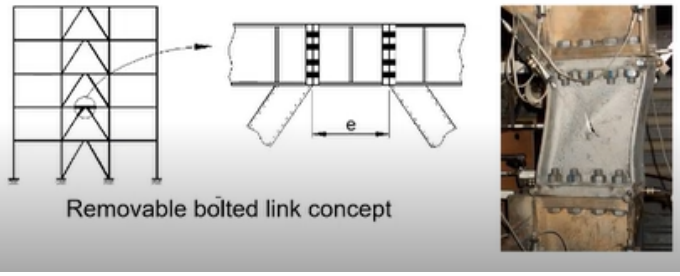
Lezione 10_20 ottobre

Systems with removable dissipative members

- Systems with removable dissipative members (RDM) allow replacement of the dissipative elements damaged as a result of a moderate to strong earthquake, reducing the repair costs. Application of this principle to eccentrically braced frames, where links act as dissipative zones, is presented in figure.



Removable bolted link concept

I dissipatori hanno la funzione di dissipare l'energia per smorzare gli spostamenti che l'edificio subisce, anche nel caso del vento.

Principals of design and actions

- Safe and economical design of buildings is a complex issue
- Computation of design loads requires a complex analysis involving considerations such as building use, location and geometry
- All building codes specify minimum design loads, which include dead load, imposed load, wind load, and, when applicable, snow load, crane load and earthquake load
- Excepting earthquake load, all the other loads do not require any greater understanding of structural behavior beyond elastic point
- Structural behavior is fundamentally different for seismic loading, and there are a number of detailed requirements and provisions necessary to assure acceptable seismic performance
- Structures should also be able to resist abnormal loads due to fire, impact or explosion, so as to limit the effects of local collapse and to prevent or minimize progressive collapse

Rivediamo i principi generali della progettazione strutturale. Vediamo come deve essere organizzato un progetto strutturale e quali sono gli elaborati richiesti

Grandi aree e grandi luci x questo progetto d'esempio.

Case study: Design of a low rise building

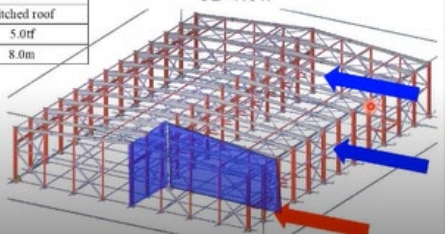
General data

Location	Timisoara
Span:	26,79m
No. of spans	2
Bay	6,0m
No. of bays	12
Length	53,59 m
Clear height at the eave	10,10m
Height at the eave	+ 10,60
Roof slope	4°
Roof system	Pitched roof
Overhead crane	5.0tf
Level of the crane rail	8.0m

Destination:
- sandwich panels
- products made of expanded polystyrene

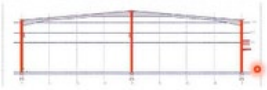
Demands:
- 4.5 h fire resistance - wall
- 2 h fire resistance – columns
- 1 h fire resistance - beams

3D view

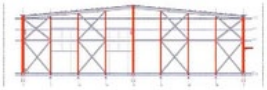


Structural system

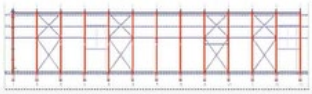
Intermediate transversal frame



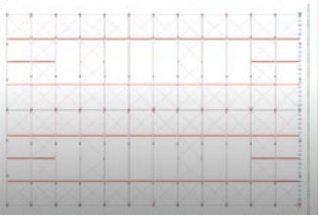
End-wall transversal frame



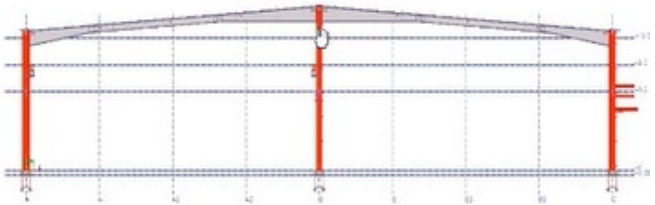
End-wall longitudinal frame



Top view with the horizontal bracings



Abbiamo un telaio a due campate, una trave a sezione variabile di acciaio (vedi trave sotto copertura a falda) e pilastri a doppio T in acciaio. Nella direzione trasversale l'edificio non ha controventi, è un edificio a portale proprio perché deve avere lo spazio libero per le funzioni a cui è destinato. I nodi sono incastri rigidi

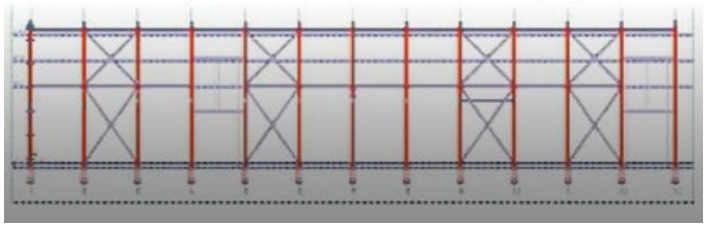


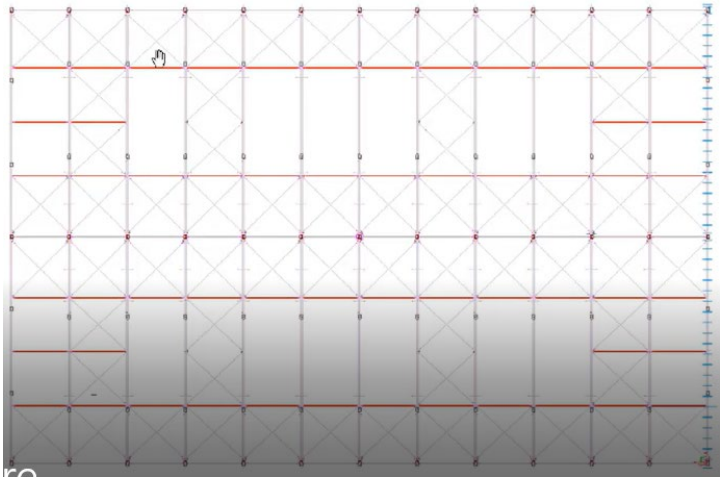
La trave è a sezione variabile perché la trave è soggetta a flessione ed essendo la trave incastrata il momento è massimo in corrispondenza dell'incastro all'estremo



Dato che il peso della trave è un pedo che la trave deve portare, x ottimizzare la struttura la facciamo a sezione variabile con le sezioni più grandi agli estremi.

x ovviare all'alto costo dei nodi ad incastro faccio dei nodi cerniera, se facessi tutti nodi cerniera senza controventi avrei che la struttura è labile. I controventi rendono la struttura isostatica o addirittura iperstatica aggiungendone 2





le croci nel disegno di pianta al fianco sono controventi orizzontali di falda messi a quota di solaio , sono presenti x non far svergolare la trave che è molto sottile. Dove abbiamo la campata rettangolare, la presenza dei controventi blocca il punto centrale della trave, sono un vincolo nei confronti dell'instabilità.

Hanno anche un'altra funzione: quando non faccio un solaio composto, ovvero quando la copertura ad esempio non ha soletta composta con lamiera in calcestruzzo ma ha o un pannello sandwich con poliuretano espando o solo la lamiera grecata, allora il solaio non è rigido nel piano, quindi è necessario metterei dei controventi di falda x garantire la rigidezza nel piano del solaio; se il solaio non è deformabile, quando viene il vento ed il terremoto il solaio non riesce a trasmettere l'azione alle strutture verticali ed è una situazione pericolosa perché significa che tutti gli elementi verticali non lavorano insieme ma sono isolati.

Quindi se non c'è solaio composto con calcestruzzo è necessario mettere i controventi di falda. Vale anche in alcuni casi quando si hanno edifici in muratura con tavolati di legno in cui non è possibile fare la soletta x motivi o conservativi o di sovraccarichi applicati alla struttura vericale.

Dead load (SREN 1991-1-1)

- Self weight of the steel skeleton (automatically calculated in the analysis)
- Dead load from the roof
  - Sheeting 0.15
  - Insulation 0.15
  - Purlins 0.05

  Total g^n=0,35 kN/m^2
- Dead load from the walls
  - Sheeting 0.10
  - Insulation 0.15
  - Purlins 0.05

  Total g^n=0,30 kN/m^2
- Dead load from equipments (electrical equipment, ventilation, etc.)

  g^n=0,30 kN/m^2

← Analisi dei carichi molto banale

Lamiera grecata (sheeting) 15 kg/m2

Isolante termico 15 kg/m2

Purlins (arcarecci) spalmati sulla superficie del solaio diventano 5 kg/m2

Parliamo di un peso proprio trascurabile, molto basso 35 kg/m2

Il solaio latero cementizio pesa molto molto di più, intorno ai 500-600 kg/m2

Combination of actions (CR 0-2005)

- Combination of actions for the two limit states were as follows:

A) Fundamental combinations

- **Ultimate Limit State**

$$1.35\sum_{j-1}^{n} G_{k,j} + 1.5Q_{k,1} + \sum_{i-2}^{m} 1.5\psi_{0,i}Q_{k,i}$$

- **Serviceability Limit State**

$$\sum_{j=1}^{n} G_{k,j} + Q_{k,1} + \sum_{i=2}^{m} \psi_{0,i}Q_{k,i}$$

B) Special Combinations

- **Ultimate Limit State**

$$\sum_{j=1}^{n} G_{k,j} + \gamma_I A_{E,k} + \sum_{i=2}^{m} \psi_{2,i}Q_{k,i}$$

- **Serviceability Limit State**

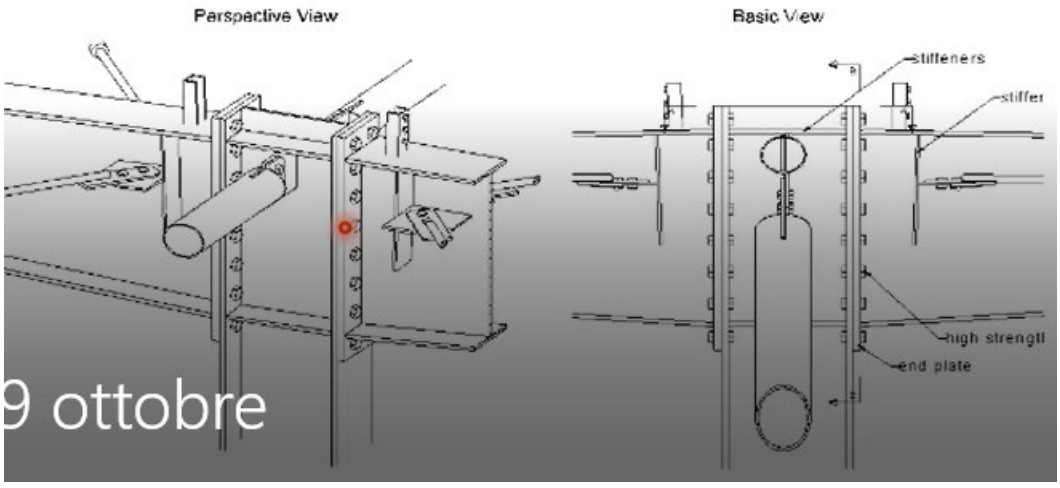
$$\sum_{j=1}^{n} G_{k,j} + \gamma_I A_{E,k} + \sum_{i=2}^{m} \psi_{2,i}Q_{k,i}$$

ν = 0.5 for SLS (this value affects the $A_{E,k}$)

Allo stato limite ultimo i coeff vengono combinati amplificando di un fattore γg e γq (1,3:1,5) il peso proprio ed il sovraccarico variabile

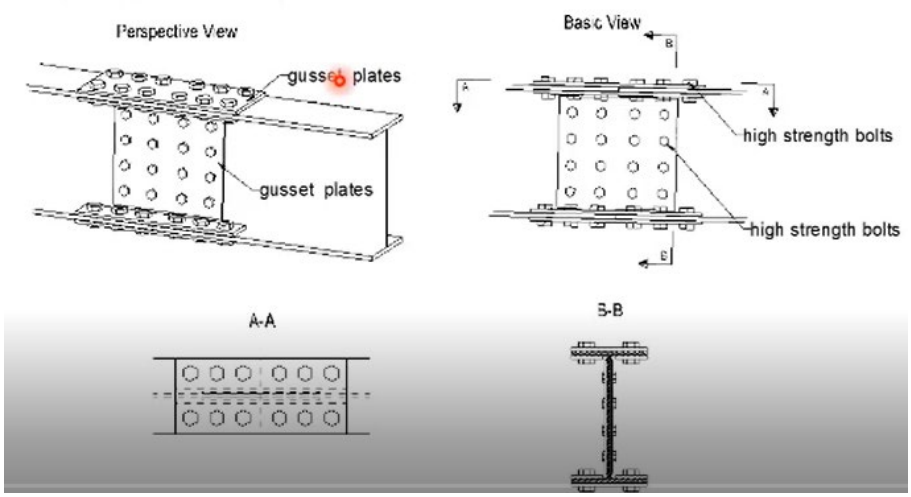
Abbiamo poi le condizioni di servizio in cui i carichi sono presi con il loro valore caratteristico o con frazioni del loro valore caratteristico a seconda della frequenza, ricorrenza, del carico variabile.

Osserviamo gli aspetti tecnologici



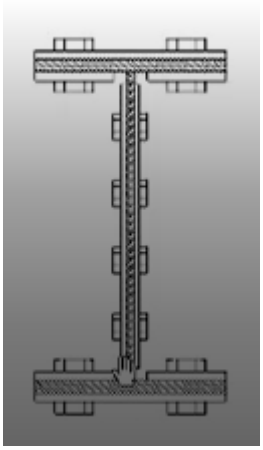
Abbiamo un nodo formato dalla colonna verticale e dalla trave rastremata, il giunto è flangiato e la trave e a sezione variabile

Ad una certa quota ci sono dei fazzoletti (pezzi quadrati al fianco del cursore in foto) su quesiti fazzoletti sono collegati i controventi di falda (le croci nel piano): il controvento è disposto in modo tale da vincolare questa sezione della trave. Sono dei piatti irrigiditi con altri sostegni trasversali. In direzione trasversale alla colonna, sull'asse debole ho degli elementi incernierati che rappresentano i correnti dei controventi verticali



giunti di continuità trave-trave, abbiamo il giunto ed il copri giunto

abbiamo un piatto sopra, uno sotto e dei



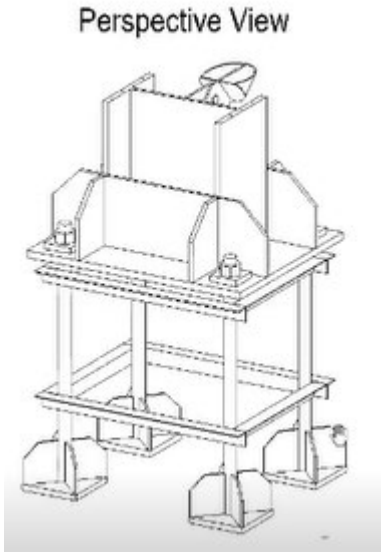
bulloni , e abbiamo anche i piatti d'anima

quanto deve essere lo spessore di questi piatti? Dato che lo spessore dell'ala della trave può essere qualsiasi spessore, quello dei piatti deve quantomeno ripristinare l'area dell'ala quindi almeno mezzo spessore sopra e almeno mezzo spessore sotto arrotondando x eccesso.

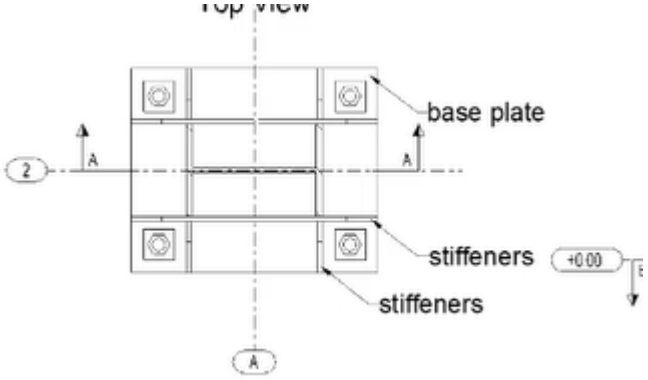
Sapendo che questi piatti servono a mantenere la continuità degli elementi che sono scollegati, allora devo ripristinare la portanza del profilo, quindi dato che il profilo ha un certo spessore d'ala i piatti devono ripristinare almeno l'area dell'ala.

Il numero di bulloni lo approfondiamo quando si fa la lezione sui collegamenti dell'acciaio

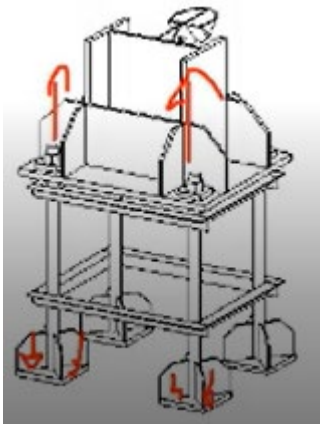
COLLEGAMENTI DI BASE



vediamo al centro la colonna, questi elementi ancorati alla base sono costole di irrigidimento.



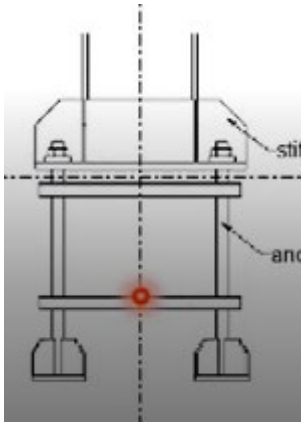
Questi elementi hanno una funzione importante quella di ridurre la deformabilità delle piastre che sono a contatto con la fondazione di sotto. Se devo fare l'incastro, l'incastro non è solo dato dalla possibilità o meno di trasferire un momento ma è dato anche dalla rigidezza del collegamento, non deve essere cedevole perché se si deforma troppo non ho un incastro (che non ammette rotazioni) se l'incastro si deforma ammette rotazioni e quindi non si comporta staticamente come un incastro.



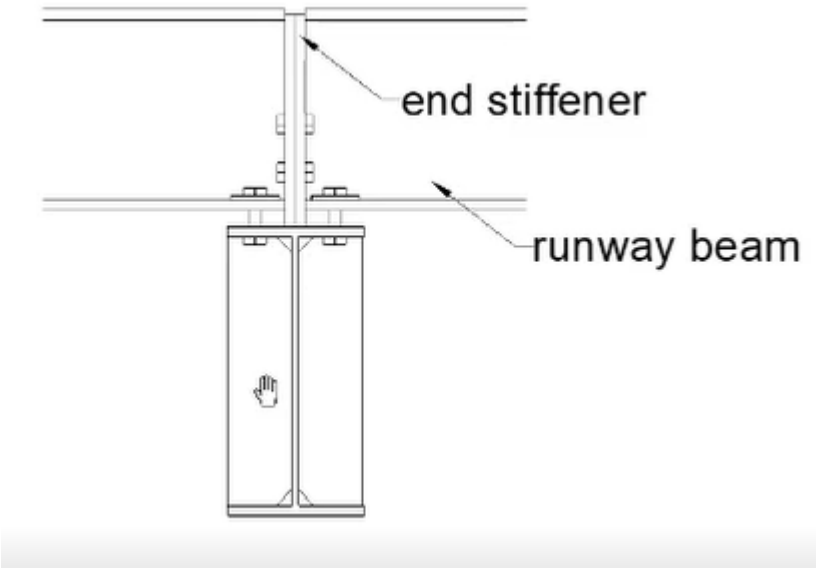
Da qui la necessità di irrobustire irrigidendo il piatto di base

I tirafondi sono molto centrifugati rispetto alla sezione della colonna per garantire un braccio di leva (una coppia interna) che sia maggiore della coppia interna del profilo collegato.

I tirafondi sono annegati nel cls e ci sono degli ancoraggi alla base, la barra in questo caso è saldata a questi piatti irrigiditi per evitare lo sfilamento, perché se tiro, questo tiro diventa automaticamente x contrasto, il calcestruzzo reagisce spingendo in direzione opposta sui piattini (il cls spinge sotto)



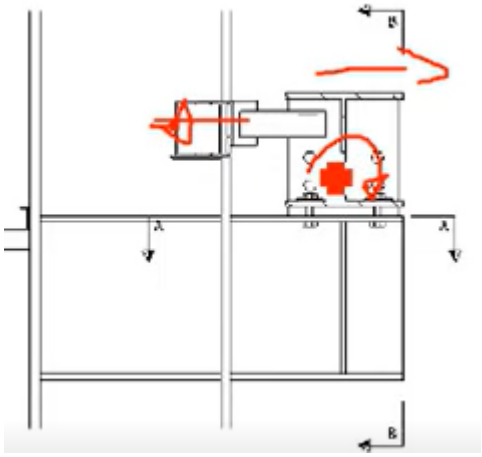
questi elementi orizzontali che uniscono i tirafondi: le staffe nel cls assorbono il taglio, qui non assorbono il taglio perché il taglio viene trasmesso dalle barre verticali, come se fossero dei bulloni, questi elementi orizzontali sono solo elementi tecnologici perché servono x mettere in posizione le barre sopra e sotto perché quando si fa il getto le barre possono divaricarsi e se si aprissero non riusciremmo ad impilare la colonna superiore

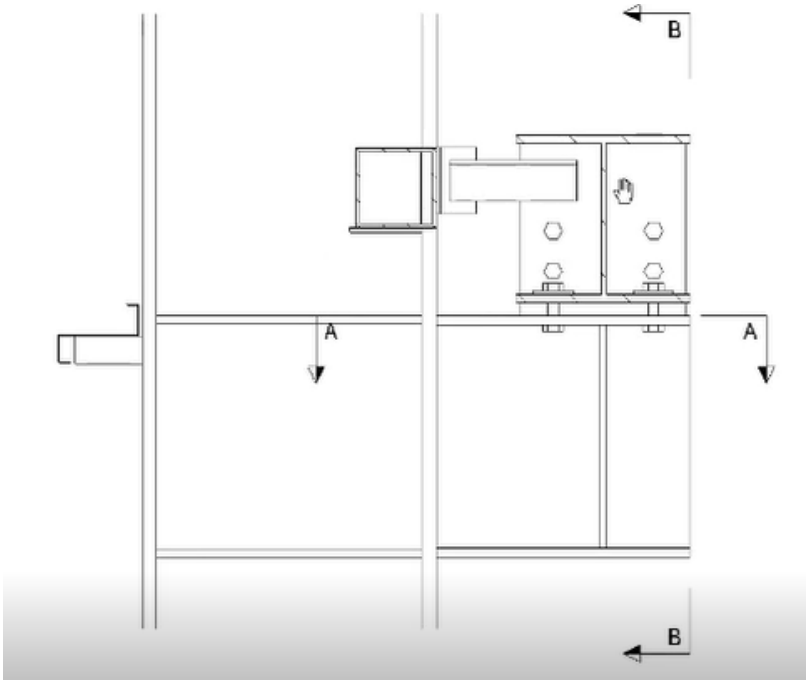


questa di sotto è la trave di appoggio delle guide del carro ponte quelle di sopra sono le travi su cui viaggia il carroponte

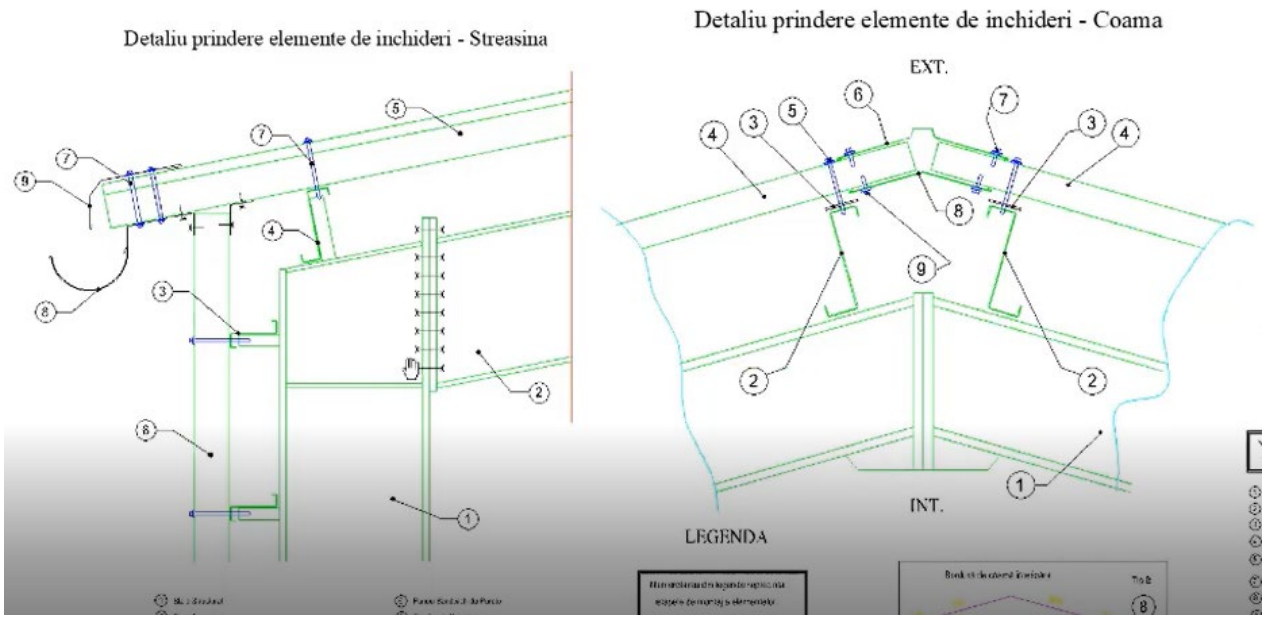
guardando l'immagine di sotto vediamo che questa trave superiore è collegata con un'asta alla colonna x evitare di farla ribaltare

perché considerando il carro ponte sulla trave superiore, questo può dare delle forze in direzione trasversale



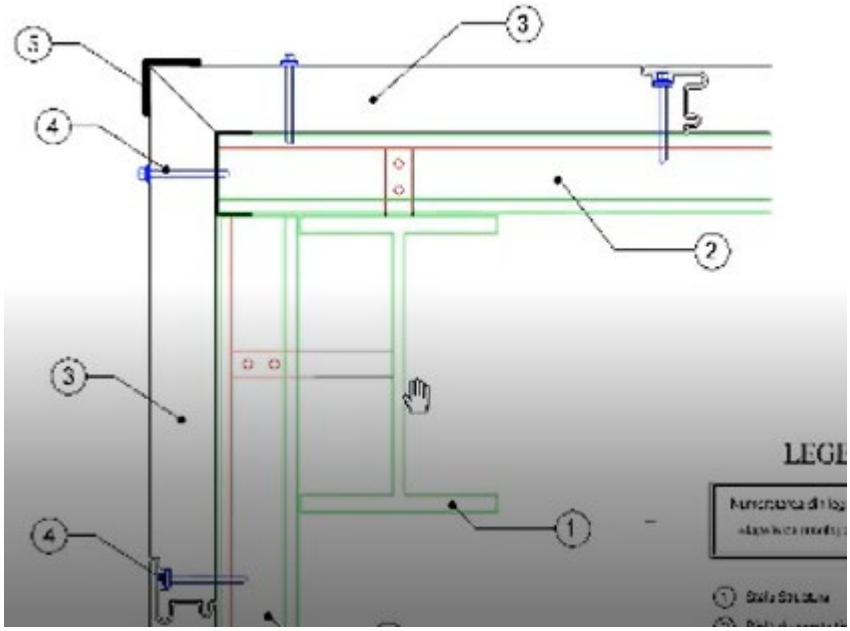


che potrebbero far ribaltatore la rotaia. Quindi questa staffa serve x tirare e rimettere in posizione la trave x non farla torcere



questi dettagli fanno vedere come si collegano gli arcarecci e gli elementi secondari, gli arcarecci sono questi elementi tipo a Z che vediamo nella foto di sx; sopra ci sono i pannelli sandwich che sono collegati con questi spinotti celesti agli arcarecci.

Ci sono anche arcarecci in direzione verticale della struttura che rappresentano la chiusura di questa baraccatura. Il pannello verticale ed orizzontale sandwich vengono collegati in modo banale con degli angolari chiodati e poi spinottati al pannello sandwich



PROTEZIONE AL FUOCO

Fire protection

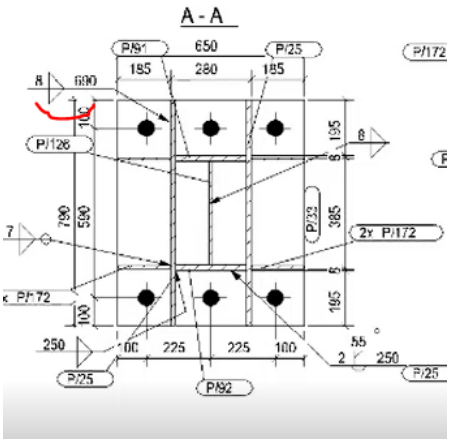
- Columns, beams: sprayed-on mineral fibers
- Wall: Autoclaved aerated concrete





ESISTONO TANTI METODI

Al fianco esempio di blocchi di cemento auto lavati che possono essere utilizzati come barriera alla temperatura



Simbolo del triangolo indica che il Cordone di saldatura d'angolo deve essere 8 mm x lato

Material list

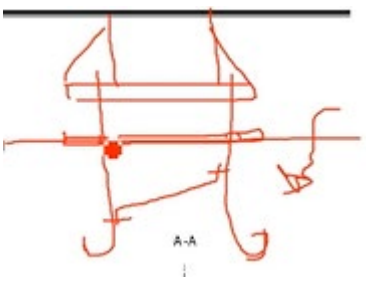
Project name:
Drawing number:

Part no.	Part name	No. of pieces for 1 elem.	No. of pieces total	Dimensions b (mm)	Dimensions t (mm)	Length l (mm)	Weight (kg) for 1m	Weight (kg) for 1 piece	Weight (kg) total	Material
Column S1 (3 pcs)										
101	Tube 120X4	1	3			3256	11.5	37.4	37.44	OL 37-3k
102	Plate	1	3	600	25.0	670	117.8	78.9	78.89	OL 52-3k
106	Plate	4	12	180	12.0	8213	17.0	139.3	557.04	OL 52-3k
107	Plate	6	18	196	6.0	8213	9.2	75.8	454.91	OL 52-3k
111	Channel 60x40x4	7	21			125	3.9	0.5	3.41	OL 37-3k
134	Channel 100x50X4	1	3			90	4.5	0.4	0.41	OL 37-3k
135	Tube 80X80X4	1	3			80	9.3	0.7	0.74	OL 37-3k
142	Bolt M12x35	2	6			35		0.1	0.11	gr 4.6 ZN
						Weight for 1 element: 1429.3				kg/piece
						Total weight: ***4287.8***				***Kg***

La tabella dei materiali è una cosa importante perché l'impresa deve sapere quanti, quali e in che quantità deve comprare i materiali. Un calcolo fatto dai software non a mano

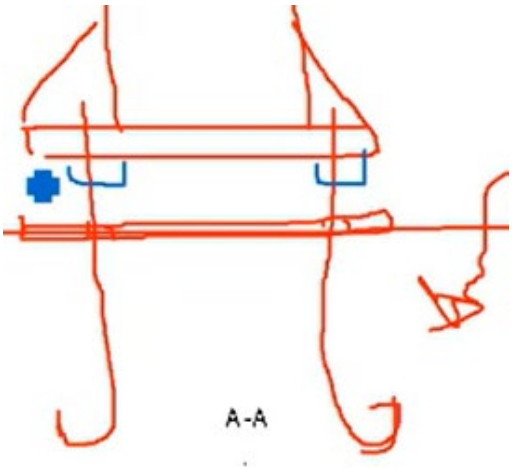
Abbiamo la piastra di base su cui ci sarà la colonna sopra con gli irrigidimenti laterali. Avrò la fondazione ad una certa profondità e i tirafondi ad uncino annegati nel cls. La dima è un piatto forato messo sul pelo superiore del getto di fondazione x mettere in posizione le barre (tirafondi).

La dima non è sufficiente perché le barre quando si fa il getto si possono muovere, quindi pur usando la dima bisogna fare delle legature con staffe o ferri piegati x mantenere in posizione le barre durante il getto.



Lo spazio che intercorre tra la dima e la colonna viene riempito con malta espansiva, ma perché è necessario questo spazio? X posizionare la colonna perfettamente verticale, il registraggio della colonna si effettua mediante i controdadi; i dadi di sopra

vengono messi solo alla fine; con la chiave vengono fatti ruotare i dadi di sotto x mettere in perfetta verticalità la colonna, una volta posizionata si chiude superiormente e poi fatto il getto di malta espansa.



CASO STUDIO BUCHAREST:

è un edificio progettato x multi-hazard cioè rischi multipli congiunti. Fondazioni costruite in Top down cioè dal piano campagna a scendere giù. La struttura principale ha colonne parzialmente incassate, travi in acciaio e controventi, i solai sono composti.

The structural system

- Dual frame structure: rigid frames + centrically brace frames + outrigger and truss systems at top and midheight
- S355 steel
- Cruciform cross sections columns from hot rolled profiles
- Hot rolled profiles for regular beams
- Centric X braces made of hot rolled profiles

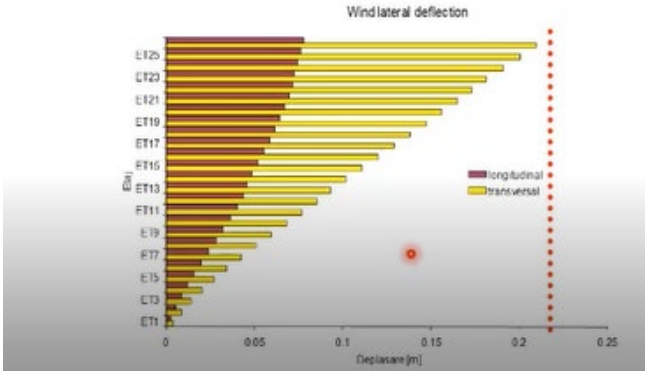
le colonne sono a croce austriaca cioè due profili a doppia T saldati tra loro. I nodi trave colonna sono di tipo con rastrematura, cioè hanno un ringrosso dell'estremità con la flangia, sono bullonati e poi ci sono i piatti di diaframma



vediamo anche i giunti di continuità trave-trave con giunto e copri giunto

Wind design

- High demands from wind load
- Top lateral deflection - H/500
- Concentrically braced frames (in X and V)

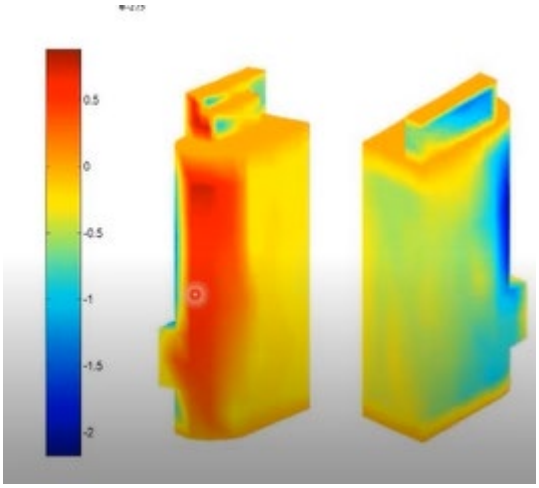


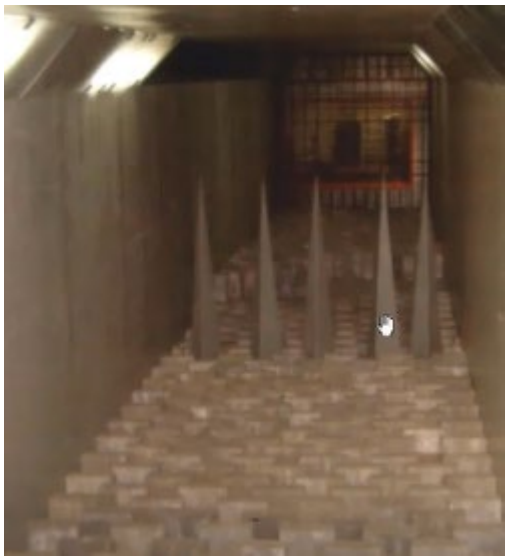
Vediamo le entità delle azioni da vento: questo grafico è la distribuzione degli spostamenti laterali sotto azioni da vento. In sommità l'edificio si sposta più di 20 cm sotto il carico da vento in direzione trasversale.

22 cm diviso l'altezza totale è meno di 1/500 quindi è un valore irrisorio rispetto alle dimensioni dell'edificio. X calcolare le azioni da vento data la forma dell'edificio e dato che non era possibile schematizzare con le azioni da norma che sono valide x edifici medio-bassi sono state fatte le prove in galleria del vento, cioè è stato realizzato un prototipo di dimensioni scalate di forma equivalente ed è stato messo in questa galleria del vento, una galleria artificiale in cui l'edificio viene sottoposto a diversi flussi da vento unidirezionali capendo cosa succede man mano che il vento investe le varie facce.

Questo modello ha dei sensori che consentono di misurare localmente le deformate dell'edificio e capire quale sono le pressioni applicate dal vento.

Questo è ciò che esce fuori da questi dati raccolti, uno schema delle zone maggiormente interessate dalle pressioni. Note le pressioni otteniamo le forze di calcolo da utilizzare x fare i calcoli





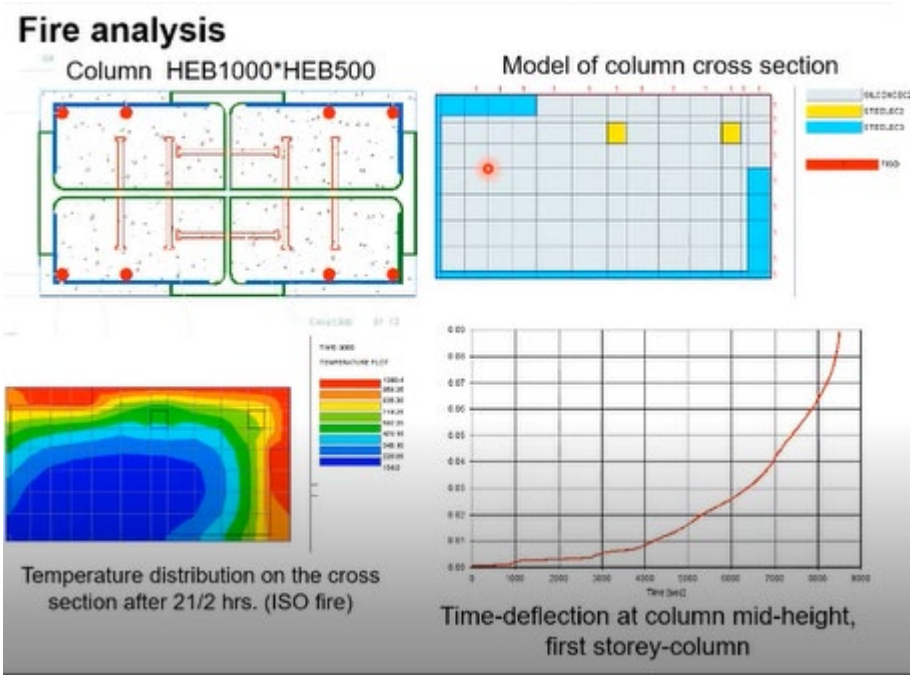
Queste colonnine e questi mattoni a terra servono a simulare la presenza di ostacoli al vento intorno all'edificio, e consentono di creare dei vortici, le turbolenze, che hanno effetti di amplificazione locale sulla struttura.

Ciò avviene sempre nella galleria del vento

ANALISI AL FUOCO

Quando si fanno progetti complessi l'approccio conservativo delle tabelle in norma sono insicure perché portano a fare strutture onerose, bisogna ottimizzare la struttura.

Si utilizzano modelli numerici che consentono di valutare come si propaga nel tempo la temperatura sui vari elementi strutturali ottimizzando il progetto.



Robustness

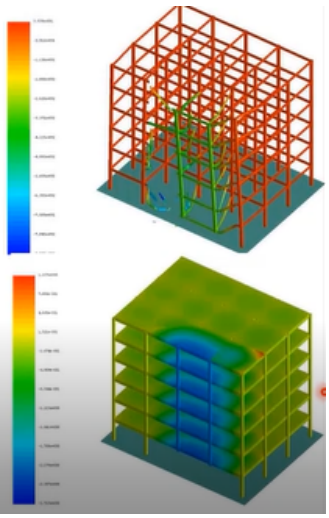
- Buildings should have enough robustness to avoid progressive collapse which may be generalized due to localized failures in case of extreme events
- A robust structures is the one characterized by:
  - high redundancy, which can be achieved by a proper design, e.g. conception and detailing
  - a good balance between stiffness, overstrength and ductility of its components
  - multiple routes for force transfer
  - plastic capacity in structural members
  - sufficient strength for structural members that cannot be allowed to collapse

ANALISI DELLA ROBUSTEZZA

Si fa x strutture di una certa importanza, si tratta di vedere se la struttura è in grado di funzionare senza collassare quando avvengono degli eventi eccezionali che ne alterano lo schema e la geometria strutturale.

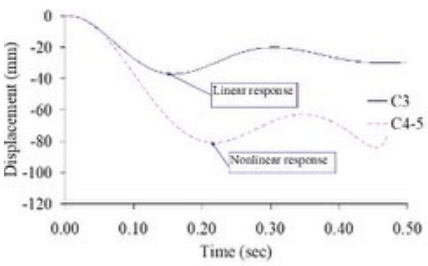
Collapse control design

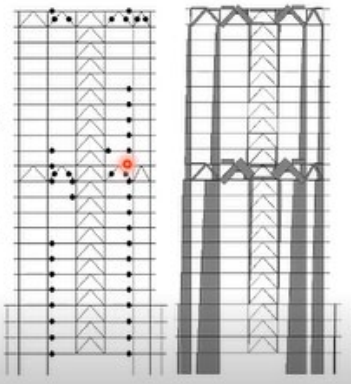
- Alternate load path method is the preferred approach for providing the collapse control design of multi-story buildings
- The method can be used for assessing the level of damage and the possibility of collapse due to different hazard levels
- The mthod can be incorporated in a Performance Based Collapse Control Design



Come si e svolto il calcolo al collasso: sono stati ipotizzati diversi scenari: scenari in cui vengono meno le colonne al piano terra, o anche le travi ed è stata valutata la capacità della struttura di redistribuire il carico in elevazione

Robustness in case of column loss





I pallini neri sono il danno che si attiva negli elementi strutturali ma diventa un danno compatibile in grado di evitare il crollo dell'edificio.

ASPETTI DI DETTAGLIO PER LE VERIFICHE DELL'ACCIAIO

Il materiale:



quando parliamo di materiali metallici dobbiamo distinguere che tipologia di leghe stiamo trattando: ci sono le leghe ferrose e le leghe non ferrose. Nelle leghe non ferrose ci sono le leghe con il rame come il bronzo e l'ottone, o le leghe leggere come l'alluminio

a noi interessano le leghe ferrose con cui si fanno profilati e barre di armatura però dobbiamo fare attenzione perché le leghe ferrose sono leghe x le miscele siderurgiche in cui c'è un minerale base che è il ferro a cui si aggiungono altre cose tra cui il carbonio.

Il carbonio è un altro elemento che combinato nella lega da delle proprietà specifiche al materiale e a seconda della percentuale di carbonio presente posso avere l'acciaio o la ghisa e cambia tantissimo il comportamento.

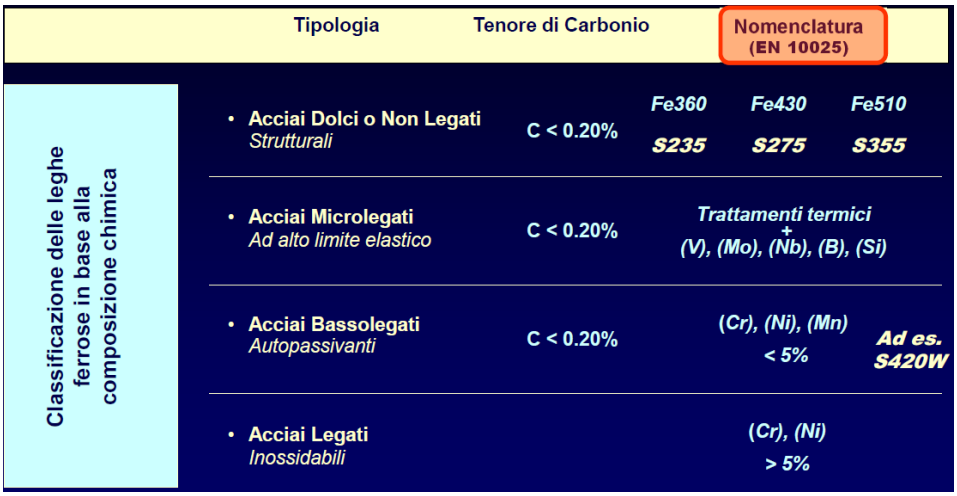
L'acciaio quando è teso è molto duttile, resiste a trazione e compressione ugualmente; la ghisa veniva utilizzata tantissimo in passato x fare le colonne, perché la ghisa resiste bene a compressione ma male a trazione, la resistenza è 10/20 volte superiore a quella del cls ma ugualmente non resiste a trazione.

Più carbonio si inserisce nella lega più si va verso la ghisa, meno carbonio c'è più è acciaio

Acciai dolci, percentuale modesta di carbonio (materiale più diffuso in ambito costruttivo)

A cosa corrisponde la sigla S235

S sta per steel



235 è il valore caratteristico della tensione di snervamento che quell'acciaio è in grado di garantire

Questo acciaio ha una tensione caratteristica di 235 mPA (mega Pascal)

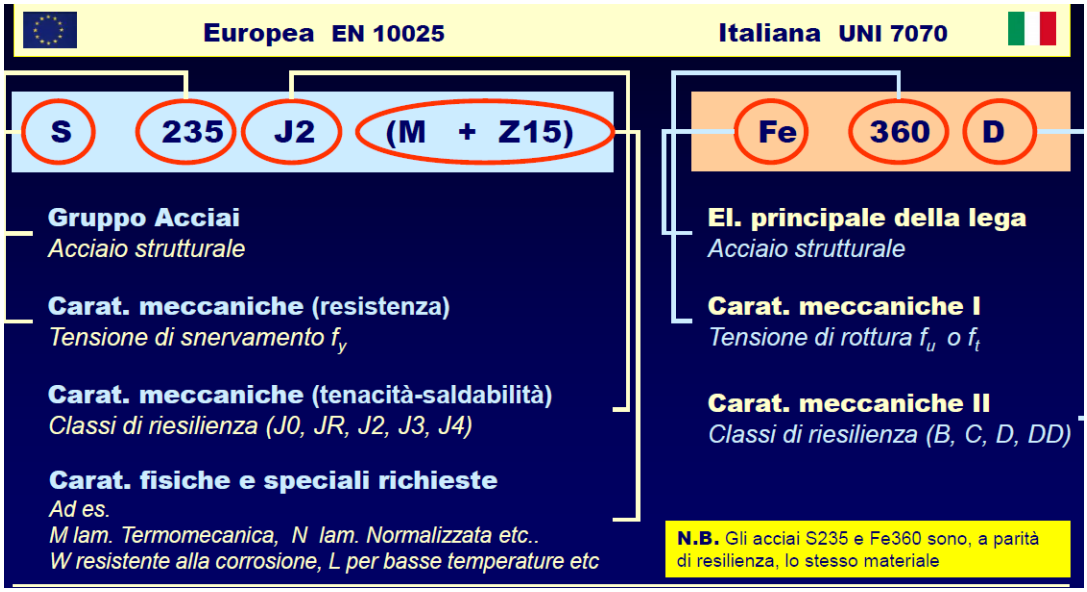
La vecchia nomenclatura scritta sopra, Fe360 Fe sta x ferro, con tensione di rottura 360

Questi acciai non esistono più

Abbiamo poi acciai micro legati, acciai ad alto limite elastico cioè con elevata resistenza in cui abbiamo sempre la percentuale di carbonio inferiore allo 0.2% ma abbiamo diversi ingredienti nella lega, che modificano la composizione chimica aumentando la resistenza del materiale ottenendo prestazioni migliori

Acciai bassolegati- ponti con travi rosse che sembrano arrugginite , è una caratteristica dovuti a questo tipo particolare di acciaio, creano una patina di ossido superficiale che protegge l'acciaio dalla propagazione della corrosione all'interno. (all'interno c'è Nichel Magnesio e cromo)

Acciai legati- acciai inossidabili in cui la percentuale di nichel e cromo è molto alta



La sigla dell'acciaio è composta da più elementi. Ci sono altre proprietà che vanno analizzate.

J2- resilienza di J ce ne sono diverse. La resilienza è una proprietà fondamentale perché legata alla tenacità e alla saldabilità. Se un materiale è resiliente ha una grande capacità di assorbire energia prima di avere una rottura fragile. Maggiore è la resilienza minore sarà la tendenza del materiale a subire rottura.

Le rotture fragili avvengono quando abbiamo carichi concentrati a temperature basse, tranciamento di una spada in combattimento, esempio di bassa tenacità cioè il materiale ha subito una rottura fragile.

Le basse temperature tendono ad infragilire tutti i materiali e quindi tendono a ridurre la tenacità del materiale. Se devo garantire delle prestazioni strutturali devo richiedere una certa tenacità che è funzione della temperatura di esercizio attesa dalla struttura

Quando parlo di resilienza J0 sto dicendo che a 0 gradi come temperatura di esercizio della struttura il materiale ha una resistenza all'urto di 27 J/cm2

Quando dico JR sto dicendo che questa resistenza di 27 J/cm2 ce l'ho a 20 °C

A J2 ho un materiale che a -20°C mi da 27 J/cm2 di resistenza

Si arriva fino ad una temperatura di -60°C

La tenacità influisce molto sulla sicurezza di un edificio. Se sbagliamo la tenacità e il materiale subisce urti o ho temperature basse ho rotture fragili e l'acciaio si può rompere come vetro

Altro aspetto legato alla tenacità è la saldabilità perché per fare i collegamenti è necessario fare delle saldature. X saldare il materiale il materiale deve essere in grado di fondersi alla temperatura di saldatura e raffreddarsi senza spaccarsi

Bassa resilienza significa bassa saldabilità

M può essere anche N o W , può anche essere NW insieme, ci sono delle lettere che indicano altri aspetti. Se ho avuto una lavorazione termomeccanica cioè se il profilo dopo che è stato realizzato viene messo in un

forno e martellato questa pratica serve x ridurre gli stati tensionali residui: quando viene realizzato un profilo il laminatoio lo porta dalla fusione fino a 20 gradi, quando si raffredda si sviluppano delle tensioni interne residue. Martellando e riscaldando il profilo si rilasciano queste tensioni e ho un elemento migliore.

Anche la normalizzazione è un processo che tende a migliorare il profilo e a ridurre le imperfezioni geometriche e meccaniche.

W -indico il materiale passivante quello che fa la patina rossa

L -è un materiale progettato x basse temperature cioè materiale a grana molto fine

Z nella formula dell'acciaio è sempre seguita da un numero. È un grado fondamentale che serve a prevenire le rotture lamellari dei tagli saldati. Immaginiamo di avere un piatto che viene poi saldato ad un altro. Provando a tirare l'elemento orizzontale si può avere una rottura x deaminazione dell'acciaio cioè si fanno delle fessure; il piatto si può aprire come se fossero fogli di un quaderno. Questa è la rottura lamellare



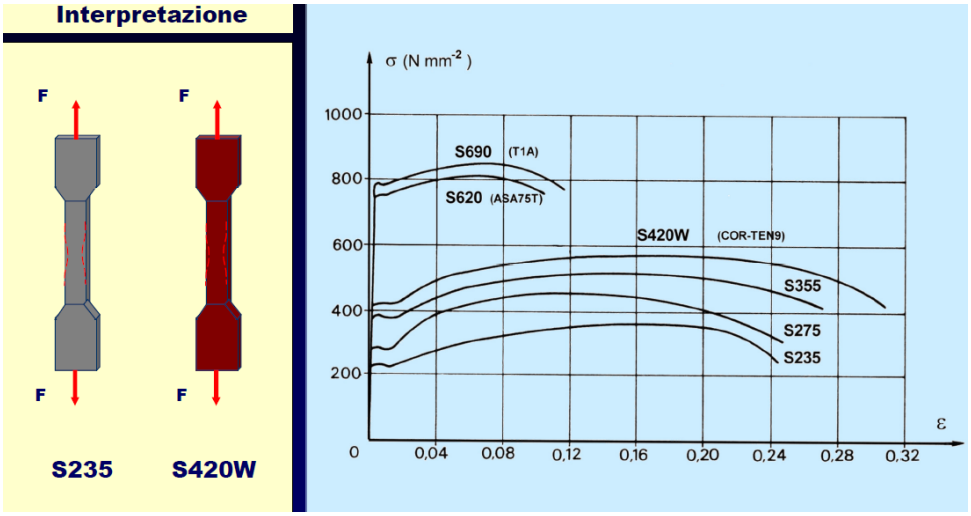
X evitare questa crisi si richiede un grado Z

Z15 è il grado che è più comune x strutture ordinarie.

La vecchia nomenclatura Fe sta per acciaio strutturale, 360 x la tensione di rottura caratteristica e poi la lettera vicino, che può essere B C D DD indica la classe di resilienza. Queste lettere corrispondono alle J0,JR ecc. attuali.

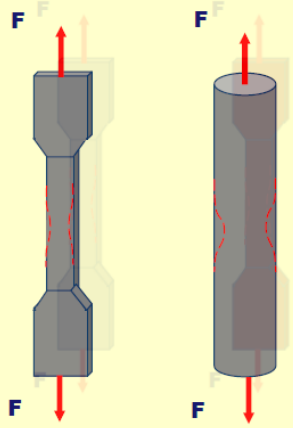
INDAGINI SPERIMENTALI: PROVA A TRAZIONE

Ci consente di capire le proprietà meccaniche. Man mano che mi muovo tra gli acciai di resistenza ordinaria agli acciai auto resistenziali (dal 420 al 235 appartengono tutti alla stessa famiglia degli acciai dolci ordinari)



S690 S620 sono acciai alto resistenziali. La soglia di snervamento è chiaramente più alta, la fase plastica è molto più corta il valore ε di deformazione ultima è molto inferiore rispetto agli acciai ordinari. Man mano che aumenta la resistenza si riduce la duttilità del materiale

Interpretazione



Proprità meccaniche degli acciai da c.a. e da carpenteria

Proprietà	ACCIAI DA C.A. Barre liscie		Barre ad ad. migliorata		ACCIAI DA CARPENTERIA		
	FeB22k	FeB32k	FeB38k	Feb44k	S235 (Fe360)	S275 (Fe430)	S355 (Fe510)
f_y (N/mm²)	215	315	375	430	235	275	350
$f_t - f_u$ (N/mm²)	335	490	450	540	360	430	510
f_u / f_y	1.56	1.56	1.20	1.26	1.53	1.56	1.47
E (N/mm²)	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000
$\varepsilon_t - A$ (%)	24	23	14	12	28 ÷ 24	24 ÷ 21	22 ÷ 20
γ (KN / m³)	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5
α (°C⁻¹)	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$

N.B. $1N \cong 0.1 Kg_f$; $1N/mm^2 = 1MPa \cong 10\ Kg_f/cm^2$

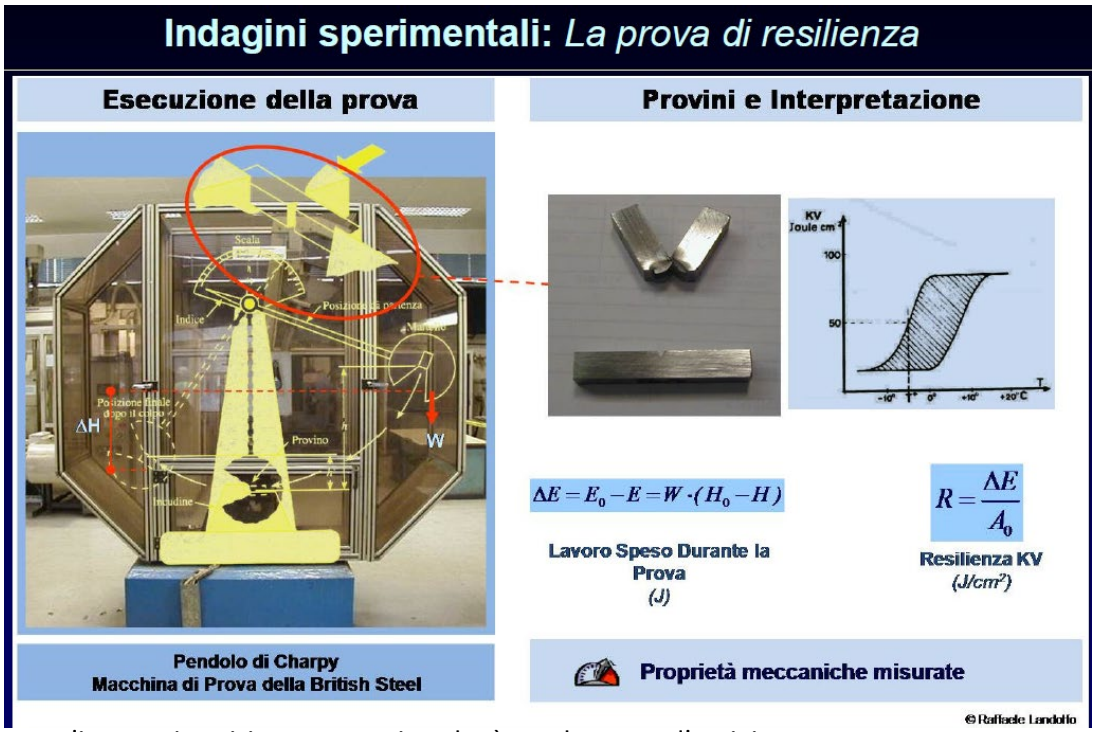
confrontiamo gli acciai da carpenteria con acciaio da cemento armato. Il modulo elastico è lo stesso ma guardando la tensione di snervamento, questa nelle barre lisce FeB22 FeB32 (che non esistono più ma sono quelle più utilizzate nell'edilizia italiana) sono di natura più bas ; è interessante osservare gli acciai FeB44k che è simile al b450C che abbiamo noi.

Quindi l'acciaio del cemento armato (colonna Feb44k) ha una soglia di resistenza di snervamento più alta degli acciai da carpenteria perché è un materiale particolare che viene incrudito meccanicamente cioè dopo realizzato viene tirato x aumentare la resistenza. Quando viene tirato l'effetto complessivo è quello di ridurre la deformazione ultima, quindi la duttilità (εt in tabella) è più bassa è circa la metà di quelli degli acciai di carpenteria ordinaria. Questo non desta problemi perché la deformazione a rottura arriva anche al 12%, di gran lunga superiore al x1000 del cls

Notiamo però una differenza di base: gli acciai da cemento armato sono meno duttili degli acciai da carpenteria ordinaria. Un altro aspetto fondamentale è il rapporto tra la tensione ultima e la tensione di snervamento (fu/fy) che è circa 1.26 nel caso degli acciai da cemento armato e che è maggiore mediamente di 1.5 nel caso degli acciai da carpenteria metallica

Questo significa che l'acciaio di carpenteria metallica incrudisce di più; dopo lo snervamento il materiale appunto deformato plasticamente, ha un incremento di resistenza (il grafico tende a salire a fare una curva al centro) grazie al quale però riesce a sviluppare tutta la sua duttilità.

I materiali che hanno incrudimento più basso hanno in genere minore duttilità (come acciai alto resistenziali e acciai da cemento armato)



questa prova si fa con il pendolo di Charpy e serve x valutare la tenacità del materiale ovvero la sua resilienza.

In questa camera, che consente di mantenere la temperatura costante, c'è un pendono fatto con un incavo a V, in quest'incavo si posiziona un provino che è una barretta d'acciaio



Questo incavo a V ha un lunghezza di 2 mm, questo innesco a V serve x favorire la rottura in questa sezione

Il provino viene messo dove sta il pendolo sulla parte bassa (dove c'è il segno nero del braccio) la massa viene fatta partire da una certa quota e battendo trancia il provino

Dalla differenza di quota, dal punto iniziale al punto finale della massa battente si riesce a misurare l'energia di rottura necessaria x tranciare la barra

L'energia è la resilienza.

Quando viene richiesto un grado di resilienza superiore a JR (il minimo) bisogna controllare questa resilienza quindi oltre alle prove di trazione fatte x misurare la tensione di snervamento del lotto acquistato è necessario predisporre un tot numero di barrette x controllare il grado di resilienza dell'acciaio acquistato.

Interpretazione



PROPRIETA' MECCANICHE DEGLI ACCIAI DA CARPENTERIA misurati da prove di resilienza

PROP	Grado *Livello Saldabilità*	Temp. °C	S235 (Fe360)	S275 (Fe430)	S355 (Fe510)	Temp. °C	Classi standard di resilienza (J) Min 27 Joule	Classi speciali di resilienza (K) min 40 Joule
Resilienza KV	JR (B)	+20	≥27	≥27	≥27	+20	JR (B)	KR
	J0 (C)	0	≥27	≥27	≥27	0	J0 (C)	K0
	J2 (D)	-20	≥27	≥27	≥27	-20	J2 (D)	K2
	J3 (DD)	-30	-	-	≥40	-30	J3 (DD)	K3
	J4	-40	≥27					

Questa tabella dimostra quali sono i livelli di accettazione richiesti in funzione dei diversi gradi di resilienza richiesti.

La prova





Finalità

Ha lo scopo di limitare la (%) di carbonio e di contenere entro limiti ristretti le impurità di zolfo S e fosforo P.

Obiettivo

Controllo sulla saldabilità

Max Tenore Elementi — **Max Carbonio Equivalente**

Norma Standard Norma	Calidades Grades Tipi	C max. % — Espesor nominal (mm) Nominal thickness (mm) Spessore nominale (mm) ≤16	>16 ≤40	>40[4]	Mn max. %	Si[7] max. %	P max. %	S max. %	N max. %	CEV[5] max. % — Espesor nominal (mm) Nominal thickness (mm) Spessore nominale (mm) ≤40	>40 ≤125
EN 10025: 1990 + A1: 1993	S 235 JRG2	0,17	0,17	0,20	1,40	-	0,045[7]	0,045	0,009[7,2]	0,35	0,38
	S 235 J0	Min	0,17	0,17	1,40	-	0,040	0,040	0,009[7,2]	0,35	0,38
	S 235 J2G3/G4*		0,17	0,17	1,40	-	0,035	0,035	-	0,35	0,38
	S 275 JR	0,21	0,21	0,22	1,50	-	0,045[7]	0,045	0,009[7,2]	0,40	0,42
	S 275 J0	0,18	0,18	0,18	1,50	-	0,040	0,040	0,009[7,2]	0,40	0,42
	S 275 J2G3/G4*	0,18	0,18	0,18	1,50	-	0,035	0,035	-	0,40	0,42
	S 355 JR	0,24	0,24	0,24	1,60	0,55	0,045[7]	0,045	0,009[7,2]	0,45	0,47
	S 355 J0		0,20[1]	0,22	1,60	0,55	0,040	0,040	0,009[7,2]	0,45	0,47
	S 355 J2G3/G4*	Max	0,20[1]	0,22	1,60	0,55	0,035	0,035	-	0,45	0,47
	S 355 K2G3/G4*	0,20	0,20[1]	0,22	1,60	0,55	0,035	0,035	-	0,45	0,47

$$CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{(Cr + Mo + V)}{5} + \frac{(Cu + Ni)}{15}$$

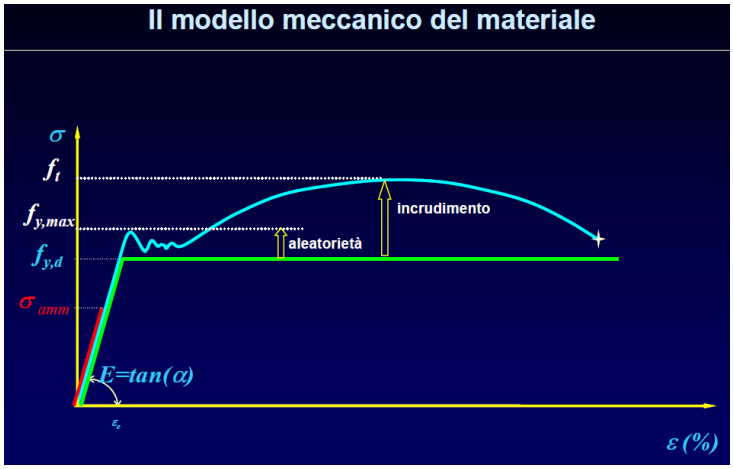
x l'analisi chimica in funzione del grado di acciaio c'è la composizione chimica associata, la percentuale di carbonio 0,17 minimo 0,24 max

poi c'è la percentuale degli altri componenti della lega e poi la percentuale di carbonio equivalente (CEV) calcolata con la formula algebrica riportata sotto

la presenza degli altri elementi nella lega rappresentano delle impurità che però conferiscono caratteristiche meccaniche specifiche alla lega dell'acciaio. Questi elementi presenti vengono combinati con quest'equazione x dare un grado di carbonio equivalente.

Se questo grado di carbonio equivalente CEV è >0.4 cioè del 40% ho dei problemi perché il materiale diventa meno saldabile, se inferiore a questo valore ho una migliore saldabilità che devo garantire li dove c'è necessità di saldare per realizzare i nodi

Lezione 11_04 Novembre



Osserviamo la curva ciano del grafico, è la curva tensione deformazione ingegneristica che si può avere da una prova a trazione su una barra d'acciaio; ho il tratto elastico lineare, lo snervamento (parte dentellata) e poi ho l'incrudimento, il materiale si riprende ma con una rigidezza più bassa rispetto al modulo elastico iniziale.

C'è una sorta di fluttuazione intorno al valore della tensione di snervamento legato al fatto che anche le problematiche legate alla prova sperimentale che segue l'evoluzione del fenomeno. Il comportamento ondulato intorno allo snervamento, quello che utilizziamo x fare i calcoli, e quindi x verificare la resistenza delle membrature, è un legame tensione deformazione rappresentato dalla linea verde: immaginiamo una fase elastica fino al valore di snervamento di progetto che è il valore caratteristico/coeff parziale di sicurezza (Fyd) e dopo questo abbiamo il tratto orizzontale verde indefinitamente plastico.

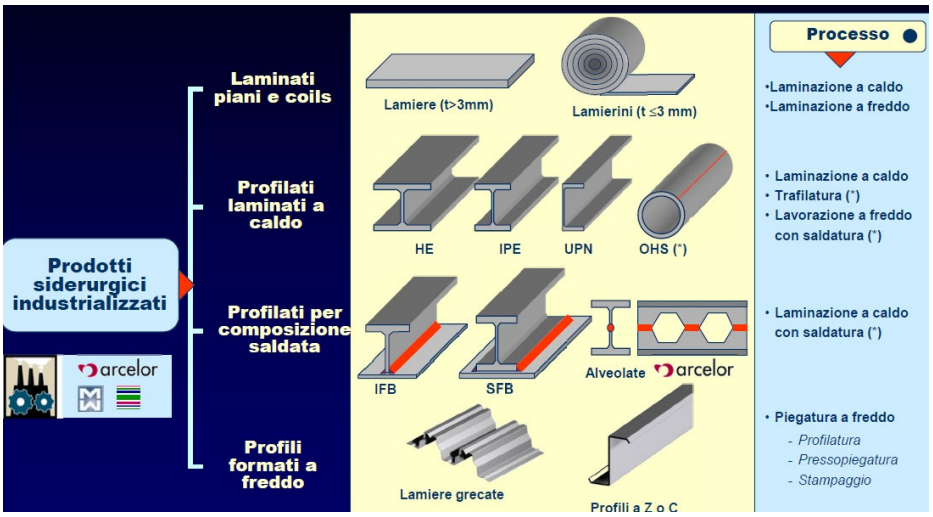
Quando facciamo le verifiche di resistenza, ciò che trascuriamo è l'incrudimento del materiale, ragioniamo fino alla soglia di fyd immaginando che da quel punto in poi la risposta sia piatta

Avere un modello elastico perfettamente plastico indefinito deriva dal fatto che le deformazioni a rottura sono molto molto grandi, sono maggiori del 20% e non sono compatibili con le ipotesi di piccoli spostamenti che abbiamo.

Ai fini dei calcoli che noi dobbiamo fare l'ipotesi di materiale elastico perfettamente plastico indefinito va più che bene

LE MEMBRATURE

Alla geometria delle membrature sono associati comportamenti meccanici e quindi risposte strutturali diverse, modalità di collasso diverse, modalità di verifica diverse.



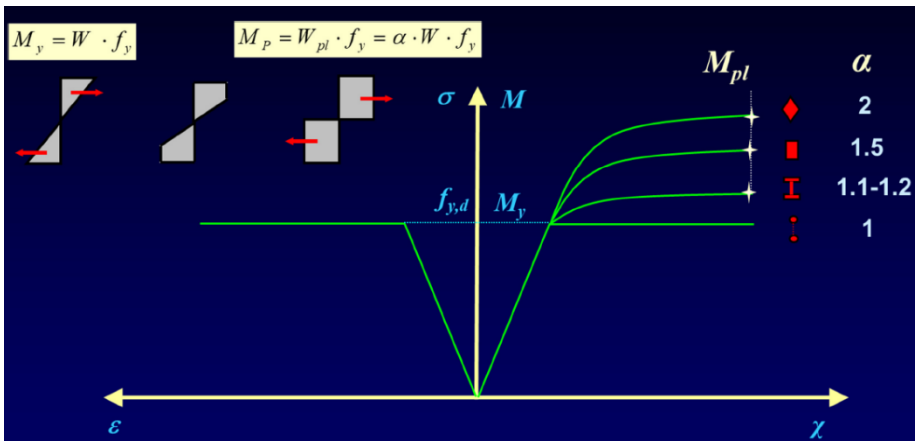
Abbiamo a disposizione come prodotti commerciali, lamiere, laminati con spessore < 3 mm

Abbiamo i profili a doppio T HE IPE UPN

Abbiamo i profili in composizione saldata IFB SFB

Travi alveolari, lamiere grecate presso piegate a freddo e profili a Z o C presso piegati a freddo

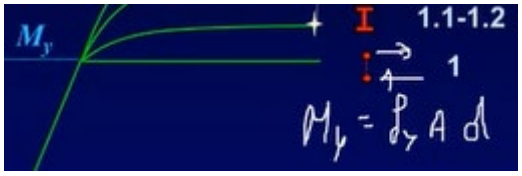
Questi elementi sono caratterizzati da rapporti dimensionali snellezza= rapporto tra larghezza delle ali, cioè spessori diversi, a cui sono associati comportamenti diversi



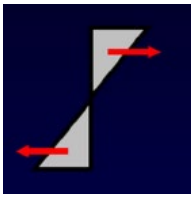
riportiamo un grafico momento M e curvatura χ e poi un grafico opportunamente scalato di tensione e deformazione.

Immaginiamo di avere una sezione avente due aree concentrate (caso 1 indicato a dx) : quando aumento il momento applicato aumenta lo stato tensionale, fino a che mi trovo in campo elastico lineare la risposta momento curvatura è altrettanto elastica lineare.

Quando raggiungo lo snervamento nel caso delle due aree concentrate automaticamente la massima portanza si ha perché le aree hanno raggiunto la loro resistenza (fy x A) di conseguenza il momento non può più crescere per tanto la risposta sarà elastica perfettamente plastica

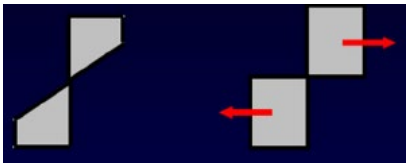


My sarà dato dal prodotto di fy x A x d(braccio)



Se ho un profilo a doppio T in cui l'anima e le ali, quello che ho scritto per l'esempio delle aree concentrate non è più vero, perché nel caso del profilo a doppio T vale questo diagramma triangolare di tensioni , fino a quando non raggiungo la fy nel punto più sollecitato (tutto questo perché l'anima porta il momento)

Solo la fibra più estrema della trave a doppia T raggiunge il valore estremo fyd , tutta la parte interna è elastica e quindi c'è un diagramma lineare



Posso quindi aumentare il momento esterno in modo tale da aumentare ad fyd anche le fibre più interne. Il diagramma da triangolare diventa trapezoidale e man mano che aumento il momento ho sempre più fibre interne che snervano fino a trovarmi nella condizione del diagramma a monoblocchi rettangolari

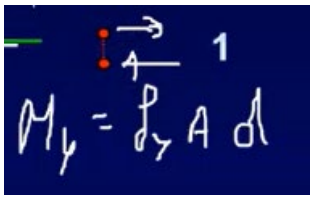
Se voglio diagrammare la risposta momento curvatura del profilo a doppia T, dopo lo snervamento il diagramma supera la soglia di snervamento, va in campo plastico con una legge non lineare fino a raggiungere un momento ultimo (momento plastico della sezione) che è più grande di My. Questo momento ultimo varia tra il 10 ed il 20% a seconda se ho una IPE o HE

Quindi il momento plastico, momento x il quale ho un diagramma a blocchi delle tensioni, nel caso di un profilo a doppio T varia tra il 10-20% in più del momento di snervamento (My)

Con la sezione rettangolare, dato che questa ha più area in anima, man mano che aumento le tensioni il diagramma a blocchi va su aree di anima più grandi, per cui il diagramma momento curvatura è molto più alto rispetto a quello di una sezione a doppio T. il rapporto tra il momento plastico Mp ed il momento di snervamento My è di 1.5 nel caso della sezione rettangolare piena

Se ho una sezione fatta a rombo il rapporto tra Mp e My diventa pari a 2.

Queste osservazioni ci aiutano a fare delle considerazioni anche sulla forma delle sezioni. La sezione più ottimizzata x il progetto elastico è quella delle due aree concentrate: avendo due aree concentrate con un braccio, queste mi portano un momento

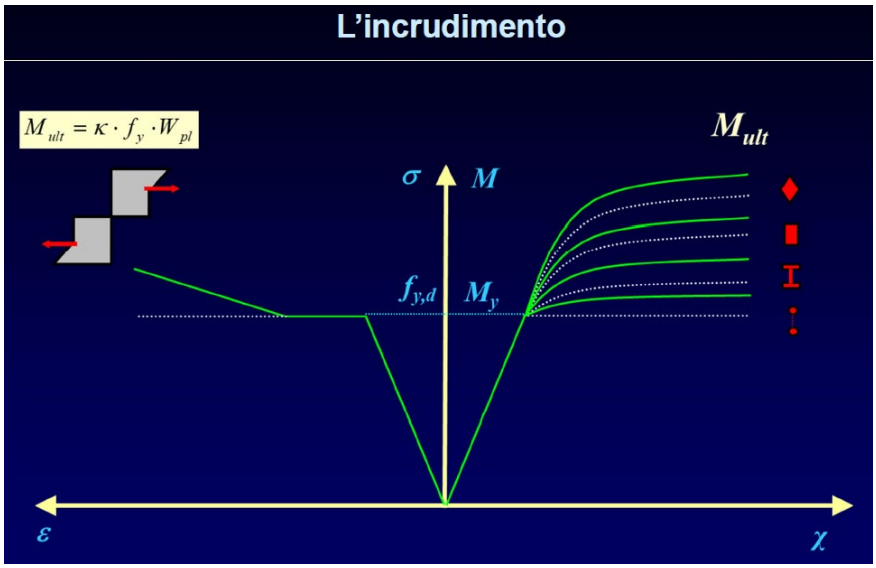


Se dovessi mettere lo stretto necessario x un comportamento elastico metterei le due aree, però le due aree concentrate non hanno nessuna riserva di resistenza, cioè raggiunto lo snervamento di fatto il momento non può più crescere e quindi non sono in grado di redistribuire il momento all'interno

La sezione che più si avvicina alle due aree concentrate è il profilo a doppio T che è stato concepito x avere la risposta più ottimizzata in campo elastico. Le due ali che portano il momento (equivalenti alle due aree concentrate) con l'anima che si porta il taglio e poco momento.

Inoltre la presenza dell'anima mi da un po' di risorsa in più, posso far crescere il momento un po' oltre lo snervamento x arrivare al momento di piena plasticità

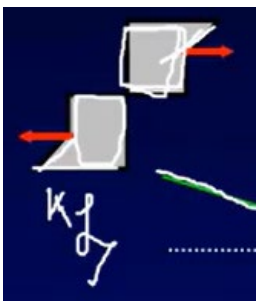
Le sezioni rettangolari e a rombo non sono sezioni ottimizzate x la risposta elastica perché ho molto materiale che non serve in campo elastico, ma in campo plastico cioè a collasso, sono molto più valide perché quando vado verso il collasso hanno una risorsa di redistribuzione delle tensioni più grande



considerando il materiale reale che non è elastico perfettamente plastico, questo subisce un incrudimento (grafico di sx nuovo innalzamento dopo aver raggiunto fyd).

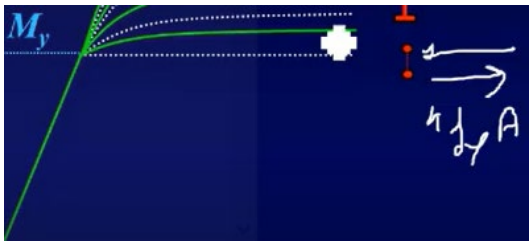
Rispetto alle sezioni già viste prima, le linee puntinate in bianco rappresentano la risposta di quando il materiale è elastico perfettamente plastico senza incrudimento, in verde invece è la risposta con l'incrudimento:

la presenza dell'incrudimento ha la possibilità di modificare il diagramma che da blocchi rettangolari si trasforma, ho la possibilità di far aumentare la tensione in funzione dell'incrudimento



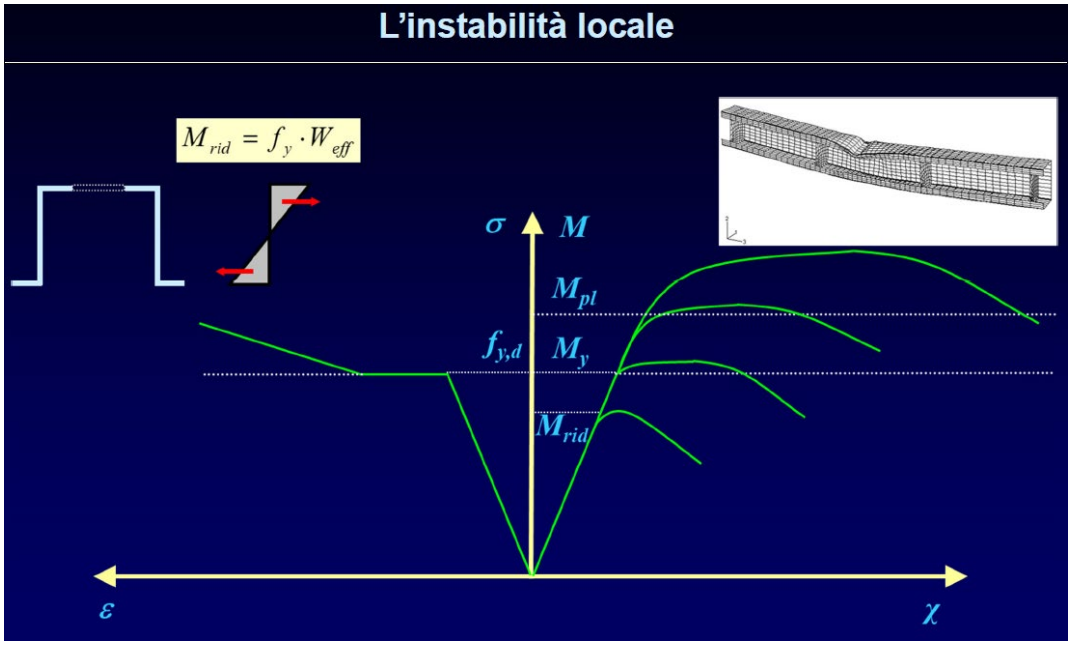
il triangolo vale K x fy

anche le due aree concentrate che idealmente possono rispondere solo con due forze separate da un braccio, anche qui ci può essere un incrudimento perché la tensione può crescere, può diventare k volte fy x A quindi cresce il diagramma momento-curvatura



anche il caso della sezione a doppio T e negli altri modelli di profilo ci sarà un incremento, la resistenza reale del profilo a doppio T sarà più grande in ragione della presenza dell'incrudimento

capiamo come si classificano le membrature in acciaio in funzione del comportamento momento rotazione



(?) e capiamo cosa succede in funzione della possibilità o meno di attingere allo snervamento e superarlo.

Se abbiamo una sezione compatta che supera lo snervamento , supera il momento plastico e poi sviluppa incrudimento, questa sezione ruotando sviluppa una rotazione in campo plastico e poi ci sarà un degrado legato ai meccanismo di collasso che si attivano.

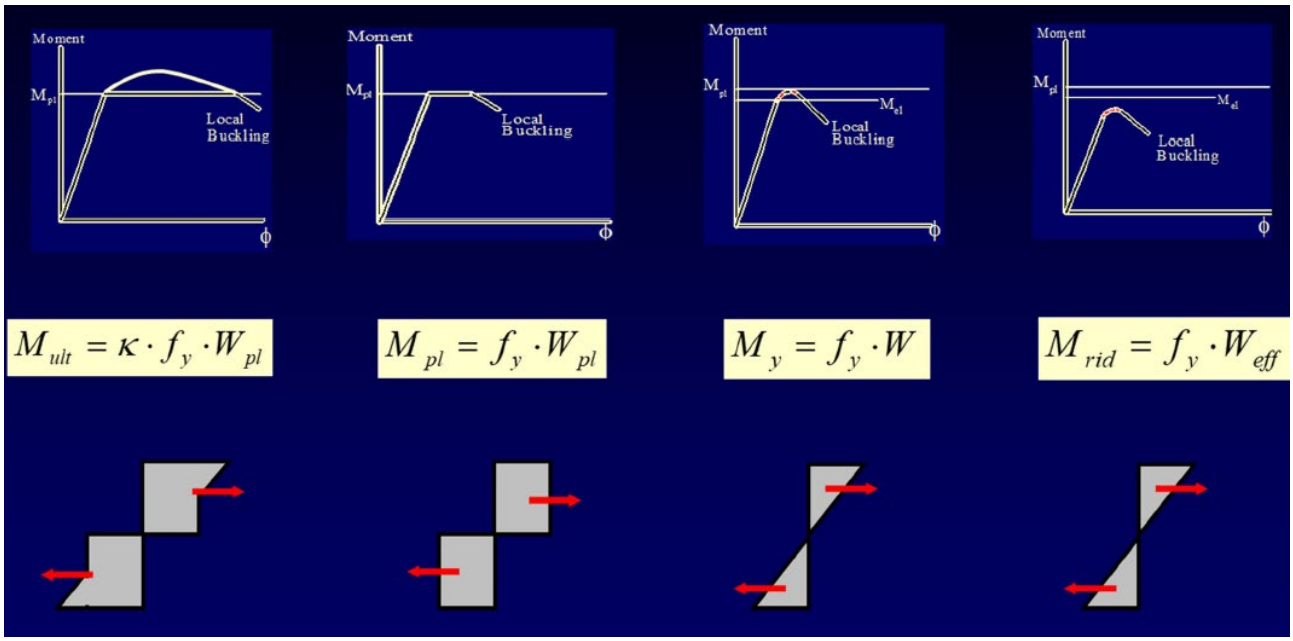
Questa è la risposta migliore che possiamo immaginare x un profilo di acciaio, perché ha superato lo snervamento, ha superato il momento plastico, ha sviluppato incrudimento ed è ruotata plasticamente

C'è anche un altro caso meno brillante in cui la membratura raggiunge lo snervamento, raggiunge il momento plastico ma non sviluppa un grande incrudimento e la rotazione è limitata , c'è ancora un altro caso in cui raggiunge lo snervamento ma non il momento plastico con una risposta piuttosto degradante, altro caso limite : quando ho profili presso piegati con lamierini sottili in cui la sezione non è in grado neanche di sviluppare il momento di snervamento perché imbozza prima (immagine della trave sopra) e questa imbozzatura si traduce in una riduzione dell'area resistente e quindi la sezione resistente è più piccola di quella geometrica.

Nel caso di una sezione in cls le parti tese sono inerti e scompaiono dalla resistenza della sezione. I profili di acciaio fatti con profili molto sottili l'imbozzamento dei piatti fa si che la parte imbozzata non porta più carico e quindi al contrario x quanto accade x il cls armato qui nell'acciaio sono le parti compresse imbozzate che scompaiono dalla resistenza.

Immaginiamo di avere questo corpo ad omega fatto con profilo laminato presso piega (immagine in alto a sx) succede che la parte compressa imbozza cioè quella scura al centro, e questa parte scompare non è più resistente

Quindi il momento max che può portare questa sezione è legato alla tensione di snervamento fy che moltiplica un modulo resistente che non è quello della sezione geometrica, ma è quello della sezione efficace cioè quello della sezione al netto delle parti compresse imbozzate



Diagrammando la risposta momento rotazione delle varie tipologie di profili che possiamo avere abbiamo che i profili che sviluppano incrudimento, cioè quelli che hanno le ali più spesse, sviluppano il momento plastico della sezione, l'incrudimento ed una duttilità finale, ha una grossa capacità di rotazione (primo diagramma)

Il diagramma delle tensioni all'interno della sezione non è a blocchi ma presenta questo triangolo finale perché sviluppa incrudimento

Abbiamo poi un'altra tipologia di sezione più scarse rispetto alle precedenti (secondo grafico) dove si sviluppa il momento plastico ma non l'incrudimento, la duttilità è minore perché la rotazione plastica che sviluppa è più piccola

Un'ulteriore tipologia: la massima resistenza è pari al momento di snervamento My, quindi raggiunge il momento di snervamento ma non sviluppa il momento plastico e ci sono delle instabilità locali ma non c'è duttilità

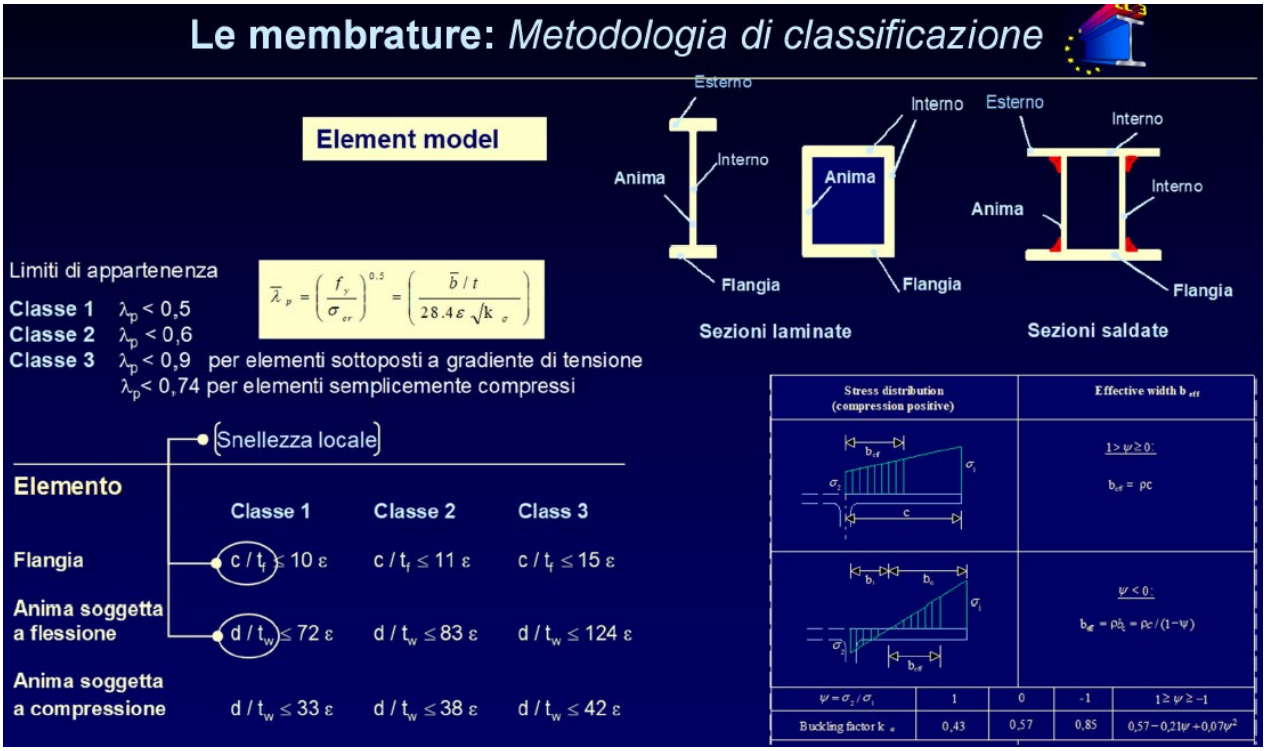
Ultimo caso con profili molto molto sottili che instabilizza in campo ancora elastico e quindi il max momento che può portare è il momento più basso del momento di snervamento dato dalla tensione di snervamento fy per un modulo efficace.

X la norma la 1° tipologia di sezione è detta classe 1, 2° classe 2, 3° classe 3, 4° classe 4

X passare da una ad un'altra classe la norma dice di controllare i rapporti tra la larghezza della porzione dell'ala o dell'anima diviso lo spessore relativo, quindi la snellezza locale

Rapporto tra la larghezza dell'anima/ lo spessore indica la snellezza

Analogamente x l'ala il rapporto tra larghezza/spessore ci da la snellezza

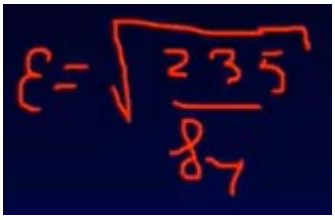


Immaginiamo di avere una flangia in trazione, se il rapporto tra la larghezza di metà ala (c) / lo spessore tf è minore di 10 volte ε, il profilo è di classe 1

Se questo rapporto è < 11 volte ε è di classe 2

<15 ε classe 3

>15 ε classe 4



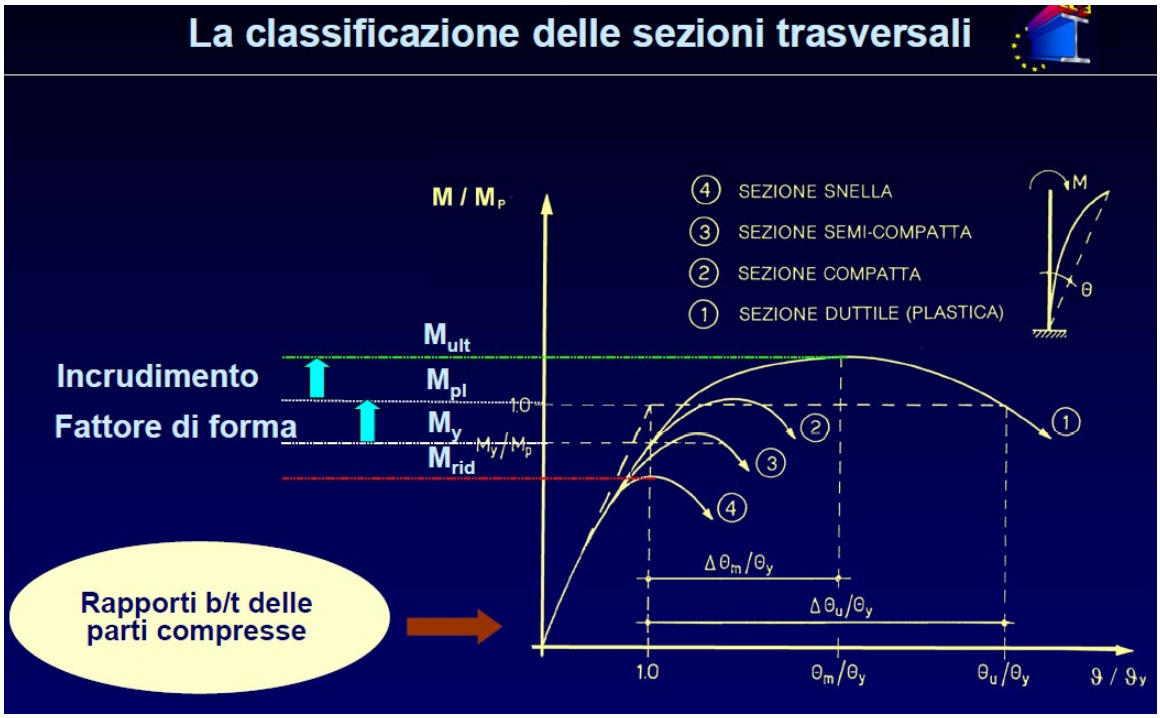
E è il rapporto della radice quadrata di 235/fy , tiene conto dell'influenza della resistenza del materiale sulla resistenza della sezione.

In normativa si trovano delle tabelle dentro le quali ci sono questi valori indicati di c/tf o d/tw nel caso dell'anima e abbiamo la possibilità di capire se il profilo è di classe 1,2,3,4 misurando le larghezze e gli spessori del nostro profilo e confrontandoli con questi valori di riferimento

Se abbiamo una sezione di classe 3 non posso fare la verifica considerando il momento plastico Mp della sezione, se ho una sezione di classe 4 non posso fare la verifica considerando il Mp della sezione, devo considerare una resistenza ridotta. In funzione della classe di appartenenza del profilo la modalità di verifica cambia.

Profili HE, alcuni profili IPE sono di classe 1, anche i profili scatolari possono essere di classe 1, dipende sempre dagli spessori.

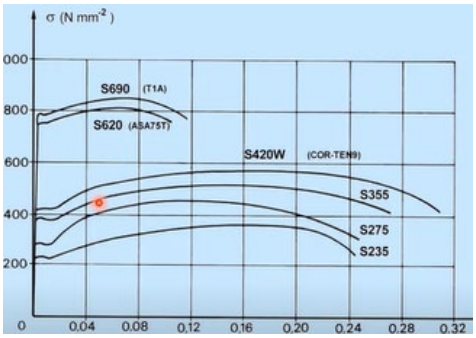
Alcuni profili risultano di classe 1 per le ali e di classe 2 per l'anima, tra ali ed anima il più gravoso domina la classe di appartenenza.

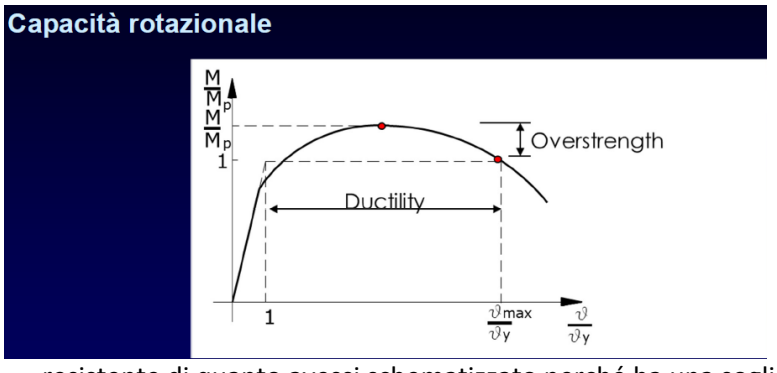


In funzione dei rapporti dimensionali abbiamo questa differenza di classi, grazie all'incrudimento possiamo sfruttare anche la sovra resistenza della sezione.

Se la trave sviluppa incrudimento significa che sviluppa duttilità, in tutti i metalli quando ho un rapporto di incrudimento alto significa dire che ho una grande duttilità.

Gli acciai ad altissima resistenza sono quelli che incrudiscono poco e infatti hanno una bassa duttilità, gli acciai ordinari ovvero gli acciai dolci hanno grande duttilità perché incrudiscono tanto





Cosa si intende per duttilità di una trave e sovra resistenza di una trave?

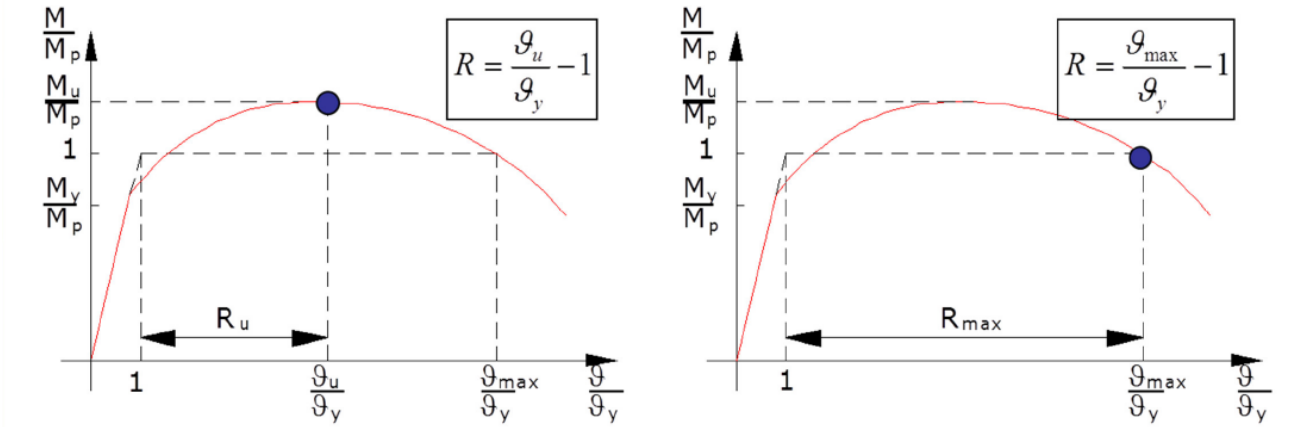
Questi concetti sono stati rimaneggiati, anche in funzione di diverse applicazioni. Se devo progettare una struttura in caso statico la sovra resistenza che sviluppa la membratura mi è benefica, perché significa dire che ho una struttura più robusta e resistente di quanto avessi schematizzato perché ha una soglia ultima maggiore rispetto a quella plastica che io assumo

C'è pero un rovescio della medaglia, se mi trovo in zona sismica ed ho una membratura più resistente di quello che dovrebbe essere può essere un grosso problema perché può farmi sviluppare dei meccanismi di collasso che non avremmo voluto avere

Quando progetto un edificio in zona sismica oggi faccio in modo che il pilastro sia più resistente della trave ad esso collegata, perché se si danneggia la trave comunque si riesce a portare il solaio. Se si danneggia la colonna l'edificio perde la sua rigidezza laterale e crolla

Se ho una trave troppo resistente succede che invece di danneggiarsi la trave si danneggia il pilastro e questo diventa pericoloso. Quindi è importante conoscere la sovra resistenza che la trave sviluppa

Capacità rotazionale



ci sono diversi modi di misurare la duttilità e la sovra resistenza delle membrature. La norma NTC 2018 misura la capacità di rotazione come il valore della rotazione plastica delle membrature x il quale si ritorna ad avere una resistenza pari al momento plastico.

Diagrammando momento e rotazione quando M/Mp va ad 1 ho raggiunto il momento plastico, superiore di 1 significa che sto sviluppando una sovra resistenza dovuta all'incrudimento del materiale. Ad un certo punto degraderà perché il danneggiamento propaga e ci possono essere degli imbozzamenti locali fino ad avere nuovamente un valore del momento che è pari al momento plastico. Dovremmo sapere qual è la rotazione per il quale si sviluppa la massima sovra resistenza perché in funzione di questa sovra resistenza devo preoccuparmi di dimensionare le membrature che non devono danneggiarsi intorno alla trave

La classificazione secondo EC3 e NTC/08

Le sezioni trasversali degli elementi strutturali si classificano in funzione della loro capacità rotazionale $C_\vartheta = \vartheta_I / \vartheta_Y - 1$

dove $\vartheta_I / \vartheta_Y$ sono le curvature corrispondenti rispettivamente al raggiungimento della deformazione ultima ed allo snervamento.

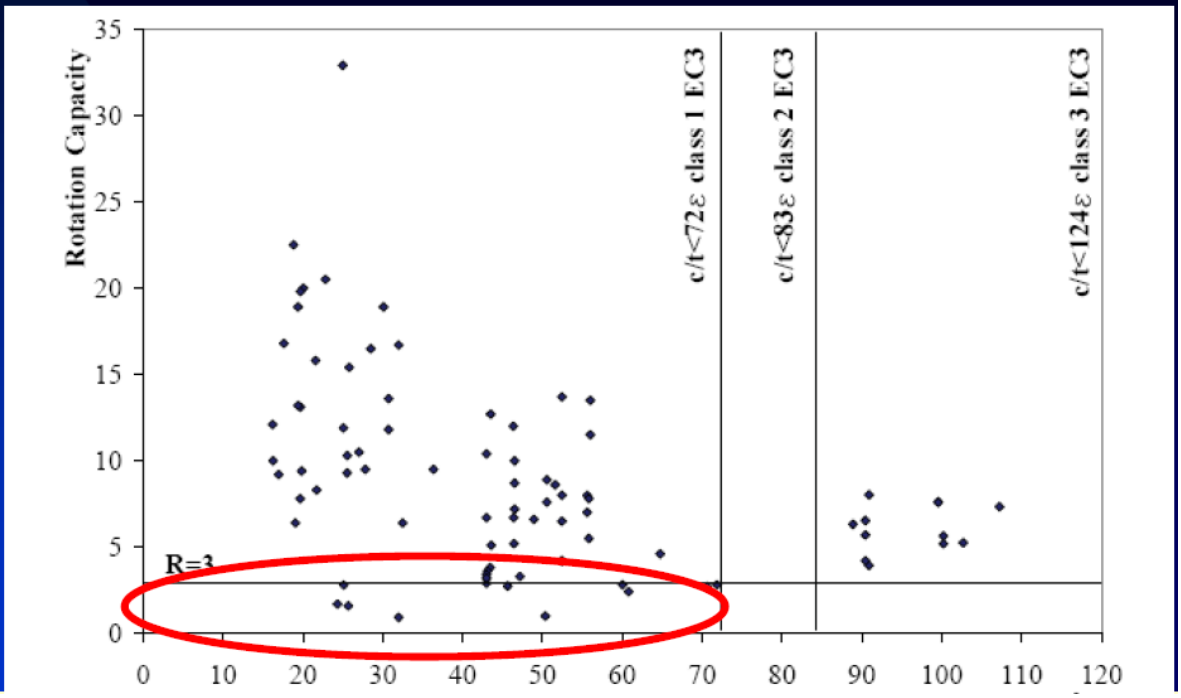
COMPATTE	CLASSE 1	la sezione è in grado di sviluppare una cerniera plastica avente capacità rotazionale adeguata	$C_\vartheta \geq 3$
	CLASSE 2	la sezione è in grado di sviluppare il proprio momento resistente plastico, ma con capacità rotazionale limitata	$C_\vartheta \geq 1,5$
MODERATAMENTE SNELLE	CLASSE 3	nella sezione le tensioni calcolate nelle fibre estreme compresse possono raggiungere la tensione di snervamento, ma l'instabilità locale impedisce lo sviluppo del momento resistente plastico	$C_\vartheta = 0$
SNELLE	CLASSE 4	nel calcolo della resistenza la sezione geometrica effettiva può sostituirsi con una sezione efficace	$C_\vartheta = 0$

a norma italiana recepisce la classificazione delle sezioni secondo i rapporti b/t dell' EC3

questi sono i valori delle rotazioni plastiche che sviluppano le varie classi , Cθ altro non è che la duttilità della trave in campo plastico, il rapporto tra θ ultima e θy di snervamento è >3 x sez di classe 1, >1,5 x sez di classe 2

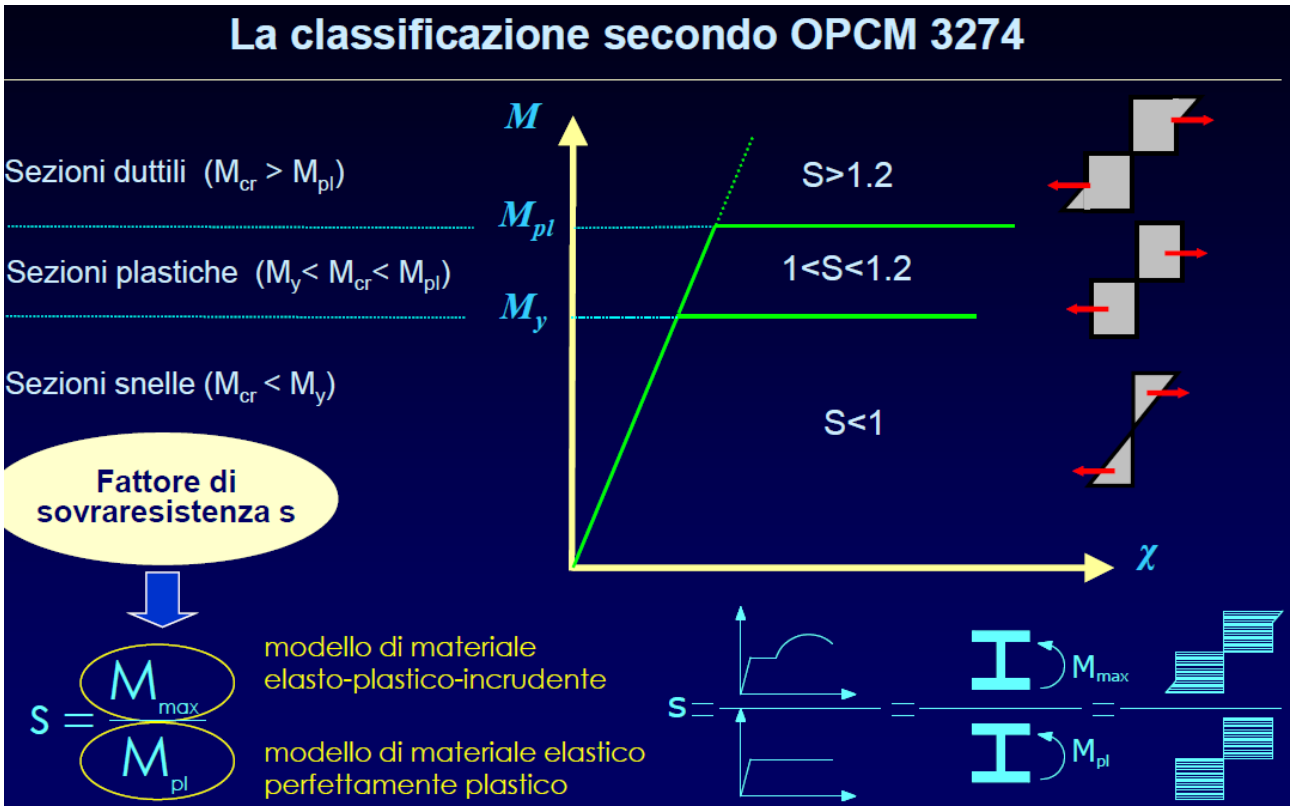
la classificazione dell'NTC dov'è che non funziona?

La classificazione dell'EC3 può non essere attendibile in alcuni casi.



Abbiamo valori della snellezza delle anime (valori sull'asse inferiore) che sono confrontabili alla classe 1 e la linea orizzontale è la soglia di rotazione R pari a 3. Tutti i pallini sopra la retta orizzontale sono sezioni effettivamente di classe 1, x alcune sezioni però la rotazione è < 3 per cui sezioni che la norma ci dice essere di classe 1 in realtà non lo sono. Ci sono quindi casi non attendibili

La capacità di rotazione può non essere ben prevista dalla classificazione attuale, ma anche la sovra resistenza non viene ben prevista perché la norma ci da un valore di sovra resistenza pari ad 1.1; questo valore può non essere sufficiente perché se ho una sezione tozza e compatta allora il valore del momento ultimo può essere >1.1 volte il momento plastico della sezione Mp



nel 2003 fu pubblicata un'ordinanza del consiglio dei ministri in cui le classi delle sezioni da 4 erano diventate 3, classificate sul concetto di sovra resistenza: se la sovra resistenza è inferiore ad 1 non interessa

se la sezione è di classe 3 o 4 come dice l'euro codice 3 e l'NTC, tanto non sviluppa momento plastico per cui se la sovra resistenza è inferiore ad 1 la sezione è tutta in campo elastico e non interessa altro

se la sovra resistenza S fosse compresa tra 1 e 1.2 avrò sezioni di classe 2 per cui posso facilmente stimare l'incrudimento

le sezioni più duttili sono quelle che hanno una sovra resistenza maggiore di 1,2 nelle quali posso sfruttare a pieno la duttilità ma devo fare attenzione alla progettazione degli elementi vicini che siano molto più robusti della trave, almeno il 20% perché altrimenti invece di plasticizzare la trave quando c'è terremoto si danneggia la colonna.

Il fattore di sovra resistenza S viene stimato come rapporto tra Mmax/Mp della sezione. Di fatto le sezioni possono sviluppare un momento max maggiore del momento plastico.

In questa normativa OPCM la formula x ottenere la sovra resistenza sembra essere molto complessa , ma in realtà i parametri chiave sono la snellezza delle ali λf , λw che è la snellezza dell'anima, bf è la larghezza dell'ala del profilo, L* è la luce di taglio cioè il rapporto tra momento e taglio della sezione.

La classificazione secondo OPCM 3274

Calcolo del fattore di sovraresistenza *s*

Per sezioni a doppio T

$$s = \frac{1}{0.695 + 1.632\lambda_f^2 + 0.062\lambda_w^2 - 0.602\frac{b_f}{L^*}} \le \min\left\{\frac{f_t}{f_y}; 1.25\right\}$$

f_u = tensione ultima;
f_y = tensione di snervamento;
b_f = larghezza delle flange;
L^*= distanza tra il punto di nullo del diagramma del momento e la cerniera plastica (zona dissipativa);

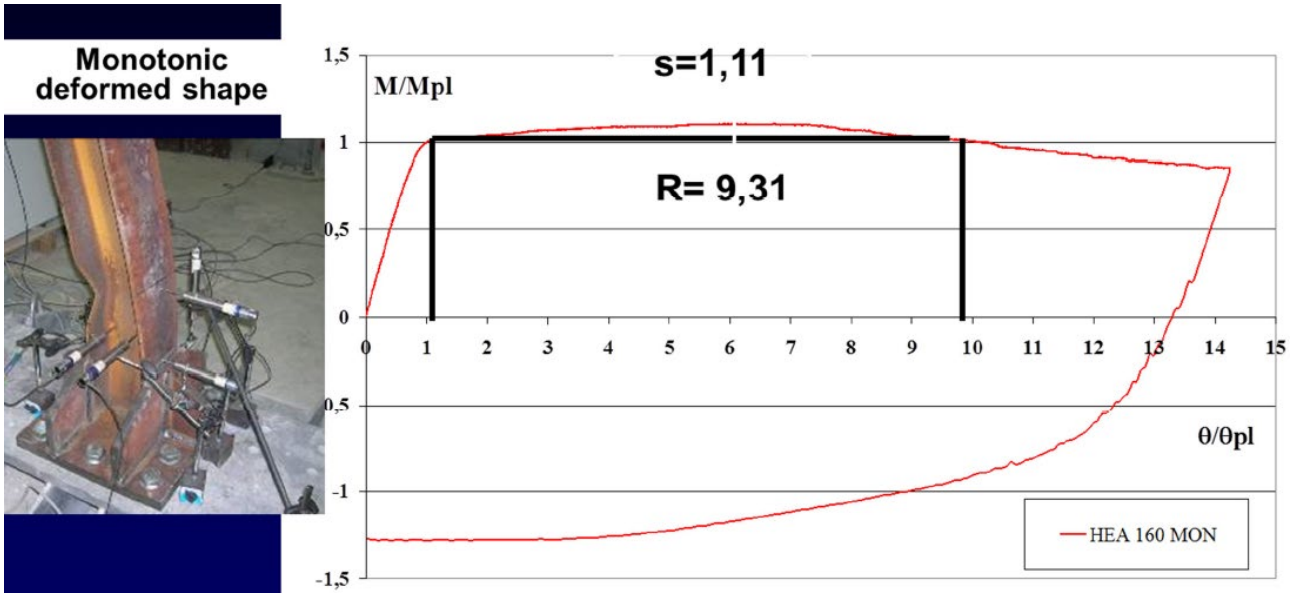
$$\lambda_f = \frac{b_f}{2 \cdot t_f}\sqrt{\frac{f_y}{E}} \qquad \lambda_w = \frac{d_{w,e}}{t_w}\sqrt{\frac{f_y}{E}}$$

dove:
t_f = lo spessore delle flange
t_w = lo spessore dell'anima

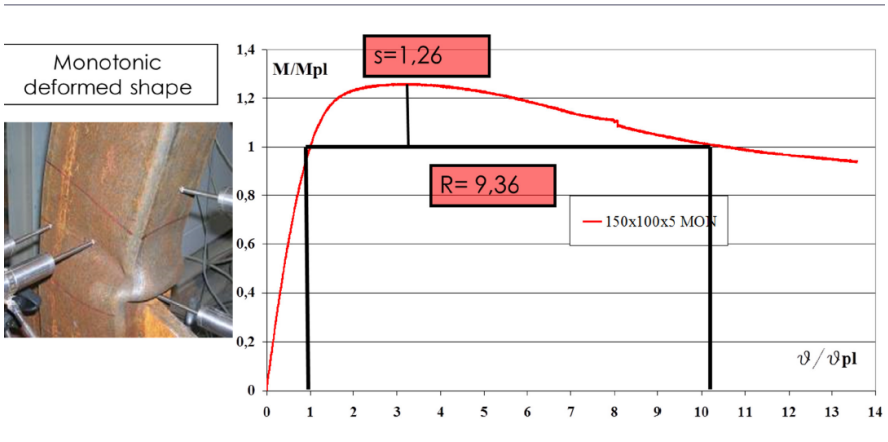
$$d_{w,e} = \frac{d_w}{2}\left(1 + \frac{A}{A_w}\rho\right) \le d_w$$

dove:
d_w = l'altezza dell'anima;
A = area della sezione;
A_w =area dell'anima;
$\rho = N_{sd}/A\,f_y$ positivo se di compressione

analizziamo il legame momento rotazione x una trave a doppio T che è soggetta ad un'azione monotona crescente



questa in foto è la formazione della cerniera plastica nel profilo a doppio T, si spinge sopra la trave nella zona di momento massimo cioè nel nodo si raggiunge la plasticità, c'è un po' di incrudimento e quando si supera il picco, instabilizza localmente in campo plastico e avviene il degrado della resistenza. In questo caso R=9 che è maggiore di 3 cioè quanto prescritto dalla norma.

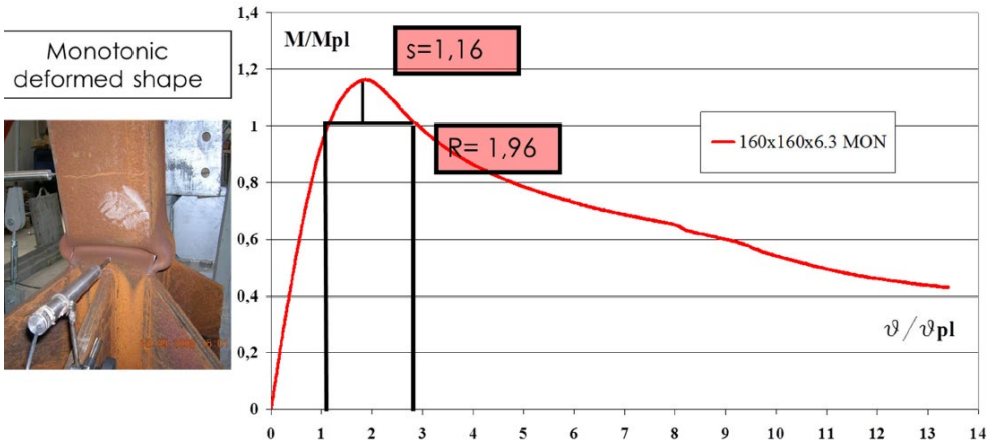


cosa succede x il profilo tubolare?

Nella zona del momento massimo ad un certo punto plasticizza, poi quando raggiunge il picco imbozza, assumendo questa forma di curva stretta sotto, a questo punto la resistenza degrada , scende progressivamente fino ad arrivare a questa soglia dove la capacità di rotazione anche in questo caso è maggiore di 3

Questi sono esempi di sezione di classe 1 secondo l'OPCM e di classe 1 anche per l'NTC

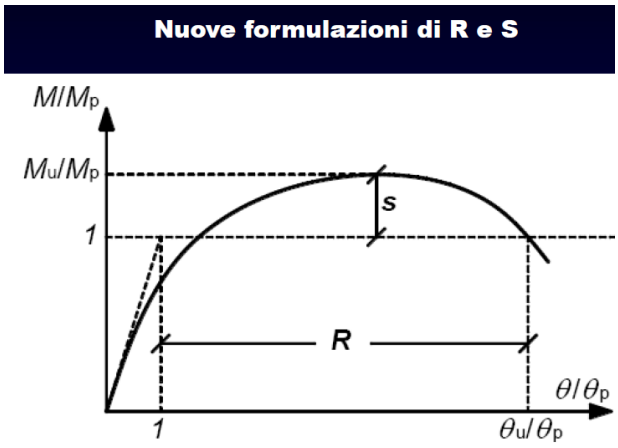
Analizziamo un profilo di classe 2



C'è l'imbozzamento delle ali, dove c'è l'imbozzamento abbiamo la cerniera plastica. La capacità di rotazione è di R=1,96 maggiore di 1,5 richiesto dall'NTC con una sovra resistenza di 1,16 maggiore quindi di 1.1 come da normativa

Nonostante ci sia via via il degrado la resistenza del profilo scende ma resta una resistenza residua, cioè il diagramma non va proprio a 0

Quindi anche x grandi rotazioni il profilo è in grado di offrire una resistenza anche se più bassa rispetto a quella teorica inziale. Questo è il vantaggio che anche se c'è l'imbozzamento comunque c'è una continuità del materiale che non scompare



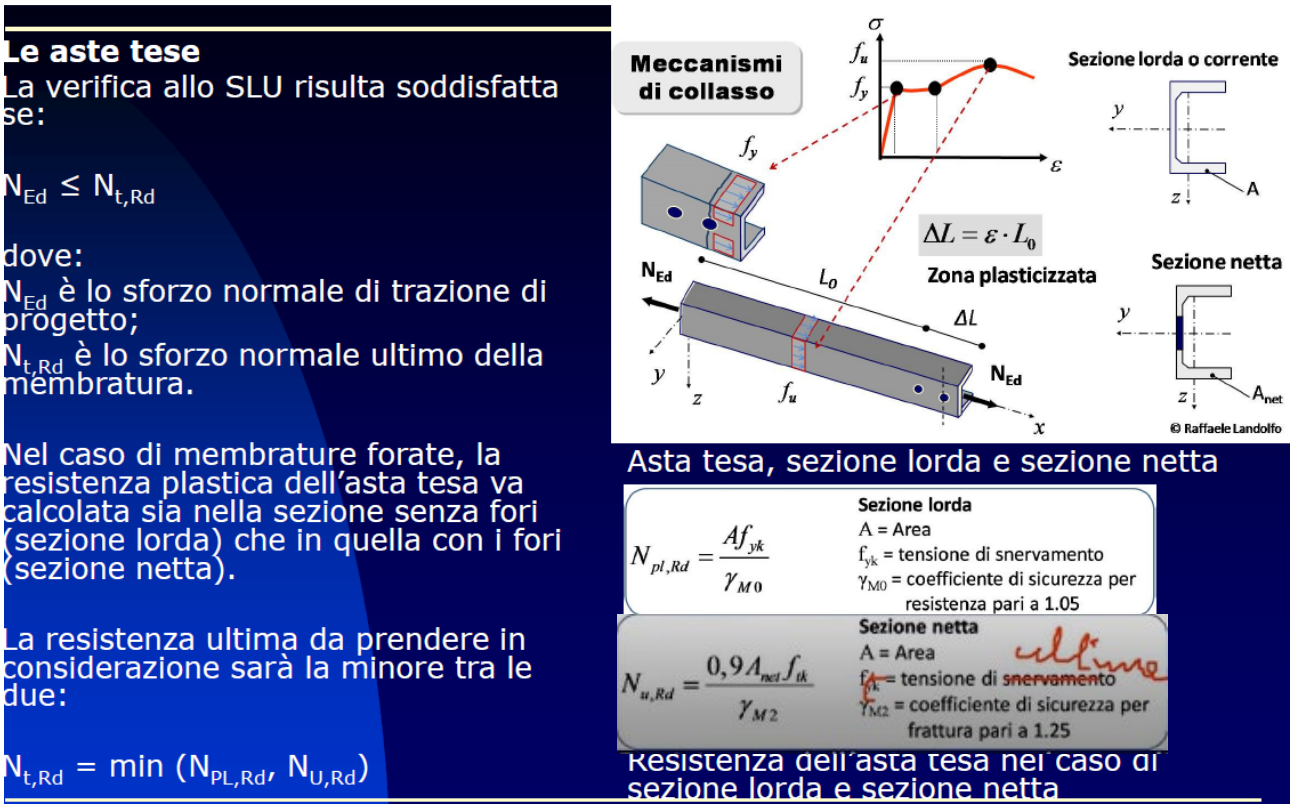
A valle di questo studio fu possibile ricalibrare le equazioni che prevedono e stimano la capacità rotazionale R ovvero il rapporto tra la rotazione ultima e quella di snervamento e la sovra resistenza s cioè il rapporto tra il momento ultimo e il momento plastico

VERIFICHE DA RESISTENZA: SFORZO NORMALE CENTRATO

Abbiamo due casi: sforzo normale di trazione e sforzo normale di compressione. L'acciaio di base è un materiale isoresistente cioè risponde egualmente a trazione e compressione, ma la membratura non è uguale al materiale; il comportamento della membratura è condizionato dalla geometria e dalla natura delle azioni che agiscono su di essa.



Quando c'è compressione nella membratura di acciaio si possono attivare dei fenomeni di instabilità locale o globale. Questo perché le membrature in acciaio sono snelle localmente e globalmente, per cui questa snellezza le rende suscettibili di fenomeni di instabilità, perdita dell'equilibrio e quindi imbozzamento locale o svergolamento globale

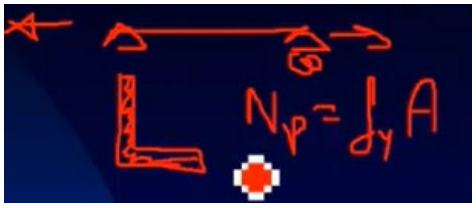


per le aste tese la verifica da norma confronta l'azione di trazione Ned con la resistenza della sezione a trazione Nt, Rd, assicurando che la prima sia inferiore alla seconda.

(la rettifica in foto va scritto ftk e non fyk ed è la tensione ultima e non di snervamento)

Nt Rd è il minimo tra l'N plastico e l'N ultimo

Immaginiamo di avere un profilo ad L soggetto a trazione che corrisponde ad un'asta tesa, la resistenza della sezione è l'N plastico Np= fy x A



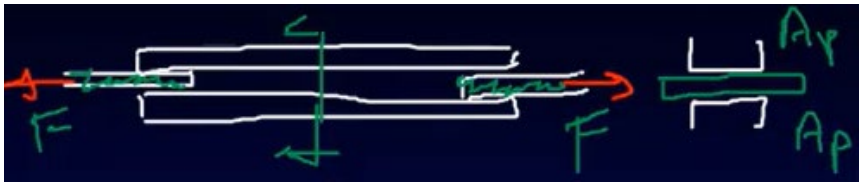
Se questo valore lo voglio far diventare una resistenza di progetto Np Rd devo divide questo prodotto per il coeff γMo del materiale ottenendo la prima relazione scritta a sx nella slide. Questo è vero se la sezione non ha buchi: se ho un'asta

che devo collegare ad un altro elemento x mezzo di bulloni dovrò avere per forza dei fori, e quindi l'area della sezione è più piccola di quella lorda, la parte più debole è l'area netta del profilo

Dovrò verificare anche in funzione della resistenza dell'area netta che è data dalla relazione Nu Rd composta dall'area netta per la resistenza ultima a trazione ftk del materiale, diviso il coeff parziale γM0 sui meccanismi fragili che è più grande rispetto al coeff parziale sullo snervamento YM0 (seconda relazione scritta in slide)

Questo vuol dire che quando ho una sezione in trazione pura devo verificare se ci sono fori o meno, andrò a considerare l'Npl per la sezione lorda e l'Nu nella sezione netta. Il più piccolo tra i due valori Npl o Nu diventa il valore di resistenza della sezione in trazione

Immaginiamo di avere un'asta composta da due profili a C uniti da un fazzoletto alle due estremità. Andrò a tirare questo fazzoletto



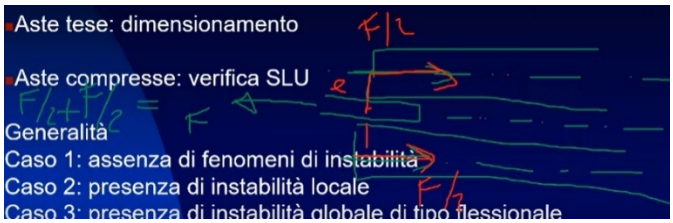
Come si verifica l'asta tesa?

Ap area del profilo a C, t è lo spessore del fazzoletto

Dobbiamo fare la verifica nella sezione centrale

La forza attraversa il profilo per cui lungo il profilato avrò un flusso di tensioni, ci sarà uno sforzo normale N che varrà N/2 ; in realtà non c'è solo la forza. Disegnano di nuovo i due profilati con il fazzoletto, rappresentiamo anche la linea d'asse sia del fazzoletto che dei profilati. La forza F sarà costituita da F/2+F/2, metà dovrà arrivare al profilo superiore e metà a quello inferiore.

C'è un'eccentricità e tra l'asse del fazzoletto e quello dei profili quindi si produce anche un momento



Quindi avrò

N= F/2

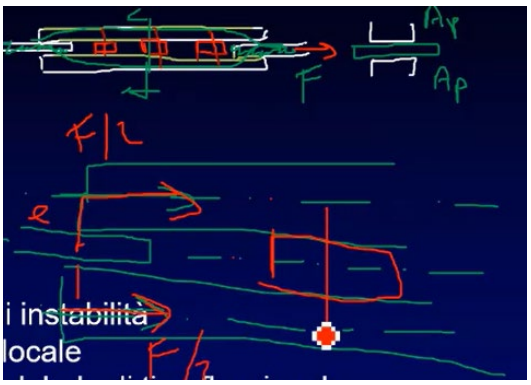
M= F/2 x e

Per tanto quando si ha un'asta composta costituita da due profili a C o L messi in questo modo, l'asta è solo virtualmente tesa perché la risultante complessiva è solo sforzo normale ma localmente ho sia N che M nei singoli profili, quindi se calcolassi e verificassi il profilo ed il collegamento solo x lo sforzo normale F/2 sbaglierei

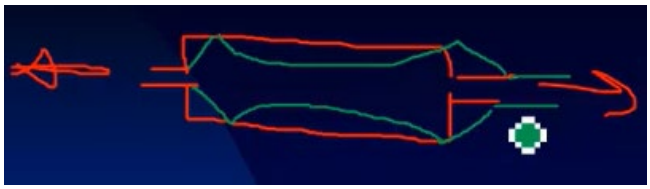
C'è un modo per annullare il momento **M= F/2 x e** ? **Si**

se dovessi verificare il profilo anche al momento presumibilmente verrebbe fuori un profilo più grande e non potrebbe essere compatibile con le esigenze architettoniche

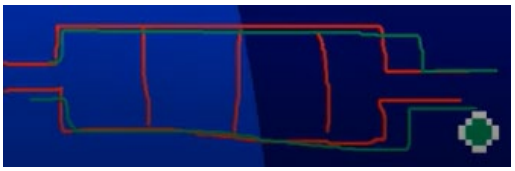
si tratta di collegare trasversalmente in più punti i due profili a C, aggiungo dei piattini con bullone in mezzo che mi consentono di collegare in maniera discontinua i due profili



ma come si annulla? Quando ho l'asta costituita da 2 profili e si tira, questi si deformano in questo modo (il disegno è quello della linea d'asse non di tutto il profilo)



aggiungendo dei collegamenti trasversali quando si tira il profilo non ha più la possibilità di deformarsi come prima ma semplicemente si allungherà in modo rigido



il passo di disposizione di questi collegamenti trasversali deve essere < di 50 volte il raggio minimo d'inerzia del profilo singolo

P < 50 ρ min

COMPRESSIONE

Nel caso in cui lo sforzo normale sia di compressione ci sono quattro tipologie di meccanismi che possono portare a far collassare l'asta e di conseguenza 4 diversi tipi di verifica dell'asta, a seconda del meccanismo che si attiva

- Caso in cui non ci sono fenomeni instabili, né locali ne globali (asta stabile)
- Caso in cui c'è un'instabilità locale (imbozzamento locale) ma l'asta resta globalmente rettilinea
- Caso in cui l'asse dell'asta sbanda lateralmente (instabilità globale)
- Caso accoppiato in cui l'asta oltre a instabilizzare globalmente e quindi sbanda lateralmente, si imbozza anche

Verifica delle aste compresse

La verifica allo SLU risulta soddisfatta se:

$N_{Ed} \leq N_{c,Rd}$

dove:

N_{ed} = è lo sforzo di compressione di progetto;

$N_{c,Rd}$ = è la resistenza ultima dell'asta a compressione.

La resistenza ultima a compressione sarà calcolata considerando quattro possibili casi:

1. assenza di fenomeni di instabilità;
2. presenza di instabilità locale;
3. presenza di instabilità globale di tipo flessionale;
4. presenza di instabilità sia locale che globale.

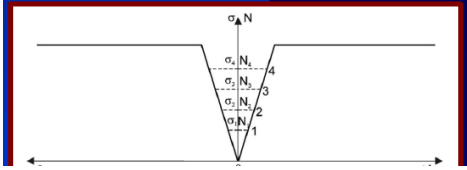
Caso 1: assenza di fenomeni di instabilità

In assenza di fenomeni d'instabilità la resistenza sezionale $N_{c,Rd}$ è pari a:

$$N_{c,Rd} = A \cdot f_{yk}/\gamma_{M0} = A \cdot f_{yd} \qquad (1)$$

Dato che tutte le fibre raggiungono nello stesso momento la tensione di snervamento, la condizione limite elastica della sezione coincide con quella di completa plasticizzazione.

La relazione (**1**) è valida per sezioni trasversali di Classe 1, 2 e 3.



Evoluzione dello stato tensionale nel caso di compressione pura

Caso 1- assenza di fenomeni instabili

Asta fatta sicuramente con sezione di classe 1 perché non c'è instabilità locale, può essere anche di classe 2 perché l'imbozzamento avviene in campo plastico.

Deve essere molto tozza perché non deve essere suscettibile di fenomeni di instabilità laterale. Quando ho un'asta tozza di classe 1 o 2 la verifica di resistenza è data dalla relazione indicata al fianco

La resistenza è data dall'area del profilo x la tensione di snervamento di progetto fyk/γM0

Caso 2: presenza di instabilità locale

La resistenza della sezione compressa è pari a:

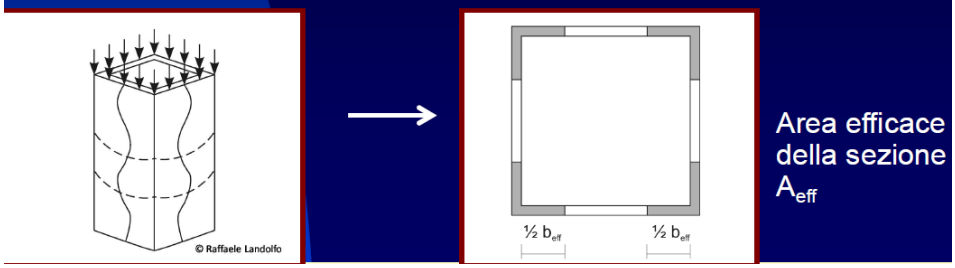
$N_{c,Rd} = A_{eff} \cdot f_{yk}/\gamma_{M0} = A_{eff} \cdot f_{yd}$ (classe 4)

Introducendo il coefficiente riduttivo β:

$\beta = A_{eff}/A$

è possibile esprimere la capacità portante come:

$N_{c,Rd} = A_{eff} \cdot f_{yd} = (A_{eff}/A) \cdot A \cdot f_{yd} = \beta \cdot A \cdot f_{yd} = \beta \cdot N_{Pl}$



quando l'asta è tozza globalmente (la lunghezza complessiva dell'asta/il raggio di inerzia è un valore molto piccolo) ma localmente snella

per non avere instabilità globale devo avere un elemento tozzo. Ma un elemento di acciaio può essere globalmente tozzo ma la sezione se è fatta con elementi sottili può instabilizzare localmente. In questo caso la resistenza è quella della sezione efficace, cioè una sezione che non è quella geometrica della sezione trasversale, ma è l'area della sezione resistente cioè l'area efficace al netto delle parti imbozzate.

La parte centrale instabilizza restano solo gli spigoli che rappresentano la sezione resistente.

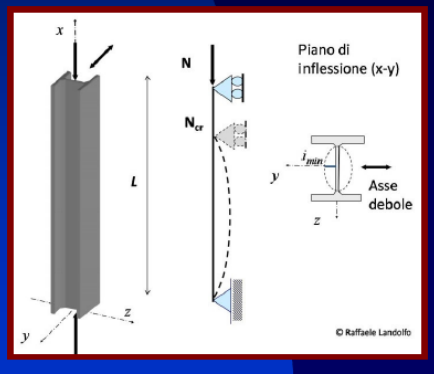
Quindi per calcolare la capacità portante di un'asta che sviluppa instabilità locale cioè sezioni di classe 4, devo prendere l'area efficace Aeff e moltiplicarla x la tensione di snervamento di progetto (fyk/YMO) fyd

Caso 3: presenza di instabilità globale

Asta ideale-teoria euleriana

Le ipotesi di base:

1. materiale elastico lineare, infinitamente resistente
2. assenza di imperfezioni
3. vincoli di estremità lisci e bilaterali



FORMULAZIONE EULERIANA

$$N_{cr}^{E} = \frac{\pi^2 EI_{min}}{L^2} = \frac{\pi^2 EA\rho_{min}^2}{L^2} = \frac{\pi^2 EA}{\lambda^2}$$

$$\sigma_{cr}^{E} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

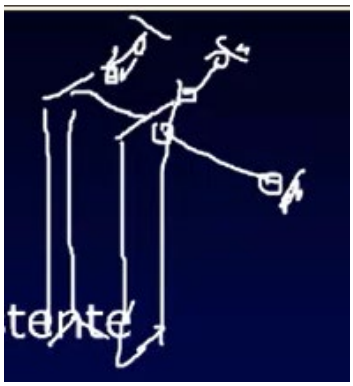
E = modulo di elasticità del materiale
L = lunghezza dell'asta
I_{min} = momento d' inerzia minimo

INSTABILITA' GLOBALE:

colonne di un edificio in acciaio molto snelle possono essere suscettibili di fenomeni di instabilità. È importante capire come si fa la verifica di stabilità globale.

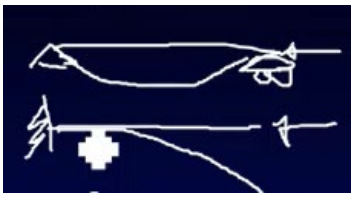
L'asta interna alla struttura ha condizioni di vincolo che possono essere diverse nei vari piani in cui l'elemento è vincolato

L’asta reale è sempre un elemento tridimensionale, quindi le condizioni di vincolo possono essere diverse almeno nei due piani principali della membratura. Considerando una trave a doppio T, nella direzione dell’asse debole potrebbe essere incastrata, nella direzione dell’asse forte potrebbe essere semplicemente appoggiata. Queste condizioni di vincolo gliele danno le membrature che su di essa sono mutuamente connesse



Quando devo studiare un’asta devo allora capire le condizioni di vincolo in tutte e due le direzioni principali perché a seconda di dove è vincolata avrà una resistenza diversa nei confronti dell’instabilità

L’asta tende a sbandare dove è veno vincolata. La mensola è maggiormente soggetta a questa instabilità. Una mensola sbanda in questo modo, la trave appoggiata in quest’altro



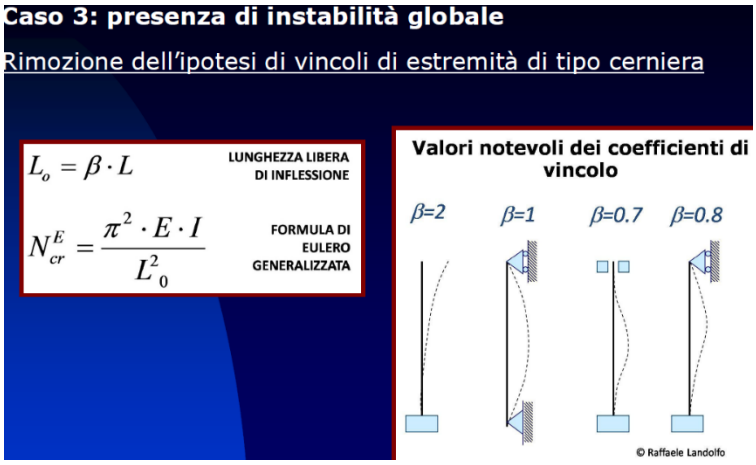
La resistenza nei confronti dell’instabilità è inversamente proporzionale al quadrato della deformata instabile. Per cercare di stimare su di un’asta ideale costituita da un materiale elastico lineare, infinitamente resistente, in assenza di imperfezioni, con vincoli perfetti lisci e bilaterali è possibile stimare un carico critico detto carico critico euleriano che è un limite superiore teorico del carico x il quale l’asta instabilizza.

I materiali reali però non sono infinitamente elastici, plasticizzano e si danneggiano. Poi la distribuzione della resistenza non è uguale ed uniforme in tutto l’elemento, ci sono le tensioni residue x effetto delle fasi di costruzione e laminazione del materiale, ci sono le imperfezioni, perché l’asta non è mai perfettamente rettilinea. Gli spessori non sono mai perfettamente omogenei; neanche i vincoli non sono mai così lisci e bilateri

In ragione di queste considerazioni, il carico critico euleriano non è il vero carico che porta a far collassare x instabilità l’asta, è solo un riferimento teorico; tuttavia questo riferimento teorico ha un vantaggio ovvero quello di identificare i parametri meccanici che governano il fenomeno:

- Lunghezza libera di inflessione (distanza tra due punti di flesso della deformata instabile)
- Raggio di inerzia nel piano di inflessione

Nella scienza delle costruzioni l’asta ha le stesse condizioni di vincolo in tutti i piani, nella realtà non ha le stesse condizioni di vincolo in tutti i piani quindi il carico critico euleriano lo avremmo 1 nell’asse debole e l’altro nell’asse forte; il più piccolo tra i due sarà il vero carico critico euleriano



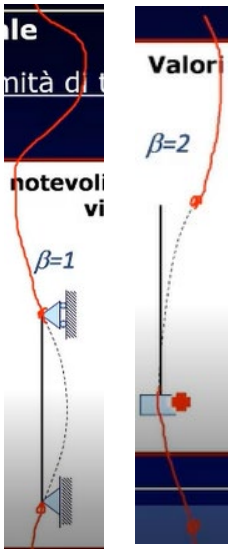
il modo in cui viene determinato il carico critico euleriano ci porta ad avere un’equazione differenziale la cui soluzione è una funzione sinusoidale.

(ricorda i passaggi del carico critico x la trave di eulero)

Nel caso della trave appoggiata appoggiata la distanza tra 2 punti di flesso della deformata è 1L perché essendo la funzione di tipo sinusoidale

I punti di flesso passano in corrispondenza degli appoggi, nel caso della mensola la sinusoide fa così , la distanza tra un flesso e l'altro è di circa 2L

Nel caso della trave incastrata incastrata ho due punti di flesso che sono a distanza pari a 0,7L



Nel caso di trave appoggio incastro la distanza è 0,8L

Il carico critico euleriano suppone che le condizioni di vincolo sono uguali x tutti i piani, ma non essenco così dovremo trovare il carico critico x ogni piano

Caso 3: presenza di instabilità globale

Asta ideale-teoria euleriana

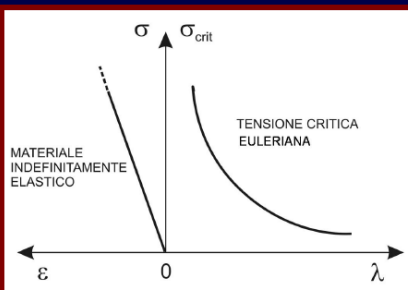
Introducendo il concetto di snellezza geometria dell'asta λ, definita come:

$\lambda = l/\rho_{min}$

è possibile diagrammare la tensione critica euleriana σ^E_{cr} in funzione di λ, ottenendo un iperbole.

$\sigma_{cr}^{E} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ Tensione critica euleriana

$\lambda = \frac{L}{\rho_{min}}$ Snellezza geometrica



La snellezza L0/ρmin

Pmin è il raggio minimo di inerzia nell'ipotesi in cui le condizioni di vincolo sono uguali in tutti i piani altrimenti è il raggio di inerzia nel piano di inflessione.

Se parto dallo sforzo normale critico e divido x l'area A numeratore e denominatore Ncr/A corrisponde alla tensione limite σcr

$$\sigma_{cr}^{E} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

Questa è l'equazione di un iperbole. Infatti si dice che la tensione critica euleriana evolve con legge iperbolica nel piano σ – λ (diagramma nella slide a dx); questo è vero se il materiale fosse indefinitamente elastico e la membratura fosse perfetta

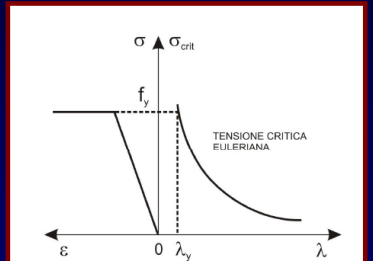
Passiamo dall'asta ideale all'asta reale. Per fare quest'operazione iniziamo dal rimuovere la prima ipotesi ovvero il materiale indefinitamente elastico, in quello reale esiste una soglia di plasticità per cui se questa soglia per noi è la tensione di snervamento, possiamo dire che l'iperbole euleriana non può essere indefinita ma deve essere troncata ad una tensione critica pari almeno ad fy, oltre non può andare

Caso 3: presenza di instabilità globale

Rimozione dell'ipotesi di materiale infinitamente resistente

Limitando la validità della formulazione di Eulero alla tensione massima che il materiale può raggiungere (f_y), si individua la snellezza limite λ_y, ossia la snellezza teorica per la quale la crisi per schiacciamento (aste tozze) coincide con la crisi per instabilità (aste snelle).

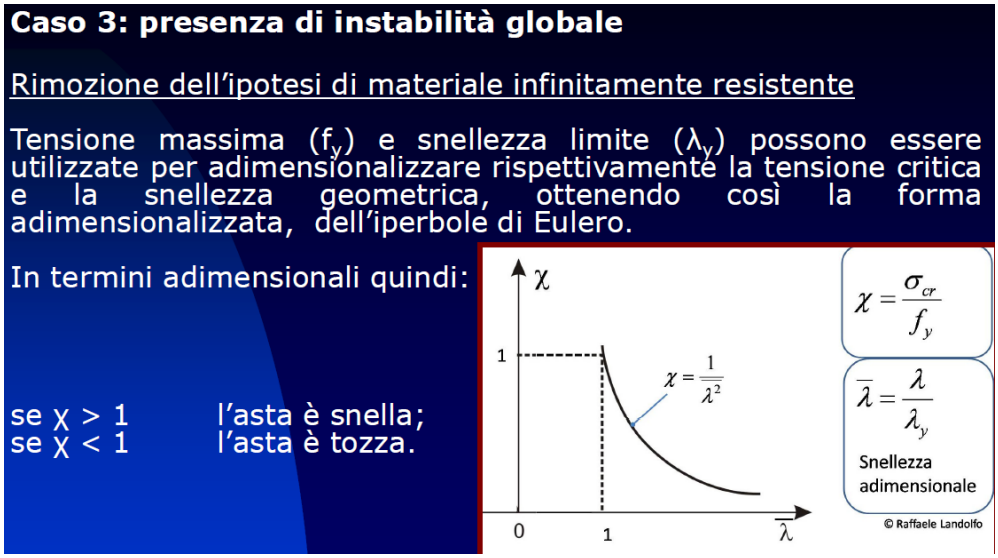
se $\lambda > \lambda_y$ l'asta è snella;
se $\lambda < \lambda_y$ l'asta è tozza.



Quello che devo fare è: nel piano σ-λ troncherò la σfy, quindi la mia iperbole euleriana parte da fy e scende giù.

La soglia di snellezza x la quale σcr=fy si chiama snellezza al limite elastico λy ed è la snellezza che corrisponde ad una tensione critica uguale ad fy.

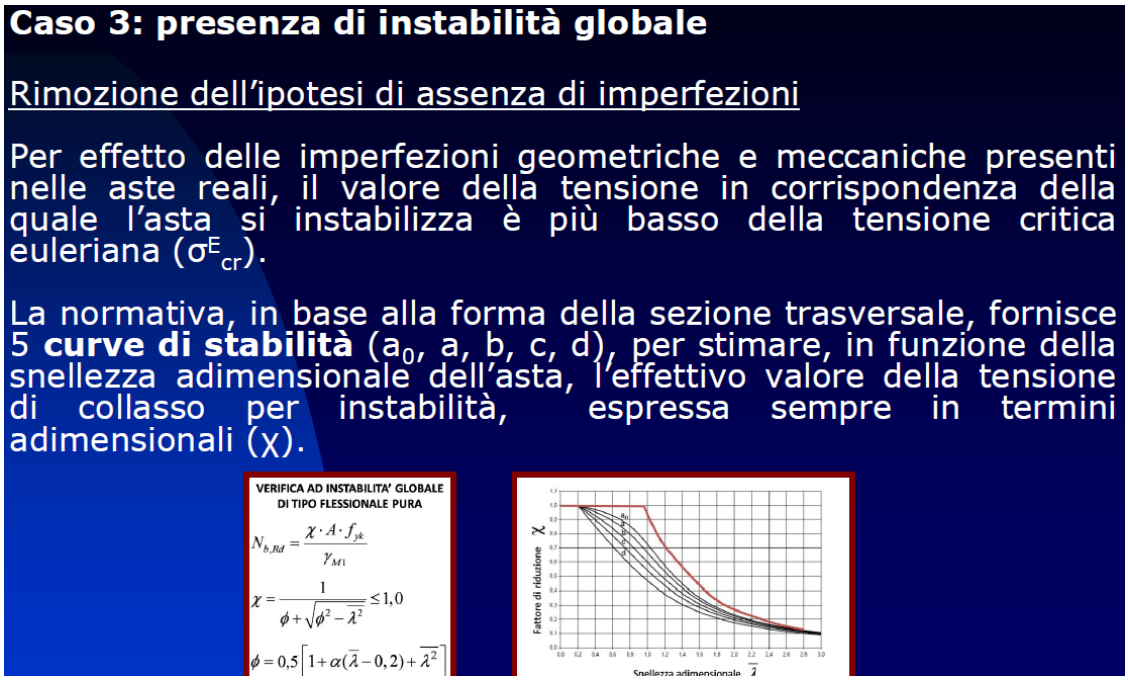
Se questo è vero vuol dire che λy ha un ruolo importante perché idealmente separa due campi: il campo delle aste che sbandano ed instabilizzano (snelle) e il campo delle aste tozze che si schiacciano x le quali la crisi avviene x fy cioè x schiacciamento e non per instabilità.



Posso cercare quindi di definire un fattore χ che è il rapporto tra lo sforzo normale di collasso e lo sforzo normale plastico, perché quando un'asta instabilizza realmente corrisponde all'attingimento di una condizione di collasso x l'asta perché rende a perdere la capacità portante

Quindi nel passaggio dal carico critico euleriano che è un carico teorico, di un'asta fatta da un perfetto materiale indefinitamente elastico, si passa al carico di collasso ed il rapporto tra il carico di collasso e lo sforzo normale plastico si chiamerà χ che è il fattore di riduzione della resistenza di un'asta compressa che tiene conto dei fenomeni di instabilità.

Quindi idealmente ancora nel campo di aste perfette x geometria e meccanicamente ma che hanno una soglia di snervamento finita, la cueva di eulero diventa un tratto orizzontale ed uno iperbolico



Nella realtà la normativa non da un fattore di riduzione dato dalla curva rossa che è indicato nel diagramma che è quella dell'iperbole di Eulero troncata in orizzontale alla tensione di snervamento fy, mi da piuttosto 5 curve; perché non basta troncare con una retta orizzontale la curva euleriana? E perché la vera curva di collasso è più bassa dell'iperbole euleriana nel campo elastico ed è più bassa della soglia di snervamento del campo plastico? La curva è più bassa x le imperfezioni

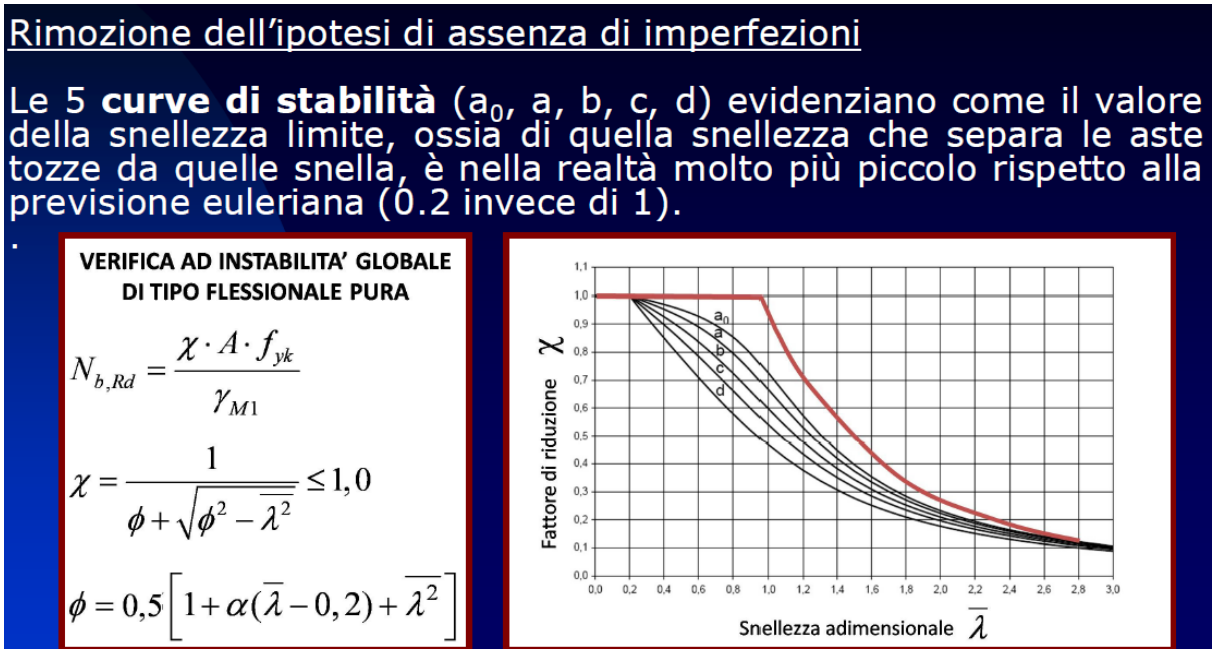
Il peso di queste imperfezioni che tende a ridursi e diventa pressoché ininfluente quando supero la snellezza di 2, quando vado verso 2.5 2.6 nel grafico non c'è differenza tra la curva euleriana e la curva reale di collasso

Quando invece riduco la snellezza succede che l'effetto delle imperfezioni si fa sentire e si fa sentire in modo prepotente quando la snellezza è inferiore a λy, le ascisse infatti è il rapporto di λ/λy

Quando questo rapporto è 1 significa che il valore corrisponde a λy

Quindi x aste tozze, quando cioè λ<λy si ha una riduzione molto significativa

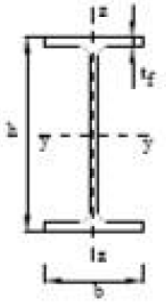
C'è un valore soglia di λ/λy per il quale non c'è più l'effetto delle imperfezioni. Questo valore soglia è 0.2



Quando λ=0,2 λy non c'è effetto delle imperfezioni e χ vale 1 , significa dire che per aste molto tozze x le quali la snellezza geometrica è 0.2 volte la snellezza corrispondente al limite di snervamento, ho che il carico di collasso corrisponde al carico plastico della sezione trasversale.

La norma ci da la possibilità di calcolare la funzione per ogni curva di instabilità che è funzione di λ sovra segnato; questa funzione χ è funzione di λ sovra segnato e del parametro α che è detto Fattore di imperfezione ed è il fattore che determina il salto dalla curva a0 a quella d

Questo parametro di imperfezione è funzione della geometria dell'asta: la norma mette a disposizione una tabella in cui a seconda della tipologia di sezione e dei vari parametri, indica la curva che va utilizzata come riferimento.

Sezione trasversale		Limiti		Inflessione intorno all'asse	Curva di instabilità	
					S235, S275, S355, S420	S460
Sezioni laminate		h/b > 1.2	$t_f \leq 40$ mm	y-y z-z	a b	a_0 a_0
			40 mm < $t_f \leq 100$ mm	y-y z-z	b c	a a
		h/b ≤ 1.2	$t_f \leq 100$ mm	y-y z-z	b c	a a
			$t_f > 100$ mm	y-y z-z	d d	c c

Supponendo di avere una trave a doppio T che ha rapporto h/b > 1.2 può essere un'IPE 400, IPE 500 che ha spessore delle ali inferiore ai 40 mm, in questo caso se ho inflessione rispetto all'asse forte, ruota cioè intorno all'asse yy cioè si inflette nella direzione verticale, ho la curva a

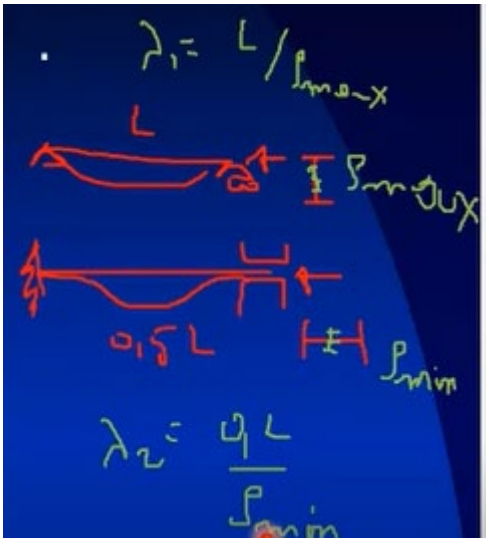
Se invece si inflette intorno all'asse z-z cioè si inflette nella direzione orizzontale, devo prendere la curva b

L'inflessione avviene nel piano di snellezza maggiore

Se l'asta è incastrata-incastrata nell'asse debole ed è appoggiata nell'asse forte potrebbe instabilizzare nell'asse forte perché ha il rapporto luce/raggio di inerzia più grande e quindi in questo caso dovremmo fare la verifica considerando la curva a

Ripeto:

ho un profilo a doppio T che è appoggiato-appoggiato ed è orientato in questo modo, la trave si inflette rispetto all'asse forte



la stessa sezione, nel piano opposto è incastrata-incastrata ed è orientata secondo l'asse debole. Avremo una lunghezza libera di inflessione pari a 0.5L mentre x la direzione dell'asse forte dove la trave è appoggiata-appoggita L0 è pari ad L

nel primo caso ho un raggio forte di inerzia perché considero il raggio verticale in verde quindi devo prendere il ρmax

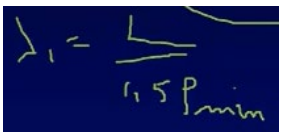
nel secondo caso devo prendere il raggio di inerzia piccolo e cioè ρmin

avrò quindi due snellezze. Nel 1° caso ho λ1= L/ρmax, nel 2° caso avrò o,5L/ρmin

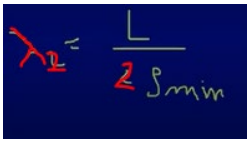
il piano in cui la trave instabilizza è quello che ha la λ più grande

in genere x come sono orientate le aste nei profili a doppio T in condizioni ordinarie, quando non sono molto alti i profili, abbiamo che ρmax è circa 1,5 ρmin

sostituendo ρmax nella relazione di λ1= L/ρmax avrei →



sostituendo in o,5L/ρmin avrei →(immagine a dx)



chi è più grande? Λ1, significa che in questo caso specifico l'asta sbanda nel piano di inerzia max

con queste condizioni dovremo fare riferimento alla curva a della tabella.

Lezione 12_05 Novembre

Caso 4: presenza di instabilità globale e locale

La capacità portante ultima di una membratura compressa, soggetta sia ad instabilità locale (sezione di classe 4) che globale, dovrà tenere conto sia del fattore di riduzione χ che dell'area efficace A_{eff}.

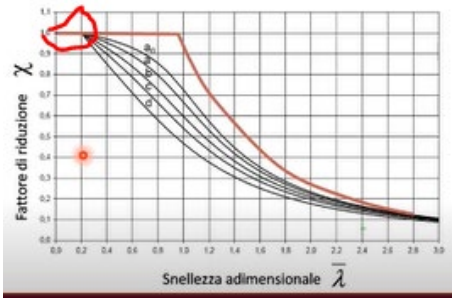
Instabilità locale e globale

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi \cdot A_{eff} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M1}}$$

Assenza di instabilità $N_{c,Rd} = \frac{Af_{yk}}{\gamma_{M0}}$	Classe 1, 2, 3	$\overline{\lambda} < 0{,}2$
Instabilità locale $N_{c,Rd} = \frac{A_{eff} f_{yk}}{\gamma_{M0}}$	Classe 4	$\overline{\lambda} < 0{,}2$
Instabilità globale $N_{b,Rd} = \frac{\chi A f_{yk}}{\gamma_{M1}}$	Classe 1, 2, 3	$\overline{\lambda} > 0{,}2$
Instabilità locale e globale $N_{b,Rd} = \frac{\chi A_{eff} f_{yk}}{\gamma_{M1}}$	Classe 4	$\overline{\lambda} > 0{,}2$

Caso di instabilità locale e globale: l'asta non solo sbanda lateralmente ma si imbozza anche localmente. In questo caso per valutare la resistenza nei confronti dell'instabilità locale e globale, il carico di collasso dell'asta è dato dall'area efficace della sezione (senza le parti imbozzate) per la tensione di snervamento caratteristica del materiale/ coeff parziale di sicurezza per χ che è il coeff di riduzione cioè quello che viene fuori dalle curve viste precedentemente (funzione della snellezza globale dell'asta)

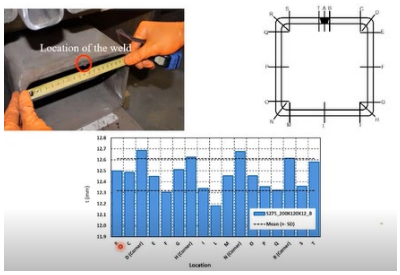
La tabella riportata in slide ci fa capire che se la snellezza normalizzata (λ/λy ovvero snellezza geometrica/snellezza al limite elastico) è < 0,2 non ci sono fenomeni di instabilità (caso sezioni di classe 1,2,3) mi trovo nella zona segnata in rosso dove il fattore di χ vale 1



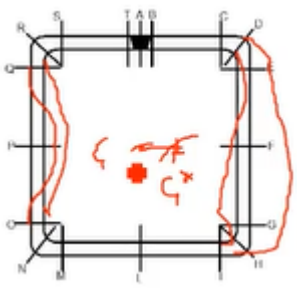
Nel caso in cui ho snellezza globalizzata ancora <0,2 ma sezioni di classe 4 avrò instabilità locale (caso della lattina di coca cola tozza globalmente ma snella localmente) quindi in questo caso il carico di collasso sarà dato dalla tensione di snervamento caratteristica diviso il coeff parziale di sicurezza γM0 per l'area efficace

Nel caso in cui ho una snellezza normalizzata λ soprassegnata >0,2 con sezioni di classe 1,2,3 avrò instabilità globale quindi l'asta sbanda lateralmente ed il carico di collasso dell'asta sarà dato dalla tensione di snervamento diviso il coeff parziale di sicurezza nei confronti dell'instabilità, per l'area della sezione, per χ che è appunto il coeff di riduzione che tiene conto della curva di instabilità.

Se ho snellezza normalizzata >0,2 con classe di sezione 4 sarà snella localmente e globalmente ed il carico di collasso sarà dato dalla tensione di snervamento diviso il coeff di sicurezza parziale, per l'area efficace per il coeff χ che riduce la resistenza tenendo conto dell'instabilità locale.

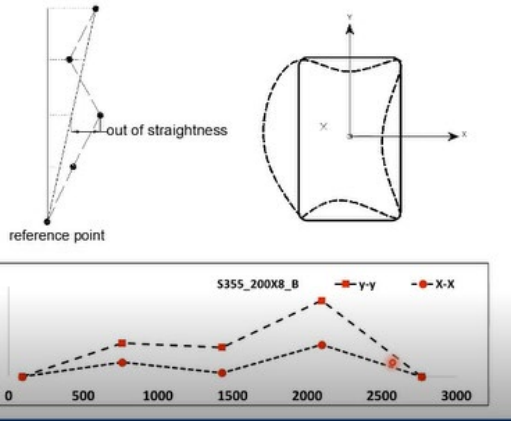


Esempi di instabilità di profili tubolari x capire la genesi di costruzione delle curve di instabilità: sono state testate alcune sezioni per ricalibrare le curve di instabilità: le imperfezioni modificano la risposta reale dell'asta, per ogni asta testata è stato necessario individuare la variazione di spessore per tutto lo sviluppo longitudinale della sezione. Nelle zone delle poiegature ho spessore più piccolo o più grande a seconda di come è stato modellato il profilo. Cambiando lo spessore cambia anche la



posizione del baricentro della sezione, ci sarà un'eccentricità tra la posizione teorica del baricentro e quella reale

Questo inficia sicuramente la resistenza di un'asta rispetto al modello teorico euleriano. Bisogna poi controllare che la trave sia rettilinea, vengono misurate le posizioni di alcuni punti sensibili per poter capire se l'asta è rettilinea o meno.

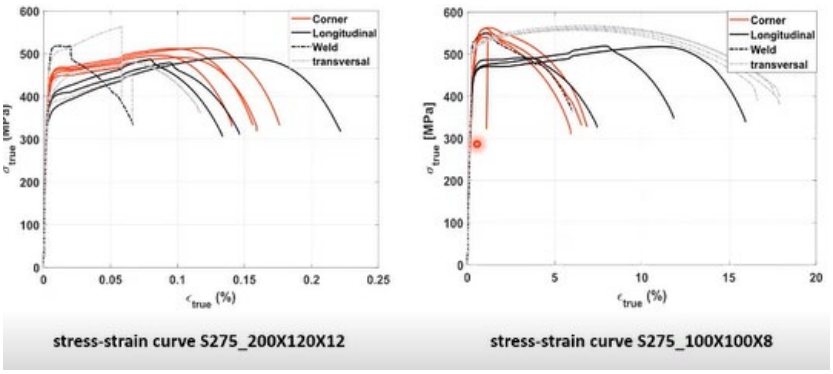


Le linee tratteggiate sotto in foto sono i profili misurati nelle dure direzioni x ed y. L'asta come si vede non è rettilinea

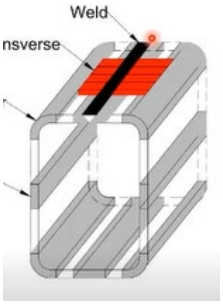
Bisogna poi misurare la dimensione della larghezza, la dimensione può essere leggermente diversa dal valore nominale della tipologia di trave in questione, si tratta di errori piccoli ma ci sono

Anche x i raggi di raccordo vale lo stesso, sono imperfetti quindi ci sarà uno scarto

Legame costitutivo di questi acciai che costituiscono i profili tubolari: queste sono le curve tensione deformazione ottenute da campioni di materiale estratto dallo stesso profilo; la curva rossa sono le curve σε negli spigoli ovvero nei raggi di piegature, la curva nera sono le curve σε prese dalle facce piane del profilo scatolare



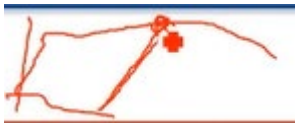
Quella tratteggiata è quella presa dove sta la saldatura, cosa deduciamo? Anche la tensione di snervamento ed il legame σε non è uguale in tutti i punti della sezione



Si estraggono dal profilo strisce di materiale, dalle facce piane, dagli spigoli, trisce in direzione trasversale e strisce a cavallo della saldatura

Per formare questa sezione gli spigoli hanno subito deformazioni permanenti, sono plasticizzati, plasticizzare significa subire un danno, quindi presumibilmente sono delle zone incrudite, e se sono tali vuol dire che presentano una resistenza maggiore perché se avessi la curva σε di un materiale vergine, questo avrebbe un andamento di questo tipo





Se lo deformo permanentemente mi trovo in questa zona quindi la resistenza del materiale quando lo ricarico, parte da questo punto non dall'origine. La soglia di snervamento non è più quella di prima ma è questa



Il materiale si è snervato ma ricaricandolo riparte da questa condizione già trattata

TENSIONI RESIDUE

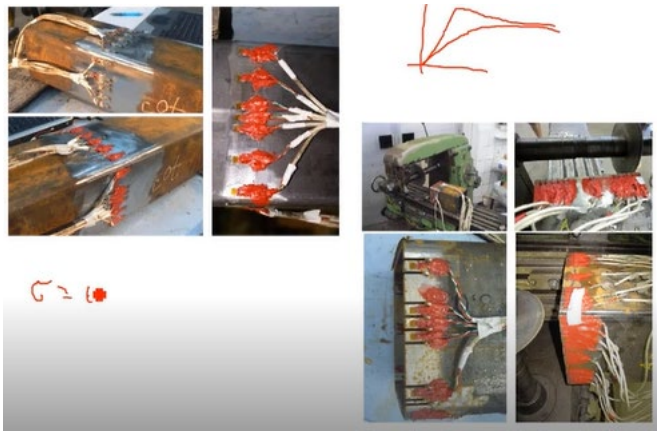
Avendo rimaneggiato il profilo durante le fasi costruttive al suo interno ci sono delle tensioni, anche se l'elemento è scarico al suo interno ci sono delle tensioni legate al processo costruttivo, sono tensioni equilibrate perché sono in equilibrio con carico esterno nullo. Queste tensioni possono anticipare lo

snervamento e quindi il danneggiamento del profilo: se in un punto c'è una tensione che è il 50% della tensione di snervamento, per snervare quella fibra devo applicare un carico che è la metà di quello che teoricamente servirebbe per farlo snervare. Il comportamento reale di un'asta non è mai di tipo bilineare (tipico andamento del legame tensione deformazione cioè quando le tensioni raggiungono lo snervamento tutto plasticizza) il comportamento sarà quindi di tipo dolce, la risposta del materiale non sarà mai perfettamente bilineare.



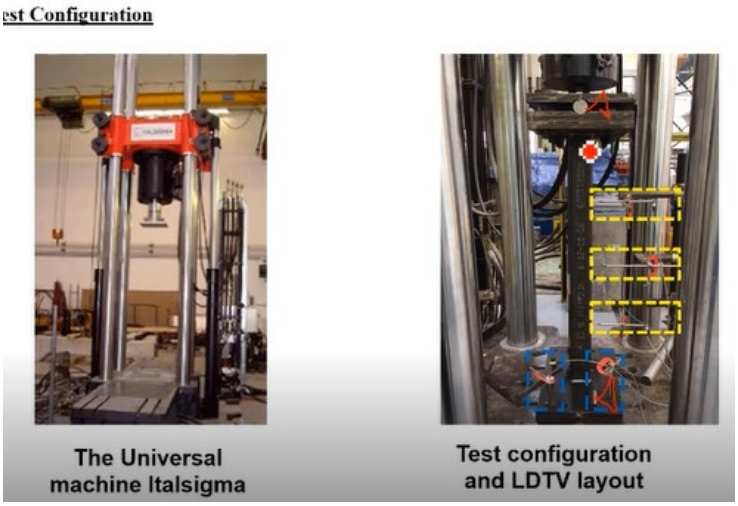
Lo snervamento non è mai istantaneo ma è graduale perché in punti diversi ci sono delle tensioni che già esistono e quindi lo snervamento delle fibre avviene in modo progressivo proprio perché alcune si snervano per carichi più bassi altre per carichi più alti.

X misurare queste tensioni si applicano sul profilo dei sensori che misurano le deformazioni, poi si taglia localmente il profilo x rilassare il materiale in modo tale che la variazione di deformazione legata al rilassamento viene misurata da questo sensore. Andremo a calcolare il valore della deformazione ε e dato che conosciamo anche il valore del modulo elastico E, ricaviamo la tensione residua σ dalla legge di hooke

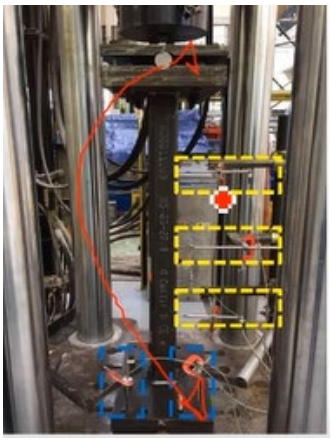


Prove sulla stabilità delle colonne:

geometria testate: travi snelle e tozze. Si posiziona la trave con le due cerniere cilindriche alle estremità x garantire la condizione di vincolo cerniera. Questo vincolo è una cerniera in questo piano mentre nel piano n fuori dal foglio è incastrata



motivo x il quale l'asta anche se è quadrata sbanda





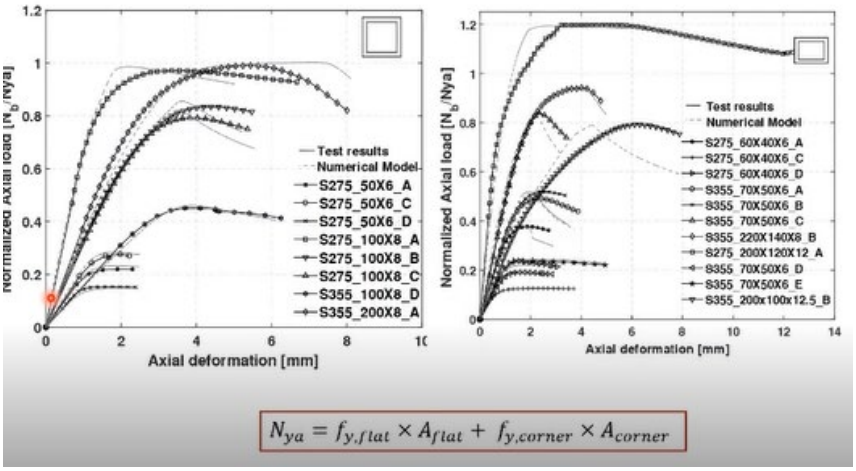
Confrontiamo le misure dei trasduttori laterali x conoscere la deformata laterale delle aste durante l'instabilità

Man mano che la trave è più tozza si modifica la deformata, si forma anche un imbozzamento nel punto centrale



imbozzamento locale

(imbozzamento laterale) c'è un'instabilità globale perché è sbandata lateralmente e poi ha sviluppato un

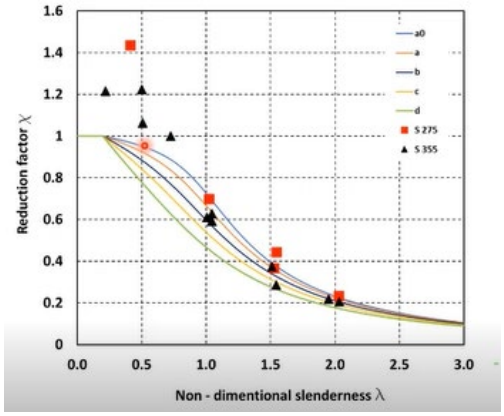


Se calcolo la resistenza della sezione considerando la tensione di snervamento propria delle parti piatte (flat) e degli spigoli (corner) vedo che riesco a perire bene il carico di collasso. Se invece considero la tensione normale cioè quella più piccola di tutte quante allora sto sovrastimando le resistenze

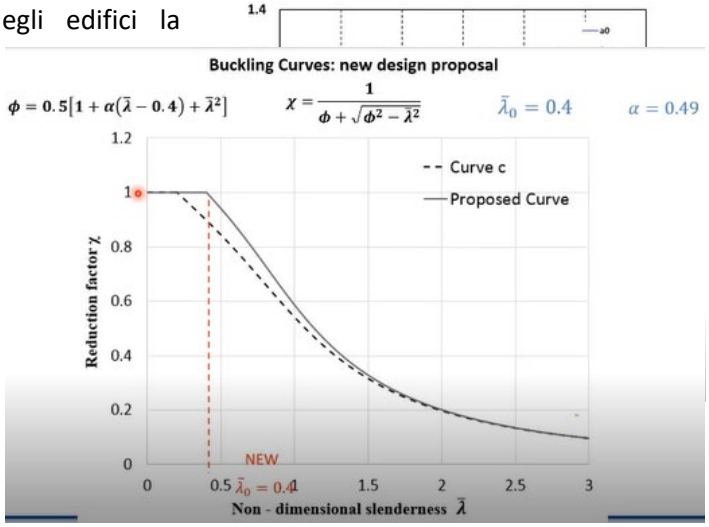
I valori misurati della tensione di snervamento: i punti sperimentali sono i triangoli e i quadrati, le curve sono quelle della norma.

Dal grafico ho una buona approssimazione

Se mi baso sui valori nominali della tensione di snervamento sto, soprattutto nel campo delle aste tozze, sottostimando la resistenza: la curva di norma ci da dei valori di riduzione che sono molto più bassi dei carichi di collasso che misuriamo sperimentalmente



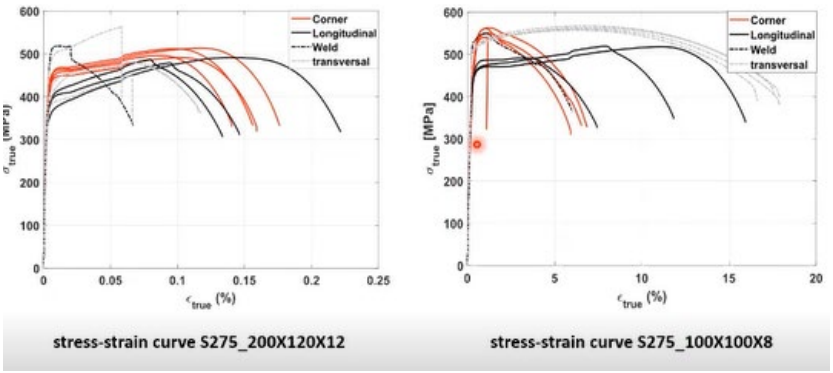
Se negli edifici la gran parte delle colonne viene progettata per snellezze inferiori ad 1, la maggior parte delle



persone che devono progettare con le curve della norma, si costringe i progettisti ad usare sezioni più grandi di quelle che servono ecco perché si chiede di ricalibrare la curva

Il risultato è stato che è possibile modificare le curve di stabilità in questo modo, prolungando il plateau da 0,5 a 0,4. Come abbiamo ottenuto quindi questa curva di stabilità? Attraverso la regressione di tanti risultati ottenuti dai modelli numerici

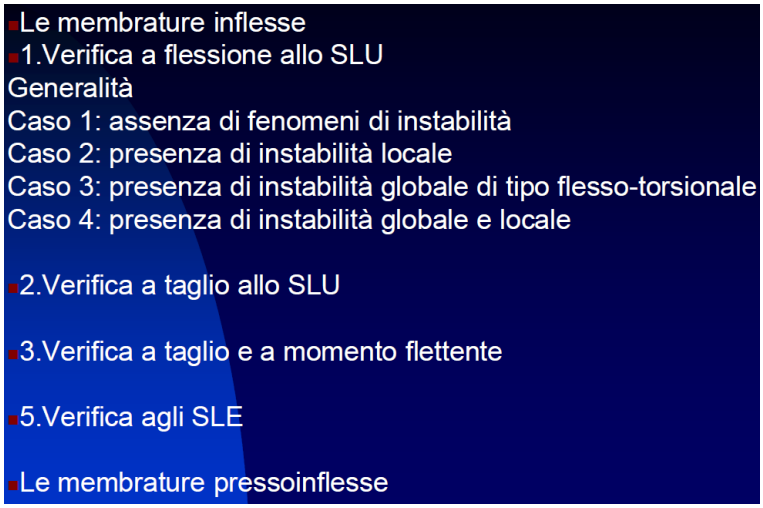
I dati sperimentali hanno mostrato anche dei risultati del fattore di riduzione χ che vanno oltre 1, ma il plateau è stato solo allungato ma non alzato: sfruttare questa soglia al di sopra di 1 significa impegnare un qualcosa che è estremamente variabile, cioè il livello di incrudimento che la sezione ha subito in funzione della lavorazione. Le tecniche di lavorazione si stanno evolvendo e stanno facendo rilassare gli stati tensionali che si sviluppano all'interno del profilo quando viene piegato



I nastri di produzione stanno per essere convertiti utilizzando delle zone riscaldate a 200 gradi per far rilassare il materiale, questa operazione di rilassamento comporterà una riduzione di quelle tensioni residue e di snervamento accumulato. La linea rossa e quella grigia che sono più alte della nera scenderanno e dato che queste due curve sono responsabili della sovra resistenza che avviene in campo plastico non si potrà fare affidamento

Non sapendo come evolverà l'aspetto tecnologico si mantiene il plateau ad 1

VERIFICHE DI RESISTENZA: FLESSIONE SEMPLICE E COMPOSTA E TAGLIO



Anche nel caso della flessione possiamo distinguere diversi casi:

caso in cui non vi è instabilità, l'asta è compatta

caso in cui c'è instabilità locale

caso in cui c'è instabilità globale di tipo flesso-torsionale cioè svergola

caso in cui c'è instabilità locale e globale

ovviamente alla flessione si accompagna il taglio, ovvero il comportamento a taglio alle condizioni di collasso, poi c'è l'interazione tra taglio e momento, le aste pressoinflesse e le verifiche in condizioni di esercizio

queste sono le cose da vedere

CASO 1- ASSENZA DI INSTABILITA'

Nel caso in cui non ci sono fenomeni di instabilità la resistenza dell'asta (la trave) coincide con la resistenza sezionale, ovvero la resistenza della sezione trasversale soggetta a flessione.

VERIFICA A FLESSIONE

La verifica allo SLU è soddisfatta se il momento sollecitante è minore della capacità portante a flessione:

$M_{Ed} \leq M_{Rd}$

dove:

M_{Ed} è il valore di calcolo dell'azione flettente;
M_{Rd} è la resistenza di progetto a flessione.

La resistenza di progetto a flessione dovrà essere calcolata considerando quattro possibili casi:

assenza di fenomeni di instabilità;
presenza di instabilità locale;
presenza di instabilità globale di tipo flesso-torsionale;
presenza di instabilità sia locale che globale.

Quanto vale il momento resistente di una trave in acciaio in assenza di instabilità?

Vale il momento plastico se è di CLASSE 1,2 vale il momento al limite elastico se è di CLASSE 3, vale il momento efficace se è di CLASSE 4

La verifica diventa banalmente il confronto tra il momento calcolato agente Med ed il momento resistente Mrd, il primo dovrà essere < del secondo

VERIFICA A FLESSIONE

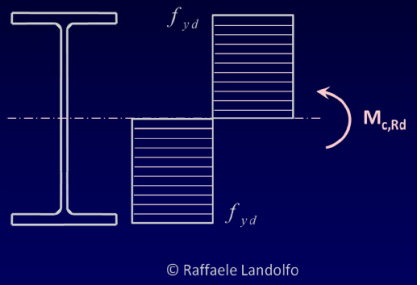
Caso 1: Assenza di fenomeni di instabilità

Per sezioni di classe 1 e 2 la resistenza plastica della sezione inflessa è pari a:

$M_{Pl,Rd} = W_{Pl} \cdot f_{yk}/\gamma_{M0} = W_{Pl} \cdot f_{yd}$

dove:

$W_{Pl} = 2\,S_y^{(A/2)}$



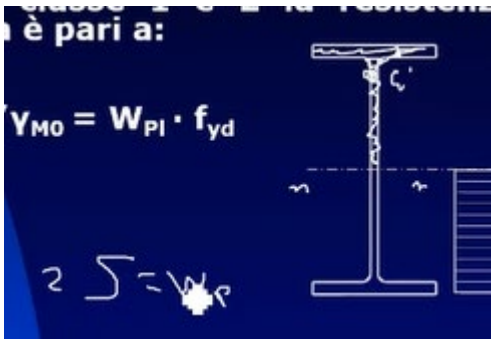
© Raffaele Landolfo

Le fibre di estremità sono le prime a raggiungere sia i valori massimi della tensione sia i valori massimi di deformazione, e arrivano per prime alla plasticizzazione.

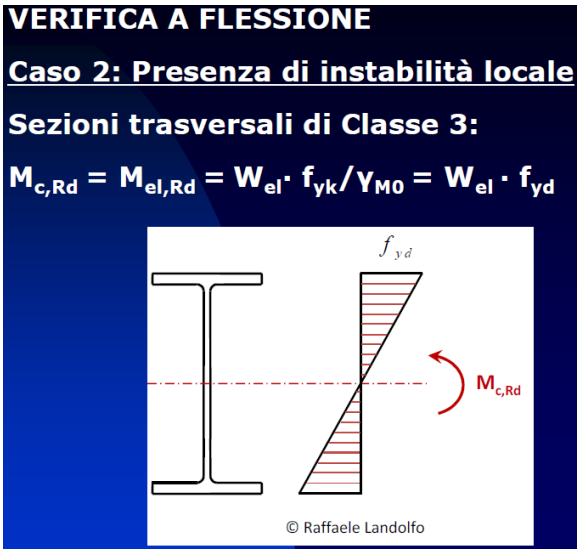
il momento plastico della sezione di classe 1,2 è dato da Wpl (modulo plastico della sezione) per la tensione di snervamento fyk/γM0 coeff parziale di sicurezza

Wpl= 2Sy (A/2)

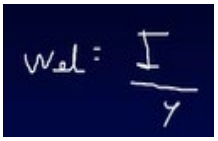
Due volte il momento statico di metà area. Cioè si prende metà sezione rispetto all'asse neutro n, si prende il momento statico immaginando G' come baricentro di questa quantità (valore indicato dal sagomario)



CASO 2- PRESENZA DI INSTABILITA' LOCALE

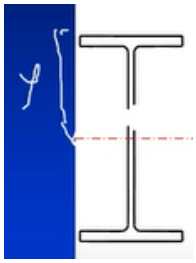


Nel caso di instabilità locale il momento resistente è il momento al limite elastico cioè si utilizza il Wel che è il momento di inerzia diviso la distanza dall'asse neutro



Anche il momento di inerzia ed il Wel è tabellato dal sagomario

Questo è il momento resistente di sezioni di classe 3

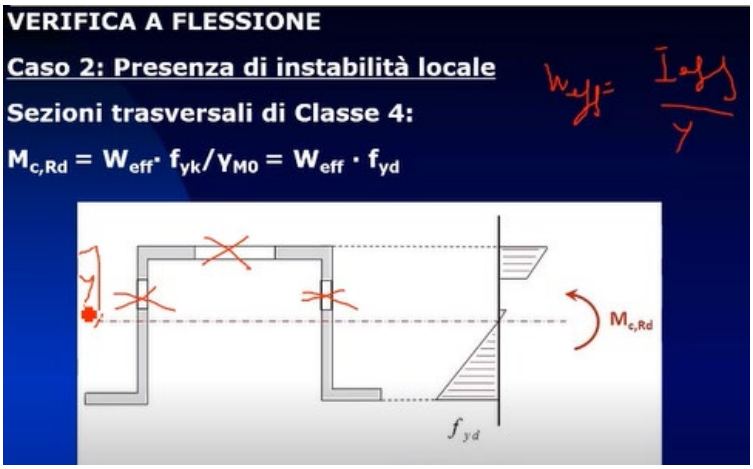


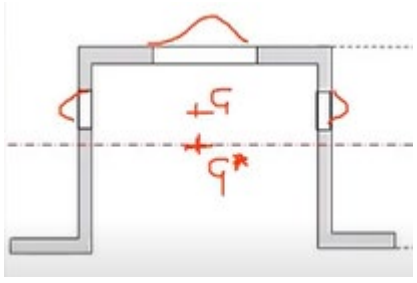
X le sezioni di classe 4 la sezione non è quella geometrica ma è quella efficace cioè senza parti imbozzate, bisogna calcolare il momento di inerzia della sezione depurata dalle parti che non ci sono.

Weff non è altro che il momento di inerzia efficace diviso la distanza dall'asse neutro

In questo modo abbiamo calcolato la resistenza flessionale, confronteremo allora il momento resistente rispetto al momento di calcolo che abbiamo valutato per la trave

Si sposta il baricentro geometrico della sezione per mezzo delle parti imbozzate





Lezione 13_11 Novembre

Che succede quando la trave collassa per instabilità globale? Tutti i profili inflessi possono instabilizzare globalmente

VERIFICA A FLESSIONE

Caso 3: Presenza di instabilità globale

L'instabilità è di tipo flesso-torsionale, poiché la deformata instabile è caratterizzata dallo sbandamento laterale e da una rotazione torsionale della generica sezione trasversale della trave.

Il momento resistente di progetto si ottiene riducendo quello corrispondente all'assenza di instabilità globale mediante il fattore χ_{LT} , che dipende dalla snellezza adimensionale flesso-torsionale λ_{LT}.

Con riferimento alla formula di $M_{b,Rd}$ a lato:

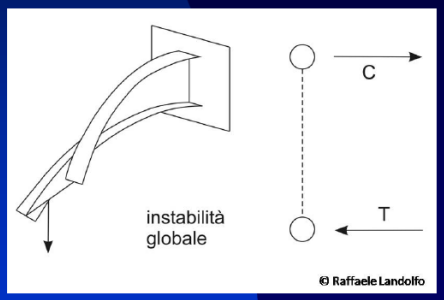
$W_y = W_{pl}$ per le sezioni di classe 1 e 2

$W_y = W_{el}$ per le sezioni di classe 3

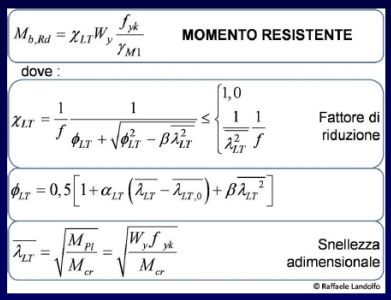
VERIFICA A FLESSIONE

Caso 3: Presenza di instabilità globale

Il momento resistente di progetto si ottiene riducendo quello corrispondente all'assenza di instabilità globale mediante il fattore χ_{LT} , che dipende dalla snellezza adimensionale flesso-torsionale λ_{LT}.



Instabilità flesso-torsionale

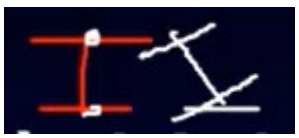


Momento resistente nel caso di instabilità flesso-torsionale

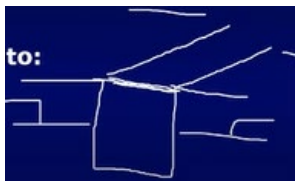
Immaginando di avere questa mensola con un profilo a doppio T caricata con carico trasversale e non di punta



Questa mensola può instabilizzare in questo modo: x la sezione trasversale la flangia compressa inferiore dovrebbe sbandare trasversalmente e quindi vuole spostarsi lateralmente, ma c'è l'ala superiore tesa che non vuole instabilizzare, succede quindi che l'ala non può portarsi appresso tutta la sezione allora rispetto al punto inferiore ruota torsionalmente, la parte tesa viene un po' tirata fuori dalla parte compressa. Quindi la trave sbanda lateralmente e si torce, questo è lo svergolamento cioè l'instabilità latero torsionale (latero torsionale perché la trave che era inflessa nel proprio piano sbanda lateralmente e si torce)



Questo fenomeno è vero per tutte le travi qualsiasi materiale, lo studiamo nell'acciaio e non nel cls armato gettato in opera e non prefabbricato il getto e la continuità con tutti gli elementi strutturali e non del solaio fa si che quello che schematizziamo come trave singola non è mai una trave singola perché è tutto solidarizzato; la trave in C.A. schematizzata come rettangolo ha in realtà il solaio ai fianchi che è continuo, quindi la trave longitudinalmente non è libera ma è vincolata dalla presenza del solaio che inibisce possibili spostamenti fuori piano.



Nell'acciaio non si ha questo vincolo continuo, così come nel legno lamellare, e nel cemento precompresso.

Per poter garantire la stabilità di una trave è necessario che ci sia almeno un ritegno torsionale. Quando diciamo di avere una trave appoggiata-appoggiata con carrelli come vincolo di appoggio; questo è un vincolo che consente la traslazione longitudinale e la rotazione, inibendo spostamenti verticali (condizioni nel piano)



Immaginando una putrella in semplice appoggio x edifici in muratura su cui poi si aggiunge il solaio che può essere fatto in tavolato, soletta o altro: quando si disegna questo schema appoggiato su carrelli implicitamente si impone un ritegno torsionale, cioè un vincolo che blocca gli spostamenti trasversali e la rotazione torsionale del profilo (i ritegni sono questa specie di forchetta)



Immaginando la putrella in sezione trasversale, è come se ci fossero questi pendoli come vincolo semplice: ho sempre l'appoggio verticale ma inibisco la torsione ma per quale ragione?



Il momento critico M_{cr} è dato da:

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 EI_z}{(kL)^2}\left\{\sqrt{\left(\frac{k}{k_w}\right)^2 \frac{I_w}{I_z} + \frac{(kL)^2 GI_t}{\pi^2 EI_z} + (C_2 z_g)^2} - C_2 z_g\right\}$$

Guardando il momento critico della trave inflessa leggiamo che questo è inversamente proporzionale alla lunghezza libera d'inflessione ed è la distanza tra due ritegni torsionali successivi: il kL presente al denominatore è questa distanza tra i due ritegni successivi: se non avessi questi ritegni torsionali la lunghezza sarebbe infinita ed il momento critico è 0

Cioè idealmente senza ritegni la trave ha un momento che la fa sbandare che è =0 significa dire che la trave non può portare neanche il peso proprio perché instabilizzerebbe già per il peso proprio

Immaginiamo di avere un incavo di appoggio in cui prima c'era la trave di legno che occupava tutto lo spazio, che sostituiamo ora con un profilo a doppio T di uguale altezza ma di diversa larghezza, le ali sono più piccole per cui è libero trasversalmente significa che il profilo non è vincolato trasversalmente cioè non ha ritegno torsionale.

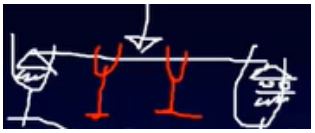


Quando qualcuno ci cammina sopra il profilo si sposta e si avvita, a metà campata succede questo, il profilo si è avvitato viene giù e tutto quello che stava sul solaio crolla

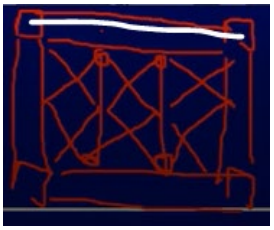


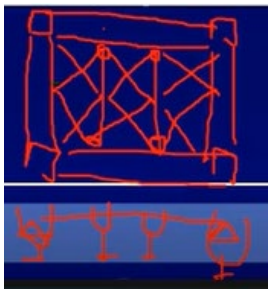
su

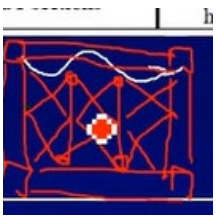
una trave in semplice appoggio può esserci la necessità di mettere più vincoli torsionali intermedi



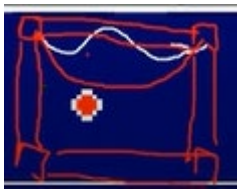
immaginiamo di avere un solaio, con un sistema di travi principali e colonne; posso mettere delle travi secondarie che sono vincolate al solaio, aggiungo anche dei controventi. In questo modo questa sezione è bloccata allo spostamento, quindi questa sezione se fosse una trave in semplice appoggio, avrei due ritegni torsionali agli estremi perché ho la colonna che blocca e due ritegni intermedi rappresentati dalle due travi secondarie







se la trave volesse sbandare lo farebbe in questo modo, se non ci fossero i ritegni torsionali centrali la trave sbanda così →



Per poter calcolare il momento resistente quando ho l'instabilità, la norma mi dice di calcolare il momento plastico della sezione (Wy fyk/γM0) moltiplicandolo poi per il coeff χlt che riduce la resistenza della sezione x tener conto dell'instabilità flesso torsionale o latero torsionale

VERIFICA A FLESSIONE

Caso 3: Presenza di instabilità globale

il fattore χ_{LT}, dipende dalla snellezza adimensionale flesso-torsionale $\overline{\lambda}_{LT}$ e dal parametro di imperfezione α_{LT}.

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} W_y \frac{f_{yk}}{\gamma_{M1}}$$ **MOMENTO RESISTENTE**

dove :

$$\chi_{LT} = \frac{1}{f} \frac{1}{\phi_{LT} + \sqrt{\phi_{LT}^2 - \beta \overline{\lambda}_{LT}^2}} \le \begin{cases} 1,0 \\ \frac{1}{\overline{\lambda}_{LT}^2} \frac{1}{f} \end{cases}$$ Fattore di riduzione

$$\phi_{LT} = 0,5\left[1 + \alpha_{LT}\left(\overline{\lambda}_{LT} - \overline{\lambda}_{LT,0}\right) + \beta \overline{\lambda}_{LT}^{\,2}\right]$$

$$\overline{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{M_{Pl}}{M_{cr}}} = \sqrt{\frac{W_y f_{yk}}{M_{cr}}}$$ Snellezza adimensionale

© Raffaele Landolfo

Buckling curve	a	b	c	d
Imperfection factor α_{LT}	0,21	0,34	0,49	0,76

Cross-section	Limits	Buckling curve
Rolled I-sections	h/b ≤ 2	b
	h/b > 2	c
Welded I-sections	h/b ≤ 2	c
	h/b > 2	d

Xlt è molto simile alla forma del coeff di riduzione nel caso di sforzo normale centrato (instabilità a carico di punta)

Φ è una funzione che tiene conto della snellezza flessionale della membratura e del coeff di imperfezione: tutti i fenomeni di instabilità sono dipendenti dal processo costruttivo con cui abbiamo realizzato la membratura, perché se l'asta è imperfetta sarà suscettibile ad instabilizzare perché si allontana dal modello teorico perfetto: avrò quindi delle curve di stabilità come nel caso della stabilità a sforzo normale centrato

Ho 4 curve di instabilità (tabella in altro a dx) ed ho 4 parametri di imperfezione (0,21..0,76). Aprendo la norma avrò che x profili laminati o x profili saldati a doppio T, in funzione del rapporto h/b (altezza/base) del profilo, sceglierò una curva di stabilità diversa, avrò il parametro α che sostituisco nell'equazione

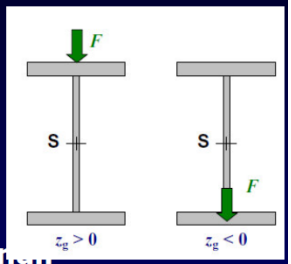
Il vero problema è calcolare la snellezza flesso torsionale λLT che è data dalla radice quadrata del rapporto tra il momento plastico Mpl (Mpl= modulo plastico della sezione Wy ovvero due volte il momento statico di metà sez rispetto al suo asse neutro S/y , x la tensione di snervamento Fyk) ed il momento critico euleriano Mcr(indicato in foto)

VERIFICA A FLESSIONE

Caso 3: Presenza di instabilità globale

Il momento critico M_{cr} è dato da:

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E I_z}{(kL)^2}\left\{\sqrt{\left(\frac{k}{k_w}\right)^2 \frac{I_w}{I_z} + \frac{(kL)^2 G I_t}{\pi^2 E I_z} + (C_2 z_g)^2} - C_2 z_g\right\}$$



E = 210000 N/mm²
G = 80770 N/mm²
I_z è il momento d'inerzia nell'asse debole
I_t è la costante di torsione
I_w è il momento d'inerzia settoriale
L è la luce della trave tra due ritegni torsionali
k e k_w tengono conto delle condizioni di vincolo
z_g è la distanza tra il punto di applicazione del carico ed il centro di taglio della sezione
C1 and C2 dipendono dai carichi e dai vincoli

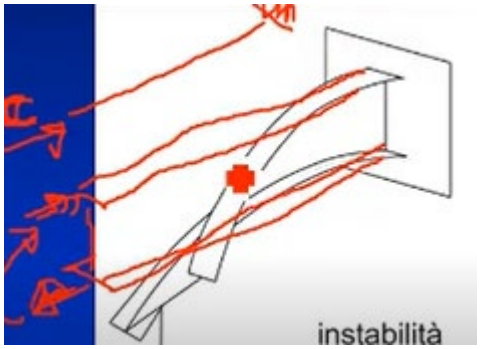
In caso di vincolo a forcella (ingobbamento permesso agli estremi), k e k_w sono uguali a 1.

Dobbiamo conoscere i parametri che influenzano il fenomeno: il momento critico dipende dal momento di inerzia nell'asse debole Iz, capisco che più è grande il momento di inerzia nell'asse debole, maggiore sarà la resistenza nei confronti dell'instabilità latero torsionale; quindi tra un profilo ad ali larghe ed uno ad ali strette, chi ha il momento di inerzia più grande rispetto all'asse debole è il profilo ad ali larghe perché l'inerzia è più grande nell'asse debole

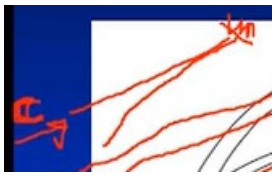
Un altro parametro chiave x l'instabilità è la lunghezza libera d'inflessione torsionale kL, cioè la distanza tra i ritegni torsionali, il momento critico di una trave con due ritegni torsionali intermedi e quindi kL pari ad L/3 rispetto al caso in cui ho solo due ritegni torsionali alle estremità e dove KL è uguale ad L avrò L/3 al denominatore e quindi il momento critico cresce di 9 volte rispetto a K=1 cioè il caso in cui ho solo i due ritegni alle estremità

A parità di sezione trasversale se aggiungo i ritegni torsionali posso far aumentare di molto il momento critico

Altro parametro è la rigidezza torsionale primaria It che è la costante di torsione studiata in scienza x la torsione primaria ed Iw che è il momento di inerzia settoriale che è il momento di inerzia del momento di inerzia



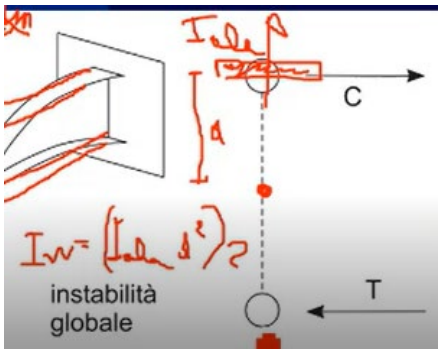
Considerando la configurazione originale della trave con la flessione applicata, avrò una compressione nell'ala superiore ed una trazione nella parte inferiore: immaginando di avere le due ali separate, l'ala compressa può essere considerata come una mensola singola a cui si applica questo sforzo di compressione





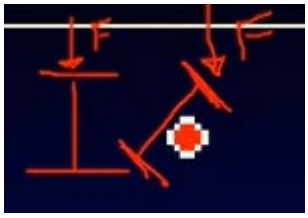
Questa mensola sbanderebbe in questo modo (verso il basso)

È come se allo sforzo normale che viene fuori dalla flessione del piano principale, è come se ci fosse quando sbanda un moment trasversale, perché quando sbanda la trave si inflette, quindi un parametro chiave della flessione è il momento di inerzia, rispetto al centro della sezione quello che conta nei confronti dell'instabilità è un parametro che è dato dal momento di inerzia del momento di inerzia dell'ala, cioè l'ala avrà un momento di inerzia rispetto all'asse y che chiamiamo Ial (ala), ora questo momento di inerzia dell'ala, moltiplicato per la distanza dall'asse neutro al quadrato (d2) è un altro momento di inerzia. Moltiplichiamo ancora x2 questo prodotto essendo due le parti della sezione



Questo parametro Iw è fondamentale nei confronti dell'instabilità latero-torsionale (valore da sagomario ma bisogna sapere cos'è)

Essendo il momento di inerzia del momento di inerzia che dimensioni fisiche avrà? La dimensione del momento di inerzia di base è una lunghezza alla 4, moltiplicando una lunghezza alla 4 con una alla 2 avrò una lunghezza alla 6sta



Altro parametro è il carico, la posizione del carico gioca un ruolo importante: rispetto a dove lo mettiamo ha un effetto instabilizzante o stabilizzante.

Consideriamo un profilo a doppio T con carico disposto sopra, se l'asta sbanda lateralmente avrò una situazione del genere, questa disegnata sarà più o meno la posizione al centro della trave quando questa sbanda, il carico sarà sempre sopra

Rispetto al centro di torsione della sezione, la forza F che momento genera? Genera un momento che segue il verso della rotazione oraria pari al prodotto di Fx la distanza tra G e l'applicazione di F. Questo momento è instabilizzante cioè la favorisce, si addiziona

Se carico la trave sotto, quando si è instabilizzata la trave la forza attaccata sotto l'ala della trave resta sotto l'ala; questa forza andrà a generare un momento pari al prodotto di Fx distanza tra applicazione di F e baricentro della trave. Si genera un momento antiorario che sarà stabilizzante in quanto questo momento torcente prodotto dalla forza applicata sotto si oppone all'instabilità quindi è un momento stabilizzante.

Anche dove applico il carico può essere un vantaggio o uno svantaggio x la trave

Esempio: realizziamo un palcoscenico, utilizziamo profili metallici o in alluminio e dobbiamo attaccare il sistema di illuminazione, li posizioniamo nella parte di sotto perché stabilizziamo, cioè il momento che si crea è stabilizzante per cui anche un profilo più piccolo basterà a supportare il carico (esempio valido anche x un soppalco o vetrina di negozio dove si utilizzano dei telai)

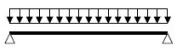
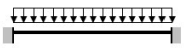
Se dovessi fare una trave inflessa che deve portare un carico importante cercherei di vincolarla trasversalmente quanto più è possibile, prenderei un profilo con le ali più larghe possibili perché aumenta l'inerzia trasversale ed aumenta anche la rigidezza torsionale, sia It che Iw crescono, Iw è il momento di inerzia dell'ala e quanto più lunga è l'ala maggiore sarà il momento di inerzia nella direzione dell'ala stessa.

Cercherò poi di mettere il carico sotto.

Caso 3: Presenza di instabilità globale

Nel caso generale, il momento critico M_{cr} è dato da:

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 EI_z}{(kL)^2}\left\{\sqrt{\left(\frac{k}{k_w}\right)^2 \frac{I_w}{I_z} + \frac{(kL)^2 GI_t}{\pi^2 EI_z} + (C_2 z_g)^2} - C_2 z_g\right\}$$

Loading and support conditions	Bending moment diagram	C_1	C_2
		1,127	0,454
		2,578	1,554
		1,348	0,630
		1,683	1,645

Altri parametri importanti sono i coeff C1 e C2 che dipendono dalle condizioni di carico

In funzione del diagramma del momento flettente, parliamo della flessione principale nel piano, i coeff cambiano di valore.

Se ho una trave appoggiata-appoggiata inflessa, o incastrata incastrata C1 cambia da 1,13 circa a 2,6: il coeff si è raddoppiato

Idealmente a parità di tutte le altre condizioni, il diagramma del momento e quindi il grado di incastro che è soggetto la trave, ci consente di raddoppiare il momento critico. Per tanto capiamo che le condizioni di vincolo e quindi il diagramma del momento condizionano il carico critico

Rispetto al caso della forza concentrata la differenza tra gli appoggi e gli incastri è minore, da 1,4 si passa ad 1,7 circa, non c'è incremento significativo perché quando ho azioni concentrate queste ci danno un diagramma del momento che è più repentino, è più brusca la variazione, questa caratteristica va a svantaggio della stabilità del profilo

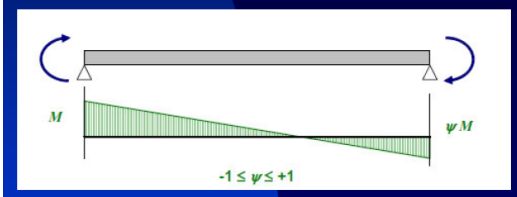
Quando ho un diagramma che è graduale, caso del carico distribuito, ho le fibre compresse che sono un po' meno compresse rispetto al carico concentrato, ho meno tendenza all'instabilità.

VERIFICA A FLESSIONE

Caso 3: Presenza di instabilità globale

Nel caso di momento flettente variabile in modo lineare lungo la trave, il momento critico M_{cr} è dato da:

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 EI_z}{L^2} \sqrt{\frac{I_w}{I_z} + \frac{L^2 GI_t}{\pi^2 EI_z}}$$



ψ	C_1
+1,00	1,00
+0,75	1,14
+0,50	1,31
+0,25	1,52
0,00	1,77
-0,25	2,05
-0,50	2,33
-0,75	2,57
-1,00	2,55

nella norma ci sono anche formule che semplificano il calcolo del momento critico, si trascura il contributo dato dalla posizione del carico verticale, si va in questo caso a correggere il valore di C1

questa formula semplificata funziona bene nel caso degli edifici, ma se abbiamo una trave singola isolata, bisogna utilizzare la formula x intero

la trave essendo singola non ha i benefici degli altri elementi strutturali, quindi, bisogna tenere in conto la posizione dell'applicazione del carico verticale.

Trovato il momento critico, calcolato in funzione della geometria e della posizione del carico verticale, calcoliamo la snellezza del profilo ed otteniamo il χlt cioè il coeff che riduce la resistenza della sezione trasversale per tener conto dell'instabilità.

Riassunto: nel caso di instabilità globale prendo il momento plastico e lo moltiplico per χlt, χlt è funzione del parametro di imperfezione e della snellezza del profilo, che è data dal rapporto tra il momento plastico Mpl ed il momento critico Mcr

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} W_y \frac{f_{yk}}{\gamma_{M1}}$$ **MOMENTO RESISTENTE**

dove :

$$\chi_{LT} = \frac{1}{f} \frac{1}{\phi_{LT} + \sqrt{\phi_{LT}^2 - \beta \overline{\lambda_{LT}^2}}} \le \begin{cases} 1,0 \\ \frac{1}{\overline{\lambda_{LT}^2}} \frac{1}{f} \end{cases}$$ Fattore di riduzione

$$\phi_{LT} = 0,5\left[1 + \alpha_{LT}\left(\overline{\lambda_{LT}} - \overline{\lambda_{LT,0}}\right) + \beta \overline{\lambda_{LT}}^2\right]$$

$$\overline{\lambda_{LT}} = \sqrt{\frac{M_{Pl}}{M_{cr}}} = \sqrt{\frac{W_y f_{yk}}{M_{cr}}}$$ Snellezza adimensionale

© Raffaele Landolfo

Il momento critico Mcr è dato da questa relazione, direttamente proporzionale dell'inerzia nell'asse debole, inversamente proporzionale alla distanza tra i ritegni torsionali, funzione proporzionalmente dell'inerzia settoriale e dellìinerzia torsionale primaria, funzione direttamente proporzionale della posizione di applicazione del carico rispetto al suo centro di taglio e funzione del diagramma del momento quindi delle costanti C1 e C2

Trovato Mcr abbiamo la snellezza e possiamo risolvere il χlt

Quando ho instabilità locale e globale, caso classico del tegolone ad omega o profili a z pressopiegati utilizzati molto per fare controsoffittature, pannelli di tamponamento



Un profilo del genere soggetto ad un carico trasversale si inflette, può essere suscettibile sia di instabilità globale cioè di svergolamento, che di instabilità locale, il profilo è sottile quindi si imbozza.

VERIFICA A FLESSIONE

Caso 4: presenza di instabilità globale e locale

Nel caso di compresenza di fenomeni di instabilità sia locale che globale, la resistenza ultima di una membratura inflessa presenta sia il fattore di riduzione χ_{LT} che il moduli di resistenza associati alle classi 3 e 4.

La coesistenza dei due tipi di instabilità si ha solo nel caso di sezioni di classe 3 e 4 di membrature snelle, ossia con snellezza flesso-torsionale adimensionale superiore a 0.4.

Instabilità locale e globale

$M_{b,Rd} = W_{el} f_{yd} \chi_{LT}$ Classe 3

$M_{b,Rd} = W_{eff} f_{yd} \chi_{LT}$ Classe 4

Assenza di instabilità $M_{c,Rd} = W_{pl} f_{yd}$	Classe 1, 2	$\overline{\lambda}_{LT} < 0,4$
Instabilità locale $M_{c,Rd} = W_{el} f_{yd}$	Classe 3	$\overline{\lambda}_{LT} < 0,4$
$M_{b,Rd} = W_{eff} f_{yd}$	Classe 4	
Instabilità globale $M_{b,Rd} = W_{pl} f_{yd} \chi_{LT}$	Classe 1, 2	$\overline{\lambda}_{LT} > 0,4$
Instabilità locale e globale $M_{b,Rd} = W_{el} f_{yd} \chi_{LT}$	Classe 3	$\overline{\lambda}_{LT} > 0,4$
$M_{b,Rd} = W_{eff} f_{yd} \chi_{LT}$	Classe 4	

© Raffaele Landolfo

Cosa si fa? Si calcola il momento resistente cioè il momento di collasso moltiplicando il momento plastico efficace Weff (modulo resistente della sezione senza parti imbozzate)x fyd moltiplicandolo poi per il coeff χlt corrispondente (funzione della snellezza λlt e del fattore di imperfezione)

Si sintetizza in tabella tutte le verifiche da farsi :

in assenza di instabilità, quando cioè λlt(rapporto tra momento plastico e momento critico sotto radice) <0,4 con sezioni di classe 1 e 2, la resistenza della trave è data dal momento plastico della sezione trasversale.

In presenza di instabilità locale, cioè quando λlt<0,4 ma ho sezione di classe 3, il momento resistente è dato dal momento al limite elastico della sezione (Wel x fyd)

Se la sezione è di classe 4 il momento resistente è dato dal modulo efficace della sezione Weff x fyd (tensione di snervamento)

Se ho sezione di classe 1 e 2 quindi non ho instabilità locale ma ho instabilità globale perché λlt>0,4 allora dovrò calcolare il χlt funzione di λlt e del parametro di imperfezione. Avrò il momento che porta l'instabilità che sarà dato dla momento plastico Wpl x fyd x χlt

Se ho classe 3, con instabilità globale perché λlt>0,4 avrò il momento di instabilità dato da χlt che moltiplica il momento al limite elastico Wel x fyd

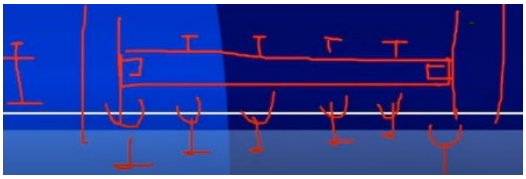
Con sezione di classe 4 si instabilizza localmente e globalmente, calcolerò il modulo resistente efficace della sezione cioè quello senza parti imbozzate moltiplicando fyd e χlt corrispondente

Operativamente se dovessi calcolare la resistenza di collasso della trave inflessa dovrei innanzitutto la classe della sezione, poi capita la classe, ipotizziamo la 1 che è la più frequente x i profili laminati, verifico la snellezza λlt e verifico se è <0,4 o >0,4 . Se è minore avrò che la resistenza della sezione della membratura è uguale alla resistenza della sezione.

Se λlt>0,4 ho due possibilità: aumento il numero di ritegni torsionali per portare λlt inferiore a 0,4 oppure faccio la verifica e calcolo il χlt cioè calcolo il fattore di riduzione che è funzione di λlt e del fattore di imperfezione.

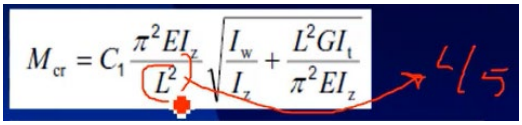
Nella maggioranza dei casi, avendo un edificio come quello che progettiamo noi, la cosa più semplice è aumentare il numero dei ritegni torsionali: il modo più semplice x aumentarli è quello di mettere dei connettori, si possono saldare dei connettori in testa all'ala superiore

Immaginiamo una trave collegata a due pilastri con un sistema bullonato, già questi due collegamenti sono ritegni torsionali, x aggiungere altri ritegni intermedi aggiungo dei connettori sopra la trave



Avrò in questo caso una lunghezza libera di inflessione pasi ad L/5, ho aumentato il carico critico di 25 volte perché L2 corrisponde a L/5 che va poi elevato al quadrato

Basta saldare questi tasselli sull'ala superiore x incrementare la resistenza



Dato che λlt è dato dalla radice del rapporto Mpl su Mcr, facendo crescere Mcr in modo da avere un λlt inferiore a 0,4 vuol dire che χlt non lo devo proprio calcolare perché la trave non instabilizza ma si plasticizza.

Questo risultato lo potrei ottenere mettendo i controventi di falda, se infittisco la maglia dei controventi di falda, blocco in questo modo gli spostamenti di quella sezione.

Ritornando alla questione precedente dove l'ala compressa può essere considerata come una mensola singola a cui si applica questo sforzo di compressione



consideriamo la trave appoggiata appoggiata soggeta a carico distribuito, la deformata sarà questa

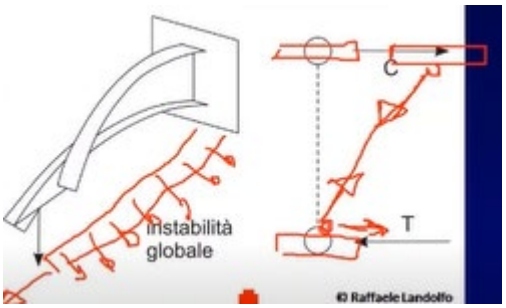


se ho anche un sforzo di trazione avrò un momento pari ad N x v(abbassamento trave) che è negativo e che tira le fibre di sopra

poi ho il momento da carico verticale che è positivo quindi l'effetto della trazione fa ridurre il momento da carico trasversale ma non lo annulla



quindi x effetto di questo tiro dovuto alla flangia compressa di sopra, la flangia di sopra è compressa e sbanda fuori e si tira appresso x colpa dell'anima l'ala di sotto che si oppone perché è tesa, ma si oppone fino ad un certo punto oltre al quale non ce la fa più. Ecco perché nell' Iw c'è pure il momento di inerzia dell'inerzia dell'ala di sotto



VERIFICA A TAGLIO DELLA SEZIONE IN ACCIAIO



La verifica a taglio di una sezione a doppio T si fa calcolando il taglio resistente e confrontandolo con il taglio agente. Il taglio resistente deve essere più grande

Come si calcola il taglio resistente?

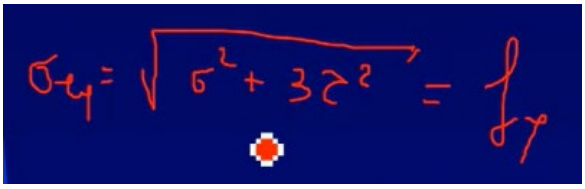
Fyk/$\sqrt{3}$, ricordando il criterio di Hanky e von Mises c'è da fare una premessa e cioè che non tutti i materiali collassano allo stesso modo con gli stessi criteri, quindi sono stati formulati dei modelli per predire la resistenza dei vari materiali sulla base empirica

Il criterio di Von Mises vengono fuori da osservazioni empiriche di certi fenomeni. Nel caso dei metalli Hanky e Von Mises osservano che la crisi del materiale avviene quando sono soggetti a stati di sforzo che ne modificano la forma e non il volume, è il potenziale di energia di deformazione (tensore deviatorico) che governa nel modello matematico, significa dire che gli stati di sforzo modificano la forma

Per modificare la forma succede che quando si fa la prova a trazione si allunga il provino e si stringe trasversalmente, si è modificata la forma.

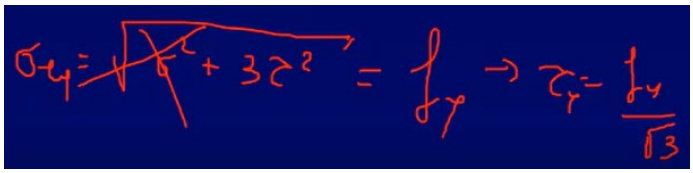
Se volessi calcolare il criterio di Von Mises per uno stato tensionale diverso da quello mono assiale puro cioè trazione semplice, ma ho σ e τ per un piano generico, devo calcolare una tensione equivalente da confrontare con la tensione di snervamento del materiale.

Si fa il dominio di crisi che è un ellissoide. Quanto vale la tensione equivalente? (1.15)



La σeq=fy(tensione di snervamento)

Se ho taglio puro σ non c'è, resta solo la τ che sarà uguale al rapporto τy=fy/$\sqrt{3}$, questa è la tensione tangenziale che corrisponde allo snervamento



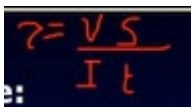
Quindi nella formula del taglio resistente fyk/$\sqrt{3}$γM0 è appunto **τy**

Av è l'**area a taglio**

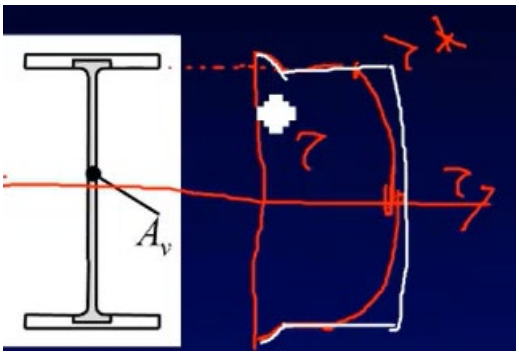


Immaginiando di fare il diagramma delle τ alla Jurowski, questo sarà uguale ad un andamento parabolico fino alla linea media dell'ala superiore ed inferiore.

Fino allo spessore dell'ala ho un primo andamento poi avrò un brusco salto di corda perché ricordiamo che la τ è pari al taglio V per il momento statico sotteso alla corda diviso il prodotto del momento di inerzia I per lo spessore della corda t

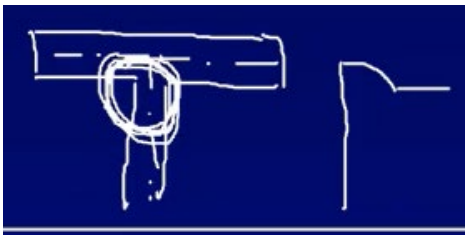


La corda t passa dal valore di tf (spesore dell'ala) a tw (spessore anima) cioè si riduce ecco perché ho un salto brusco. L'andamento parabolico continua raggiungendo il max in corrispondenza dell'asse neutro, dopodichè scendo fino al salto brusco in corrispondenza dell'inizio dell'ala inferiore e poi ritorna a 0 in corrispondenza della linea media dell'ala inferiore



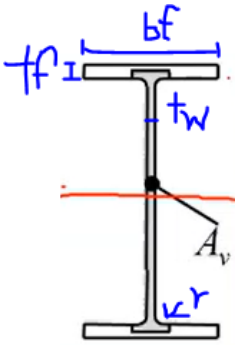
Le tensioni tangenziali sono più grandi nell'anima; dato che la parabola è piuttosto piatta e dato che il materiale è molto duttile, dal valore di τy nella fibra corrispondente all'asse neutro, al valore di τ* in corrispondenza del salto c'è poca differenza e data la duttilità del materiale caricando la sezione arrivo ad avere un diagramma a blocco con le due ali estreme.

Posso quindi stimare la resistenza, dato che ho anche un contributo nelle zone nodali perché quando calcolo il diagramma delle τ lo faccio sempre rispetto alla linea media del profilo, quindi il diagramma parte da questa linea media, allora avrò un contributo nella zona del nodo ovvero nel raccordo (parte cerchiata)



A questo punto l'area a taglio sarà l'area di tutta l'anima più l'area di questi bulbi

Proviamo a calcolare quest'area a taglio: indico con bf l'ala della sezione, tf lo spessore dell'ala, tw lo spessore dell'anima, r è il raggio di raccordo



Dal sagomario prendo tutta l'area del profilo Ap, sottraggo le ali (2 x tf x bf) e ricavo tutta l'area dell'anima al netto dei raggi di raccordo che andrò ora a sommare (2r + tw) tf tw è la misura dello spessore di questo pezzettino dell'ala che fa parte di Av, si moltiplica per Tf (abbiamo Tf/2 e Tf/2 che sommati danno Tf)



VERIFICA A TAGLIO

L'area a taglio A_v varia in funzione della forma della sezione trasversale. Di lato si riportano le espressioni di A_v per sezioni di uso comune.

$A_v = A - 2bt_f + (t_w + 2r)t_f$	profilati ad *I* e ad *H* caricati nel piano dell'anima
$A_v = A - 2bt_f + (t_w + r)t_f$	profilati a C o ad U caricati nel piano dell'anima
$A_v = A - \sum(h_w t_w)$	profilati ad I e ad H caricati nel piano delle ali
$A_v = 0{,}9(A - b_{tf})$	profilati a T caricati nel piano dell'anima
$A_v = Ah/(b+h)$	profili rettangolari cavi, sp. uniforme carico parallelo all'altezza del profilo
$A_v = Ab/(b+h)$	profili rettangolari cavi, sp. uniforme carico parallelo alla base del profilo
$A_v = 2A/\pi$	sezioni circolari cave e tubi di spessore uniforme

A = area lorda della sezione del profilo,
B = larghezza ali per i profilati e larghezza per le sezioni cave,
h_w = altezza dell'anima,
h = altezza delle sezioni cave,
r = raggio di raccordo tra anima ed ala,
t_f = spessore delle ali,
t_w = spessore dell'anima.

72

cambiando la geometria della sezione cambia il metodo di calcolo di Av, che è riportato in normativa.

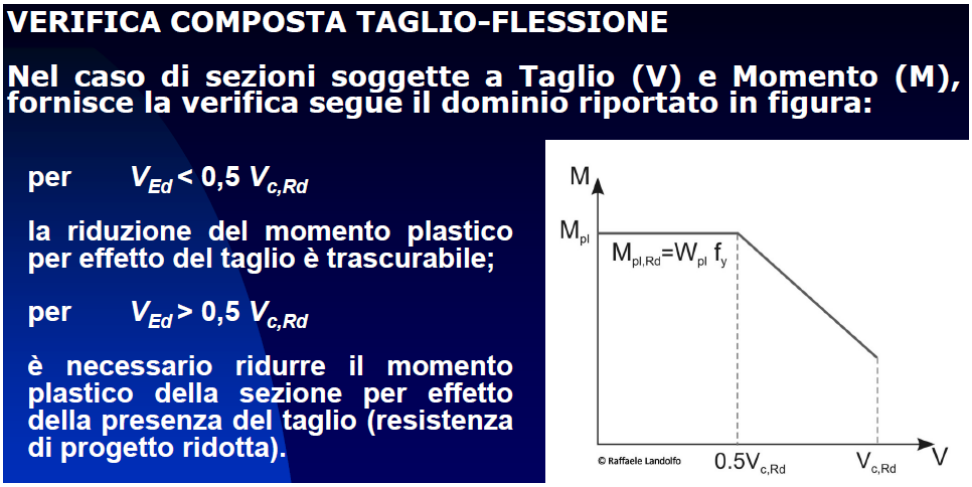
Nel caso di profilo a C abbiamo mezza sezione ecco perché invece di avere 2r abbiamo solo r perché il bulbo di raccordo si dimezza

Nel caso di profili ad I o H caricati nel piano delle ali, cioè

profili ruotati in orizzontale, l'area a taglio Av è data solo dal contributo delle ali quindi si elimina l'area dell'anima tw x h

X il caso del profilo circolare invece è l'area lorda A x 2/ π perché l'area resistente non è quella del cerchio ma l'area dello spessore

VERIFICA COMPOSTA A TAGLIO E FLESSIONE



se ho una trave appoggiata appoggiata con carico puntuale, di cui disegno il diagramma del momento che è una V , il diagramma del taglio sarà a blocchi

quindi nella sezione di applicazione del momento dovrò fare sia verifica al momento che in quel punto è max, sia verifica a taglio V

la resistenza non può essere pura solo ad M o V, c'è una resistenza che è data dall'interazione di taglio e momento insieme

c'è il dominio di resistenza M e V (momento e taglio) questo dominio nel caso dei profili a doppio T è quello indicato in figura con M in asse delle ordinate e il taglio V sull'asse delle ascisse.

Possiamo ritenere trascurabile l'interazione taglio momento (cioè non cambia il momento plastico Mpl) per valori del taglio compresi tra 0 e 0,5 Vc (v plastico) (abbiamo infatti un plateau)

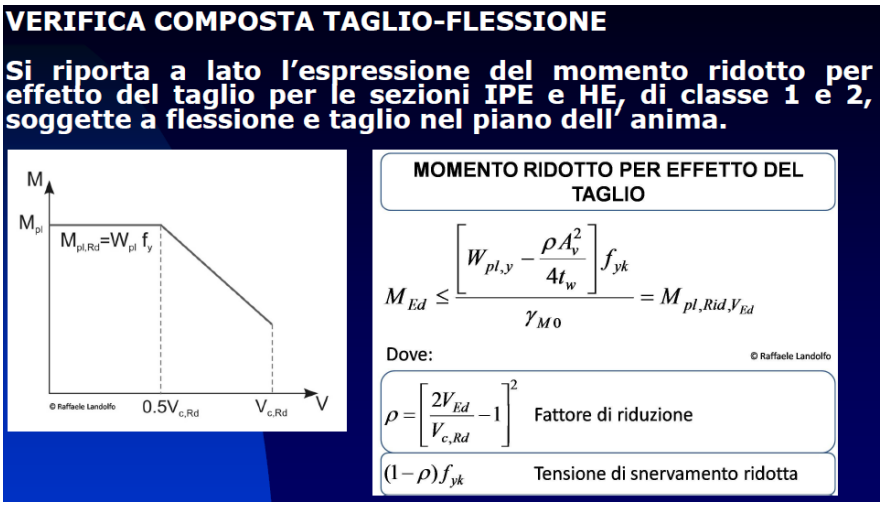
Superata la soglia di 0,5 il momento decresce con legge lineare.

Quindi quando il taglio agente Ved>0,5 Vc il taglio resistente decresce, ho una riduzione di resistenza flessionale

Il momento tra 0 e 0,5 Vc Rd è pressoché costante ma perché?

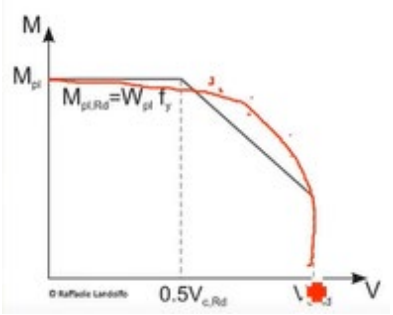
Ricordiamo che l'acciaio è modellato come elastico perfettamente plastico, ma nella realtà non è questo il vero comportamento perché incrudisce; allora la quota parte di tensioni che si prende il taglio viene compensata dall'incrudimento delle fibre più esterne soggette a flessione, quindi anche se un po' di anima se la prende il taglio, perché chiaramente l'anima è sempre impegnata x il taglio però le ali sono più impegnate, incrudiscono un po' e quindi complessivamente aggrazia l'incrudimento fino a che il taglio non supera V/2 la trave continua a conservare la sua capacità portante a flessione, cioè il suo momento plastico se lo conserva ma non perché non crescono le tensioni tangenziali ma perché incrudisce il materiale e quindi le parti tese e compresse plasticizzate a flessione incrudiscono un po'

Quello che perde x il taglio lo compensa l'ala x incrudimento e quindi più o meno si può ritenere costante nei conti



come calcolare la riduzione del momento resistente per effetto del taglio? La riduzione è lineare per semplificare

se dovessimo fare le prove sperimentali e confrontare i punti del dominio, verrebbe fuori un dominio di questo tipo



questa linearizzazione si ottiene in questo modo: si calcola il momento plastico ridotto Mpl rid sottraendo al Wpl della sezione il rapporto ρAv2/4tw

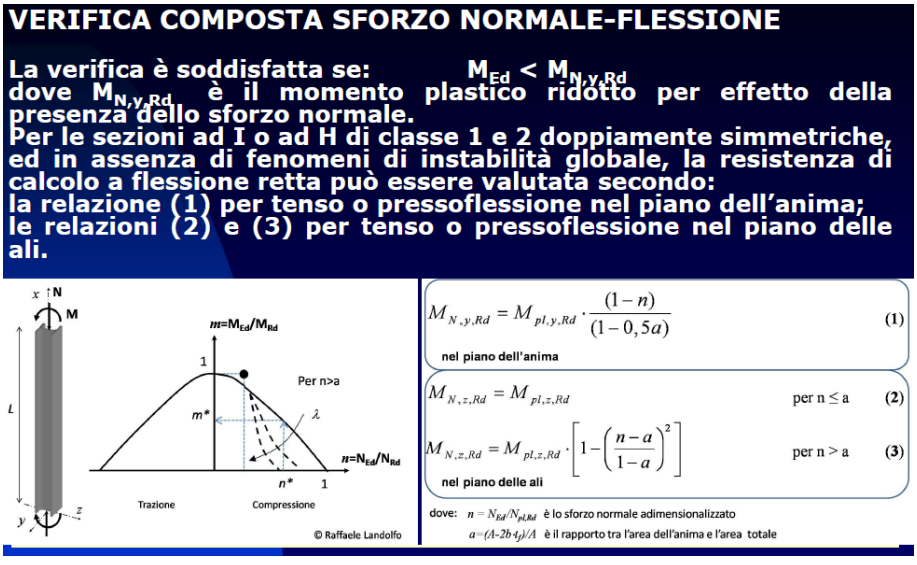
ρ è l'incidenza del taglio sul taglio resistente, ovvero il rapporto di V su V plastico/2

questo rapporto ρAv2/4tw ci dice quanta anima del profilo è coinvolta nel portare il taglio quando il taglio supera V plastico/2 ovvero 0,5v Vc Rd

in questo modo otterremo la resistenza flessionale quando il taglio è compreso tra V/2 e V plastico

possono esserci dei casi reali quando abbiamo dei carichi concentrati importanti in cui c'è interazione tra taglio e momento e quindi bisogna verificare la resistenza della trave per evitare che ci sia un collasso per taglio

VERIFICA COMPOSTA SFORZO NORMALE FLESSIONE



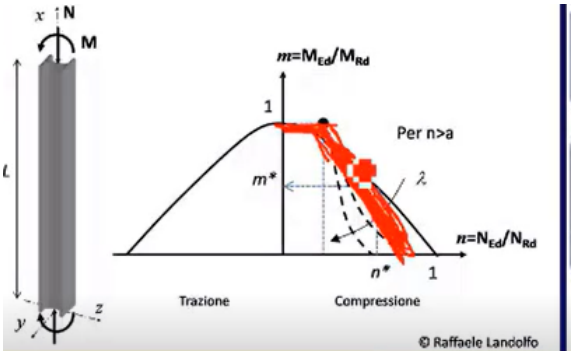
Dominio di interazione tra momento flettente M e sforzo normale N

Così come questa interazione c'è nel cls armato, c'è anche x l'acciaio perché nel caso di un pilastro (chiamo colonna quando sono utilizzati come elementi pendolari mentre lo indico come pilastro quando sono elementi che lavorano anche a flessione) abbiamo momento flettente M e sforzo normale N

Il dominio MN nel caso di un profilo a doppio T o anche scatolare è simmetrico rispetto agli assi perché di fatto il materiale resiste a trazione e compressione.

Capiamo come stimare l'interazione tra il momento e lo sforzo normale quando ho un asse di flessione nell'asse forte e quando ho un asse di flessione nell'asse debole. Nel caso dell'asse forte, cioè quando il

momento flettente è contenuto nel piano dell'anima del profilo, la norma fa adottare un dominio linearizzato (espressione superiore nella slide): il dominio reale dei punti è curvilineo, la norma lo fa semplificare in un tratto orizzontale rettilineo e poi un tratto inclinato rettilineo.



Nel tratto rettilineo inclinato l'equazione diventa

$$M_{N,y,Rd} = M_{pl,y,Rd} \cdot \frac{(1-n)}{(1-0,5a)}$$

Momento plastico per (1-n)/(1-0,5a)

dove: $n = N_{Ed}/N_{pl,Rd}$ è lo sforzo normale adimensionalizzato

$a=(A-2b\,t_f)/A$ è il rapporto tra l'area dell'anima e l'area totale

n è il rapporto tra lo sforzo normale agente Ned e lo sforzo normale plastico della sezione Npl, significa dire quant'è l'incidenza dello sforzo normale sulla capacitò portante a sforzo normale della sezione trasversale; se lo sforzo normale è piccolo il numeratore diventa prossimo ad 1 e quindi l'influenza dello sforzo normale tende a scomparire

mentre a è il rapporto tra l'area dell'anima e l'area totale della sezione

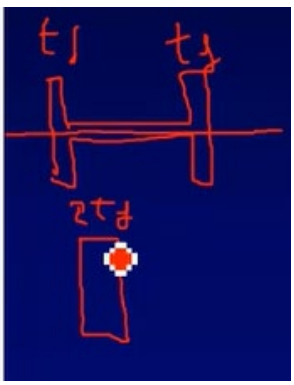
quant'è grande l'area dell'anima rispetto all'area totale della sezione? Ce lo dice il parametro a, che è importante perché se ho flessione e sforzo normale il momento lo porteranno le ali mentre l'anima si prende lo sforzo normale per cui quanto più è grande l'anima rispetto all'area totale del profilo maggiore sarà la capacità della sezione di portare sforzo normale (ecco perché compare il parametro a)

nel caso invece dell'asse debole, il dominio diventa parabolico, invece di avere un'approssimazione lineare rimane una parabola e la funzione sarà questa→

$$M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd} \cdot \left[1 - \left(\frac{n-a}{1-a}\right)^2\right]$$

nel piano delle ali

momento plastico nell'asse debole che moltiplica questo rapporto in cui compaiono di nuovo n ed a

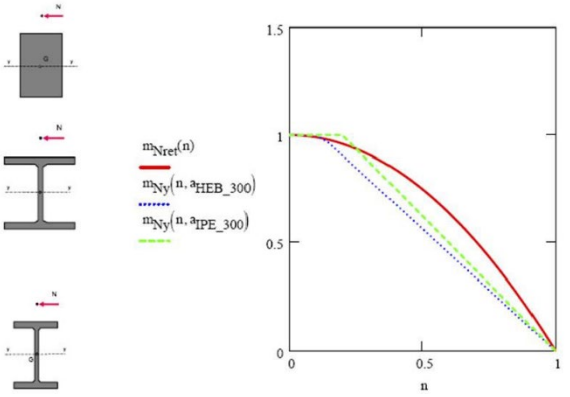


considerando una sezione ruotata, questa è come se fosse costituita da un rettangolo equivalente in cui ci sono 2 volte Tf: ai fini del momento flettente è come se fosse un rettangolo equivalente costituito da due spessori pari a Tf ciascuno, l'anima è sull'asse neutro quindi non gioca un ruolo importante ai fini flessionali.

Il dominio di una sezione rettangolare è parabolico (ricordiamo da C.A.)

Dato che l'anima è sull'asse neutro il dominio rimane condizionto dalle ali che insieme formano un rettangolo equivalente che ha dominio parabolico.

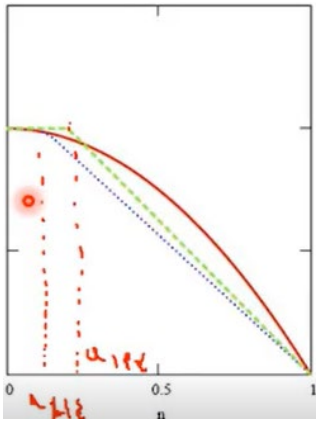
Immaginiamo di avere tre sezioni, una rettangolare che ha lo stesso momento di inerzia di un profilo HEB 300, poi abbiamo un'IPE 300 che ha stessa altezza ma ali più piccole. Proviamo a fare il dominio MN con la flessione nell'asse forte



In ordinata ho Med/Mpl mentre in ascissa ho Ned/Npl

Il dominio del profilo rettangolare è caratterizzato da questo andamento parabolico rappresentato dalla linea rossa, quando il rapporto Ned/Npl è inferiore al rapporto tra Area dell'anima/Area totale cioè fattore a, succede che il profilo rettangolare ha un'area dell'anima che è uguale all'area totale

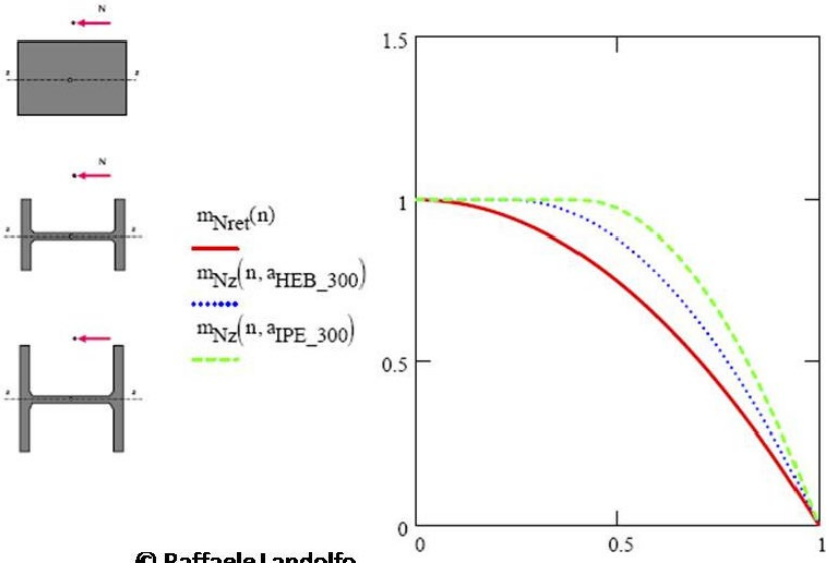
Nel caso del profilo HEB ed IPE, a parità di altezza il rapporto tra area dell'anima ed area totale è più grande nel profilo IPE perché l'area delle ali è minore rispetto al profilo HE, quindi il tratto orizzontale ad Mpl costante perché 1 significa che Mpl=Med, è più lungo nella IPE che nell'HE perché il tratto costante si ha per n<=a



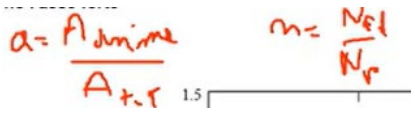
Leggo quindi che nel caso dell'IPE ho un plateau più lungo rispetto al caso dell'HE, significa dire che posso aggiungere più sforzo normale nell'IPE per avere il momento resistente costante , poi il dominio scende linearmente

Cosa succede quando ho l'inflessione nell'asse debole

Quando ho l'inflessione nell'asse debole ho un contributo dell'anima che gioca un ruolo importante però le ali rappresentano sempre la parte che portano il momento, ma lo portano come se fossero una sezione rettangolare equivalente.



Avrò che il valore del momento è costante sempre per n<a

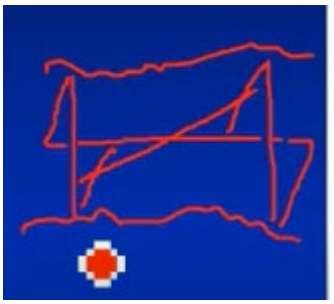


Però il plateau è molto più lungo rispetto al caso precedente perché in questo caso l'anima è disposta sull'asse neutro , il contributo a flessione che da è modesto rispetto al contributo che l'anima da quando è disposta in verticale

La sezione rettangolare è sempre degradante con tratto parabolico; rispetto al caso del cemento armato dove non c'era mai il vantaggio di avere il valore del momento costante pari al momento in assenza di sforzo normale, nei profili di acciao questo vantaggio c'è se lo sforzo normale è modesto

Vantaggio di utilizzo di IPE quando l'interazione è modesta, c'è la possibilità di mantenere il plateau

Nel caso delle travi lo sforzo normale è piccolo ma c'è in molti casi; se ho una struttura con controventi la reazione delle diagonali si traduce in uno sforzo normale nella sezione della trave



Così come nel caso di un telaio la trave deve resistere all'equilibrio dei tagli. Ho un telaio dove disegno il diagramma del momento sui pilastri, lo taglio in corrispondenza dell'asse neutro,

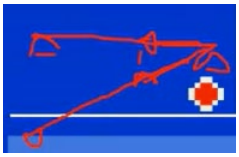
immagino di estrarre da una struttura intelaiata questo diagramma del momento



Se prendo i nodi avrò dei tagli cosi disposti, la differenza tra questi tagli è uno sforzo normale che si deve prendere la trave, quindi anche la trave è soggetta a sforzo normale anche all'interno di una struttura intelaita

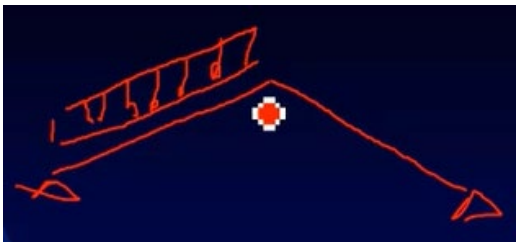


Non è soggetta a sforzo normale solo se è in semplice appoggio dove non è continuità flessionale quindi il taglio della colonna di sopra e quello della colonna di sotto non vengono trasferiti alla trave



Nella struttura a controventi c'è perché ho la diagonale che reagisce, che avrà una componente orizzontale che diventa sforzo normale che si somma a diagramma del momento flettente da carico verticale

Quindi anche la trave è suscettibile di problemi legati alll'interazione tra sforzo normale e momento flettente.



C'è ancora un altro caso di trave soggeta ad M ed N, avendo un tetto a falda inclinata con l'azione da neve avremo momento flettente ma anche sforzo normale perché la componente tg del carico da sicuramente un contributo che è estensionale quindi la trave oltre ad essere inflessa è soggetta an che a sforzo normale

Quindi anche nel caso di travi inclinate abbiamo sforzo normale e momento flettente

VERIFICHE DI ESERCIZIO

Esistono diverse condizioni in esercizio da verificare.

Verifica di deformabilità

Ai fini delle verifiche agli stati limite di esercizio la normativa definisce tre differenti combinazioni di carico:

1. **combinazione caratteristica (rara), impiegata per gli stati limite di esercizio irreversibili;**
2. **combinazione frequente, impiegata per gli stati limite di esercizio reversibili;**
3. **combinazione quasi permanente, impiegata per gli effetti a lungo termine.**

Abbiamo la combinazione caratteristica rara che è impiegata per valutare gli stati limite di esercizio irreversibili, cioè la condizione oltre la quale si può attivare uno snervamento e quindi un danno, superata questa ho una deformazione irreversibile

C'è poi la combinazione frequente che è impiegata per gli stati limite di esercizio reversibili: se ho un solaio avrò un certo grado di affollamento che è piuttosto frequente, x il carico che ha la maggiore probabilità di esserci nella vita utile dell'opera, non vogliamo che la struttura si danneggi ma vogliamo che si garantisca la risposta in campo perfettamente elastico senza danneggiamento

Poi ci sono le combinazioni quasi permanenti impiegate per effetti a lungo termine, è il caso tipico della valutazione delle frecce, degli abbassamenti da peso proprio, nel caso del cls armato; nel caso dell'acciaio non abbiamo una condizione propriamente detta di lungo termine per cui ci soffermiamo sulle prime due combinazioni di carico per fare le verifiche

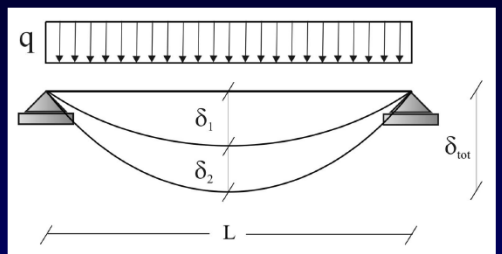
Si tratta del controllo degli stati tensionali nel caso degli stati limite irreversibili, ed il controllo delle frecce x stati limite reversibili.

Mentre il controllo tensionale banale cioè controllare che il momento non superi il momento di snervamento, nel caso delle frecce dobbiamo valutare gli abbassamenti perché non vogliamo che le travi siano troppo deformabili.

Verifica di deformabilità

Per ogni combinazione, il valore totale dello spostamento ortogonale alla linea d'asse dell'elemento è definito come:

$\delta_{tot} = \delta_1 + \delta_2$



δ_1 = spostamento elastico per carichi permanenti $= \frac{5}{384}\frac{(G_1+G_2)l^4}{EI}$

δ_2 = spostamento elastico per carichi variabili $= \frac{5}{384}\frac{Q_{k1}l^4}{EI}$

δ_{tot} = spostamento totale $= \delta_1+\delta_2$.

© Raffaele Landolfo

Dobbiamo calcolare gli abbassamenti indotti dal carico permanente e dal carico variabile, e dobbiamo verificare l'abbassamento totale

L'abbassamento indotto dai carichi permanenti (peso proprio strutturale G1 e peso portato degli elementi non strutturali G2) G1 e G2 corrisponde ad un carico distribuito e la freccia è data dal valore del carico distribuito, per la luce alla quarta potenza L4 diviso il modulo elastico E, diviso il momento di inerzia I della sezione, per 5/384

Altra cosa è il caso del carico dovuto allo spostamento indotto dai carichi variabili, dovremo calcolare δ2 considerando che Qkl è il carico variabile non il peso proprio della struttura e non il carico permanente portato

Calcolati i due abbassamenti dovremo verificare che la somma dei due abbassamenti deve essere inferiore ad α volte L cioè dovrà essere inferiore ad 1/200 se abbiamo una copertura, 1/250 se copertura praticabile o solaio, fino ad arrivare ad 1/400 nel caso in cui l'impalcato supporti elementi verticali

Verifica di deformabilità

Nel caso di coperture, solai e travi di edifici ordinari, i valori limite dello spostamento totale e di quello dovuto ai soli carichi variabili sono espressi come funzione della luce L.
In definitiva quindi, le verifiche consistono nel dimostrare che:

$$\delta_1 + \delta_2 \leq \alpha L$$

$$\delta_2 \leq \alpha_2 L$$

Elementi strutturali	Limiti superiori per gli spostamenti verticali	
	$\frac{\delta_{max}}{L}$	$\frac{\delta_2}{L}$
Coperture in generale	$\frac{1}{200}$	$\frac{1}{250}$
Coperture praticabili	$\frac{1}{250}$	$\frac{1}{300}$
Solai in generale	$\frac{1}{250}$	$\frac{1}{300}$
Solai o coperture che reggono intonaco o altro materiale di finitura fragile o tramezzi non flessibili	$\frac{1}{250}$	$\frac{1}{350}$
Solai che supportano colonne	$\frac{1}{400}$	$\frac{1}{500}$
Nei casi in cui lo spostamento può compromettere l'aspetto dell'edificio	$\frac{1}{250}$	
In caso di specifiche esigenze tecniche e/o funzionali tali limiti devono essere opportunamente ridotti.		

Bisogna verificare anche l'incremento di freccia indotto dai carichi variabili presi da soli δ2, che deve essere inferiore di α2 L

Questi numeri non vanno presi come valori biblici, quando si parla di condizioni di esercizio, come verifiche di deformabilità, questi sono valori stimati ma non obbligatori. Si possono utilizzare anche valori più restrittivi in funzione della tipologia di elemento non strutturale che si sta utilizzando.

Se si progetta un ospedale e ci sono all'interno macchinari sensibili per i quali gli abbassamenti possono condizionare la precisione della diagnostica, allora in quel caso il limite di deformazione è legato alla sensibilità dell'apparecchio, di conseguenza il limite di ammissibilità è diverso da questi

Esempio: progettazione di una ristrutturazione in un edificio con alto interpiano, stiamo facendo una struttura soppalcata per consentire la fruizione di questa altezza grande; chi commissiona il soppalco vuole installare un acquario sul soppalco. Un acquario è molto pesante e richiede un supporto resistente e soprattuto rigido perché se il soppalco è troppo deformabile, l'acquario si spacca perché il vetro incollato con silicone se troppo deformato si spacca, quindi bisogna utilizzare dei limiti di deformazione molto più stringenti di quelli riportati dalla norma.

Lezione 14_12 Novembre

Progetto a carico verticale di un edificio in acciaio

Nel caso di strutture metalliche distinguiamo due sistemi strutturali: il sistema principale a carico verticale, cioè la porzione di edificio che porta solo i carichi verticali ed il sistema resistente alle azioni orizzontali, siano essi vento, sisma, imperfezioni costruttive o qualsiasi azione orizzontale.

Progettiamo il sistema a carico verticale che viene chiamata pendolare perché resistendo solo a carichi verticali e non dovendo offrire nessuna rigidezza laterale, viene generalmente idealizzata considerando dei nodi più semplici possibili e quindi ascrivibili ad una cerniera; di fatto si immagina che le connessioni sono tutte di tipo cerniera, la struttura è come se fosse un tavolato su pendoli.

Questo significa che una struttura progettata solo a carico verticale non ha alcuna rigidezza o resistenza orizzontale ed è una condizione estremamente pericolosa. Prima capiamo come progettare la parte pendolare, poi dopo la sismica, si affronta il progetto della parte che resiste alle azioni orizzontali.

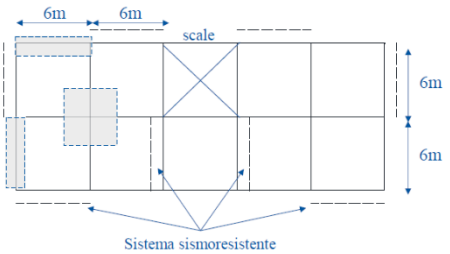
A differenza degli edifici in C.A. dove l'iperstaticità della struttura è anche una tecnologia costruttiva che solidarizza tutti gli elementi insieme, il getto e la continuità dell'armatura questo fanno; grazie a questa condizione nelle strutture in C.A. non è possibile distinguere in maniera chiara la parte che resiste prevalentemente alle azioni orizzontali, e la parte che resiste a quelle verticali, tutto poeta tutto. Questo comporta delle difficoltà nella razionalizzazione degli elementi strutturali e delle problematiche relative alla funzionalità e alla fruibilità architettonica dell'edificio.

Se abbiamo un edificio metallico che ha un cuore che resiste ai carichi verticali ed una pelle che resiste alle azioni orizzontali, possiamo sfruttare elementi strutturali di dimensione più contenuta all'interno dell'edificio che consentono di avere m2 fruibili maggiori e altezze di interpiano nette maggiori.

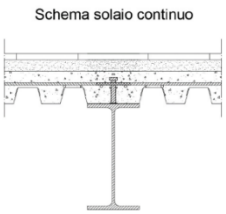
Sul perimetro non ci sono grossi problemi, perché ci sono le tamponature e quindi anche se c'è una trave alta non vi sono grossi problemi perché siamo in corrispondenza della pelle dell'edificio.

Nel caso delle strutture in C.A. un po' per la minore resistenza del materiale, un po' per la necessità di dover far si che ogni zona della struttura resista sia ai carichi verticali che alle azioni sismiche, abbiamo degli edifici che sono molto più massici, comportando svantaggi anche solo da un punto di vista commerciale per minore quantità di m2 utili interni.

PROGETTO DELLA PARTE PENDOLARE DI UN EDIFICIO IN ACCIAIO: ESEMPIO



1) Solaio
2) Trave Secondaria;
3) Trave Principale;
4) Colonna

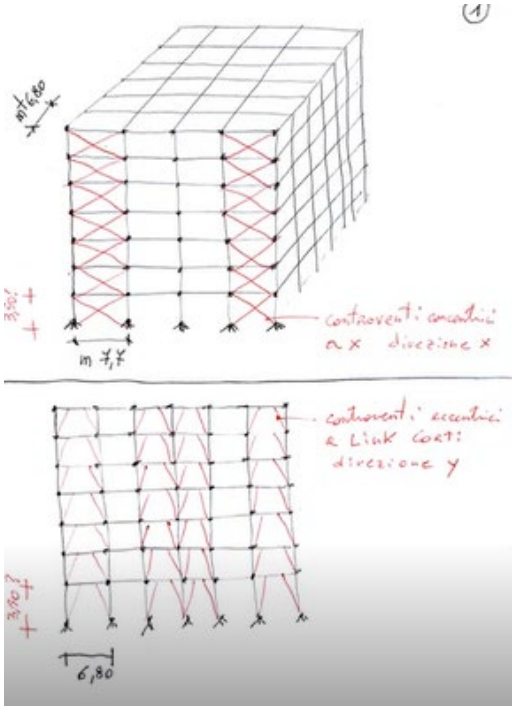


Ci è stata assegnata una pianta rettangolare o quadrata

Dobbiamo capire come pre-dimensionare il solaio senza fare dei conti significativi: il vantaggio di strutture in acciaio è quello di utilizzare sistemi più efficienti anche dal punto di vista della prefabbricazione, utilizzeremo dei solai da catalogo avendo cura di capire come vanno scelti. Vuoi perché questo solaio in lamiera grecata e cls pesa circa la metà se non anche 1/3 rispetto ad un solaio latero cementizio, vuoi perché è più efficiente da un punto di vista costruttivo, vuoi perché è più vantaggioso da un punto di vista anche statico perché mi consente di ridurre gli scarichi e le masse sismiche e quindi avere globalmente azioni sismiche più basse con una struttura migliore.

Vedremo il solaio come viene connesso alle travi principali, poi vedremo la progettazione delle travi principali, poi quelle secondarie e il dimensionamento delle colonne che sono gli elementi verticali delle strutture in acciaio che portano prevalentemente il carico verticale, quindi sono soggette per lo più a sforzo normale.

Le linee tratteggiate disposte lateralmente sono possibili posizioni di un sistema sismo resistente: possono essere dei controventi, un telaio (se mettiamo il nodo incastro abbiamo un telaio che si comporta come un sistema che resiste alle azioni sismiche grazie alla sua iperstaticità). Avremo poi il vano ascensore che tratteremo separatamente dopo aver imparato a progettare i collegamenti.



Considerazione su esercizio di Zito è giusto predisporre i controventi lungo il perimetro perché il sistema sismo resistente viene prevalentemente disposto lungo la pelle dell'edificio, la funzione fondamentale è quella di cercare di evitare che l'edificio si avviti su se stesso e disponendo i controventi sul perimetro si evita questa condizione.

Si potrebbe evitare che la colonna d'angolo abbia due sistemi sismo resistenti nelle due direzioni x ed y, perché si possono verificare dei problemi di concentrazione degli sforzi e problemi di dimensionamento delle fondazioni che sarebbero troppo grandi.

Se le sezioni dei link e dei controventi calcolandole vengono troppo grandi, si possono aggiungere dei campi nelle campate all'interno in modo da ridurre le dimensioni dei controventi disposti in facciata.

Possiamo immaginare di avere due mensole controventate nelle due direzioni per lato poi quando si farà il predimensionamento ci renderemo conto se la taglia degli elementi strutturali è troppo grande, e se è troppo grande è necessario aumentare il numero di campi controventati che posso disporre o lungo il perimetro o cercando di inserirli all'interno.

Possiamo partire con due mensole controventate nella direzione x per lato, e due mensole controventate nella direzione y x lato

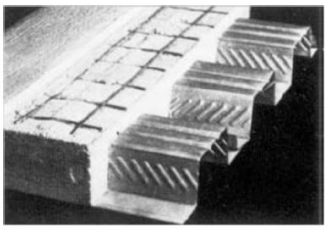
Un campo controventato è come se fosse una grande mensola, tutta la campata controventata è una grande mensola, resiste alle azioni orizzontali come se fosse una mensola equivalente in cui le colonne sono le aree concentrate che portano il momento ribaltante e le diagonali portano le azioni taglianti.

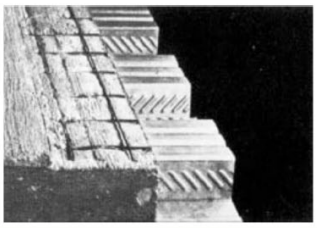
Sul lato x abbiamo già le due mensole controventate, sul lato y dobbiamo ridurre rispetto al disegno, togliamo le mensole fatte per gli angoli perché in questo modo la colonna d'angolo verrebbe estremamente grande e le fondazioni sotto diventano estremamente onerose; dobbiamo evitare accumuli di tensione su questa colonna d'angolo e costi eccessivi.

Quindi o lasciamo le due mensole centrali, o spostiamo le due laterali alla campata successiva considerando quattro campate controventate e non due. Si farà il predimensionamento, valuteremo le dimensioni dei profili che vengono fuori, se queste diagonali sono troppo grandi ovvero se il diametro dei controventi supera i 30 cm superando lo spessore di una parete, vuol dire che si aggiungeranno campi controventati all'interno, per esempio nella parte superiore del sistema intelaiato. Piuttosto che aggiungere lungo il perimetro x motivi funzionali, architettonici, possiamo aggiungerli all'interno appunto in copertura ad esempio; in questo modo alleggeriamo le azioni che gravano sulla pelle dell'edificio, riducendo le dimensioni di controventi

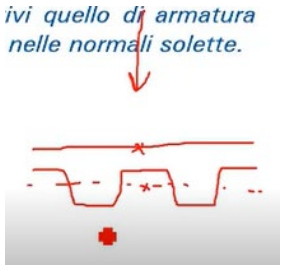
Quello che generalmente si utilizza negli edifici di luce ordinaria sono i solai misti in acciaio e calcestruzzo con lamiera grecata che collabora con il cls. Catalogo aggiunto dal prof da cui attingere

Il solaio collaborante HI-BOND è costituito da una lamiera grecata sulla quale viene gettata una soletta di calcestruzzo. In fase di getto, e fino a quando il calcestruzzo non avrà raggiunto un adeguato livello di maturazione (1a fase), il peso proprio del calcestruzzo, del personale e dei mezzi d'opera, vengono portati solamente dalla lamiera; avvenuta la maturazione (2° fase), la lamiera ed il calcestruzzo formano una sezione omogeneizzata con tutte le caratteristiche delle tradizionali sezioni in cemento armato, dove la lamiera, dopo aver assolto il compito di cassaforma, assume per i momenti positivi quello di armatura metallica. Per assorbire i momenti negativi, si devono prevedere degli spezzoni come nelle normali solette.





La lamiera è grecata, le greche sono le onde che formano la lamiera e servono a dare un'inerzia alla lamiera. Se abbiamo un foglio liscio avrà un momento di inerzia rispetto al suo asse baricentrico nullo, allora la lamiera è presso piegata perché in questo modo avrà un'inerzia diversa da 0, avrà un asse neutro ed un'inerzia e per tanto avrà una capacità portante.

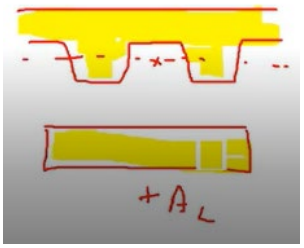


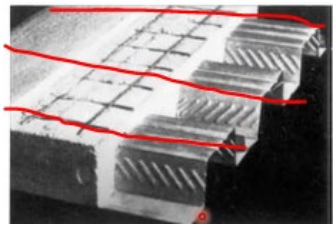
La lamiera oltre ad essere piegata presenta delle bugnature in superficie, dei rigonfiamenti o delle rientranze a seconda di dove si guarda, queste bugnature servono a migliorare l'aderenza tra lamiera e calcestruzzo per ingranamento, il cls entra nelle bugnature aumentando la resistenza e rendendo questo sistema collaborante

All'interno del getto del cls c'è la rete elettrosaldata che ha una funzione importante; essendo il solaio una piastra, ha un'inflessione anche nella direzione trasversale, la rete elettrosaldata cuce il cls nei confronti della flessione in direzione trasversale e limita la fessurazione del cls quando questo si ritira.

Realizzando un solaio composto abbiamo due fasi costruttive, la prima fase in cui la lamiera funziona come cassero, al momento del getto il cls è liquido quindi l'unica cosa resistente è la lamiera che fa da cassero, successivamente quando il cls fa presa ed indurisce, non ho più la sezione costituita dalla sola lamiera ma avrò una sezione costituita da lamiera e cls. La lamiera non è più cassero ma diventa armatura longitudinale per il cls.

È come se avessi una sezione in C.A. equivalente costituita dall'area della lamiera e calcestruzzo

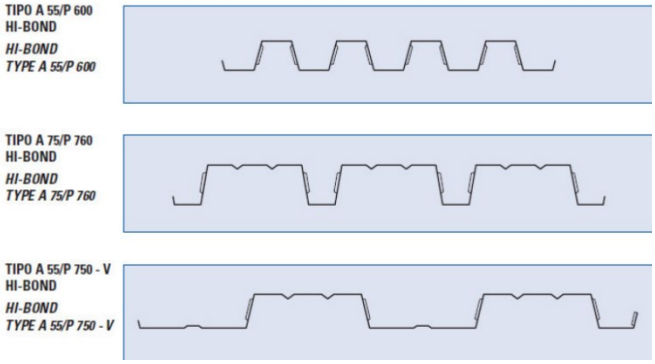




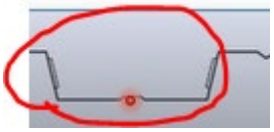
Longitudinalmente, cioè nella direzione dove orientiamo il solaio, nel caso del C.A. quando orientiamo i travetti abbiamo l'orditura del solaio, qui come orientiamo le greche abbiamo l'orditura del solaio, quindi la rossa è l'orditura del solaio misto, perché la direzione trasversale delle greche significa che queste greche lavorano x armatura in questa direzione.

Nel catalogo ci sono vari tipi di lamiera, tipo A55 P600 ovvero altezza 55 mm passo 600 mm. Per luci piccole si consiglia di utilizzare la prima tipologia di lamiera, che è più economica. Quando cresce la luce conviene avere un'altezza maggiore del solaio in modo da avere una resistenza flessionale del solaio maggiore.

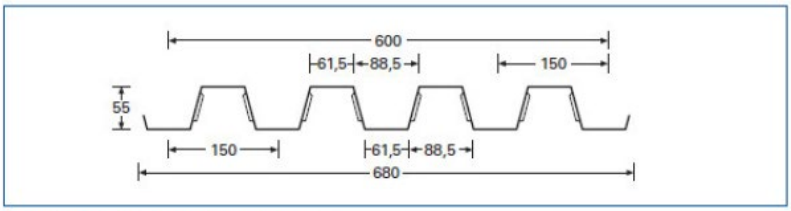
La lamiera HI-BOND



Quando si hanno carichi verticali molto grandi che danno problemi di taglio, si consiglia l'ultima tipologia, con greche molto larghe, significa dire che la base del travetto equivalente è più grande e ricordando dalla statica del C.A. la resistenza della biella compressa di una trave in C.A. è funzione della larghezza della trave: in questo caso la biella corrisponde a a questa zona



TIPO A 55/P 600
HI-BOND
HI-BOND
TYPE A 55/P 600



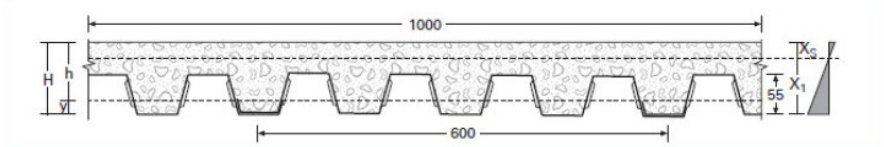
Caratteristiche della lamiera - Properties of the trapezoidal sheets
Caracteristiques du profil - Blecheigenschaften

		Spessore - Thickness - Epaisseur - Stärke			
	mm	**0,70**	**0,80**	**1,00**	**1,20**
Peso - Weight - Poids - Gewicht	kg/m	5,50	6,28	7,85	9,42
Peso - Weight - Poids - Gewicht	kg/m²	9,16	10,47	13,08	15,70
J totale - total	cm⁴/m	53,32	61,44	77,56	93,72
yi	cm	2,44	2,44	2,44	2,44
Area tot.	cm²/m	11,0	12,66	16,00	19,33
Compressione sup. - Top compression					
J_f	cm⁴/m	47,42	56,57	75,84	93,72
W_i	cm³/m	20,70	24,12	31,05	38,05
W_s	cm³/m	14,52	17,63	24,34	31,50
Compressione inf. - Bottom compression					
W_i	cm³/m	16,75	20,46	28,41	36,72
W_c	cm³/m	18,04	21,02	27,04	33,07

Per ogni tipologia di lamiera ci sono delle schede in cui sono indicati i valori di questa lamiera. Quelli indicati in grassetto sopra sono gli spessori tipici delle lamiere.

È possibile che con i carichi che abbiamo il solaio ce la fa anche con lamiere di 7/10 o 8/10 che però si tende a non utilizzarle per motivi innanzitutto legati alla durabilità e alla resilienza stessa della lamiera, perché le lamiere nonostante siano zincate, è possibile in fase di realizzazione danneggiare la lamiera localmente e quindi perdere la zincatura. È facile allora che per umidità, perdita d'acqua, si possono innescare patologie corrosive x la lamiera che essendo poi così sottile, la si perde in tempi molto brevi.

Conviene utilizzare spessori sempre intorno ai 10/10 che è la più utilizzata. Come solaio utilizziamo quello composto tuttavia può essere necessario realizzare coperture solo in lamiera, come baraccature di edifici industriali, in queste condizioni progettuali si utilizzano le proprietà geometriche e meccaniche della singola lamiera senza collaborazione del cls.



Caratteristiche statiche della soletta - Properties of the slab - Caracteristiques statiques de la dalle - Statische eingenschaften der decke

H cm	Peso soletta - Slab weight Poids de la dalle - Gewicht der Decke kg/m²	Spessore lamiera- Sheet thickness Epaisseur de la tôle - Blechstärke mm	Xs cm	J tot. cm⁴/m	Ws cm³/m	Wi cm³/m	T Kg/m
10	190	0,70	3,61	329,49	1368,98	51,57	1130
		0,80	3,79	362,35	1435,63	58,31	
		1,00	4,08	422,25	1550,71	71,38	
		1,20	4,33	475,79	1648,72	83,90	
11	215	0,70	3,92	424,00	1624,49	59,85	1250
		0,80	4,11	466,42	1701,96	67,70	
		1,00	4,44	543,66	1834,79	82,93	
		1,20	4,72	612,43	1946,55	97,51	
12	240	0,70	4,20	533,98	1905,23	68,50	1360
		0,80	4,42	587,80	1995,33	77,53	
		1,00	4,79	685,83	2149,20	95,08	
		1,20	5,09	773,00	2277,62	111,88	
13	265	0,70	4,48	659,76	2209,28	77,43	1460
		0,80	4,71	726,89	2313,67	87,71	
		1,00	5,11	849,32	2491,55	107,69	
		1,20	5,45	958,20	2639,26	126,84	

solaio composto

nel catalogo si trovano schede di questo tipo, al variare dello spessore totale del solaio 10,11,12,13 cm, avrò direttamente il peso complessivo

un peso minore del solaio significa dire uno scarico in fondazione più basso e quindi una struttura più leggera e meno costosa. (confronto con solaio latero cementizio)

in zona sismica masse più piccole significa forze sismiche più piccole; ricordando la legge di Newton F=m x a (massa x accelerazione) il terremoto trasmette accelerazioni all'edificio e le masse dell'impalcato diventano le forze che l'edificio subisce dal terremoto. Masse più basse, forze più basse.

In funzione dello spessore della lamiera abbiamo proprietà meccaniche differenzi, quali inerzia e modulo resistente diverso.

Luce massima in metri per solai HI-BOND - Max spans in meters - Max entr'axes en metres - Max spannweite in metern

H Soletta Slab Dalle Decke CM	Spessore Thickness Epaisseur Stärke mm	Sovraccarico utile uniformemente distribuito KN/m² - Useful overload evenly distributed KN/m² Surcharge utile uniformement repartie KN/m² - Nutzlast gleichmassig verteilt KN/m² (P, l) 1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00
10	0,70	3,30	3,18	3,07	2,97	2,88	2,79	2,72	2,64	2,58	2,52	2,41	2,31	2,15	1,88
	0,80	3,55	3,42	3,29	3,18	3,08	2,99	2,91	2,83	2,76	2,69	2,56	2,44	2,26	1,88
	1,00	4,01	3,85	3,70	3,57	3,39	3,24	3,12	3,01	2,91	2,83	2,69	2,57	2,26	1,88
	1,20	4,41	4,23	3,94	3,71	3,53	3,37	3,24	3,13	3,03	2,95	2,80	2,68	2,26	1,88
11	0,70	3,20	3,10	3,01	2,93	2,85	2,78	2,72	2,65	2,60	2,54	2,44	2,36	2,21	2,08
	0,80	3,44	3,34	3,24	3,15	3,06	2,98	2,91	2,85	2,78	2,73	2,62	2,52	2,36	2,08
	1,00	3,89	3,76	3,64	3,54	3,44	3,35	3,27	3,19	3,12	3,05	2,93	2,80	2,50	2,08
	1,20	4,29	4,14	4,01	3,89	3,78	3,67	3,53	3,41	3,30	3,21	3,04	2,91	2,50	2,08
12	0,70	3,09	3,02	2,94	2,87	2,81	2,75	2,70	2,64	2,59	2,55	2,46	2,38	2,24	2,13
	0,80	3,33	3,25	3,17	3,09	3,02	2,96	2,89	2,84	2,78	2,73	2,64	2,55	2,40	2,27
	1,00	3,77	3,66	3,57	3,48	3,40	3,33	3,25	3,19	3,13	3,07	2,96	2,86	2,69	2,27
	1,20	4,15	4,04	3,93	3,83	3,74	3,65	3,57	3,50	3,43	3,36	3,24	3,13	2,72	2,27
13	0,70	2,99	2,93	2,87	2,81	2,76	2,71	2,66	2,62	2,58	2,53	2,46	2,39	2,27	2,16
	0,80	3,22	3,15	3,09	3,03	2,91	2,91	2,86	2,81	2,77	2,72	2,64	2,56	2,43	2,31
	1,00	3,65	3,56	3,49	3,41	3,35	3,28	3,22	3,16	3,11	3,06	2,96	2,88	2,72	2,43
	1,20	4,03	3,93	3,84	3,76	3,68	3,61	3,54	3,48	3,42	3,36	3,25	3,15	2,92	2,43

Quello che a noi interessa progettualmente è il sovraccarico utile che può portare in funzione della luce che abbiamo.

Se ho un carico di 1,5 kN/m2 e utilizzo una lamiera che ha spessore 7/10 posso avere una luce libera di 3,3 m, se ho 2 kN/m2 posso avere una luce libera di 3,18 m

Se ho 13 cm di solaio, con uno spessore di 10/10 di lamiera e con un carico di 2,00 kN/m2 posso avere una luce di 3,56 e una luce max di 3,4 se il carico è di 3 kN/m2

Molti abbiamo un sovraccarico variabile di 2 KN/m2 o di 3 KN/m2. Questa tabella considera il sovraccarico variabile Q assegnato. Sapendo il Q dalla tabella vedo la luce max che il solaio può avere e quindi il passo delle travi secondarie.

Supponendo di usare una lamiera HI-BOND A 55 P 600, l'altezza della lamiera h è di 55 mm , dato che mi trovo in zona sismica lo spessore minimo della soletta di cls deve essere almeno di 50 mm, quindi questo spessore totale del solaio Hs minimo deve essere di almeno 50+55 mm, ovvero 105 mm. Significa che utilizzerò minimo lo spessore di 11 cm. Se utilizzo 10/10 di lamiera con un carico di 2 kN/m2 avrò un max di interasse tra travi secondarie su cui si poggia il solaio di 3,76 m

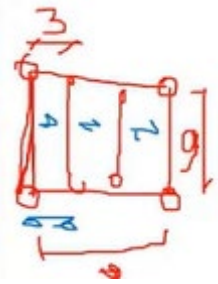
Esempio: supponiamo una luce di 7,00 m ed ho un sovraccarico di 3 kN/m2 allora mi basta una sola trave secondaria perché dividendo in due i 7 metri avrò 3,5 m quindi mi basta una sola trave secondaria per portare questo solaio.

Supponendo una luce di 9 m avrò bisogno di almeno 2 travi secondarie perché avendo una luce max di 3,5 m, dividendo in due la luce di 9 avrò 4,5 m quindi non posso ricoprire la luce con sole 2 travi ma me ne serve una terza, con un passo di 3 m

Questo sovraccarico **p** indicato come carico distribuito sulla trave, per come è strutturata la tabella, è vero che corrisponde al sovraccarico Q, ma è anche il G2 (carichi permanenti non strutturali). Dobbiamo allora prima calcolare il G2 (pavimento, controsoffitti, tramezzi, impianti) calcolare il peso al m2, sommare il Q assegnato e dopo di che avere il passo.

La tramezzatura per un edificio in acciaio è intorno ai 100 kg/m2, anche 50, dipende da cosa mettiamo negli edifici, se è un edificio di uffici la tramezzature può alleggerirsi, gli impianti saranno circa 20/30 kg/m2

abbiamo quindi 0,5 + 0,3=0,8 kN/m2; abbiamo poi il pavimento che dipende dalle finiture messe, i controsoffitti che sono circa 10 kg/m2 quindi arriviamo a 0,9 kN/m2 a cui sommerò il peso del pavimento variabile e otterrò il valore totale di G2, sommo a G2 il valore di Q prestabilito dalla traccia del progetto e sceglieremo la luce che serve dalla tabella.

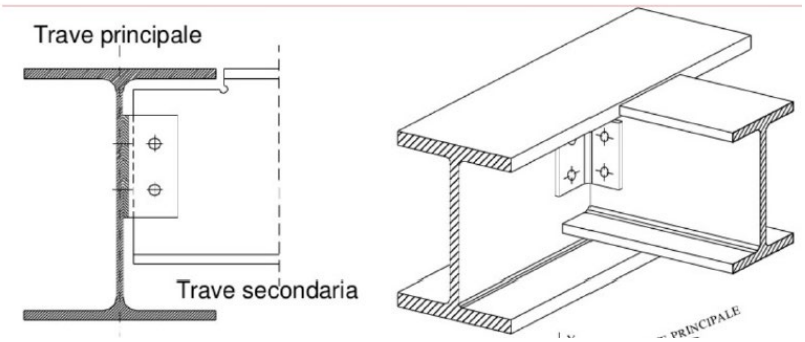


Nel catalogo c'è anche la possibilità di una trave continua su più appoggi, considerando il sistema di travi principali e secondarie, questo si comporterà come tante travi appoggiata appoggiate, se sopra si mette solo una rete elettrosaldata leggera non si arma opportunamente la soletta non si può garantire una continuità del solaio e quindi ogni campo si comporta come una trave appoggiata appoggiata. Se invece si aggiunge un'armatura importante sopra allora possiamo far si che il solaio diventi una trave continua su più appoggi, questo consente di avere luci maggiori a parità di sovraccarico. È uno schema però meno utilizzato, noi dobbiamo utilizzare il precedente

H Soletta Slab Dalle Decke mm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke mm	Sovraccarico utile uniformemente distribuito KN/m² - Useful overload evenly distributed KN/m² Surcharge utile uniformement repartie KN/m² - Nutzlast gleichmassig verteilt KN/m²													
		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00
10	0,70	3,59	3,43	3,29	3,17	3,06	2,96	2,87	2,78	2,71	2,64	2,51	2,40	2,22	1,88
	0,80	3,86	3,68	3,53	3,40	3,28	3,17	3,07	2,98	2,90	2,82	2,69	2,57	2,26	1,88
	1,00	4,34	4,14	3,96	3,81	3,67	3,55	3,43	3,33	3,24	3,15	3,00	2,83	2,26	1,88
	1,20	4,78	4,55	4,35	4,18	4,02	3,88	3,76	3,64	3,54	3,44	3,23	2,83	2,26	1,88
11	0,70	3,49	3,37	3,25	3,15	3,05	2,97	2,89	2,81	2,75	2,68	2,57	2,47	2,30	1,88
	0,80	3,76	3,62	3,49	3,38	3,28	3,18	3,10	3,02	2,94	2,87	2,75	2,64	2,45	2,08
	1,00	4,24	4,07	3,93	3,80	3,68	3,57	3,47	3,38	3,29	3,21	3,07	2,95	2,50	2,08
	1,20	4,67	4,48	4,32	4,17	4,03	3,91	3,80	3,70	3,60	3,52	3,36	3,13	2,50	2,08
12	0,70	3,39	3,29	3,20	3,11	3,03	2,96	2,89	2,82	2,76	2,71	2,60	2,51	2,35	2,22
	0,80	3,65	3,54	3,44	3,34	3,25	3,17	3,10	3,03	2,96	2,90	2,79	2,69	2,52	2,27
	1,00	4,12	3,99	3,87	3,76	3,66	3,56	3,48	3,40	3,32	3,25	3,12	3,01	2,72	2,27
	1,20	4,55	4,40	4,26	4,13	4,02	3,91	3,82	3,72	3,64	3,56	3,42	3,29	2,72	2,27
13	0,70	3,29	3,21	3,13	3,06	2,99	2,93	2,87	2,81	2,76	2,71	2,62	2,53	2,39	2,26
	0,80	3,55	3,45	3,37	3,29	3,21	3,14	3,08	3,02	2,96	2,91	2,81	2,71	2,56	2,42
	1,00	4,01	3,90	3,80	3,71	3,62	3,54	3,46	3,39	3,33	3,26	3,15	3,04	2,86	2,43
	1,20	4,42	4,30	4,18	4,08	3,98	3,89	3,80	3,72	3,65	3,58	3,45	3,33	2,92	2,43

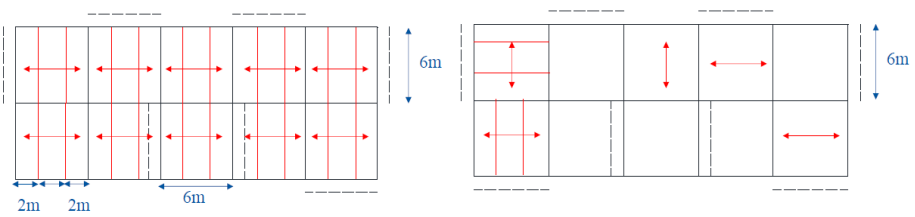
I valori in colore non prevedono limitazione di freccia f < l/240 (1ª fase) - Values indicated in color are calculated without deflection limitation f < l/240 (1st phase) - Les valeurs emprimées en couleur sont sans limitation de flèche f < l/240 (1ère phase) - Die in Farbe angegebenen Werte sehen keine Begrezung der Durchbiegung vor f < l/240 (1. phase).

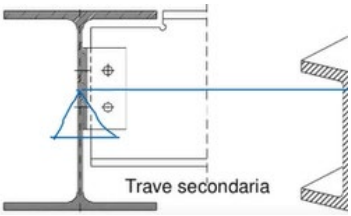
Scelto il solaio, scelto l'interasse delle travi secondaria, possiamo progettare le travi secondarie.



La trave secondaria si poggia sulla trave principale attraverso un collegamento; il collegamento a squadrette ci consente di avere una cerniera perché la trave secondaria la possiamo immaginare appoggiata alla trave principale (questo è il collegamento a cerniera)

Abbiamo diverse possibilità di orditura di travi secondarie

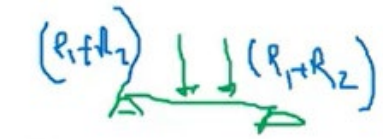




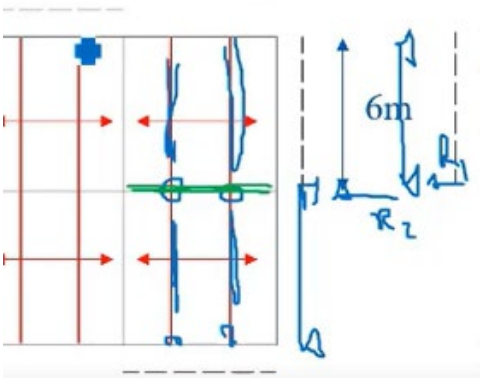
A sx sono tutte ordite allo stesso modo, a dx invece sono ordite a scacchiera, qual è la differenza? Cambia la distribuzione dei carichi sulle travi principali. Quando ordisco tutto allo stesso modo abbiamo che le travi principali si sovraccaricano perché assorbono il peso di entrambi i lati

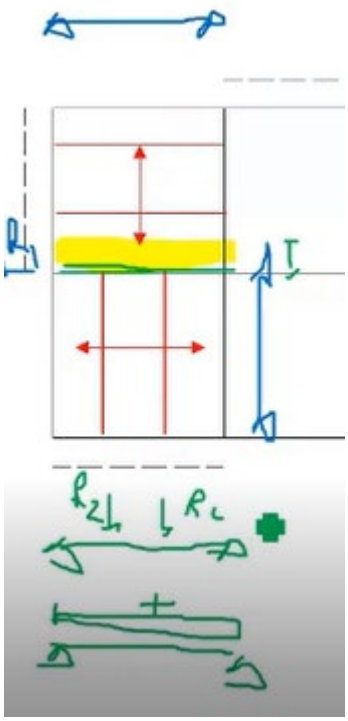
Nei punti cerchiati avrò le reazioni concentrate che vengono dalle travi secondarie, le reazioni di questi appoggi diventano gli scarichi sulle travi principali

La trave principale (in verde) sarà soggetta a due forze concentrate corrispondenti alla somma delle reazioni delle travi secondarie di entrambi i lati



Nel caso di orditura a scacchiera avrò che la trave principale evidenziata in verde si prende solo le reazioni delle travi secondarie della porzione inferiore di solaio, più un carico distribuito che è dato dall'area di influenza ovvero la porzione di metà solaio che scarica sulla trave

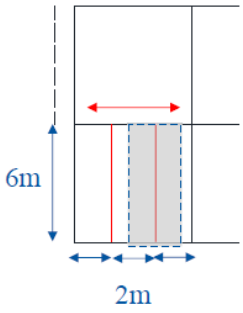




In questo caso ho una soluzione che è più leggera, l'aliquota gialla che è evidenziata è più piccola di tutto lo scarico del solaio che corrisponde alla reazione R1 O R2 che abbiamo considerato prima. Sulle colonne è ininfluente ma sulle travi principali è una scelta che incide.

La distribuzione del carico del solaio avviene in questo modo: su ogni trave secondaria graverà metà parte dello spazio che intercorre tra una trave e l'altra, quindi in totale tutto il solaio della campata sarà diviso in 6 parti, le due travi secondarie assorbono il peso di 2 porzioni ciascuna mentre la trave di bordo assorbe sono una parte, e lo stesso anche la trave principale verde evidenziata, cioè la porzione gialla che abbiamo colorato

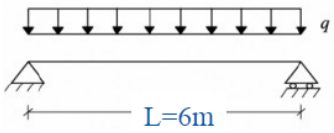
Scelto il passo delle travi secondarie, noto l'interasse ed il carico che insiste, sappiamo il carico che grava sulle travi secondarie in funzione dell'interasse

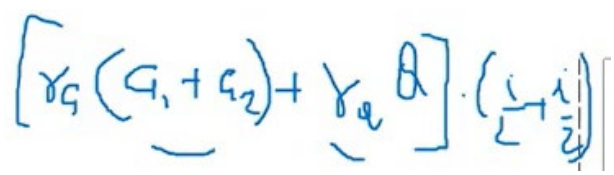


Immaginiamo di avere due travi secondarie con interasse di 2 m, dovrò prendere 1 m a sx e 1 m a dx della trave secondaria ottenendo questa striscia grigia.

Ora abbiamo il peso del solaio G1, abbiamo il G2 calcolato, moltiplichiamo la somma dei due G per γg, sommiamo poi il prodotto di Q x γq

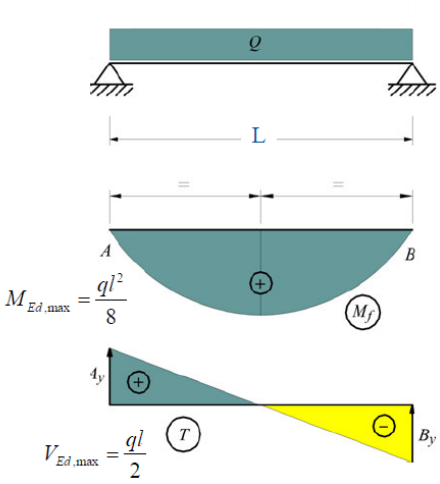
Tutta questa quantità la moltiplichiamo per l'interasse ovvero per la somma delle due mezze porzioni I/2: avremo il carico distribuito per unità di lunghezza che bisogna utilizzare per progettare la trave





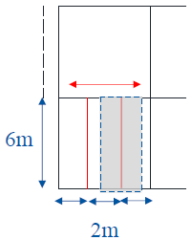
Tutta questa equazione non è altro che il carico **q** che è disposto come carico uniformemente distribuito sulla trave

Avendo una trave appoggiata-appoggiata con carico distribuito, il max momento varrà ql2/8 mentre il taglio varrà V=ql/2 quindi abbiamo trovato il max momento ed il taglio max



Esempio:

con questi dati forniti devo trovare il valore del carico q distribuito sulla trave.



$G_1 = 2.27\ kN/m^2;$

$G_2 = 1.50\ kN/m^2;$

$Q = 2\ kN/m^2$

$$P_{ed,SLU} = \gamma_{G_1} * (G_{1slab} * 2\ m + G_{1,Self\ weigth}) + \gamma_{G_2} * (G_2 * 2\ m) + \gamma_Q * (Q * 2\ m) =$$

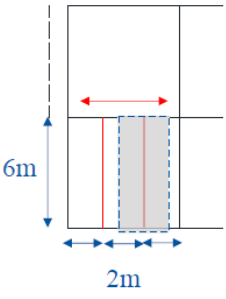
$$P_{ed,SLU} = 1.3 * (2.27 * 2 + 0.361) + 1.5 * (1.5 * 2) + 1.5 * (2 * 2) = 16.9\ kN/m$$

Allo stato limite ultimo andrò a moltiplicare per il coeff parziale di sicurezza γG1 la somma del peso proprio del solaio moltiplicato per i 2m dell'interasse (G1 x 2) + il peso proprio degli elementi strutturali ovvero il peso proprio della trave G1

Sommerò poi il prodotto del coeff di sicurezza γG2 per il peso delle rifiniture moltiplicato per l'interasse (G2 x 2)

Poi ho il carico variabile che moltiplicherò per l'interasse (Q x 2) e ancora per il coeff di sicurezza γQ

Otterremo un peso di kN/m



$G_1 = 2.27\ kN/m^2;$

$G_2 = 1.50\ kN/m^2;$

$Q = 2\ kN/m^2$

$$g_{ed,SLE} = (G_{1slab} * 2\ m + G_{1,Self\ weight}) + (G_2 * 2m) =$$

$$g_{ed,SLE} = (2.27 * 2 + 0.361) + (1.5 * 2) = 7.9\ kN/m$$

$$q_{ed,SLE} = (Q * 2\ m) = 4\ kN/m$$

Posso ottenere pure la combinazione di carichi allo stato limite di esercizio, allo stato limite di esercizio non devo utilizzare i coeff di sicurezza

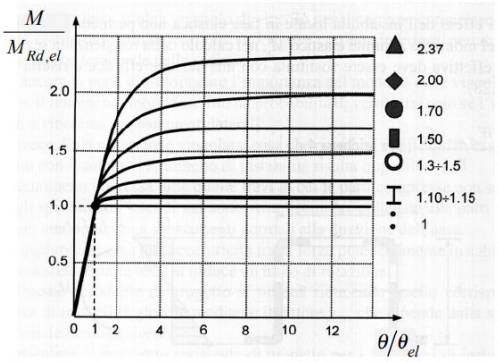
Per cui nella combinazione rara avrò appunto il peso proprio del solaio moltiplicato per l'interasse di 2m, a cui sommo il peso proprio per unità di lunghezza della trave, sommo poi il peso delle rifiniture moltiplicato per l'interasse, avrò poi il carico variabile che ottengo moltiplicando Q x l'interasse di 2 m

A questo punto diventa semplice progettare perché andando in un sagomario, troviamo tutte le proprietà meccaniche dei profili. Abbiamo selezionato una IPE 270 che è di classe 1 per acciai ordinari S235

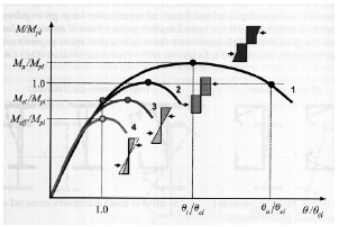
Designazione nominale	Massa G	Dimensioni h	b	t_w	t_f	r	Area A	Dimensioni di costruzione h_i	d	Ø	P_{min}	P_{max}	Superficie da verniciare A_L	A_G
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	cm^2	mm	mm		mm	mm	m^2/m	m^2/t
IPE O 240	34,3	242	122	7,0	10,8	15	43,71	220,4	190,4	M12	66	70	0,932	27,17
IPE A 270	30,7	267	135	5,5	8,7	15	39,15	249,6	219,6	M16	70	72	1,037	33,75
IPE 270	36,1	270	135	6,6	10,2	15	45,95	249,6	219,6	M16	72	72	1,041	28,86
IPE O 270	42,3	274	136	7,5	12,2	15	53,84	249,6	219,6	M16	72	72	1,051	24,88
IPE A 300	36,5	297	150	6,1	9,2	15	46,53	278,6	248,6	M16	72	86	1,156	31,65

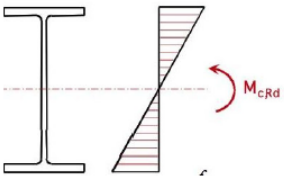
Designazione nominale	Dati statici I_y	$W_{el,y}$	$W_{pl,y}$	i_y	A_{yz}	I_z	$W_{el,z}$	$W_{pl,z}$	i_z	s_s	I_t	$I_{w\times10^{-3}}$	Classificazione Flessione S235	S355	S460	Compressione S235	S355	S460
	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	mm	cm^4	cm^6						
IPE O 240	4 369	361,1	410,3	10,00	21,36	328,5	53,85	84,40	2,74	46,17	17,18	43,58	1	1	1	1	2	3
IPE A 270	4 917	368,3	412,5	11,21	18,75	358,0	53,03	82,34	3,02	40,47	10,30	59,51	1	1	1	3	4	4
IPE 270	5 790	428,9	484,0	11,23	22,14	419,9	62,20	96,95	3,02	44,57	15,94	70,58	1	1	1	2	3	4
IPE O 270	6 947	507,1	574,6	11,36	25,23	513,5	75,51	117,7	3,09	49,47	24,90	87,84	1	1	1	1	2	3
IPE A 300	7 173	483,1	541,8	12,42	22,25	519,0	69,20	107,3	3,34	42,07	13,43	107,2	1	2	1	3	4	4

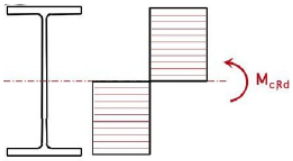
Dato che è una sezione di classe 1 la resistenza la trovo in funzione del momento plastico della sezione



$$\alpha = \frac{M_{Rd,pl}}{M_{Rd,el}}$$







$$M_{Rd} \geq M_{Ed}$$

$$M_{Ed,\max} = \frac{ql^2}{8} = \frac{16.9 \cdot 6^2}{8} = 76.1kMm$$

$$M_{Rd} = \frac{W_{el} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M0}} = \frac{428.9 \cdot 275}{1.05} = 112.33kNm \rightarrow \frac{M_{Ed}}{M_{Rd}} \leq 1 \rightarrow 0.6$$

$$M_{Rd} \geq M_{Ed}$$

$$M_{Ed,\max} = \frac{ql^2}{8} = \frac{16.9 \cdot 6^2}{8} = 76.1kMm$$

$$M_{Rd} = \frac{W_{pl} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M0}} = \frac{484.0 \cdot 275}{1.05} = 126.8kNm \rightarrow \frac{M_{Ed}}{M_{Rd}} \leq 1 \rightarrow 0.6$$

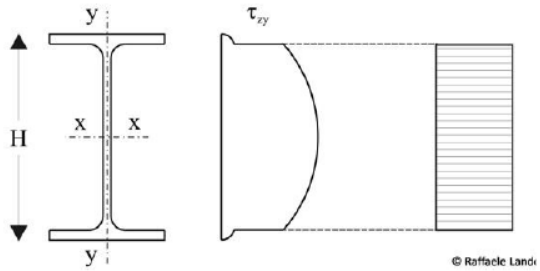
Farò che il momento plastico della sezione Mrd deve essere maggiore del momento che ho calcolato allo stato limite ultimo Med , quel ql2/8 che avevo calcolato allo stato limite ultimo che è in questo caso 76.1 kNm, deve essere minore del momento resistente

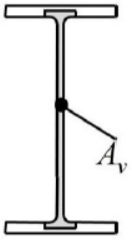
Questa relazione a sx deve essere vera in condizioni di esercizio ma deve essere vero anche in condizioni ultime; guardiamo però la differenza tra il momento al limite elastico a sx ed il momento plastico della sezione a dx, il momento plastico della sezione Mrd= Wpl fyk/γM0 ed è in questo caso pari a 126.8 kNm, il momento al limite elastico Mrd=Wed fyk/ γM0 è dato dal modulo elastico della sezione per la tensione di snervamento di progetto, ed è in questo caso pari a 112.33 kNm.

In entrambi i casi il momento resistente in condizioni di esercizio e in condizioni ultime è maggiore del momento sollecitante Med.

γM0 noi lo fissiamo a 1.05 anche se a livello europeo è pari ad 1 in ragione del fatto che le proprietà degli acciai industriali sono tutte superiori ai valori nominali definiti in norma.

Noi in realtà abbiamo degli acciai che sono troppo resistenti e comportano delle difficoltà che affronteremo con la sismica.





$$A_{res} = A_v = A_{tot} - 2b_f \cdot t_f + (t_w + 2r) \cdot t_f =$$

$$A_v = 4595 - 2 \cdot 135 \cdot 10.2 + (6.6 + 2 \cdot 15) \cdot 10.2 = 2214 mm^2$$

$$V_{Rd} \geq V_{Ed}$$

$$V_{Ed,\max} = \frac{ql}{2} = \frac{16.9 \cdot 6}{2} = 50.7 kN$$

$$V_{Rd} = \frac{A_{res} \cdot f_{yk}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}} = \frac{2214 \cdot 275}{\sqrt{3} \cdot 1.05} = 334.7 kN \quad \rightarrow \frac{V_{Ed}}{V_{Rd}} \leq 1 \rightarrow 0.15$$

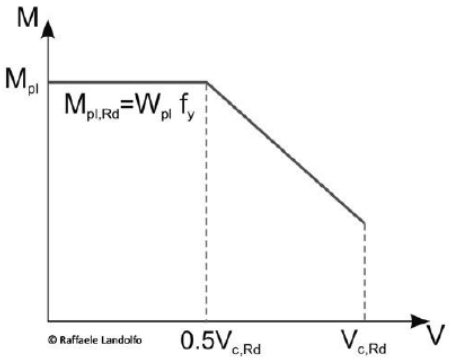
Nel caso della resistenza al taglio, dalla distribuzione delle tensioni in campo elastico (diagramma di sx) si passa al diagramma a blocco, devo verificare che la resistenza a taglio Vrd sia maggiore del taglio agente Ved.

Il taglio agente è ql/2 pari in questo caso a 50.7 kN.

Nella scorsa lezione avevamo trovato l'area resistente al taglio del profilo; ho il profilo a doppio T devo ricavare l'area al taglio che sarà data dalla differenza tra l'area totale – 2 volte l'area delle ali + il contributo offerto dai bulbi che stanno all'incrocio tra ali ed anima. Questi sono tutti dati tabellati dal sagomario

Moltiplicando l'area resistente al taglio per fyk/ $\sqrt{3}$ γM0 ci da il taglio resistente, dobbiamo quindi verificare che il taglio resistente sia maggiore di quello agente Ved, ovvero che il rapporto Ved/Vrd sia minore di 1

Ricordiamo che non c'è interazione taglio momento se il taglio è inferiore a 0.5 v plastico del profilo, in questo caso dato che il rapporto Ved/Vrd è minore di 0.5 (è 0.15 infatti) vuol dire che non c'è interazione



$$\frac{V_{Ed}}{V_{Rd}} \leq 0.5 \rightarrow \text{Interazione taglio-momento}$$

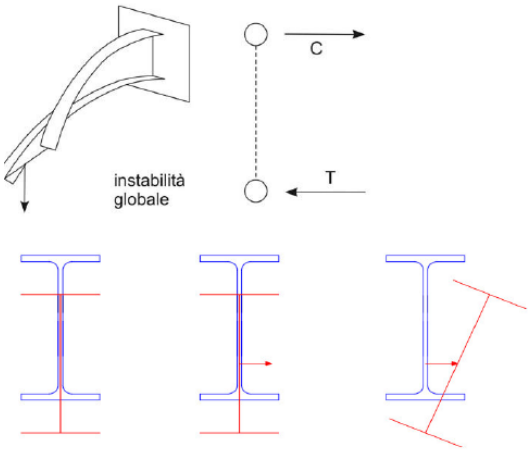
$$M_{Ed} \leq \frac{\left[W_{pl,y} - \frac{\rho A_v^2}{4t_w}\right] f_{yk}}{\gamma_{M0}} = M_{pl,Rid,V_{Ed}}$$

Dove:

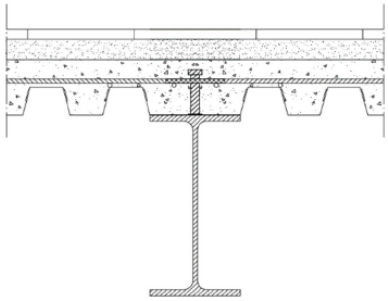
$$\rho = \left[\frac{2V_{Ed}}{V_{c,Rd}} - 1\right]^2 \quad \text{Fattore di riduzione}$$

$$(1-\rho) f_{yk} \quad \text{Tensione di snervamento ridotta}$$

se fosse stato >0.5 allora ci sarebbe stata l'interazione e avremmo dovuto calcolare la riduzione di resistenza flessionale della trave.



Schema solaio continuo



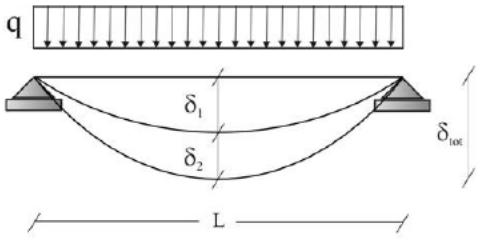
Per inibire l'instabilità fisso il passo dei connettori = L_{cr} in modo da avere Snellezza λ_{LT} minore di 0.4. così la resistenza della trave è data dal Suo momento plastico

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}} \le 0.4 \qquad M_{cr} = \psi \cdot \frac{\pi}{L_{cr}} \cdot \sqrt{EI_z + GI_y} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\pi}{L_{cr}}\right)^2 \cdot \frac{EI_w}{GI_y}}$$

devo ora verificare la stabilità della trave secondaria, devo verificare che non instabilizza. Quando la trave è soggetta a flessione, la parte compressa tende a sbandare fuori piano, la parte tesa la stabilizza quindi si deforma nell'asse debole e ruota torsionalmente.

Dato che ho un solaio composto acciaio calcestruzzo posso sfruttare la presenza dei connettori per bloccare l'instabilità latero torsionale della trave e quindi utilizzerò un passo di connettori tale da inibire l'instabilità.

X La verifica di deformabilità devo calcolare la freccia δ1 e δ2 dovuti al peso proprio e permanente portato ed il sovraccarico variabile, e dovrò verificare che δ1+ δ2 sia inferiore ad 1/250 e devo verificare che δ2 cioè l'aliquota dovuta al sovraccarico variabile sia inferiore ad 1/300



$$\frac{\delta_{max}}{L} = \frac{\delta_G + \delta_Q}{L} \le \frac{1}{250}$$
$$\frac{\delta_2}{L} = \frac{\delta_Q}{L} \le \frac{1}{300}$$

$$\delta_G = \frac{5}{384}\frac{g_{Ed(ELS)} \cdot L^4}{EI} = \frac{5}{384}\frac{7.90 \cdot 6^4}{210000 \cdot 5789.8} = 11mm$$
$$\delta_Q = \frac{5}{384}\frac{q_{Ed(ELS)} \cdot L^4}{EI} = \frac{5}{384}\frac{4.10 \cdot 6^4}{210000 \cdot 5789.8} = 5.6mm$$

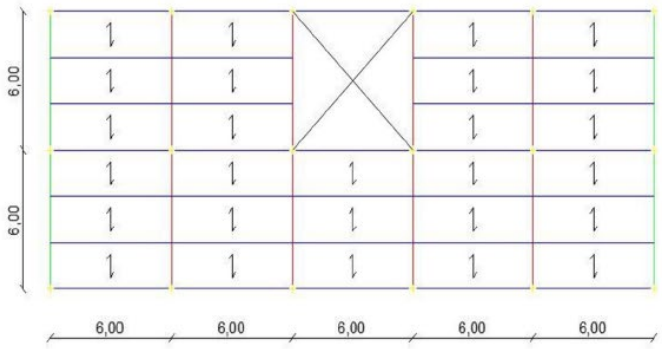
$$\frac{\delta_{max}}{L} = \frac{\delta_G + \delta_Q}{L} \le \frac{1}{250} = \frac{11+5.6}{6000} \rightarrow 0.69$$
$$\frac{\delta_2}{L} = \frac{\delta_Q}{L} \le \frac{1}{300} = \frac{5.6}{6000} \rightarrow 0.28$$

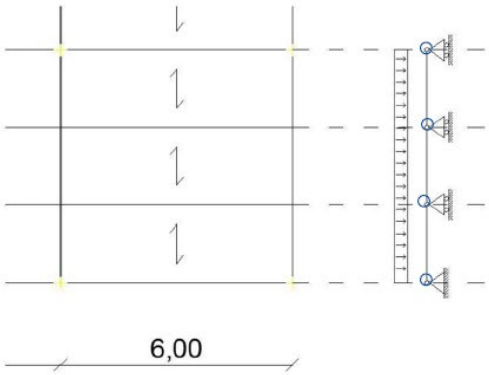
gEd (ELS) e qEd(ELS) sono stati già calcolati prima quindi vanno solo sostituiti

ho delle frecce piccole in questo caso, che sono inferiori al limite di norma.

Ora devo dimensionare la trave principale che ovviamente deve essere progettata per resistere al carico trasmesso dalle travi secondarie.

Abbiamo due casi

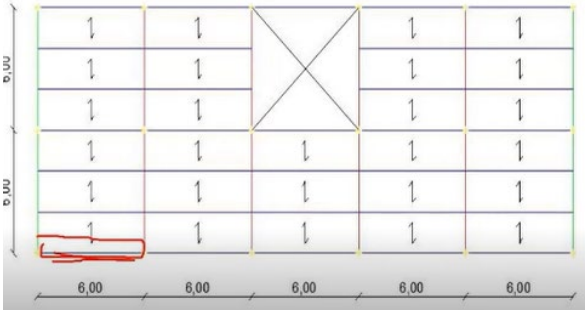


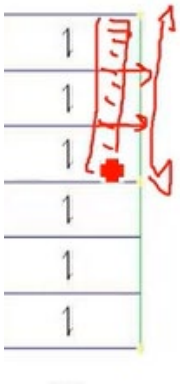


abbiamo il caso in cui la trave principale è orientata in orizzontale, con un carico distribuito conseguente che agisce sulla trave principale

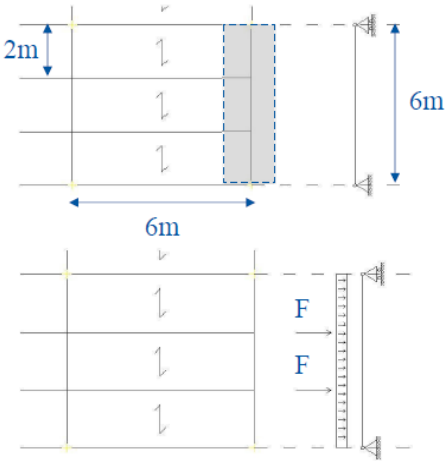
abbiamo questa porzione di solaio che insiste sulla trave principale

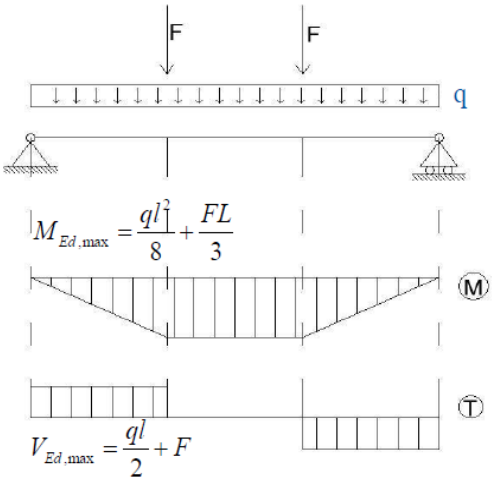
e l'altro caso in cui la trave principale è orientata in verticale e ci sono le forze concentrate trasmesse dalle travi secondarie e poi c'è eventualmente anche il carico distribuito dovuto alla tamponatura che c'è lungo il perimetro



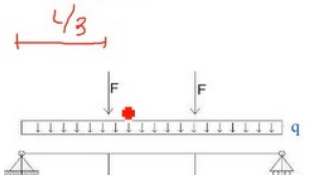


di fatto abbiamo due situazioni, iniziamo a ragionare sullo schema ingrandito a dx nella slide in alto, in cui sulla trave principale ci sono gli scarichi intermedi.

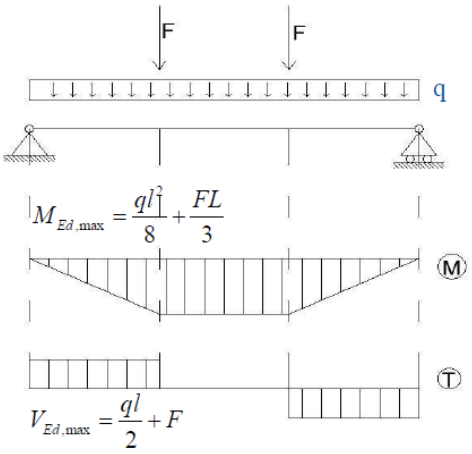




Questa trave ha gli scarichi indotti dalle reazioni delle travi secondarie, più il carico distribuito dovuto al peso proprio e all'eventuale tamponatura. Calcolo per tanto il diagramma del momento che sarà pari a Med max= ql2/8 + FL/3, ql2/8 è il momento dovuto al carico distribuito q mentre FL/3 è il momento indotto dalla forza concentrata.



Il taglio sarà Ved max= ql/2 + F



q è il carico distribuito agente (nel caso in esempio il peso proprio della trace) [unità di misura generalmente espresse in kN/m)

F è la reazione delle travi secondarie che sono collegate alla trave principale (tale reazione è dovuta al peso proprio della trace secondaria e dal carico trasmesso dal solaio che scarica sulla trave secondaria, per questo esempio G_1 = 29.4kN G_2 = 18kN Q = 24kN)

La somma di G1 G2 e Q ci da la generica forza F

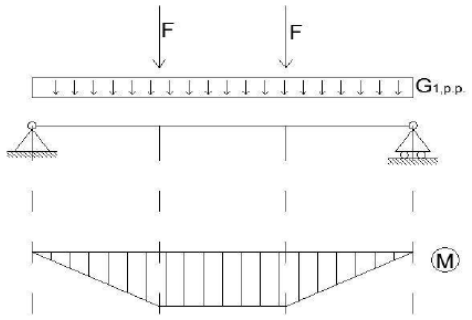
Designazione nominale	Massa	Dimensioni					Area	Dimensioni di costruzione					Superficie da verniciare	
	G	h	b	t_w	t_f	r	A	h_i	d	Ø	P_{min}	P_{max}	A_L	A_G
	kg/m	mm	mm	mm	mm	mm	cm^2	mm	mm		mm	mm	m^2/m	m^2/t
IPE O 300	49,3	304	152	8,0	12,7	15	62,83	278,6	248,6	M16	74	88	1,174	23,81
IPE A 330	43,0	327	160	6,5	10,0	18	54,74	307,0	271,0	M16	78	96	1,250	29,09
IPE 330	49,1	330	160	7,5	11,5	18	62,61	307,0	271,0	M16	78	96	1,254	25,52
IPE O 330	57,0	334	162	8,5	13,5	18	72,62	307,0	271,0	M16	80	98	1,268	22,24

q è il peso per unità di lunghezza dell'elemento strutturale ed in questo esempio vale 0.49 kN/m

Designazione nominale	Dati statici												Classificazione					
	I_y	$W_{el,y}$	$W_{pl,y}$	i_y	A_{yz}	I_z	$W_{el,z}$	$W_{pl,z}$	i_z	s_s	I_t	$I_w \times 10^{-3}$	Flessione			Compressione		
	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	mm	cm^4	cm^6	S 235	S 355	S 460	S 235	S 355	S 460
IPE A 330	10.230	625,7	701,9	13,67	26,99	685,2	85,64	133,3	3,54	47,59	19,57	171,5	1	1	1	3	4	4
IPE 330	11 770	713,1	804,3	13,71	30,81	788,1	98,52	153,7	3,55	51,59	28,15	199,1	1	1	1	2	4	4
IPE O 330	13 910	833,0	942,8	13,84	34,88	960,4	118,6	185,0	3,64	56,59	42,15	245,7	1	1	1	1	3	4

faccio un'ipotesi ed assumo una trave che abbia una luce pari a circa tra 1/15 ed 1/20 della luce, e quindi posso stimare una generica IPE

ho un carico per unità di lunghezza kg/m, prendo questo carico per unità di lunghezza che è in questo caso x la trave IPE 330 49,1 kg/m ovvero 0,49 kN/m



$$M_{Ed,\max} = \frac{ql^2}{8} + \frac{FL}{3}$$

$$M_{Ed,\max} = \frac{1.3 \cdot 0.491 \cdot 6^2}{8} + \frac{(1.3 \cdot 29.4 + 1.5 \cdot 18 + 1.5 \cdot 24) \cdot 6}{3} = 205.3kNm$$

$$M_{Rd} = \frac{W_{pl} \cdot f_{yk}}{\gamma_{M0}} = \frac{804.3 \cdot 10^3 \cdot 275}{1.05} \cdot 10^{-6} = 210.7kNm$$

$$\frac{M_{Rd}}{M_{Ed}} \leq 1 \rightarrow 0.97$$

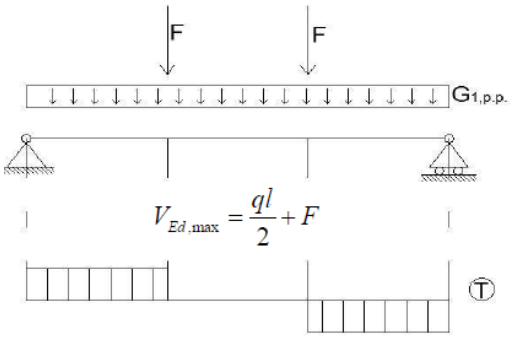
$$M_{Ed,\max} = \frac{ql^2}{8} + \frac{FL}{3}$$

faccio quindi i conti

stimando il momento massimo Med max allo stato limite ultimo, stimo il momento resistente Mrd considerando il Wpl della sezione, (Wpl è dato in cm3 quindi per passarlo a mm3 devo moltiplicarlo per 103)

faccio le conversioni per riportarlo a kNm e ricavo il momento resistente.

Confronto il momento resistente Mrd con il momento agente Med, se il rapporto è <1 allora la verifica sarà soddisfatta. In questo caso lo è per cui la verifica è soddisfatta



$$V_{Ed,\max} = \frac{ql}{2} + F$$

$$V_{Ed,\max} = \frac{1.3 \cdot 0.491 \cdot 6}{2} + (1.3 \cdot 29.4 + 1.5 \cdot 18 + 1.5 \cdot 24) = 103.1kN$$

$$V_{Rd} = \frac{A_{res} \cdot f_{yk}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}} = \frac{30.8 \cdot 10^2 \cdot 275}{\sqrt{3} \cdot 1.05} \cdot 10^{-3} = 477.2kN$$

$$\frac{V_{Ed}}{V_{Rd}} = 0.22 \leq 1$$

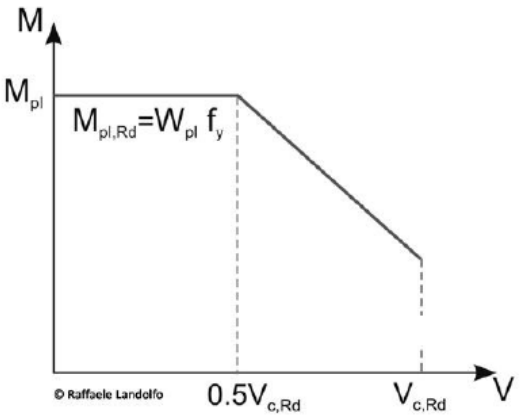
$$A_{res} = A_v = A_{tot} - 2b_f \cdot t_f + (t_w + 2r) \cdot t_f =$$

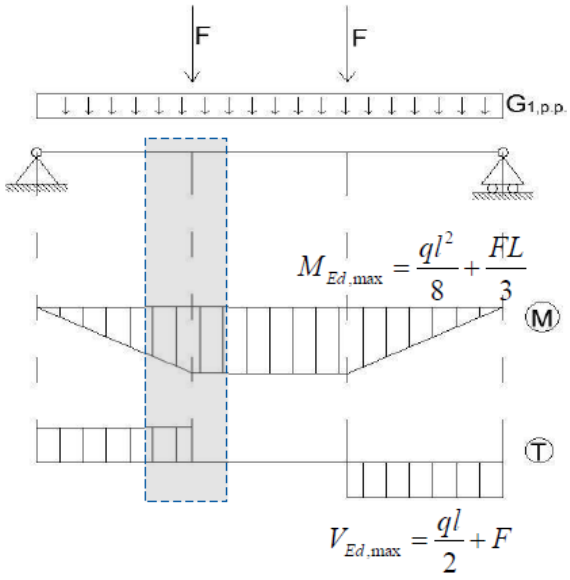
$$A_v = 6261 - 2 \cdot 160 \cdot 11.5 + (7.5 + 2 \cdot 18) \cdot 11.5 = 3081mm^2$$

faccio la verifica a taglio, calcolo il taglio agente Ved max, trovo i valori facilmente, q lo prendo sempre dal sagomario ed è il peso proprio dell'elemento ovvero i circa 49 kg/m, F non è altro che la somma di G1 G2 e Q

calcolo il taglio resistente Ved max, parto dal calcolo dell'area resistente al taglio Av, avrò la mia area in mm2, la moltiplico per la tensione di snervamento diviso $\sqrt{3}$ γM0 , avrò la dimensione in N, divido tutto per 1000 e ottengo il valore in kN.

Confronto il taglio agente con quello resistente verificando che il rapporto sia inferiore all'unità.

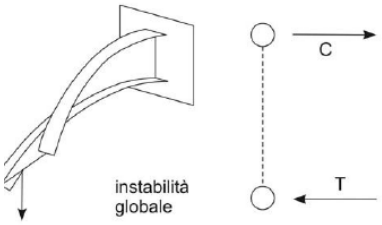




$$\frac{V_{Ed}}{V_{Rd}} \le 0.5 \rightarrow \text{Interazione taglio-momento}$$

abbiamo nuovamente che il rapporto tra i due tagli è minore di 0.5 del taglio plastico; quindi, non ci sarà interazione taglio momento per cui non dobbiamo ridurre la resistenza flessionale del profilo per tener conto dell'interazione con il taglio, quindi Mpl resta Mpl.

nella sezione evidenziata in grigio avrò sia momento che taglio, nel caso in cui ci fosse stato un taglio più grande avremmo dovuto fare la verifica di resistenza considerando il momento ridotto.



Instabilità latero-torsionale

$$M_{Rd} = M_{B,Rd} = \chi_{LT} \cdot W_{pl} \cdot \frac{f_{yk}}{\gamma_{M1}}$$

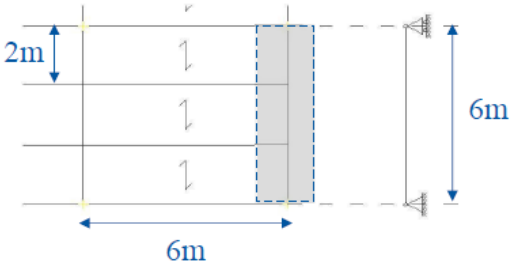
$$\chi_{LT} = \frac{1}{f} \cdot \frac{1}{\phi_{LT} + \sqrt{\phi_{LT} - \beta \bar{\lambda}_{LT}}}$$

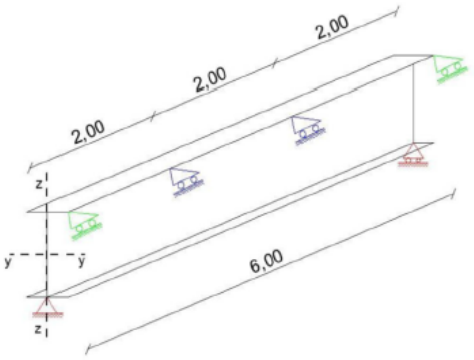
$$\phi_{LT} = 0.5 + [1 + \alpha_{LT}(\bar{\lambda}_{LT} - \bar{\lambda}_{LT,0}) + \beta \bar{\lambda}^2_{LT}]$$

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}} \longrightarrow M_{cr} = \psi \cdot \frac{\pi}{L_{cr}} \cdot \sqrt{EI_z + GI_y} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\pi}{L_{cr}}\right)^2 \cdot \frac{EI_w}{GI_y}}$$

La resistenza all'instabilità latero torsionale è data dal momento plastico della sezione Mpl ovvero Wplfyk/γM0 moltiplicato per il coeff di riduzione χlt che tiene conto dell'instabilità latero torsionale

Xlt è dato dalla funzione riportata sopra, dobbiamo sapere che i parametri chiave che governano χlt sono il coeff di imperfezione αlt e la snellezza λlt , quest'ultimo sarà dato dal rapporto tra il momento plastico Mpl ed il momento critico Mc, Mc lo si ottiene dalla relazione descritta, funzione di diversi parametri



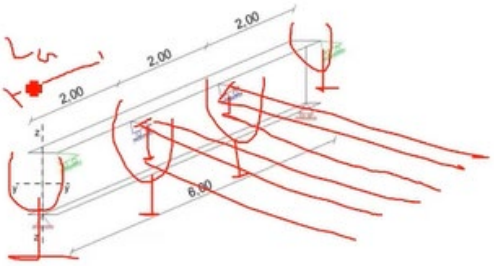


$$M_{cr} = \psi \frac{\pi}{L_{cr}} \cdot \sqrt{EI_z \cdot GI_t} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\pi}{L_{cr}}\right)^2 \cdot \frac{EI_w}{GI_y}}$$

$$M_{cr} = \left(1 * \frac{\pi}{2000\ mm} \sqrt{210000 \frac{N}{mm^2} * 788{,}1 * 10^4 mm^4 * 81000 \frac{N}{mm^2} * 28{,}2 * 10^4 mm^4 *}\right.$$

$$\left. * \sqrt{1 + \left(\frac{\pi}{2000\ mm}\right)^2 * \frac{210000 \frac{N}{mm^2} * 199 * 10^9 mm^6}{81000 \frac{N}{mm^2} * 28{,}2 * 10^4 mm^4}}\right) * 10^{-6} = 1682{,}20\ kNm$$

abbiamo innanzitutto che la lunghezza torsionale la dove ci sono le travi secondarie che sono bloccate al solaio



abbiamo due ritegni torsionale alle estremità che è il collegamento con la colonna, e poi abbiamo gli altri ritegni intermedi corrispondenti alle travi secondarie. La L critica non è di 6m ma sarà di 2m questa è una cosa vantaggiosa perché dato che Lc sta al denominatore, aumento moltissimo la resistenza all'instabilità.

Altri parametri che entrano in gioco l'inerzia settoriale Iw che ha dimensione fisica di una L6 lunghezza alla 6, poi c'è l'inerzia torsionale It che è una lunghezza alla 4 L4 e poi c'è l'inerzia nell'asse debole Iz.

Designazione nominale	Dati statici												Classificazione					
	I_y cm^4	$W_{el.y}$ cm^3	$W_{pl.y}$ cm^3	i_y cm	A_{yz} cm^2	I_z cm^4	$W_{el.z}$ cm^3	$W_{pl.z}$ cm^3	i_z cm	s_s mm	I_t cm^4	$I_{w\times10^{-3}}$ cm^6	Flessione S 235	Flessione S 355	Flessione S 460	Compressione S 235	Compressione S 355	Compressione S 460
IPE A 330	10 230	625,7	701,9	13,67	26,99	685,2	85,64	133,3	3,54	47,59	19,57	171,5	1	1	1	3	4	4
IPE 330	11 770	713,1	804,3	13,71	30,81	788,1	98,52	153,7	3,55	51,59	28,15	199,1	1	1	1	2	4	4
IPE O 330	13 910	833,0	942,8	13,84	34,88	960,4	118,6	185,0	3,64	56,59	42,15	245,7	1	1	1	1	3	4

$$M_{cr} = \psi \cdot \frac{\pi}{L_{cr}} \cdot \sqrt{EI_z \cdot GI_t} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\pi}{L_{cr}}\right)^2 \cdot \frac{EI_w}{GI_t}}$$

→ Momento di inerzia settoriale

→ Costante di torsione primaria

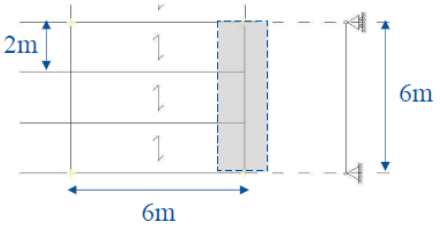
Momento d'inerzia nell'asse debole

Costante di torsione primaria

$$M_{cr} = \left(1 * \frac{\pi}{2000\ mm} \sqrt{210000 \frac{N}{mm^2} * 788{,}1 * 10^4 mm^4 * 81000 \frac{N}{mm^2} * 28{,}2 * 10^4 mm^4 *}\right.$$

$$\left. * \sqrt{1 + \left(\frac{\pi}{2000\ mm}\right)^2 * \frac{210000 \frac{N}{mm^2} * 199 * 10^9 mm^6}{81000 \frac{N}{mm^2} * 28{,}2 * 10^4 mm^4}}\right) * 10^{-6} = 1682{,}20\ kNm$$

trovato il momento critico possiamo trovare la snellezza



α_{LT} Coeff. di imperfezione (dipende dalla curva di stabilità)

β = 0.7 per i profili in esame

$\bar{\lambda}_{LT,0}$ = 0.4 per i profili in esame

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}} = \sqrt{\frac{804.3 \cdot 10^3 \cdot 275_y}{1682.2 \cdot 10^6}} = 0.36$$

$$\phi_{LT} = 0.5 + [1 + \alpha_{LT}(\bar{\lambda}_{LT} - \bar{\lambda}_{LT,0}) + \beta \bar{\lambda}^2{}_{LT}]$$

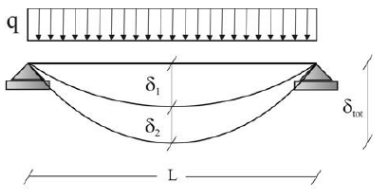
$$\phi_{LT} = 0.5 + [1 + 0.34 \cdot (0.36 - 0.4) + 0.7 \cdot 0.36^2] = 0.54$$

$$\chi_{LT} = \frac{1}{f} \cdot \frac{1}{\phi_{LT} + \sqrt{\phi_{LT} - \beta \bar{\lambda}_{LT}}} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{0.54 + \sqrt{0.54^2 - 0.7 \cdot 0.36^2}} = 1.01$$

$$M_{Rd} = M_{B,Rd} = 1 \cdot W_{pl} \cdot \frac{f_{yk}}{\gamma_{M1}} \rightarrow M_{Rd} = M_{pl,Rd}$$

$f = 1$ Se il momento flettente è costante lungo l'asse della trave

grazie al fatto che ho ridotto la luce torsionale, perché ho l'interasse delle travi e quindi dei ritegni torsionali, la λlt è un valore minore di 0.4 (0.36)



$$\delta_G = \frac{5}{385} \frac{g \cdot L^4}{EI} + \frac{23}{684} \frac{F \cdot L^3}{EI}$$

$$\delta_G = \frac{5}{385} \frac{0.491 \cdot 6^4}{210000 \cdot 11770} + \frac{23}{684} \frac{(29.4 + 18 \cdot 10^3) \cdot 6^3}{210000 \cdot 11770} = 15mm$$

$$\delta_Q = \frac{23}{684} \frac{F \cdot L^3}{EI} = \frac{23}{684} \frac{(24.0 \cdot 18 \cdot 10^3) \cdot 6^3}{210000 \cdot 11770} = 7.4mm$$

$$\frac{\delta_{max}}{L} = \frac{\delta_G + \delta_Q}{L} \leq \frac{1}{250}$$

$$\frac{\delta_2}{L} = \frac{\delta_Q}{L} \leq \frac{1}{300}$$

$$\frac{\delta_{max}}{L} = \frac{\delta_G + \delta_Q}{L} = \frac{15 + 7.4}{6000} \leq \frac{1}{250}$$

$$\frac{\delta_2}{L} = \frac{\delta_Q}{L} = \frac{7.4}{6000} \leq \frac{1}{300}$$

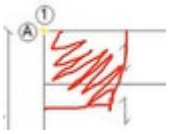
quando λlt<0.4 la trave non svergola, quindi la resistenza di collasso della trave corrisponde alla resistenza plastica della sezione, l'instabilità è scomparsa.

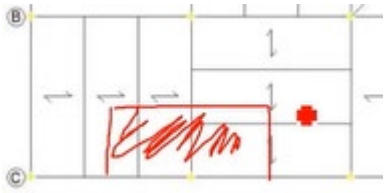
Adesso posso fare la verifica in condizioni di esercizio, nuovamente devo calcolare la freccia indotta dai carichi permanenti e quella indotta dal sovraccarico variabile, e fare le verifiche riportate

Le colonne sono più facili da verificare perché devo ragionare per area di influenza. Per la colonna centrale avrò quest'area di influenza



per la colonna di bordo avrò quest'area di influenza

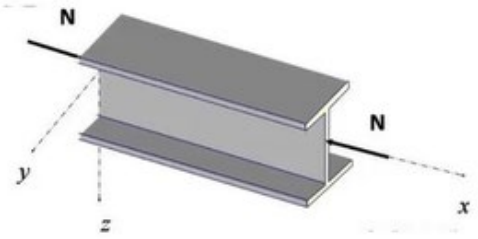


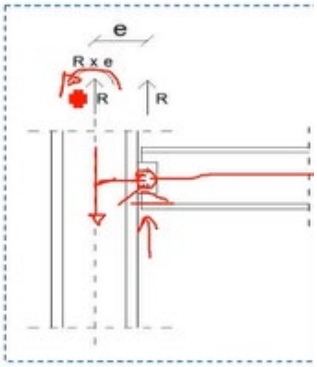


per la colonna perimetrale avrò quest'altra area di influenza

avrò tre tipi di colonne diverse per ogni piano.

Altro aspetto da tenere in conto è l'altezza della colonna; al piano terra la colonna si porta tutti i pesi superiori mentre quella all'ultimo piano solo il peso della copertura. Cambiare sezione ad ogni piano però non conviene perché si dovrebbero fare i collegamenti, e tanti collegamenti sono un problema perché tutto ciò ha un costo importante sia perché ordinare un prodotto in serie è medo dispendioso di prendere pezzi tutti diversi, sia per una questione di trasporto che per altri motivi ancora.





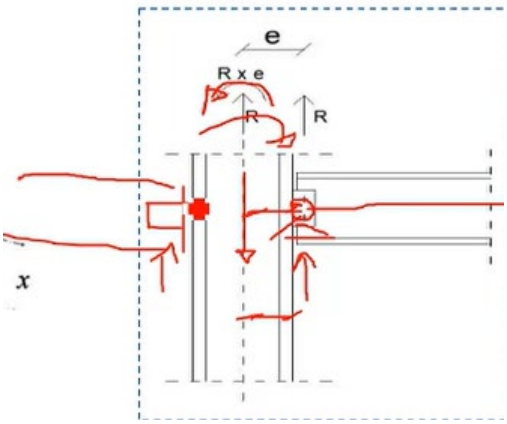
SLU

$$N_{ed} = 1{,}3 * 570{,}2\ kN + 1{,}5 * 313{,}2\ kN + 1{,}5 * 432\ kN + 1{,}5 * 0{,}5 * 18\ kN = 1872{,}6\ kN$$

$$N_{ed} = 1{,}3 * 570{,}2\ kN + 1{,}5 * 313{,}2\ kN + 1{,}5 * 18\ kN + 1{,}5 * 0{,}7 * 432\ kN = 1691{,}7\ kN$$

N_{Ed}=1872.6 kN

Conviene cambiare la sezione della colonna ogni 2 max 3 piani, in questo modo abbiamo la possibilità di sfruttare tutti i 12 m del profilo commerciale acquistato senza troppi sfridi.

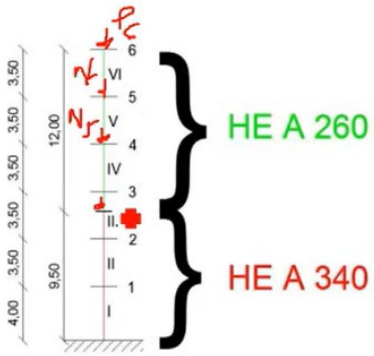


La colonna idealmente è soggetta prevalentemente a forzo normale perché la trave principale che vi è collegata vicino ha un collegamento di tipo cerniera, la reazione di questa cerniera, essendo uguale e contraria, diventa lo scarico nella colonna, tuttavia c'è un'eccentricità tra lo scarico della cerniera all'asse della colonna che produce un piccolo momento parassita, se poi abbiamo una colonna interna avrò un altro scarico laterale che diventa un momento uguale e contrario

I due effetti si bilanciano e si annullano. Possiamo quindi ritenere che la colonna della parte pendolare è soggetta soltanto a sforzo normale, che viene trasmesso dalle travi.

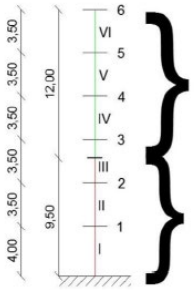
Ad ogni piano posso calcolare lo sforzo normale che agisce, e quindi calcolare per area di influenza lo sforzo normale agente, ad ogni piano avrò uno scarico, questo scarico sommato mi da lo sforzo normale al piede della struttura , lo sforzo normale N5 sarà dato dalla somma di N6+P5

Così si prosegue a cascata fino ad arrivare a piano terra che è la somma di tutti gli scarichi.



$$N_{Rd} = N_{C,Rd} = \frac{A * f_{yk}}{\gamma_{M0}} = \frac{133{,}5 * 10^2\ mm^2 * 275\ \frac{N}{mm^2}}{1{,}05} * 10^{-3} = 3496{,}40\ kN$$

$$\frac{E_d}{R_d} = \frac{N_{ed}}{N_{Rd}} = \frac{1872{,}6\ kN}{3496{,}40\ kN} = 0{,}54 < 1$$



$$N_{b,Rd} = \frac{\chi\, \beta_A A f_y}{\gamma_{M1}}$$

dove:

β_A = 1 per le sezioni trasversali di classe 1, 2 o 3;

$\beta_A = A_{eff}/A$ per le sezioni trasversali di classe 4;

χ è il coefficiente di riduzione per la modalità di instabilità pertinente.

$$\chi = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \bar{\lambda}^2}}$$ con la limitazione $\chi \le 1$

dove:

$$\phi = 0{,}5\left[1 + \alpha(\bar{\lambda} - 0{,}2) + \bar{\lambda}^2\right];$$

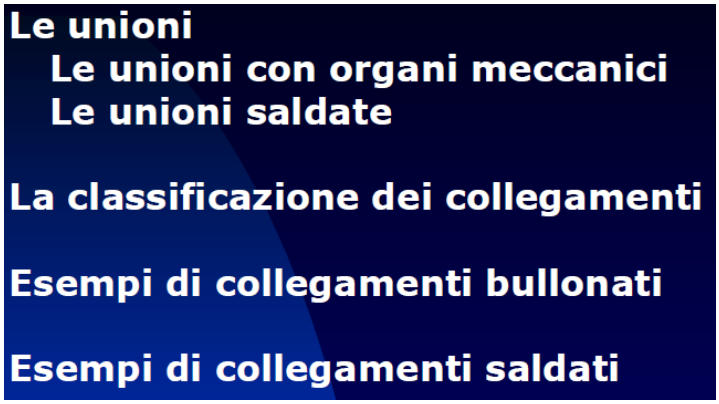
α è un coefficiente di imperfezione;

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\beta_A A f_y}{N_{cr}}} = \frac{\lambda}{\lambda_1}\sqrt{\beta_A}\ ; \qquad N_{CR} = \frac{\pi^2 EI_{min}}{(\beta_{max} \cdot l)^2} = \frac{\pi^2 EI_z}{(\beta_{max} \cdot l)^2} = \frac{\pi^2 \cdot 210000 \cdot 7436 \cdot 10^2}{(1 \cdot 4000)^2} \cdot 10^{-3} = 9632{,}5\ kN$$

Devo verificare che la resistenza all'instabilità della colonna Nb Rd deve essere maggiore dello sforzo normale che ho ottenuto. Di conseguenza devo verificare questa condizione

Lezione 15_18 Novembre

Quando si parla di acciaio dobbiamo cercare di capire la differenza tra le unioni ed i collegamenti; capita la differenza bisogna capire cosa sono le unioni con organi meccanici e unioni saldate.



Distinguiamo le unioni come l'unità di collegamento più semplice cioè quando connettiamo due elementi con un organo meccanico, sia esso un tassello o una saldatura. Questo è il collegamento più semplice e basilare.

Parliamo di collegamenti quando abbiamo un insieme di più unioni, quando metto tanti bulloni insieme o tanti piatti insieme per fare un collegamento più complesso, parliamo di collegamento e non più di unione.



Prima foto: collegamento trave colonna attraverso una flangia con dei bulloni, la flangia è saldata alla trave, bullonata poi alla colonna, la quale a sua volta presenta dei piatti di continuità saldati ed eventualmente anche un rinforzo in anime, questo cordone piccolo messo sotto corrisponde ad un rinforzo locale. Globalmente questo sistema è un insieme di più unioni elementari: bullone con piatto è unione, piatto con trave saldata è unione, piatto con anima della colonna è un'altra unione.

1° Foto di sotto: collegamento tra due travi, quando voglio ristabilire la continuità flessionale e quindi collego le ali e l'anima con dei coprigiunti, ognuno dei bulloni è un'unione elementare quindi mettendo insieme tutte queste unioni elementari avrò un collegamento.

2° foto di sotto: collegamento con squadretta bullonata all'anima della trave e saldata all'anima dell'altro profilo

2° foto sopra: collegamento di base, colonna scatolare con flangia e tirafondi

2° foto sopra: collegamento con profilo a doppio T, flangia all'estremità saldata alla colonna e collegata attraverso i tirafondi alla fondazione.

3° foto sotto: altra tipologia di collegamento, flangia saldata alla trave e bullonata alla colonna, trave reticolare con un fazzoletto che è bullonato ai profili della trave reticolare e poi saldato alla colonna.

Cerchiamo di capire dalle immagini che tipologia di collegamento dal punto di vista meccanico simulano i nodi:

2° foto in basso: che tipologia di vincolo rappresenta dal punto di vista statico? Una cerniera, flessionalmente non stiamo collegando le ali ma solo l'anima che porta il taglio. Inoltre la squadretta è alta quasi tutta l'altezza

dell'anima per dare un vincolo torsionale, perché la trave se non ha ritegni torsionali ha un momento critico che è nullo, quindi la squadretta a tutta altezza serve per migliorare la stabilità.

1° foto in alto: tipologia di nodo ad incastro perché si riesce a collegare con un collegamento che ha un braccio di leva maggiore dell'altezza della trave collegata.

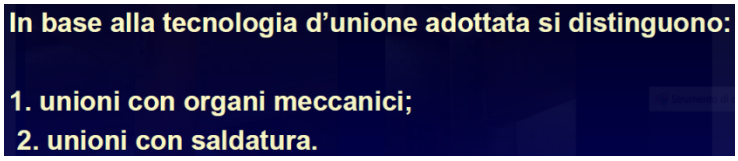
1° foto in basso: nodo che simula la continuità flessionale, di fatto è un incastro tra le due travi, non c'è un'interruzione del regime di sollecitazioni flessionali



1° foto in alto: questo tipo di collegamento è una cerniera, lo stesso per la seconda foto.

2° foto in basso è un incastro perché abbiamo collegato le ali, non c'è in questo caso la flangia abbiamo dei piatti che impacchettano le ali, ma comunque hanno un braccio che è maggiore della trave collegata.

Entriamo nel merito di come si classifica e si verifica la resistenza delle unioni



In base alla tecnologia costruttiva adottata si distinguono le unioni con i tasselli meccanici (bulloni, chiodi) e poi le unioni con saldatura.

Le unioni con organi meccanici

chiamiamo bulloni i perni che hanno un diametro maggiore di 12mm, al di sotto dei 12mm è una vite.

I chiodi hanno un diametro >0,8mm, al di sotto di questo diametro si parla di rivetti.

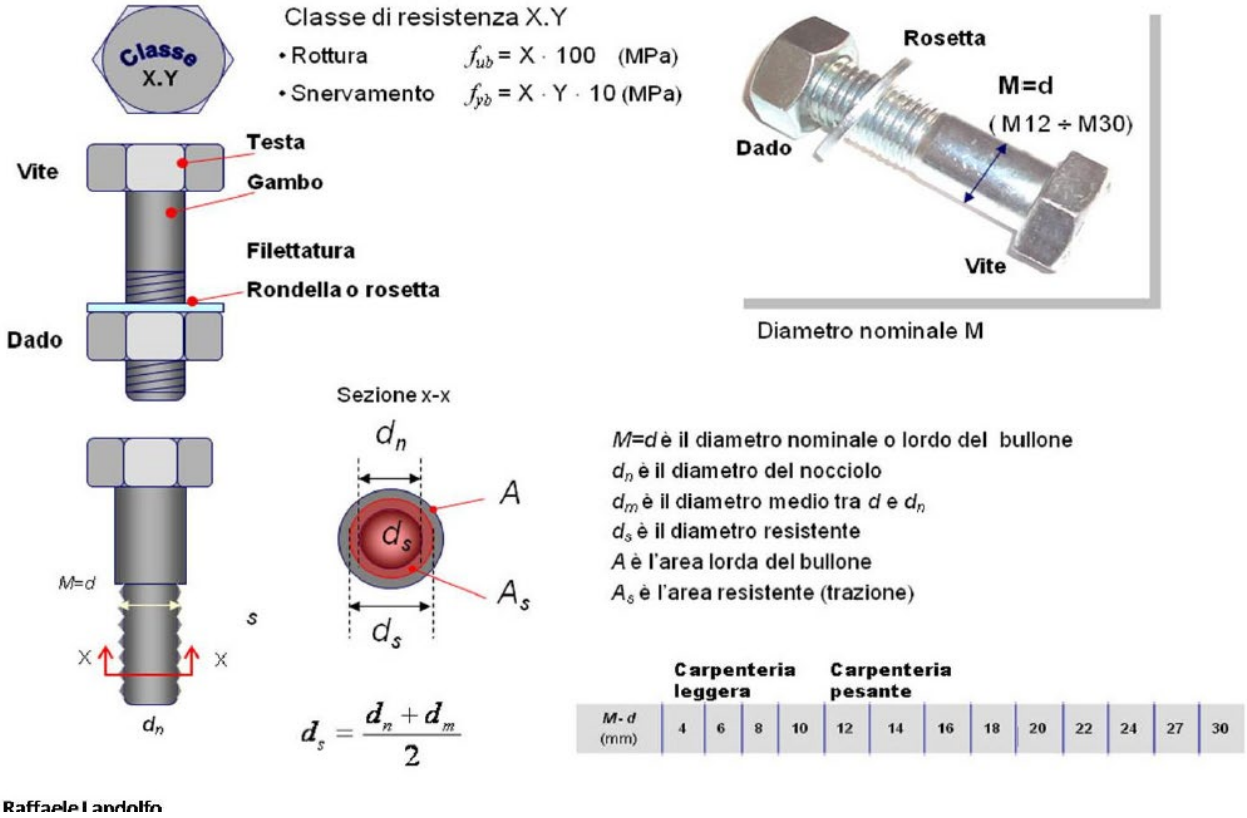
Bulloni e chiodi si usano per la carpenteria pesante, edifici, ponti, in generale strutture che devono portare carichi pesanti



Per elementi leggeri (controsoffitti, elementi secondari di una baraccature) si utilizzano viti e rivetti. La vite è un po' come il bullone, ha un gambo, una testa solidale al gambo e poi c'è un dado che viene avvitato sulla parte filettata del perno.

Il rivetto in genere viene sparato all'interno dei piatti che sono collegati tra di loro, raramente viene rimbattuto come se fosse un chiodo.

Ci sono anche altre tipologie di ancoraggi, tasselli chimici e meccanici, i fisher per esempio sono tasselli meccanici, i tasselli chimici si inseriscono in fori predefiniti e poi si inserisce una resina bicomponente che indurendosi blocca la fuoriuscita del tassello. Per le strutture in acciaio (carpenteria pesante) ragioniamo su bulloni e chiodi



	Carpenteria leggera				Carpenteria pesante							
M- d (mm)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30

© Raffaele Landolfo

BULLONI

Il bullone strutturale è caratterizzato da una testa esagonale, che ha dimensioni standardizzate, un gambo che può essere tutto filettato o solo parzialmente. Chiude l'assemblaggio il dado e la rondella.

Le geometrie e le proprietà meccaniche del bullone sono molto diverse da quelle delle viti.

Dobbiamo distinguere in funzione della resistenza due macro-famiglie di bulloni:

-bulloni ordinari

-bulloni ad alta resistenza (hanno soglia di snervamento al di sopra dei 140 MPa mega pascal)

La classe di resistenza del bullone si identifica con una sigla numerica, qui c'è scritto X.Y perché in genere ci sono due numeri x identificare la classe di resistenza. Il prodotto del primo numero X x 100, ci da la resistenza a rottura del materiale che costituisce il bullone, il prodotto del primo numero per il secondo per 10 ovvero X x Y x 10 ci da la tensione di snervamento in N/mm2

Se dico che voglio prendere un bullone 8.8 vuol dire che ho una tensione ultima di 800 Mpa, e ho una tensione di snervamento di 640 Mpa

In genere la parte filettata ha una sezione più piccola della parte piena; abbiamo un diametro nominale che è il diametro lordo della parte piena, poi la parte filettata non può essere più grande della parte piena, perché altrimenti non si inserisce il bullone: la filettatura si mangia una porzione di area resistente quindi la parte più debole del bullone è proprio la parte filettata.

È importante sapere quanto vale l'area filettata in ragione di questa considerazione, nelle verifiche si deve utilizzare la parte filettata. Quest'area è riportata nella tabella NTC

La rosetta o rondella (x bulloni ad alta resistenza ce ne vogliono due, una sulla testa e una sul dado) ha la funzione di distribuire la pressione in modo omogeneo. Questa presenza consente di avere una diffusione della pressione più grande rendendo più efficiente la trasmissione del carico dal bullone al piatto che viene collegato



Bulloni ad alta resistenza con serraggio controllato: quando mettiamo in opera un bullone la cosa da fare è serrarlo, avvitarlo, ma quanto va serrato il bullone? Quanti giri di chiave devo fare? E in che modo devo farlo per avere un serraggio efficiente?

Secondo la norma è possibile serrare solo due tipologie di bulloni, che sono bulloni ad alta resistenza ovvero HV e HR con classi di resistenza 8.8 e 10.9, sono bulloni ad alta resistenza perché hanno soglia di snervamento al di sopra dei 140 Mpa, l'8.8 snerva a 640m Mpa, il 10.9 snerva a 900 MPa.

Sono a serraggio controllato perché garantiscono la tenuta del serraggio, non si allentano, siamo certi di poter applicare il serraggio giusto il ragione dell'ottimo accoppiamento che c'è tra la filettatura del gambo e quella del dado.

quando dobbiamo controllare il serraggio dei bulloni si utilizza una chiave dinamometrica opportunamente calibrata

sul mercato ci sono anche bulloni 8.8 non a serraggio controllato, che sono i così detti bulloni SB (structural bolt; questi sono bulloni per impiego strutturale ad alta resistenza, ma dei quali non possiamo controllare il serraggio perché la finitura delle filettature tra la parte del gambo e del dado è dozzinale, le tolleranze sono ampie.

La differenza tra bulloni HV ed HR, che sono i bulloni a serraggio controllato (in zona sismica sono gli unici bulloni consentiti dalla legge), sta nella modalità di collasso a trazione oltre che piccole differenze geometriche nelle dimensioni del dado



L'HV quando lo si tira si rompe per **sfilamento del dado,** guardando l'immagine si vede che nella parte finale della filettatura le creste della filettatura sono assenti, sono scomparse, sono state strappate via dal dado.

Quindi le creste della filettatura si sono plasticizzate e sono state strappate via dal dado.

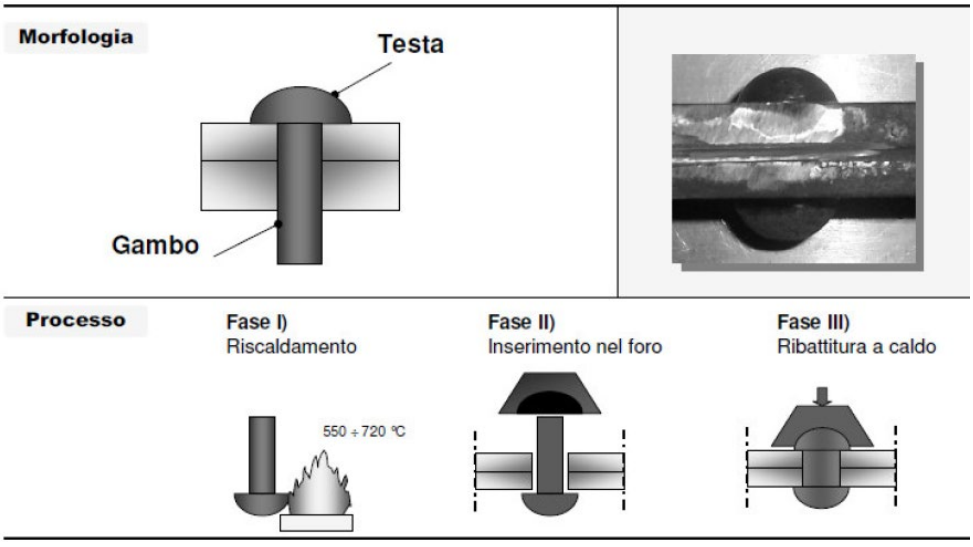
L'HR invece si rompe a trazione nell'area netta.

Questo vuol dire che a seconda del meccanismo di collasso che potremmo avere nel collegamento, può convenire l'uno piuttosto che l'altro. Se progettiamo il collegamento per una trave converrà certamente l'HV perché nel caso in cui pure si perdesse il dado, il gambo comunque resta intero e attraversa le parti collegate mantenendo una resistenza trasversale.

Viceversa il caso dell'HR, venendo meno il gambo si perde in modo brusco la capacità di portare carico trasversale.

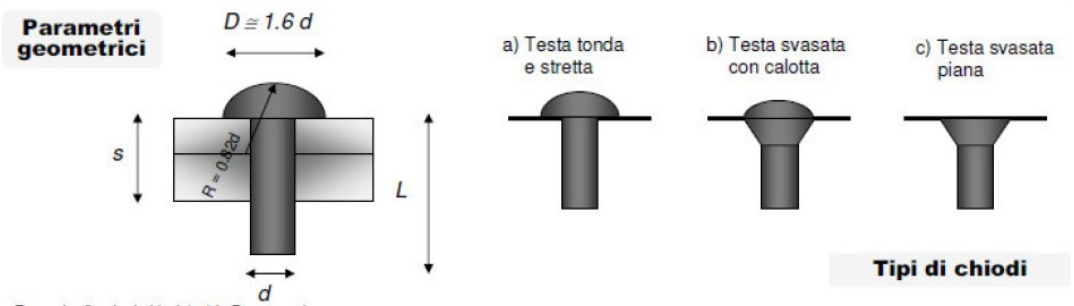
CHIODATURE

È la tipologia di unione che storicamente è stata la prima e che ha consentito la diffusione delle strutture metalliche. (torre Eiffel esempio di struttura chiodata). Il chiodo viene riscaldato e ribattuto a caldo; nasce con una testa ed un gambo, il gambo che sporge dal foro viene ribattuto con un martello per risagomare la seconda testa di chiusura. Per farlo bisogna riscaldarlo.



il chiodo viene stampato, messo in opera tra i due piatti previo riscaldamento, veniva poi ribattuto per riformare la testa del chiodo che chiudeva il collegamento

ci sono diverse tipologie di svasatura, a seconda di come avviene la ribattitura (testa tonda, testa a calotta, testa piana svasata). Ciò che è fondamentale è il taglio a misura del gambo, bisogna avere un po' di materiale che sporge dal piatto per garantire la ribattitura nel caso si debba riformare la seconda testa



Esempio di unioni chiodate (da Breymann)

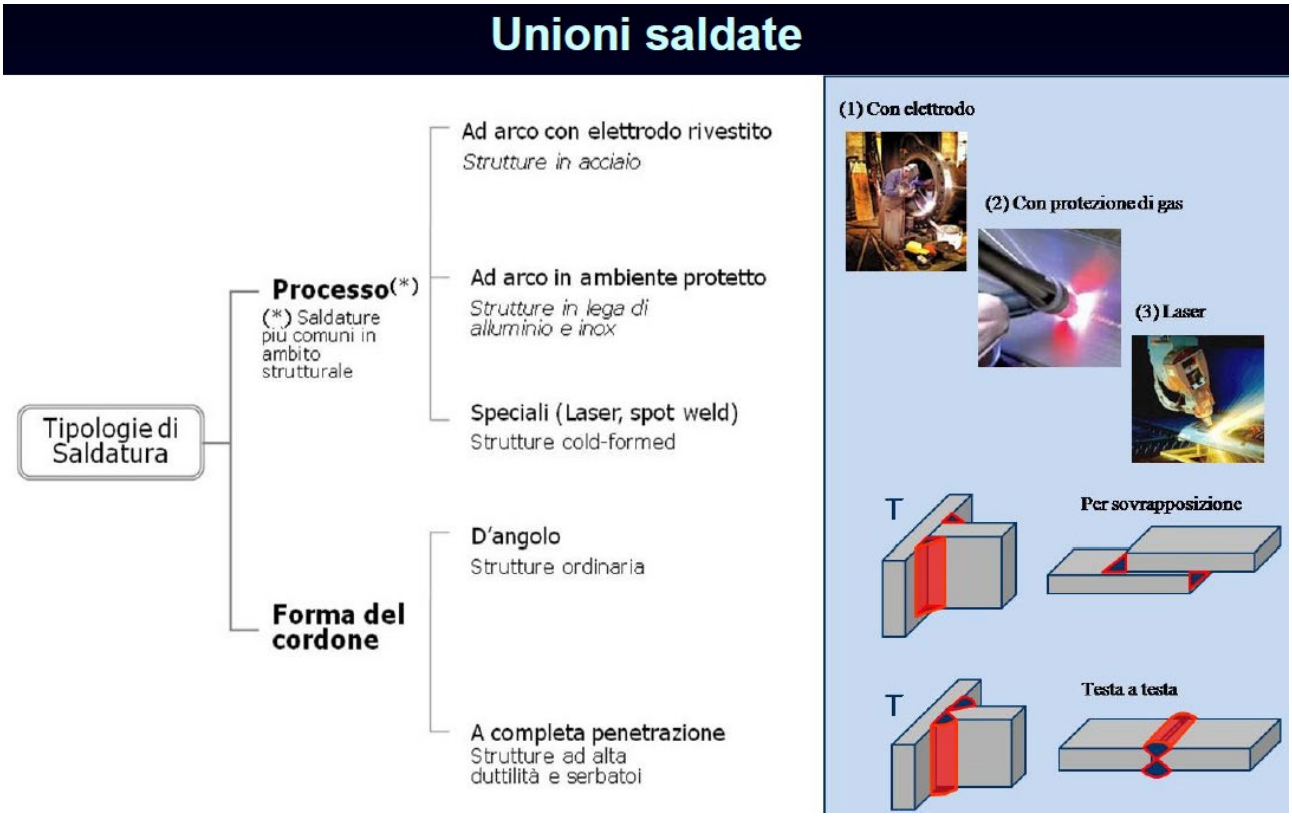
TABELLA XXVIII. — Chiodi.

Diametro del gambo mm.	Area della sezione cmq.	Diametro della testa mm.	Altezza della testa mm.	Per chiodi a testa class. Diametro della testa mm.	Per chiodi a testa class. Altezza della testa mm.	Peso di 100 teste di chiodi kg.
10	0,79	16,7	6,7	15,0	4,0	0,61
12	1,13	20,0	8,0	18,0	4,8	1,03
14	1,54	23,3	9,3	21,0	5,6	1,65
16	2,01	26,7	10,7	24,0	6,4	2,51
18	2,54	30,0	12,0	27,0	7,2	3,57
20	3,14	33,3	13,3	30,0	8,0	4,80
22	3,80	36,7	14,7	33,0	8,8	6,52
24	4,52	40,0	16,0	36,0	9,6	8,47
26	5,31	43,3	17,3	39,0	10,4	10,77

N.B.
Il diametro d e la lunghezza del gambo sono definite sulla base dello spessore totale del pacchetto di lamiere (s)

$$\begin{cases} d \cong s \\ L = 1,1 \cdot s + 1,3 \cdot d \end{cases}$$

Dopo aver inserito il chiodo a caldo nel foro, prima di modellare la seconda testa, viene posizionato un contrasto che è detto reggicontro che serve a bloccare la testa esistente del chiodo durante la ribattitura.



tecnologia delle saldature

abbiamo da distinguere vari processi di saldatura, distinguiamo tre tipologie di saldatura:

- Quella con elettrodo ovvero delle bacchette che vengono collegate ad un generatore che crea un passaggio di corrente, queste bacchette messe a contatto con il materiale da saldare si fondono, e nella loro fusione riscaldano localmente i piatti che devono essere collegati, creando il filetto di saldatura.
- Utilizzo di pistole al cui interno vi è un filo fatto passare tramite una bobina, questo file è un materiale di apporto che viene aggiunto, che viene portato a fusione tramite il passaggio di

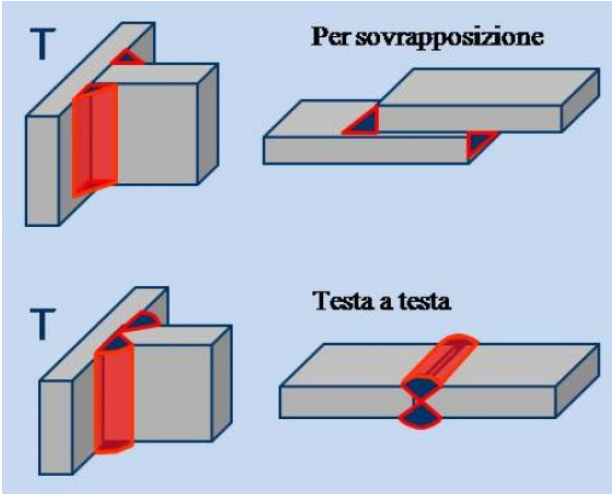
corrente e la fusione viene protetta da un gas che viene insufflato dall'ugello di questa pistola che serve per proteggere il getto di fusione
- Saldatura laser: viene utilizzato un laser che ha la funzione di fondere insieme i pezzi a contatto

Queste 3 tecnologie vengono utilizzate in maniera diversa a seconda delle funzioni che bisogna affrontare.

Le diverse tipologie di saldatura hanno diverse ricadute meccaniche, la forma del cordone di saldatura e cioè del materiale che stiamo apportando per collegare insieme dei piatti, influenza moltissimo la resistenza e quindi la risposta complessiva dell'insieme che stiamo saldando.

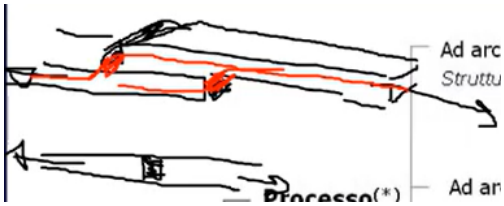
Distinguiamo le forme di cordoni in:

- D'angolo
- A completa penetrazione



Con la saldatura ad angolo, se tiriamo ai due estremi dei piatti, il flusso delle tensioni è diverso rispetto a quello di avere un piatto unico

Nel piatto unico quando tiriamo agli estremi le tensioni sono uniformi, che camminano all'interno del piatto



Invece quando abbiamo un cordone di saldatura in questo modo, gli sforzi per passare da un piatto all'altro devono passare attraverso il cordone, quindi il flusso degli sforzi viene alterato, questo flusso si concentrerà all'interno del cordone.

Viceversa, facendo un cordone di saldatura testa a testa, quando tiriamo succede che i flussi delle tensioni non sono per nulla alterati, non c'è concentrazione di sforzi.



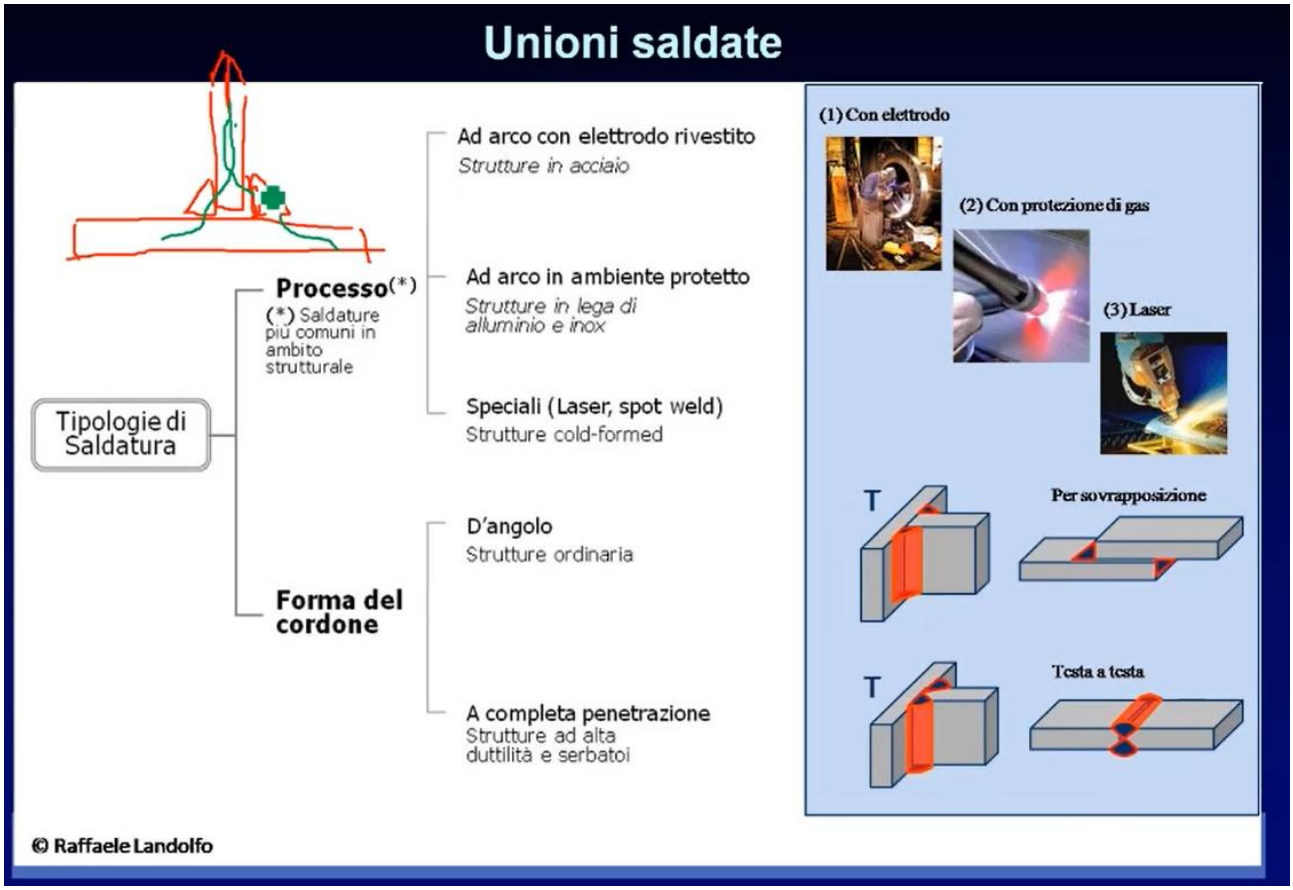
Tra i due allora dal punto di vista meccanico è migliore la saldatura a completa penetrazione.



Lezione 16_19 novembre

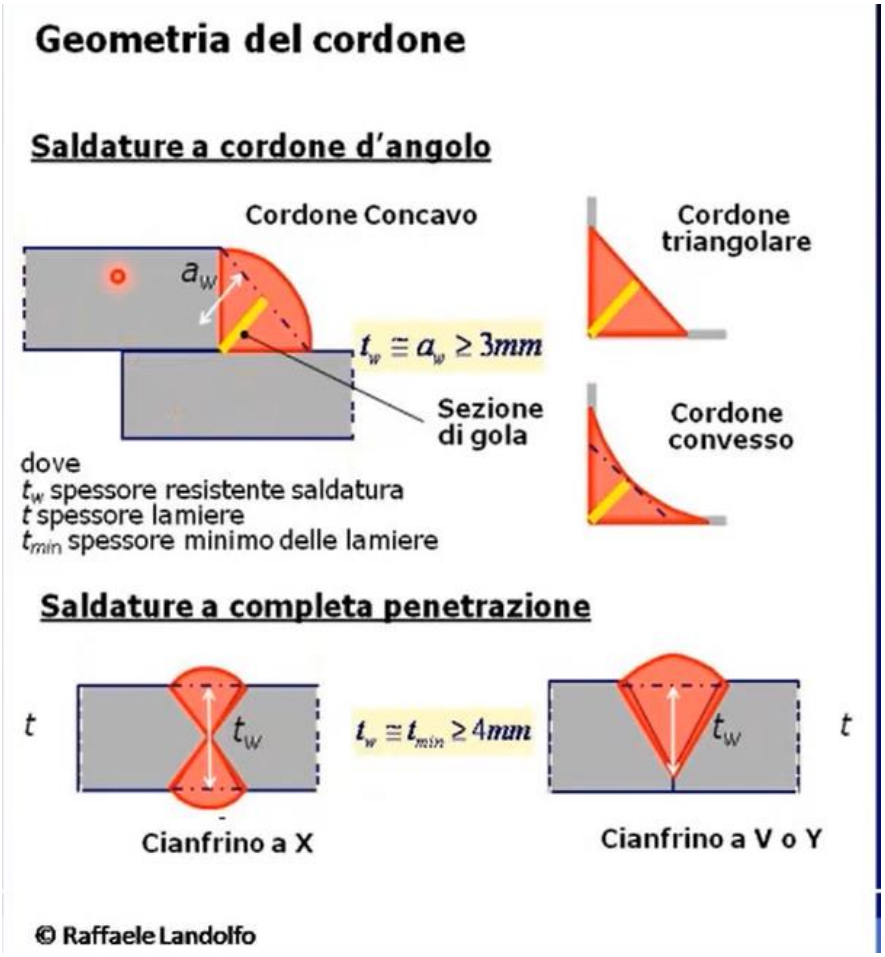
Inizio lezione, correzione esercizio ricciardi, momento critico

L'ultima lezione ci siamo lasciati con le saldature a cordone d'angolo, e le saldature a completa penetrazione spiegando la differenza tipologica tra queste due: sostanzialmente la forma del cordone condiziona il comportamento strutturale di queste saldature. Questo aspetto è essenziale, non solo dal punto di vista geometrico o esecutivo della saldatura, ma proprio per le complicazioni che noi abbiamo per la verifica strutturale che noi abbiamo per questa tipologia di saldature. Quando abbiamo dei dettagli dove ci sono delle concentrazioni di sforzi molto importanti a trazione, conviene evitare le saldature a cordone d'angolo: perché in questa tipologia c'è una concentrazione di sforzi che anticipa la crisi del collegamento. Immaginiamo di avere un collegamento con due piatti a T collegati tra di loro, il piatto verticale viene tirato dal lembo superiore e immaginiamo di avere una saldatura nei due angoli retti. Le tensioni, quando noi tiriamo il lembo superiore, devono migrare attraverso le saldature (In verde il flusso delle tensioni). Chiaramente in queste zone di raccordo dove c'è la saldatura, c'è una concentrazione di sforzi molto elevata che porta inevitabilmente ad uno snervamento del materiale anticipato. E allora succede che anziché snervare il piatto, si snerva la porzione triangolare:



Quando si raggiunge lo snervamento, il materiale subisce delle deformazioni permanenti. L'allungamento di un elemento plasticizzato è dato dalla deformazione * la lunghezza (DELTA=EPSILON*L) ,se la lunghezza di questo tronco (intende l'altezza diagonale del triangolino saldato) è molto piccola, la L tenderà a 0 e la Epsilon, per quanto grande possa essere, ci dà un delta anch'esso molto piccolo. Ciò significa che quando si plasticizzano le saldature, queste ultime si rompono fragilmente, non danno duttilità, ed è una cosa estremamente pericolosa affidare la resistenza di un elemento prevalentemente teso, sotto azioni significative, solo a questa saldatura. Ecco perché quando ci sono questi dettagli in cui siamo certi dell'azione di trazione prevalente, conviene fare una saldatura a completa penetrazione (esempio T in basso), dove in effetti, non avviene l'alterazione del flusso delle tensioni.

Andiamo adesso a vedere, nel dettaglio, la geometria del cordone per capire meglio cosa si intende per sezione resistente della saldatura (non è tutto il cordone che resiste).

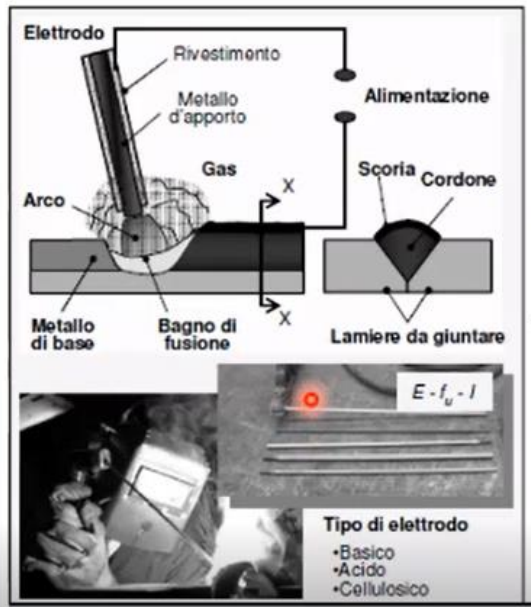


Nel primo caso abbiamo due piatti sovrapposti, quindi eseguiremo una saldatura a cordone d'angolo. Questo può avere la forma di un cordone concavo, triangolare o convesso. In genere, quale che sia la forma del cordone, si definisce convenzionalmente la sezione resistente del cordone, come la sezione definita dalla cosiddetta altezza di gola o sezione di gola (si identifica cioè una corda che collega i due estremi del cordone e si definisce una sorta di triangolo rettangolo, in cui uno dei cateti è questa sezione di gola). È chiaro allora che, in queste condizioni lo stato tensionale per verificare la saldatura, è quello definito sulla sezione di gola. Se guardiamo invece la completa penetrazione, allora si vede bene che i piatti collegati, vengono tagliati (operazione chiamata cianfrinatura) per garantire che il materiale d'apporto penetri attraverso lo spessore dei piatti collegati e garantisca la continuità. In questo caso non c'è alterazione del flusso delle tensioni e la sezione resistente è praticamente tutto lo spessore del piatto collegato.

Vediamo i processi di saldatura, possono essere vari. Sostanzialmente nell'ambito della carpenteria metallica ordinaria abbiamo due tipologie: quella con elettrodo rivestito e quella con la protezione di gas. (Queste tipologie vanno usate comunque per piatti superiori ai 4 mm, sotto questa soglia si salda a laser altrimenti si buca tutto)

SALDATURE AD ARCO CON ELETTRODO RIVESTITO

Saldature ad arco con elettrodo rivestito



Processo

- La saldatura avviene per **fusione** tra il metallo di base e quello d'apporto (saldatura autogena)
- La **sorgente termica** è rappresentata dall'arco elettrico che viene prodotto a seguito della differenza di potenziale tra il materiale di base e l'elettrodo
- Il meteriale d'apporto è fornito dal nucleo dell'**elettrodo** (dotato di adeguate caratteristiche meccaniche) il cui rivestimento produce un gas per la protezione della zona fusa

Vantaggi

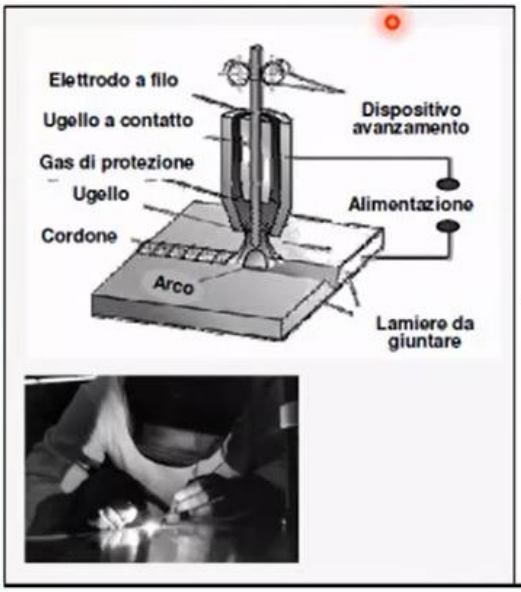
- Semplicità del processo
- Possibilità di saldare pezzi di difficile accesso anche in sito

Svantaggi

- Impossibilità di saldare materiali come leghe di alluminio ed acciaio inox o legati
- Bassa automazione del processo

SALDATURE AD ARCO SOMMERSO IN ATMOSFERA PROTETTA

Saldature ad arco in atmosfera protetta (MIG – MAG- TIG)



Processo

- La saldatura avviene per **fusione** sfruttando l'elevata temperatura prodotta da un arco elettrico che scocca tra un elettrodo fusibile (filo) e il pezzo da saldare.
- Nella saldatura MIG il filo (**elettrodo**) fornisce il materiale d'apporto ed il suo avanzamento avviene con un meccanismo di spinta automatico (filo continuo). Nella saldatura TIG l'elettrodo di tungsteno non si consuma.
- Durante la saldatura il filo (elettrodo), il bagno, l'arco, le zone circostanti il materiale, sono protetti dalla contaminazione atmosferica tramite il **gas inerte** fluente dalla pistola.

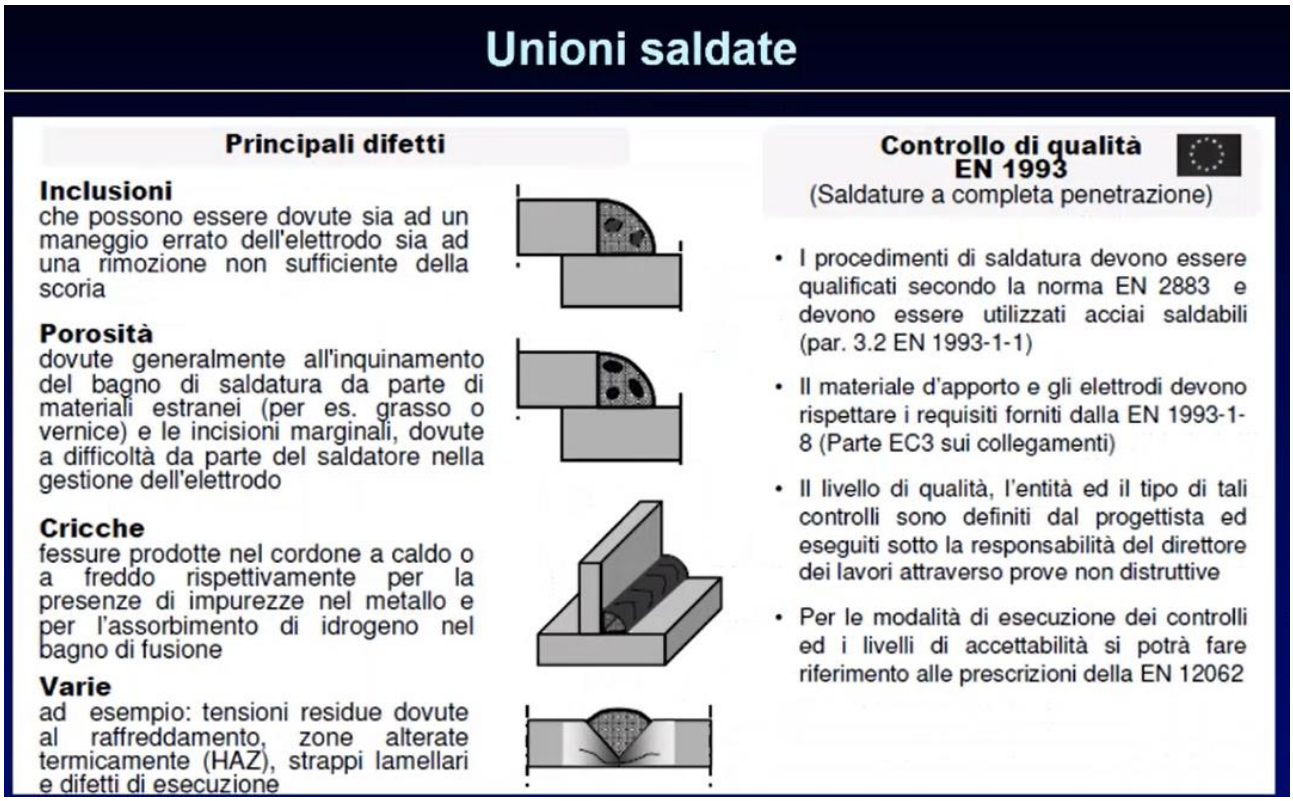
Vantaggi

- Possibilità di saldare alluminio ed acciaio inox.
- Elevata produttività dovuta alla continua alimentazione del materiale d'apporto.

Svantaggi

- Apparecchiatura complessa, costosa, difficilmente trasportabile, ingombrante e difficoltà a saldare giunti in posizioni particolari.

(fa vedere foto ad esempio di saldature)



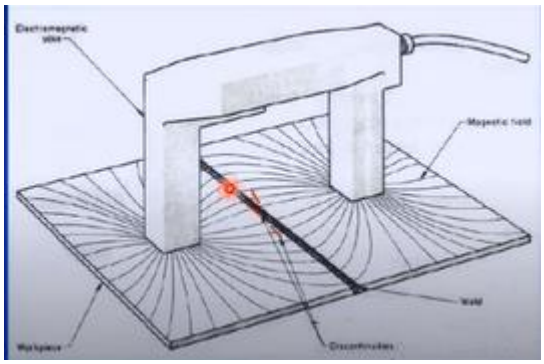
Parlando di difetti delle saldature, questi ultimi sono di varia natura.

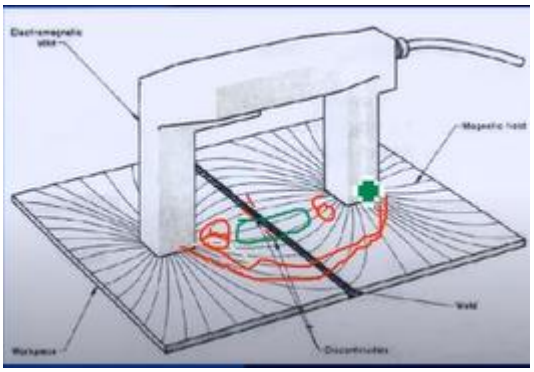
Possiamo avere le **INCLUSIONI**, quando le superfici dei piatti non sono state ben pulite prima della saldatura, in genere l'acciaio dal laminatoio, presenta uno stato superficiale di calamina, che è un liquido oleoso derivato dalla laminazione (serve a proteggere il materiale ma è comunque una impurità superficiale che danneggia il fuso del materiale d'apporto). Dunque la superficie dell'acciaio deve essere pulita a specchio nella zona locale dove deve essere eseguita la saldatura. (mai saldare acciaio nero, quindi con la calamina sopra, mai saldare acciaio rosso, quindi con la ruggine sopra, mai saldare acciaio verniciato). Poi ci possono essere delle **POROSITÀ**, quindi delle bolle di gas. Il cordone fuso è fluido e al suo interno ci può essere del gas che quando si raffredda diventa un vuoto, quindi la saldatura non è continua e dunque più debole. Le **CRICCHE** sono fessure di varia natura. Per esempio un cordone troppo lungo, quando si raffredda si vuole ritirare e dunque si può fessurare così come accade per il cls: le fessure possono essere tanto trasversali, tanto all'interfaccia tra cordone e piatto e possono essere estremamente pericolose. È dunque necessario controllare l'esecuzione delle saldature attraverso diversi metodi: ci sono metodi distruttivi e metodi non distruttivi. I distruttivi prevedono di estrarre la zona saldata e poi provarla in laboratorio, quindi ciò significa rompere il pezzo che è stato eseguito. Di fatto questi ultimi controlli vengono eseguiti soltanto in strutture che hanno finito il loro ciclo di vita, quindi strutture che sono già collassate in parte. Per una struttura di nuova costruzione invece, si prediligono controlli non distruttivi, i quali si dividono in **SUPERFICIALI E VOLUMETRICI**.



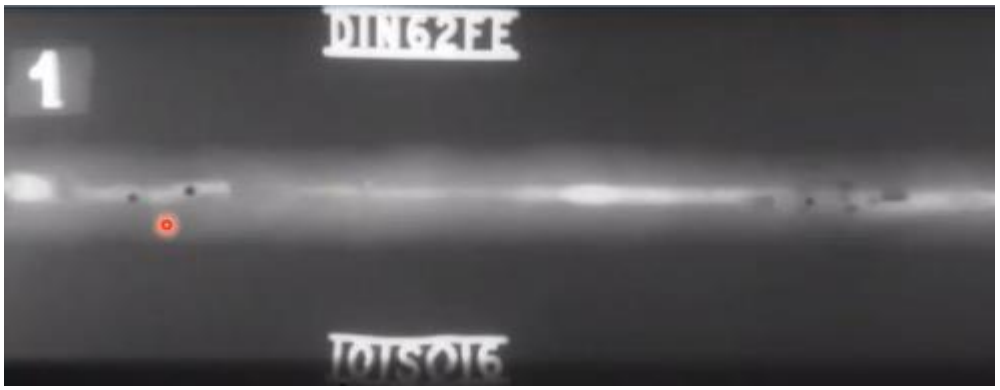
Esame con liquidi penetranti: viene prima spruzzato un liquido colorato sulla saldatura, dopo viene spruzzato un altro liquido di contrasto. A questo punto dove si intravede il primo colore spruzzato in corrispondenza delle saldature, significa che il liquido è entrato all'interno della saldatura e dunque che la saldatura ha un difetto che va investigato (può essere o solo superficiale o anche più interno).

Prove Magnetoscopiche: sono anch'esse delle prove superficiali, che servono sostanzialmente per vedere se la saldatura è continua. In quest'ultimo caso, il campo magnetico tra i due poli a cavallo della saldatura non viene alterato (caso a sx). Se la saldatura è discontinua, il campo magnetico viene alterato e si generano dei vuoti (caso a dx). In genere viene spruzzato un liquido di contrasto sulla saldatura, su cui poi cospargiamo la limatura di ferro. Poggiando poi banalmente una calamita a due poli, si identificano le linee di flusso.

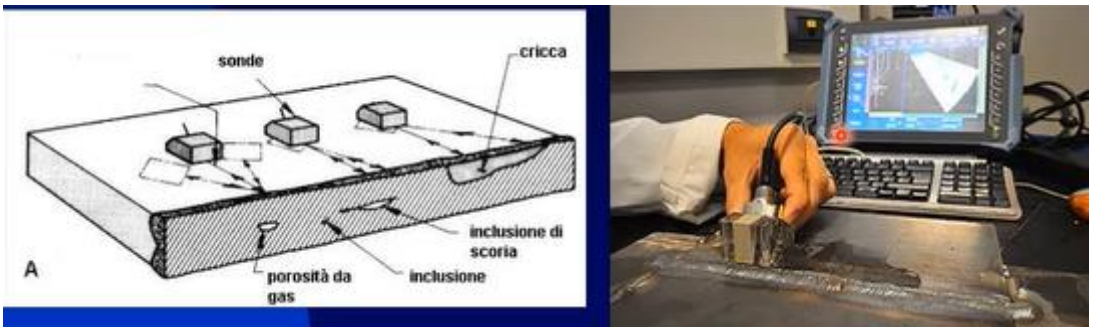




Prova volumetrica con radiografia: questi buchi neri che si vedono nell'immagine sono delle occlusioni nella saldatura, dei difetti.



Prove ultrasoniche: questa consente di leggere come le onde si trasmettono attraverso la saldatura, l'apparecchio ci consente di capire se ci sono dei difetti dalle onde di ritorno, e leggiamo tutto dallo schermo.



Abbiamo finito ora gli aspetti tecnologici, passiamo ai calcoli, cerchiamo quindi di capire come verificare i collegamenti.

LE UNIONI BULLONATE: abbiamo da verificare la resistenza dell'unione **a taglio, a trazione, a taglio-trazione e ad attrito.**

In primo luogo, per poter fare le verifiche previste da norma, la geometria del collegamento deve soddisfare i limiti dimensionali previsti da norma. Tanto nella norma italiana, tanto nella norma europea, abbiamo dei requisiti geometrici che siamo obbligati a seguire(es **la distanza minima dall'asse del foro al bordo del piatto, il passo tra i fori dei bulloni** ecc). Questi requisiti li troviamo nella seguente tabella:

Parametri	Minimi	Massimi		
		Acciai conformi alle EN 10025-1-2-3-4		Acciai conformi alla EN 10025-5
		Acciai esposti a cause di corrosione	Acciai non esposti a cause di corrosione	Acciai posti in opera non protetti
e_1	$1{,}2\ d_0$	$4\ t + 40$ mm	-	max {8 t ; 125 mm}
e_2	$1{,}2\ d_0$	$4\ t + 40$ mm	-	max {8 t ; 125 mm}
e_3	$1{,}5\ d_0$	-	-	-
e_4	$1{,}5\ d_0$	-	-	-
p_1	$2{,}2\ d_0$	min {14 t ; 200 mm}	min {14 t ; 200 mm}	min {$14t_{min}$; 175 mm}
$p_{1,0}$	-	min {14 t ; 200 mm}	-	-
$p_{1,i}$	-	min {28 t ; 400 mm}	-	-
p_2	$2{,}4\ d_0$	min {14 t ; 200 mm}	min {14 t ; 200 mm}	min {$14t_{min}$; 175 mm}

Eurocodice 3
EN 1993-1-8

Valori consigliati

Limiti

$2d_0 \le e \le min(4t;\ 40mm)$ | $3d_0 \le p \le min(14t;\ 200mm)$

- **Min:** **corretta installazione** degli organi meccanici e ad impedire un eccessivo **indebolimento** della lamiera
- **Max:** **imbozzamenti locali** che possono causare corrosione, garantire uniforme **ripartizione delle sollecitazioni** ai bulloni .

È meglio spiegata sulla norma questa tabella con i parametri elencati, ma in ogni caso la distanza minima dall'asse del foro al bordo è 1,2 volte il diametro del foro. Il passo tra i fori dipende se ho un collegamento protetto o esposto alla corrosione, in genere la stragrande maggioranza delle strutture sono poste a corrosione e di conseguenza vanno opportunamente protette, non solo attraverso antiruggini ecc. Infatti, se abbiamo grandi interassi tra due fori, è chiaro che la porzione di piatto, delimitata dai due fori, può deformarsi anche in maniera impercettibile, questa deformazione può favorire l'ingresso di umidità e di altri inquinanti tra i due piatti collegati. Ecco perché la norma ci dà degli iterassi massimi che dobbiamo soddisfare, in funzione dello spessore dei piatti.

Ora, quali sono le **tolleranze del binomio foro-bullone**, altra cosa importante da tenere in conto. Perché è chiaro che per mettere in opera un bullone, c'è bisogno di un diametro del foro più grande di quello del bullone, altrimenti non si riesce a metterlo in posizione. Ma quanto deve essere più grande? Qui abbiamo delle incongruenze tra le due norme, la norma italiana è più restrittiva (peggio) della norma europea.

EN 1993-1-8		DM LL. PP. 14/01/2008	
Diametro	Tolleranza	Diametro	Tolleranza
M12 ÷ M14	1 mm	M12 ÷ M20	1 mm
M16 ÷ M24	2 mm	> M20	1.5 mm
> M24	3 mm		

con le tolleranze si intendono i mm in più concessi al diametro del foro (esempio: nel caso di un bullone f17 il foro può essere f19 per la norma europea, per quella italiana al massimo f18 al massimo) Possono essere utilizzate entrambe le normative.

Da tenere a mente: i fori possono essere utilizzati in due modi, o mediante punzonatura (forma a pressione sul piatto, per spessori fino a 10mm), o mediante trapanatura (miccia rotante che taglia perfettamente il piatto, per spessori superiori).

Quali sono **le classi da attrito** che la norma prescrive nel caso in cui bisogna fare dei collegamenti ad attrito e di conseguenza, bisogna evitare che i collegamenti scorrano.

Classe delle superfici di attrito	Lavorazione	Coefficiente di attrito μ (EN 1993-1-8)	Coefficiente di attrito (DM 14/01/2008)
A	Superfici sabbiate	0,5	0.45
B	Superfici sabbiate e zincate	0,4	0.30
C	Superfici pulite con spazzola	0,3	
D	Superfici non trattate	0,2	

Le superfici ed i bordi delle lamiere da collegare dovranno essere prive di difetti e lavorate superficialmente se si vuole sfruttare l'**attrito** tra le parti per **limitare gli scorrimenti**

Eurocodice 3
EN 1993-1-8

DM LL. PP.
14/01/2008

Tipo di lavorazione

- **Sabbiatura**
- **Pulitura con spazzola**





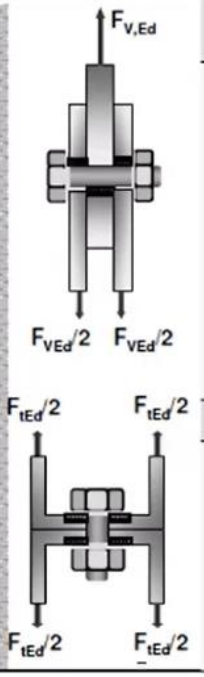


La norma prescrive 4 classi di superficie a cui sono associate 4 coefficienti di attrito, nuovamente però la norma italiana è più semplificata di quella europea e dunque meno curata. Di conseguenza, se dobbiamo fare un calcolo rigoroso, ci si affida alla norma europea.

Perché è importante conoscere le nozioni sulle superfici o sullo scorrimento, perché i collegamenti che lavorano a taglio o a trazione sono in funzione del fatto se il collegamento scorre o meno. Infatti per le unioni a taglio, si distinguono 3 categorie classificate dalla norma, per le unioni a trazione 2.

Eurocodice 3
EN 1993-1-8

Ai fini della valutazione della capacità portante l'Eurocodice 3 classifica le connessioni bullonate in cinque diverse categorie prestazionali, differenziate a secondo del tipo di sollecitazione a cui è assoggettato l'organo meccanico



Tipo Unione	Categoria	Osservazioni
Taglio	**A** tipo portante	Non è richiesto precarico. Possono essere usati bulloni di classe da 4.6 a 10.9
	B Resistente allo scorrimento in condizioni di servizio	Devono essere usati bulloni precaricati 8.8 o 10.9.
	C Resistente allo scorrimento in condizioni ultime	Devono essere usati bulloni precaricati 8.8 o 10.9.
Trazione	**D** non-precaricato	Non è richiesto precarico. Possono essere usati bulloni di classe da 4.6 a 10.9
	E precaricato	Devono essere usati bulloni precaricati 8.8 o 10.9.

Per le unioni a Taglio, nella categoria A, il bullone non è serrato ma è infilato e dunque, quando i piatti sono tirati, il gambo del bullone va a contatto con il foro: quindi il collegamento scorre, fino a che non si va ad incatastare e trasmette per contatto il taglio tra un piatto e l'altro. Nel caso invece della categoria di tipo B, il collegamento non può scorrere in condizioni di esercizio, quindi significa dire che il bullone è serrato, che impacchetta i piatti tra loro e non rende possibile lo scorrimento. Viceversa in condizioni ultime, quindi a collasso, è ammesso che il collegamento scorra e vada poi a contatto. Le unioni di tipo C invece, sono quelle unioni in cui lo scorrimento non è consentito in condizioni ultime. Di conseguenza, il collegamento è ad attrito e non scorre fino al collasso definitivo della struttura.

Per le unioni a Trazione invece si distinguono le unioni non precaricate e le unioni precaricate (rispettivamente categoria D e cat. E). Per le unioni di tipo D, non precaricate, i bulloni sono messi in posizione, soggetti a trazione si deformano e i piatti vanno a contatto con le teste dei dadi. Viceversa, nella categoria E, i piatti sono già impacchettati e nel tirare bisogna "combattere" prima l'impacchettamento e poi i piatti stessi vengono tirati (esempio elastico che tiene uniti i libri).

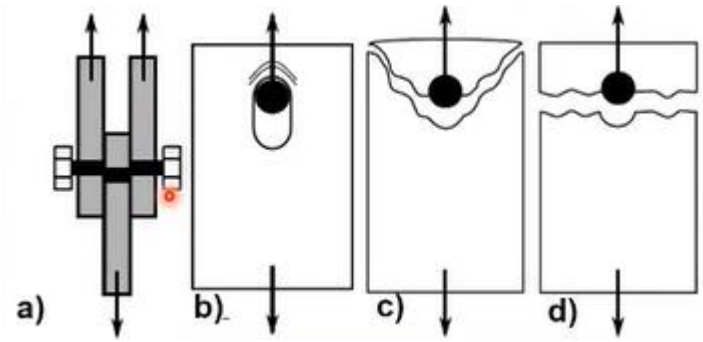
La norma poi, specifica anche i coefficienti parziali di sicurezza da utilizzare in funzione dei meccanismi di collasso del collegamento e quindi della tipologia di unione che abbiamo.

$R_d = \frac{R_k}{\gamma_{M}}$	Tipologia prestazionale	Coefficiente di sicurezza parziale	Valori raccomandati (EN 1993-1-8)	Valori raccomandati (DM 14/01/2008)
Coefficienti di sicurezza parziali agli SL	Resistenza dei bulloni	γ_{M2}	1,25	1,25
	Resistenza dei chiodi, rivetti e viti			
	Resistenza del perno			
	Resistenza delle piastre inflesse e/o a contatto			
	Resistenza allo scorrimento *- allo stato limite ultimo (Categoria C)* *- allo stato limite di servizio (Categoria B)*	γ_{M3} $\gamma_{M3,ser}$	1,25 1,10	1.25 1.10
	Resistenza a flessione di un bullone iniettato (tasselli chimici)	γ_{M4}	1,00	-
	Resistenza di un giunto di una trave a traliccio a sezione cava	γ_{M5}	1,00	-
	Resistenza del perno allo stato limite di servizio	$\gamma_{M6,ser}$	1,00	1,00
	Precarico o Serraggio di bulloni ad alta resistenza	γ_{M7}	1,10	1,10

MECCANISMI DI COLLASSO PER UNIONI A TAGLIO

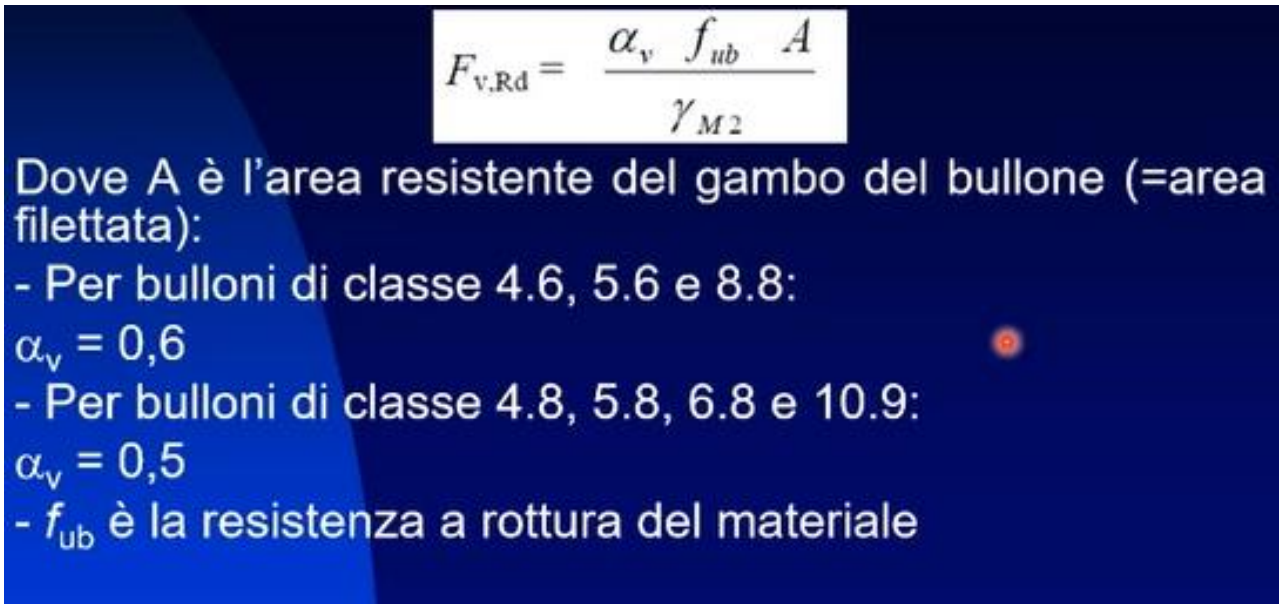
Tipologie di collasso:

a) Rottura per taglio del bullone
b) Rottura per rifollamento della lamiera
c) Rottura per taglio della lamiera (il bullone trancia la lamiera con un'inclinazione a V, +o- 45°)
d) Rottura per trazione della lamiera



La resistenza più piccola tra i 4 meccanismi ci dà la resistenza del collegamento: vediamo caso per caso

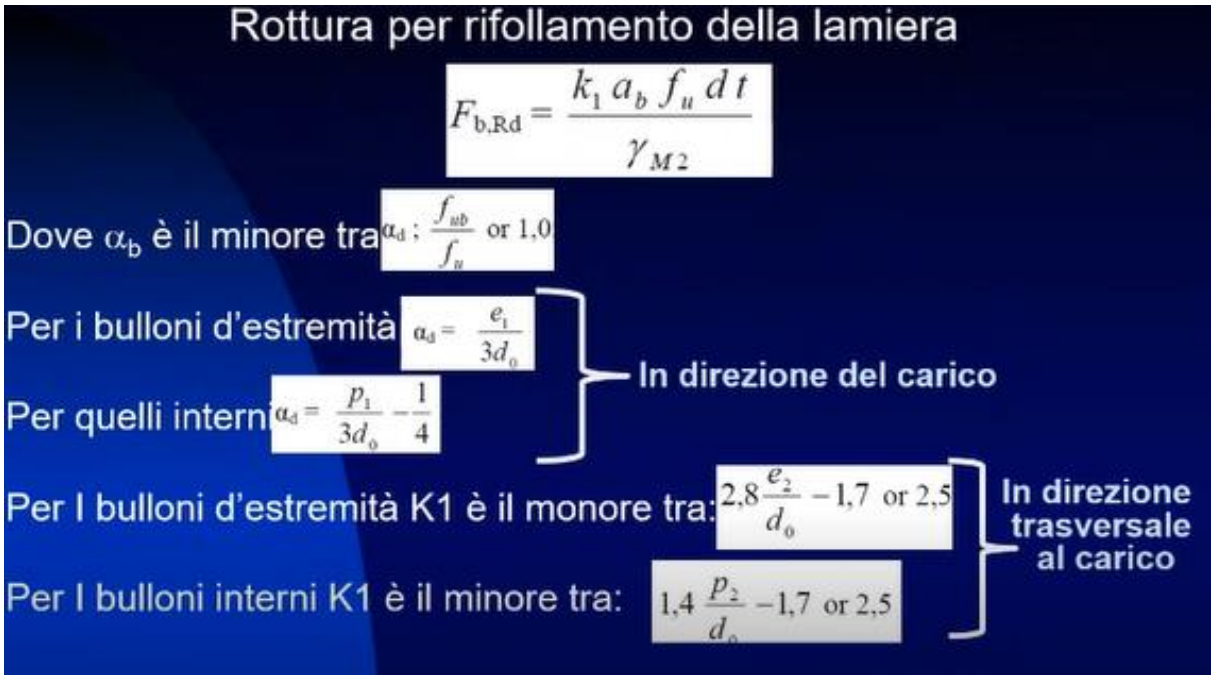
A- ROTTURA PER TAGLIO DEL BULLONE



La resistenza a taglio del bullone è dunque data dall'area resistente del gambo (A), che in genere è la parte filettata, **per** la tensione ultima del materiale del bullone (f_{ub}) (es. se noi abbiamo un bullone 10.9, la tensione ultima è data da 10*100 e quindi 1000 Mpa, quindi ricorda, la resistenza ultima è il primo numero moltiplicato 100) **per** α_v che è un coefficiente che è funzione della classe di resistenza del bullone (vedi su slide), **tutto fratto** Gamma m2, ossia il coefficiente parziale di sicurezza che è 1,25 (dalla tabella sopra che viene dalla norma).

Quando abbiamo studiato la trave, la resistenza a taglio era l'area resistente*fy/radical 3, qui è diversa la formula della resistenza perché il bullone non è un solido trave e quindi non possiamo riferirci direttamente al De Saint Venant ed in particolare al criterio di Hencky e von mises.

B- ROTTURA PER RIFOLLAMENTO DELLA LAMIERA



d= diametro del bullone t= spessore del piatto minimo collegato f_u=tensione ultima del piatto

k1 e alfab sono due coefficienti funzioni della geometria(vedi slide)

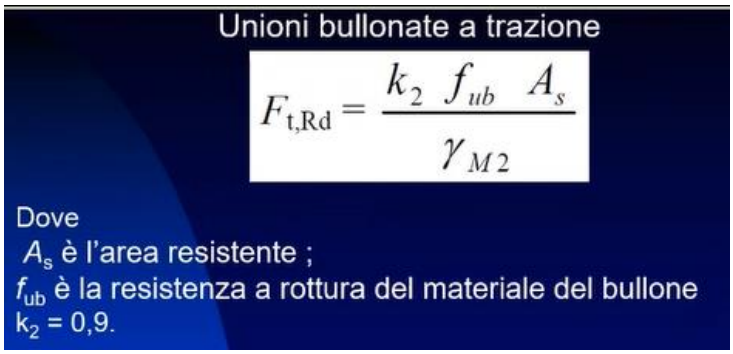
Questi ultimi coefficienti vengono fuori dall'osservazione sperimentale dei meccanismi resistenti: per la resistenza a rottura per rifollamento della lamiera, è necessario avere una distanza molto grande del foro dal bordo del piatto.

C- ROTTURA PER TAGLIO-TRAZIONE DELLA LAMIERA



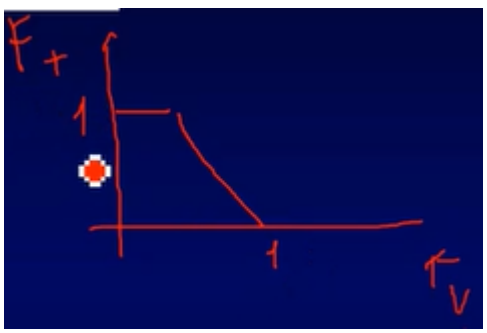
Block-tearing perché a rottura si strappa un blocco di piatto, nella direzione parallela alla forza per il taglio, nella direzione perpendicolare per trazione. La norma ci consente di verificare con una formula e su un solo piatto entrambe le sollecitazioni.

D- UNIONI BULLONATE A TRAZIONE (resistenza del bullone teso)



E- UNIONI BULLONATE A TAGLIO E TRAZIONE (Quando ho un bullone che è soggetto a taglio e a trazione (verifica combinata)

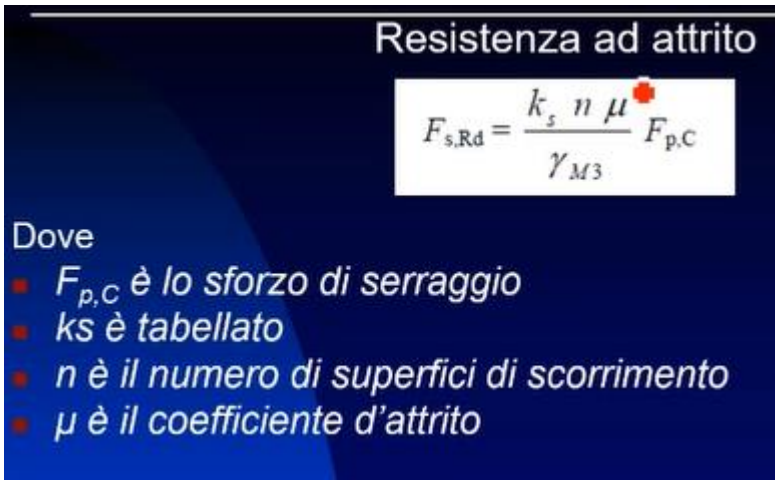




questo sopra è più o meno il dominio

F- RESISTENZA AD ATTRITO

Piuttosto semplice perché tiene conto di un principio di base, cioè che la resistenza ad attrito dipende da due fattori fondamentali, la rugosità della superficie a contatto e la pressione di serraggio che tiene insieme le due superfici a contatto.



Valori di k_s in tabella:

Description	k_s
Bolts in normal holes.	1.0
Bolts in either oversized holes or short slotted holes with the axis of the slot perpendicular to the direction of load transfer.	0.85
Bolts in long slotted holes with the axis of the slot perpendicular to the direction of load transfer.	0.7
Bolts in short slotted holes with the axis of the slot parallel to the direction of load transfer.	0.76
Bolts in long slotted holes with the axis of the slot parallel to the direction of load transfer.	0.63

dipende dalla geometria del foro rispetto alla direzione del carico.

Valori di μ in tabella:

Class of friction surfaces (see 1.2.7 Reference Standard: Group 7)	Slip factor μ
A	0.5
B	0.4
C	0.3
D	0.2

cerca tabella classi di attrito nelle pagine precedenti



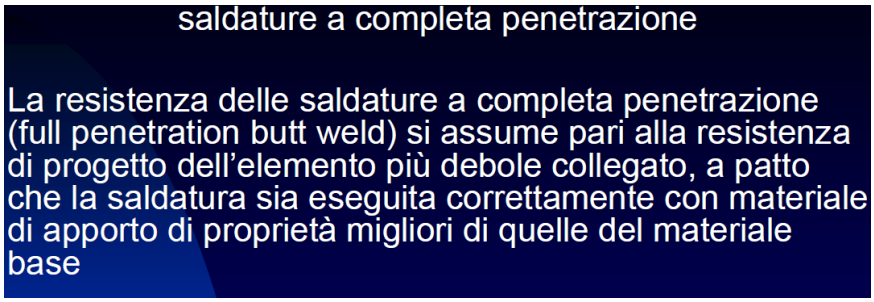
il serraggio dei bulloni si può conoscere solo se utilizziamo dei bulloni ad alta resistenza a serraggio controllato (hb e hr, lezione precedente)

Lezione 17_25 Novembre

UNIONI SALDATE

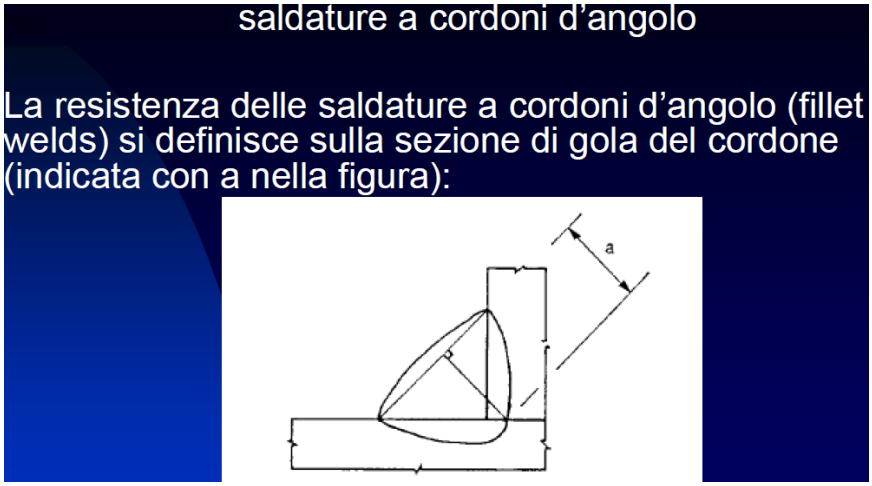
Dobbiamo distinguere tra due tipologie di verifiche che si fanno in maniera diversa, cioè per le unioni di saldatura a completa penetrazione e quelle con i cordoni d'angolo.

Nelle saldature a completa penetrazione il cordone di saldatura attraversa lo spessore dei piatti collegati e non altera la distribuzione degli sforzi tra i piatti collegati, mentre le saldature a cordone d'angolo sono fatte in corrispondenza degli angoli che si formano tra i piatti messi a contatto tra di loro.

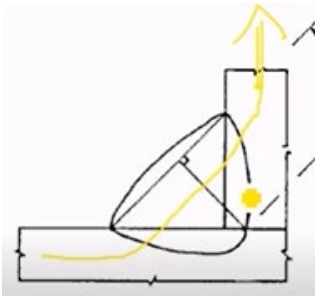


Le saldature a completa penetrazione attraversando l'intero spessore dei piatti collegati ed essendo realizzate con materiale di apporto che ha resistenza maggiore a quella dei piatti collegati, sono più forti degli elementi che vengono collegati e di conseguenza se l'elemento collegato soddisfa le verifiche di resistenza si intende che anche la saldatura le soddisfi, essendo il materiale della saldatura migliore del materiale base dell'elemento che viene collegato.

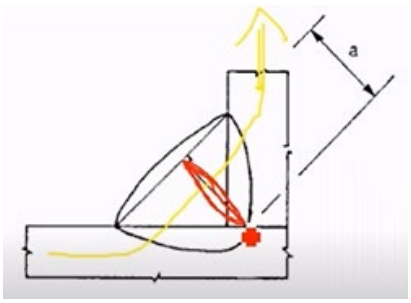
La resistenza della saldatura è maggiore della resistenza del piatto collegato, di conseguenza la verifica di resistenza delle saldature a completa penetrazione non deve essere eseguita, ma devono essere eseguiti i controlli sulla qualità dell'esecuzione. Quando facciamo i calcoli o le verifiche, non le dobbiamo verificare ma solo dare delle prescrizioni, che saranno poi controllate e verificate durante l'esecuzione.



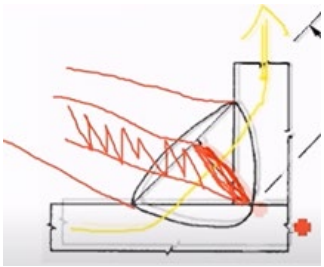
la situazione è diversa per i cordoni d'angolo, abbiamo due piatti ad L messi a coltello; in questo caso stiamo alterando il flusso degli sforzi perché se tiriamo il profilo in questa direzione,



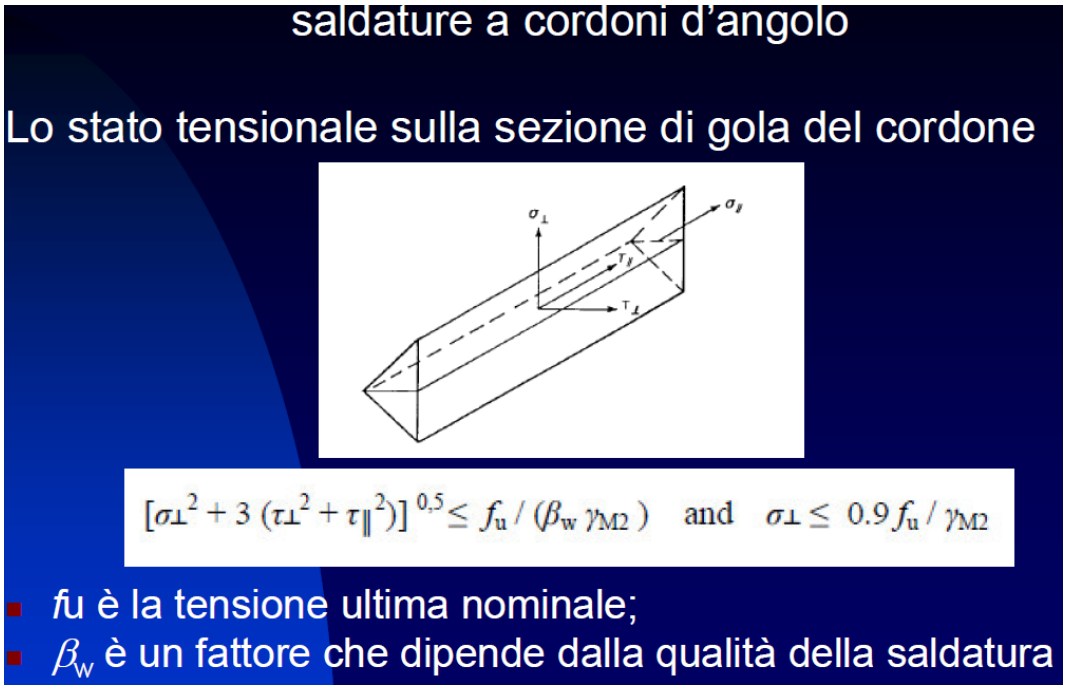
i flussi tensionali devono per forza passare per il cordone della saldatura, quindi stiamo alterando il flusso degli sforzi, avremo una concentrazione di sforzi proprio nelle zone d'angolo.



La resistenza della saldatura si ritiene che venga esplicata da questa sezione in rosso, detta altezza di gola, su questa superficie evidenziata bisogna valutare lo stato tensionale



Per calcolare una saldatura a cordone d'angolo dobbiamo calcolare lo stato tensionale che si sviluppa sul piano di gola, che di fatto nella sezione trasversale della saldatura viene chiamata altezza di gola.



la sezione di gola altro non è che la superficie che è identificata dalle altezze alla sezione triangolare della saldatura.

Sulla sezione di gola posso avere i seguenti stati tensionali, la σ ortogonale, cioè la tensione ortogonale alla sezione di gola, una tensione tangenziale τ ortogonale all'asse del cordone, detta τ ortogonale, ed una tensione tangenziale parallela all'asse del cordone (sono riportate nella formula con i simboli di parallelo e perpendicolare)

In realtà sull'altezza di gola ci potrebbe essere una tensione σ //; l'entità di questa tensione è estremamente bassa e per questo trascurata perché non influisce sulla resistenza del cordone.

In queste condizioni di tensione, la resistenza della saldatura si verifica con il criterio di Von Mises, la tensione equivalente alla Von Mises σeq era uguale a **σeq=** $\sqrt{\sigma 2 + 3\tau 2}$

Guardando la relazione scritta nella slide abbiamo ancora una volta la radice quadrata di σ2 + 3τ2 (elevazione alla 0,5 significa radice). Questa relazione quindi ci fornisce la tensione equivalente che deve essere < della tensione ultima di progetto del materiale di apporto $f_u / (\beta_w\,\gamma_{M2})$

Perché quando facciamo la saldatura aggiungiamo materiale, quindi avremo la tensione ultima del materiale che stiamo aggiungendo, diviso un fattore (βw) che dipende dalla qualità del materiale d'apporto, diviso il coeff di sicurezza parziale γM2 che vale 1,25.

Nel caso in cui ci fosse solo σ ortogonale (caso di un cordone di saldatura totalmente teso) dobbiamo verificare che la σ ortogonale $\sigma\perp \leq 0.9\,f_u / \gamma_{M2}$

β_w è un fattore che dipende dalla qualità della saldatura

Standard and steel grade			Correlation factor β_w
EN 10025	**EN 10210**	**EN 10219**	
S 235 S 235 W	S 235 H	S 235 H	0,8
S 275 S 275 N/NL S 275 M/ML	S 275 H S 275 NH/NLH	S 275 H S 275 NH/NLH S 275 MH/MLH	0,85
S 355 S 355 N/NL S 355 M/ML S 355 W	S 355 H S 355 NH/NLH	S 355 H S 355 NH/NLH S 355 MH/MLH	0,9
S 420 N/NL S 420 M/ML		S 420 MH/MLH	1,0
S 460 N/NL S 460 M/ML S 460 Q/QL/QL1	S 460 NH/NLH	S 460 NH/NLH S 460 MH/MLH	1,0

i fattori di efficienza della saldatura βw

se utilizziamo materiale d'apporto che è inferiore al S420 il valore di βw è < 1, nella grande maggioranza dei casi non si utilizza materiale d'apporto inferiore a 420, nella maggior parte dei casi si utilizza un acciaio S 460 . se si utilizzassero gli elettrodi, cioè si fa la saldatura a mano con le bacchette, in commercio esistono elettrodi anche di S 235, allora in quel caso bisogna ridurre la resistenza della saldatura utilizzando un coeff βw inferiore all'unità.

saldature a cordoni d'angolo
Calcolo semplificato delle tensioni nella saldatura

$$F_{w,Ed} \leq F_{w,Rd}$$

- $F_{W,Ed}$ è l'azione di progetto per unità di lunghezza del cordone;
- $F_{W,Rd}$ è la resistenza di progetto per unità di lunghezza del cordone;

$$F_{w,Rd} = f_{vw.d}\ a$$

- $f_{vw,d}$ è la resistenza a taglio del materiale d'apporto;

$$f_{vw.d} = \frac{f_u / \sqrt{3}}{\beta_w \gamma_{M2}}$$

La norma consente di fare un calcolo semplificato della resistenza della saldatura quando abbiamo saldature soggette soltanto a τ // , è il cado ad esempio di un cordone di saldatura dell'anima di una trave soggetta solo a taglio.

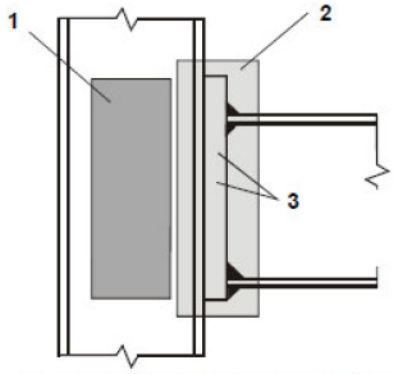
In quel caso si considera la resistenza unitaria della saldatura $f_{vw.d} = \frac{f_u / \sqrt{3}}{\beta_w \gamma_{M2}}$ e la si moltiplica per l'altezza di gola a ottenendo Fw, Rd ovvero

la resistenza per unità di lunghezza, quindi per avere la resistenza totale dovrò moltiplicare Fw,Rd per la lunghezza del cordone di saldatura. Questa verifica generalmente la si fa quando ho una saldatura di anima di una trave



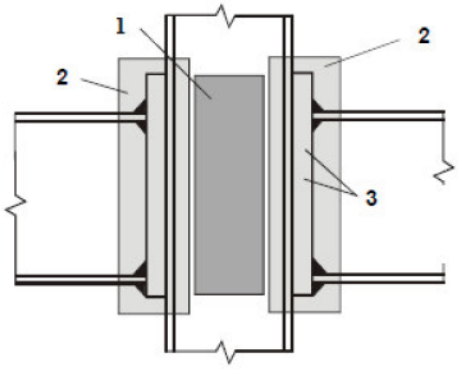
saldiamo la trave alla colonna e abbiamo poi una saldatura che va solo nell'anima, saldatura con dei cordoni. Lw è la lunghezza della saldatura, prendiamo la resistenza del materiale fvw,d , la moltiplichiamo per l'altezza a della gola, lo moltiplichiamo per la lunghezza della saldatura Lw ed ottengo la resistenza di questa saldatura complessiva.

Fino ad ora abbiamo visto la resistenza delle unioni, cioè del collegamento elementare. Quando però costruiamo un edificio abbiamo collegamenti più complessi perché somma di più unioni. Dobbiamo capire come concepire un collegamento.



Joint = web panel in shear + connection

a) Single-sided joint configuration

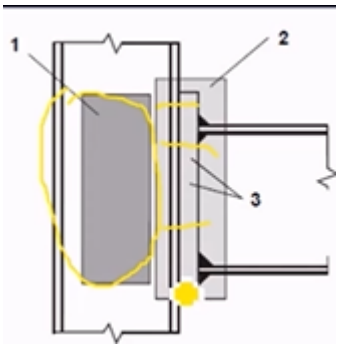


Left joint = web panel in shear + left connection
Right joint = web panel in shear + right connection

b) Double-sided joint configuration

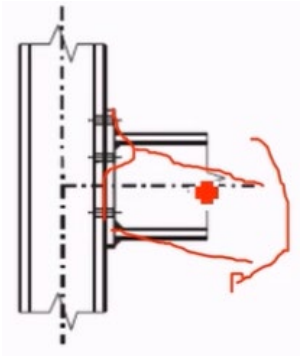
1 web panel in shear
2 connection
3 components (e.g. bolts, endplate)

Il nodo è costituito dall'insieme del collegamento, l'organo di connessione che unisce le due membrature, in questo caso la flangia con le saldature che collegano la flangia alle ali e all'anima della trave, i bulloni, l'ala della colonna che fa allo stesso modo parte del collegamento, poi c'è il pannello nodale dell'anima della colonna (quello cerchiato) poiché anche questo è coinvolto nella deformazione e nel comportamento meccanico del nodo.



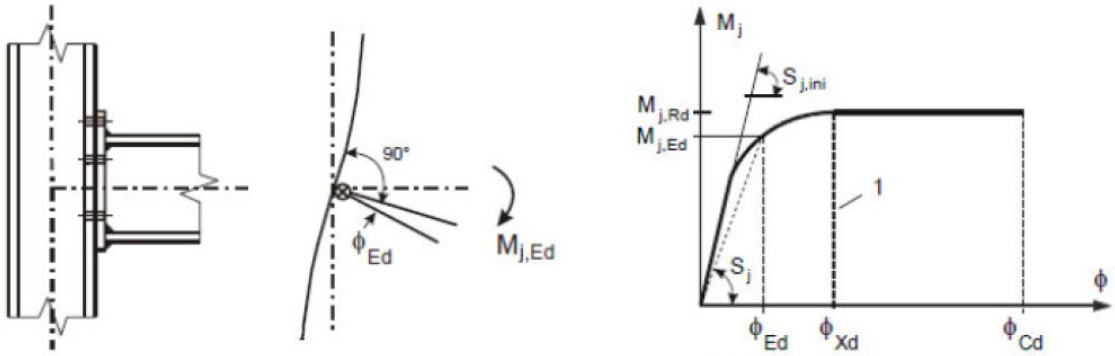
Quindi tanto nei nodi esterni che in quelli interni abbiamo pannello nodale (parte grigia) e poi il collegamento costituito da tutti gli organi che meccanicamente tengono insieme le due membrature. Tutti gli organi meccanici che tengono insieme le due membrature sono appunto le flange, i bulloni, le saldature, che collegano la trave alla flangia, l'ala della colonna ed eventualmente anche l'anima della colonna, e poi c'è tutta la zona del pannello nodale.

Il nodo interno tra le membrature è un nodo rigido ad incastro perché si mantiene la croce d'assi, questa è una condizione ideale di studio perché quando colleghiamo insieme trave e colonna in realtà la deformazione del collegamento può far si che ci sia una rotazione relativa tra la trave e la colonna. Se si apre la flangia deformandosi in questo modo e portandosi appresso la trave significa che c'è una rotazione relativa tra la trave e la colonna, la croce d'asse non si mantiene più



Dobbiamo essere in grado di progettare il collegamento trave colonna evitando questa condizione di rotazione relativa eccessiva.

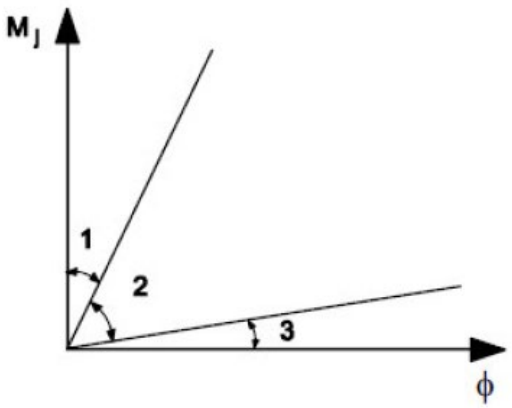
Quale che sia la rigidezza del collegamento possiamo costruire la curva di risposta di ogni nodo trave colonna (ultimo diagramma)



1 Limit for S_j

a) Joint b) Model c) Design moment-rotation characteristic

Riportiamo in ascissa la rotazione relativa tra trave e colonna, e in ordinata il momento corrispondente, scopriamo che c'è una risposta elastica iniziale in cui ho una cedevolezza elastica del collegamento, fino a 2/3 della resistenza del collegamento, poi c'è un comportamento non lineare fino a raggiungere la soglia di resistenza del collegamento M Rd, e poi ho un tratto orizzontale che finisce con la rotazione limite del collegamento, ovvero quando questo si rompe.



Zone 1: rigid, if $S_{j,ini} \geq k_b EI_b / L_b$

where:

$k_b = 8$ for frames where the bracing system reduces the horizontal displacement by at least 80 %

$k_b = 25$ for other frames, provided that in every storey $K_b/K_c \geq 0{,}1$ *)

Zone 2: semi-rigid

All joints in zone 2 should be classified as semi-rigid. Joints in zones 1 or 3 may optionally also be treated as semi-rigid.

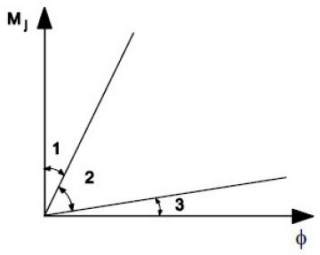
Zone 3: nominally pinned, if $S_{j,ini} \leq 0{,}5\, EI_b / L_b$

*) For frames where $K_b/K_c < 0{,}1$ the joints should be classified as semi-rigid.

Key:

K_b is the mean value of I_b/L_b for all the beams at the top of that storey;
K_c is the mean value of I_c/L_c for all the columns in that storey;
I_b is the second moment of area of a beam;
I_c is the second moment of area of a column;
L_b is the span of a beam (centre-to-centre of columns);
L_c is the storey height of a column.

In funzione della rigidezza del collegamento possiamo distinguere tre categorie di classificazione.



Se riportiamo nel piano momento rotazione solo il tratto elastico iniziale della risposta momento rotazione precedente, possiamo identificare tre zone:

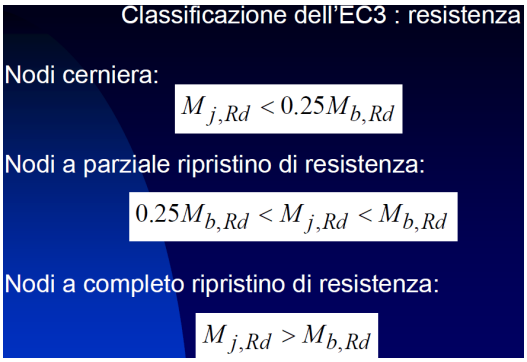
zona1- corrisponde a collegamenti che hanno rigidezza maggiore della rigidezza della trave collegata, una maggioranza di 25 volte della rigidezza della trave collegata per essere incastro. Nel caso dei telai per avere un nodo incastro è necessario che la rigidezza iniziale del collegamento sia 25 volte la rigidezza della trave.

Se avessimo una struttura a controventi questa rigidezza deve essere maggiore uguale di 8 volte quella della trave collegata; questo perché le strutture con i controventi sono meno suscettibili di deformazioni flessionali perché prevale il regime estensionale.

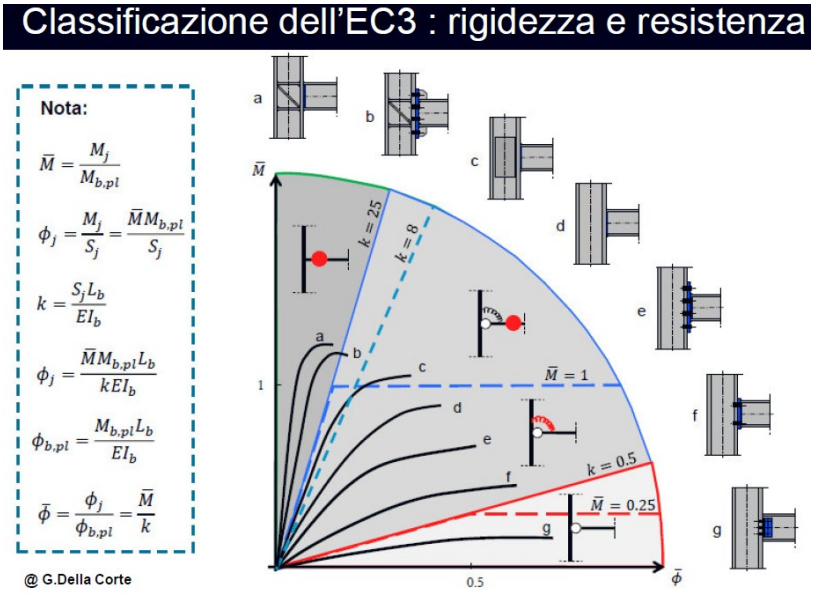
La zona 3 corrisponde alla zona delle cerniere, cioè nominalmente incernierate e la rigidezza del collegamento deve essere inferiore a 0,5 volte la rigidezza della trave collegata.

In questa fascia ricadono tutti i collegamenti con le squadrette, con gli angolari, con i piatti d'anima.

La zona 2 è quella delimitata dalla 1 e dalla 3, cioè con rigidezze maggiore di 0,5 della rigidezza della trave ma inferiore a 25 volte la rigidezza della trave. Questa è la zona della tipologia di collegamenti più diffusi; sono collegamenti semi rigidi o a parziale ripristino di rigidezza.



Per quanto riguarda la resistenza, c'è anche una classificazione che si aggiunge a quella della rigidezza, quindi un nodo è cerniera per resistenza se la resistenza del collegamento è inferiore al 25% della trave, un nodo è a parziale ripristino di resistenza se la resistenza del collegamento Mj Rd è inferiore a quella della trave ma superiore al 25% della trave, un nodo è a completo ripristino di resistenza se la resistenza del collegamento del nodo è maggiore della resistenza della trave collegata.



La linea orizzontale tratteggiata blu corrisponde alla soglia di resistenza della trave, perché in ordinata c'è il rapporto tra la resistenza del collegamento/ resistenza della trave.

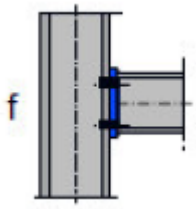
In orizzontale questa linea tratteggiata corrisponde alla soglia di resistenza della trave collegata, la linea tratteggiata rossa corrisponde al 25% della resistenza della trave, la linea inclinata celeste continua corrisponde alla soglia di rigidezza con k=25

La rossa continua corrisponde a 0.5 EI/L

Quando mi trovoun collegamento che ha una resistenza inferiore a 0.25 della trave ed una rigidezza inferiore a 0.5 della trave, ho un collegamento che è cerniera. A questa categoria corrispondono tutti i collegamenti che collegano solo l'anima con le squadrette.

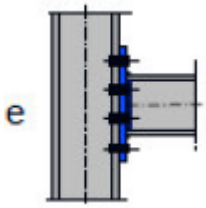
Nel caso opposto, quando abbiamo una rigidezza superiore a 25 volte quella della trave, ed una soglia di resistenza maggiore di quella della trave, abbiamo la famiglia dei nodi incastro. L'elemento debole diventa la trave, questi nodi sono quelli saldati con irrigidimento e quelli flangiati con irrigidimento.

La maggior parte dei collegamenti comuni si trovano nella condizione intermedia, non sono né collegamenti incastro né collegamenti cerniera.

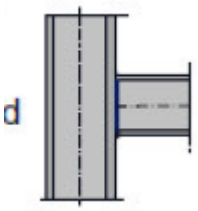


Questo nodo qui ad esempio a seconda dello spessore delle flange o del diametro dei bulloni, questo collegamento oscilla tra la cerniera ed il semirigido perché ha una rigidezza intorno allo 0,5 siamo ai limiti, ed ha una soglia di resistenza che a volte è inferiore a 0.25 ed altre intorno a 0.3.

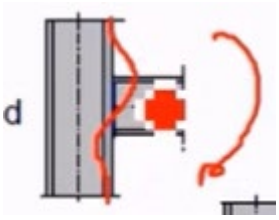
È un collegamento scarso al limite tra zona 2 e 3 e quindi lo si considera perlopiù nodo cerniera



Quando la flangia supera l'altezza dei bulloni ma non ho irrigidimenti e non ho piatti di continuità nella colonna, questo lo considero un collegamento semi rigido: ha una resistenza che è molto più bassa della resistenza della trave, non è un collegamento incastro incastro, è un collegamento che viene calcolato come una molla



Nodo saldato, solo saldatura senza irrigidimento, non è un nodo incastro perché provando ad applicare un momento a questo nodo, l'ala della colonna può inflettersi in questo modo. Questa deformazione dell'ala della colonna e della sua anima fa si che c'è una rotazione relativa; senza irrigidimento il nodo non può essere incastro incastro ma sarà un semi incastro.



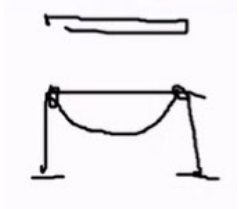
Quando dobbiamo fare un collegamento rigido dobbiamo pensare ad una soluzione con piatti di continuità ed irrigidimenti,e se bisogna realizzare strutture che si montano in zone circoscritte, la soluzione migliore è farle flangiate con opportuni irrigidimenti.

Quale che sia la struttura che stiamo facendo le travi devono essere sempre vincolate flesso torsionalmente, se non mettiamo i ritegni torsionali si hanno brutte sorprese.

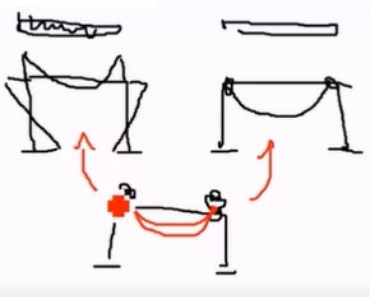
Se abbiamo dei nodi rigidi non abbiamo bisogno di tenere in conto la deformabilità del collegamento; ma se il nodo è semirigido, quando calcoliamo i momenti flettenti, i tagli, gli sforzi normali della struttura, dobbiamo portare in conto la cedevolezza del nodo.



Immaginiamo di avere un portare con i nodi perfettamente incastrati con un carico applicato sopra ed un diagramma del momento di questo tipo. Se il nodo è incernierato ho questo diagramma del momento

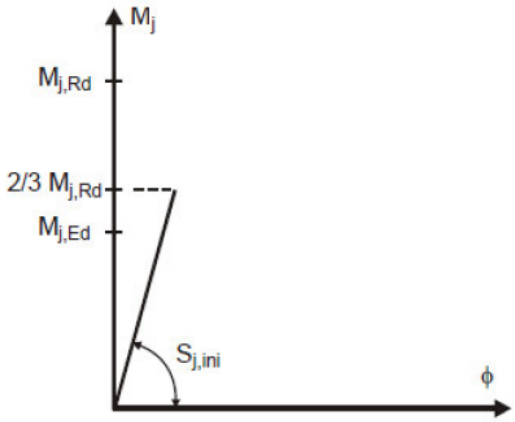


se invece il nodo è semi rigido avrò un diagramma di questo tipo che può variare a seconda della cedevolezza, più è cedevole più tende allo schema del nodo incernierato, più è rigido più tende al nodo incastrato

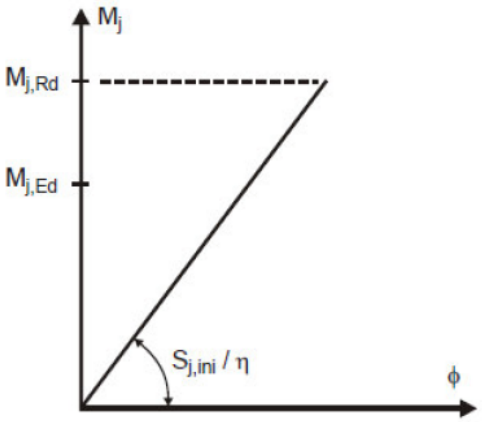


però la vera distribuzione dei momenti e dei tagli degli sforzi normali dipende dalla cedevolezza del collegamento; se non abbiamo concepito bene il dettaglio del nodo quindi è semi rigido, l'analisi strutturale va fatta considerando la cedevolezza del nodo e la norma da la possibilità di calcolare la struttura in funzione della cedevolezza del nodo in modo semplificato. Se fissiamo la rigidezza del nodo e conosciamo Sj inziale ed

Legame semplificato per analisi elastica

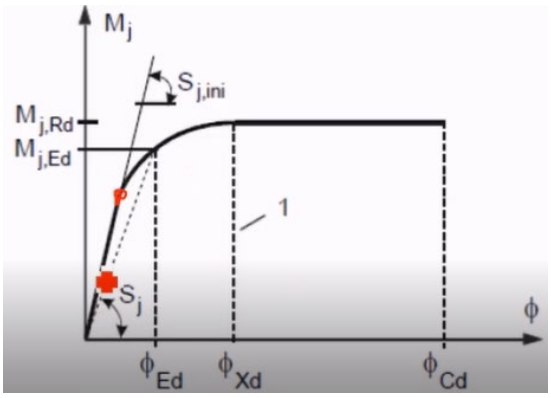


a) $M_{j,Ed} \leq 2/3\ M_{j,Rd}$

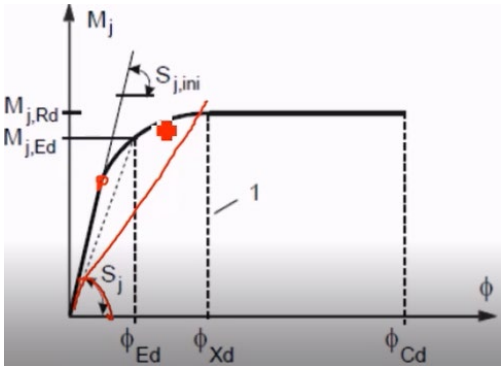


b) $M_{j,Ed} \leq M_{j,Rd}$

introduciamo nel modello strutturale la molla, calcoliamo il momento flettente e se questo non supera mai i 2/3 del momento resistente M Rd, allora quello che abbiamo calcolato è corretto, ma se dal modello strutturale il momento flettente che viene fuori dall'analisi di calcolo supera i 2/3 del momento resistente M Rd, allora il calcolo fatto è sbagliato e non è a vantaggio di sicurezza perché la risposta del collegamento dopo i 2/3 non è lineare, cioè dopo

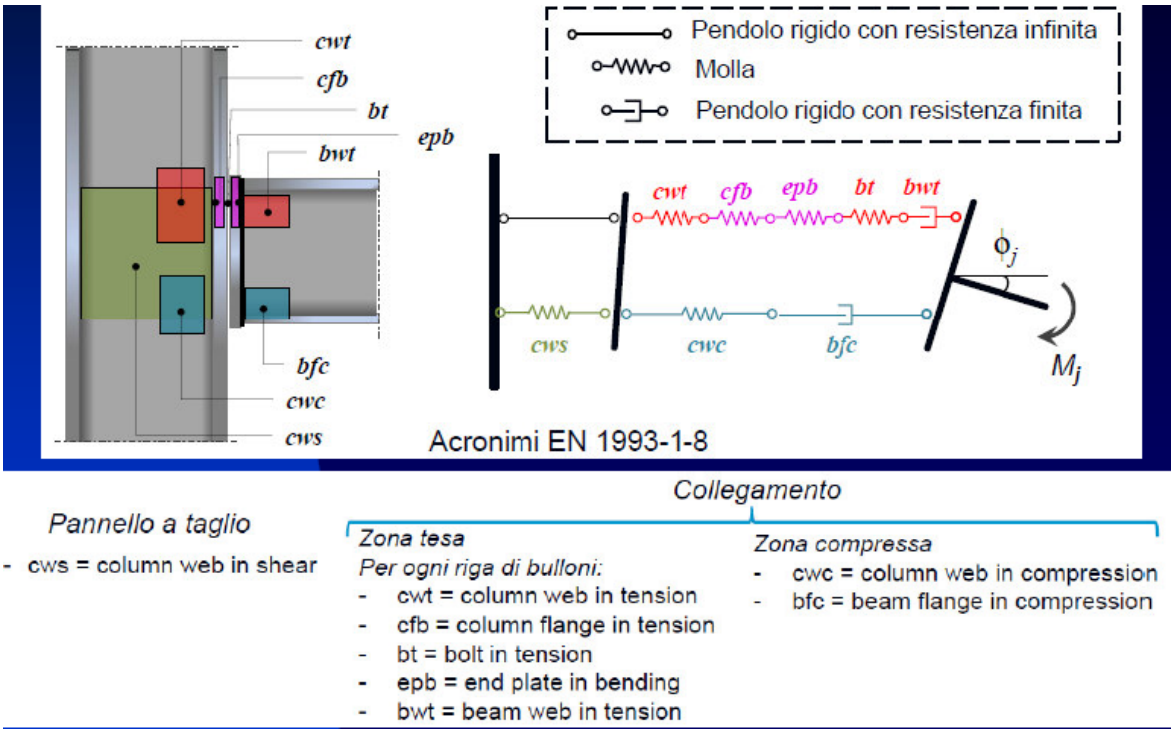


i 2/3 di Mj il nodo inizia a danneggiarsi quindi non abbiamo più questa rigidezza ma abbiamo una risposta che evolve nel tempo in campo plastico con rigidezza più bassa



allora la norma dice che se M supera i 2/3 di Mj dobbiamo utilizzare una rigidezza ridotta nel modello di calcolo (Sj ini / η) ovvero la rigidezza del collegamento diviso Ita che è un coeff che tiene conto del fatto che andiamo in campo non lineare

questo lo si fa quando si è costretti dalla necessità di ottimizzare la struttura, ma in condizioni generali conviene muoversi nei due campi limite, o con collegamenti tutti cerniera o con collegamenti tutti incastro.

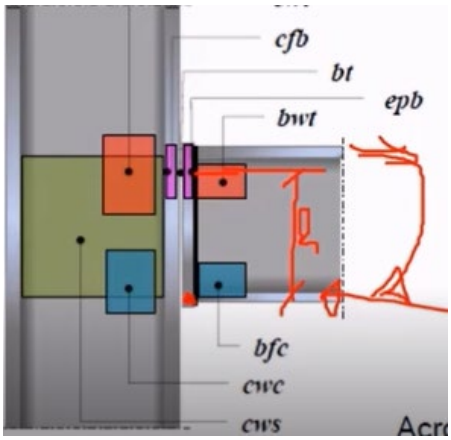


calcolare la rigidezza e la resistenza come richiede la norma è un processo tedioso; la norma dice di calcolare la rigidezza e la resistenza del collegamento risolvendo un esercizio di scienza delle costruzioni, cioè il nodo viene schematizzato con un insieme di molle poste in serie e in parallelo. Ogni componente che costituisce il nodo ha una sua rigidezza e resistenza: la flangia del collegamento ha una sua rigidezza torsionale, il bullone che collega la flangia ha una sua resistenza estensionale, l'anima della trave ha una sua componente di resistenza e rigidezza, sul lato della colonna abbiamo la flangia della colonna inflessa, anch'essa con una sua componente, l'anima della colonna in trazione, analogamente sul lato della compressione c'è la parte compressa dell'ala della trave e la parte compressa della colonna e poi c'è il contributo del pannello nodale che lavora a taglio.

Quindi ognuna delle componenti identificate da questi rettangoli in foto diventa una molla, quelle che sono alla stessa quota lavorano tutte in serie, a quote diverse invece lavorano in parallelo; la norma fa calcolare il nodo trave colonna risolvendo uno schema di molle in serie poste in parallelo, in parallelo perché lavorano a parità di rotazione.

La norma fornisce qual è il legame per ognuna di queste molle, le si combinano insieme e troviamo la rigidezza e la resistenza.

Le resistenze si ottengono in modo più semplice delle rigidezze; nota la resistenza di ogni singola componente, la resistenza che governa l'allineamento alla stessa quota è la resistenza più piccola, prendo questa resistenza e la moltiplico per il braccio e ottengo in questo modo la resistenza del collegamento, il braccio è la distanza tra la componente tesa rispetto al centro di compressione.



Convenzionalmente quando ho un momento che è trasmesso dalla trave, ho l'ala tesa della trave (superiore) e l'ala compressa (inferiore). Il centro di compressione è il baricentro dell'ala compressa della trave, per cui il braccio di leva è la distanza tra l'allineamento delle componenti superiori rispetto al suo centro di compressione.

Legame momento-rotazione

Resistenza flessionale del nodo

$$M_{j,Rd} = \sum_r h_r F_{tr,Rd}$$

Dove h_r è il braccio della fila r
$F_{tr,Rd}$ è la resistenza della fila r

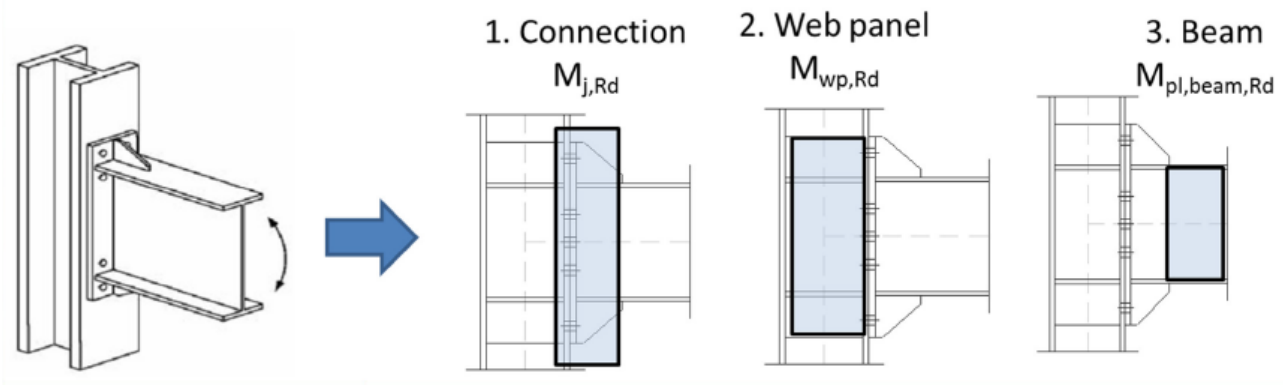
$$F_{tr,Rd} = min(F_{t,fc,Rd}; F_{t,wc,Rd}; F_{t,ep,Rd}; F_{t,wb,Rd})$$

Se ho più file ovviamente dovrò fare la somma della resistenza di ogni fila moltiplicato per il relativo braccio

Ftr Rd è la resistenza a trazione di ogni fila , hr è il braccio di leva

Se devo progettare un collegamento per essere sovraresistente dovrei garantire dove voglio il danneggiamento e dove accetto quindi la parte che plasticizza. Se il nodo deve essere a completo ripristino di resistenza è la trave che deve essere la parte più debole, il collegamento deve essere più resistente della trave, l'anima della colonna deve essere più resistente della trave.

Per cui se ho connessione, anima della colonna e trave, la parte più debole sarà sempre la trave



La resistenza delle file si ottiene tramite l'analogia del collegamento a T, sostanzialmente si immagina idealmente di estrarre dalla flangia un collegamento a T equivalente (schema in alto a sx) : immaginiamo di tagliare l'ala della trave e la flangia e ricavare un collegamento a T equivalente, lo tiriamo e dalla resistenza di questo elemento a T ricaviamo la resistenza delle file di bulloni

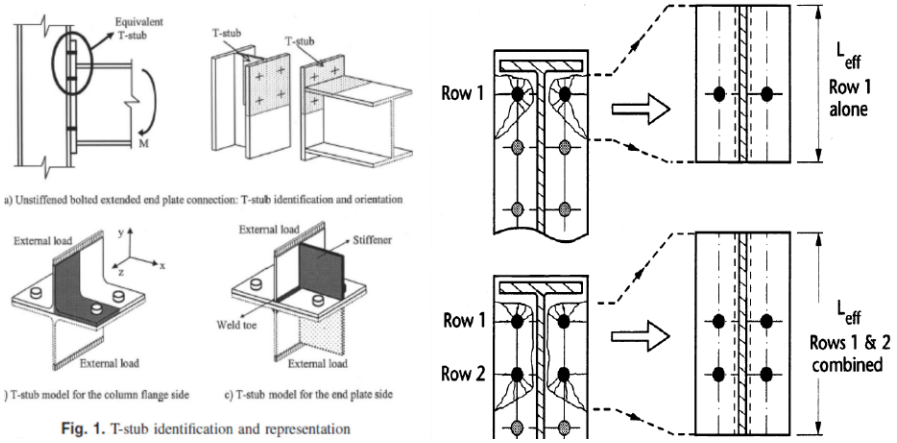
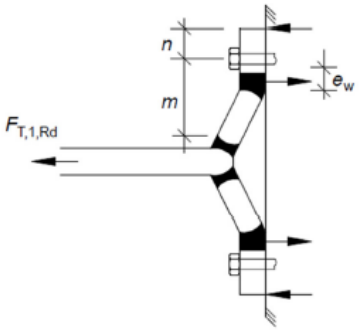


Fig. 1. T-stub identification and representation

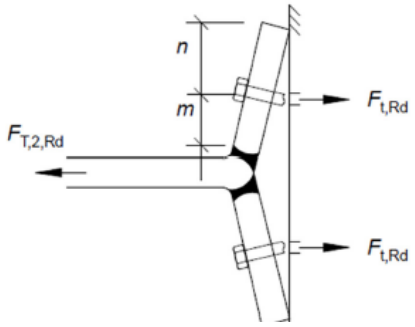
Mode 1: Complete flange yielding

$$F_{T,1,Rd} = \frac{(8n - 2e_w)M_{pl,1,Rd}}{2mn - e_w(m+n)}$$



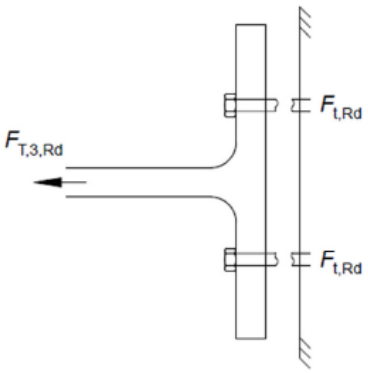
Mode 2: Bolt failure with flange yielding

$$F_{T,2,Rd} = \frac{2M_{pl,2,Rd} + n(\Sigma F_{t,Rd})}{m+n}$$



Mode 3: Bolt failure

$$F_{T,3,Rd} = \Sigma F_{t,Rd}$$



se abbiamo un collegamento a T e lo tiriamo, ci sono 3 meccanismi di collasso possibili:

-si plasticizza la flangia della T

-si plasticizza la flangia della T e si rompono i bulloni

-si rompono solo i bulloni a trazione

Il primo meccanismo ha 4 cerniere plastiche (parti in nero) che corrispondono alla plasticizzazione della flangia della T; questo meccanismo, che determina la più grande apertura del piatto, è quello più duttile possibile ed è quello che si utilizza quando si fanno i collegamenti a cerniera perché è anche quello più flessibile.

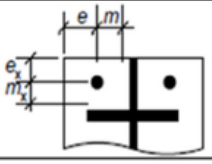
Il secondo meccanismo presenta solo la plasticizzazione vicino all'anima della T, le ali plasticizzano solo vicino all'anima, e si rompono a trazione i bulloni. Meccanismo meno duttile del precedente, in genere lo si trova nei collegamenti a completo ripristino di resistenza

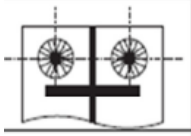
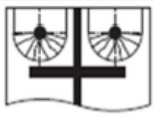
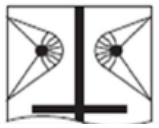
L'ultimo meccanismo in cui l'ala è molto spessa e si rompono a trazione i bulloni, è un meccanismo molto fragile da evitare: MAI AVERE PIATTI TROPPO SPESSI RISPETTO ALLE DIMENSIONI DEI BULLONI, perché è un meccanismo fragile, da una rigidezza maggiore ma la duttilità è inesistente.

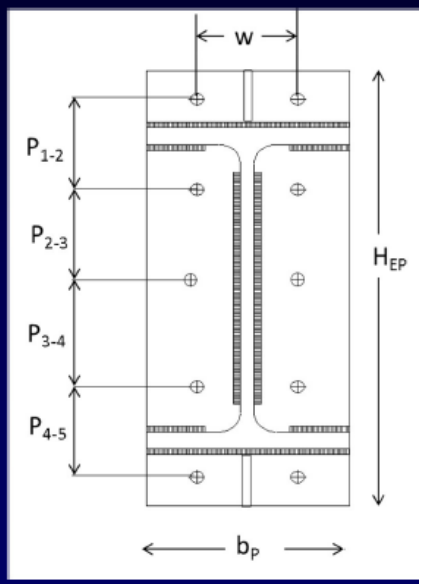
Resistenza delle file tese

(b) Pair of bolts at end of column or on a stiffened end plate extension

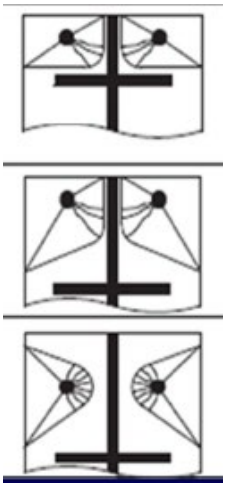
Note: The expressions below may also be used for a column without a stiffener except that the corner yielding pattern is not applicable.



Circular patterns		Non-circular patterns	
	Circular yielding $\ell_{eff,cp} = 2\pi m$		Corner yielding $\ell_{eff,nc} = \alpha m - (2m + 0.625e) + e_x$
	Individual end yielding, $\ell_{eff,cp} = \pi m + 2e_x$		Corner yielding away from the stiffener/flange (m_x large) $\ell_{eff,nc} = 2m + 0.625e + e_x$
			Side yielding (m_x and e_x large) $\ell_{eff,nc} = 4m + 1.25e$



sempre dalla norma troviamo quali sono i vari tipi di meccanismo delle ali del ti-stub (non so cosa sia) lo accenniamo x consapevolezza. I meccanismi del ti-stub possono essere via via diversi a seconda della geometria del collegamento. Man mano che modifico le dimensioni della flangia e la distanza dei bulloni rispetto agli irrigidimenti, si modifica la forma del meccanismo. Le linee che vediamo identificano lo snervamento nel piatto. Quando ho bulloni troppo distanti dall'irrigidimento, localizzo nei bordi il danno e non faccio lavorare bene tutto il piatto. Quindi gli irrigidimenti e i bulloni devono essere disposti quanto più vicini possibile agli irrigidimenti.



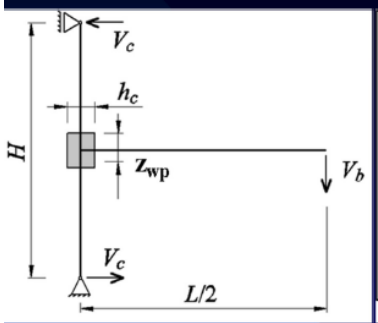
Per quanto riguarda il taglio nel pannello nodale, (dobbiamo farlo nel progetto perché va sempre verificato perché va verificata la colonna) dobbiamo valutare che il taglio che agisce nel pannello nodale deve essere non superiore al taglio resistente della colonna.

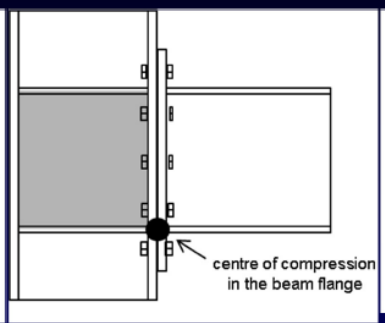
Il taglio che agisce nel pannello nodale è dato dalla relazione

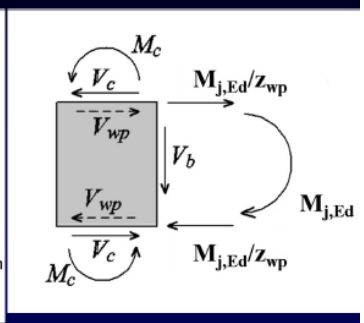
Ovvero la somma dei momenti che agiscono sulla colonna, diviso il braccio di

Verifia a taglio del pannello nodale

$$V_{wp,Ed} = \frac{\sum M_{j,Ed}}{z_{wb}} - V_C$$



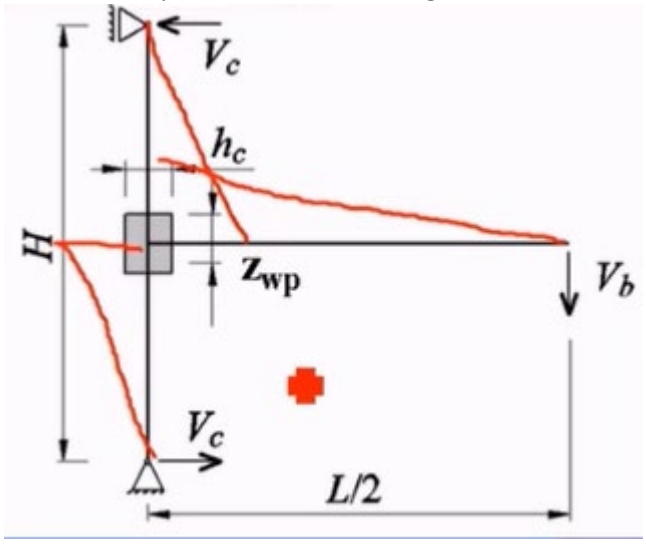




$$V_{wp,Ed} = \frac{\sum M_{j,Ed}}{z_{wb}} - V_C$$

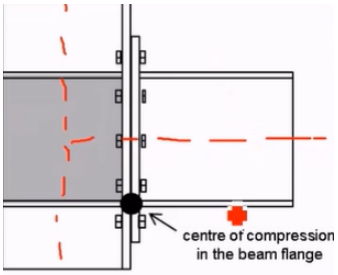
leva della trave, meno il taglio medio nella colonna.

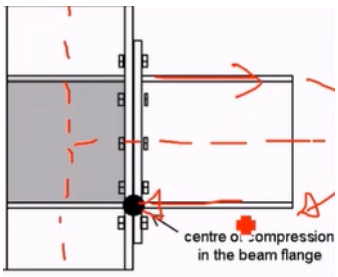
Quando abbiamo uno schema trave colonna, applichiamo un taglio ricavando la formazione di un momento flettente. In queste condizioni il diagramma del momento della trave e della colonna sarà di questo tipo.



Il pannello nodale della colonna non è puntiforme, il diagramma disegnato vale nell'ipotesi in cui le dimensioni degli elementi non contano.

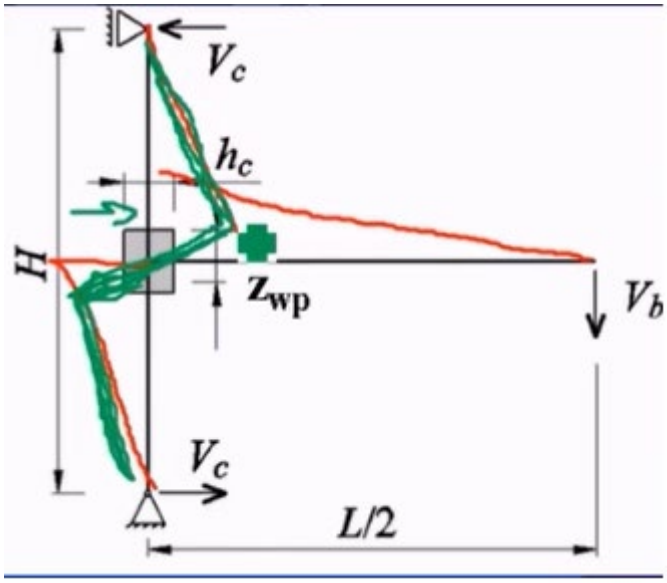
Tracciando l'asse della sezione reale la trave ha una dimensione finita, il momento che trasmette la trave viene trasmesso in questo modo





Quindi il momento non è trasmesso in un punto ma è trasmesso con due forze, una di trazione ed una di compressione. Sullo schema trave colonna dovrei quindi avere due forze, una di trazione ed una di compressione in corrispondenza del nodo.

Il diagramma del momento cambia



avrò un brusco cambiamento di pendenza. Il taglio è la pendenza del diagramma del momento. Significa dire che nell'anima ho un taglio molto più grande perché la pendenza è maggiore rispetto alla pendenza del diagramma del momento sulle colonne

questo taglio è dato dalla relazione

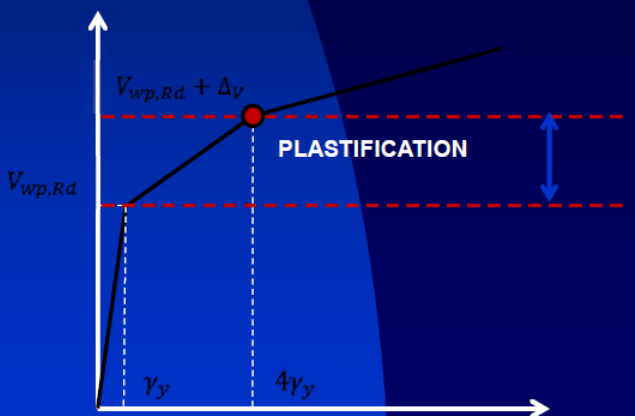
$$V_{wp,Ed} = \frac{\sum M_{j,Ed}}{z_{wb}} - V_C$$

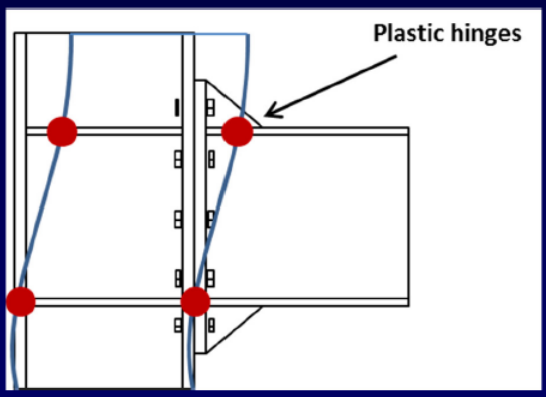
quindi nel pannello nodale ho una concentrazione di taglio rispetto a quello che avviene nella colonna al di fuori del pannello nodale; per questo motivo devo verificare in dettaglio la resistenza del pannello nodale.

In questo modo valutiamo l'azione che agisce sul pannello nodale

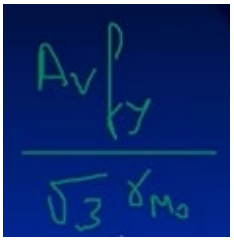
Verifia a taglio del pannello nodale

$$V_{wp,Rd} = \frac{0.9 \cdot A_v \cdot f_y}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}} + \Delta V$$





La resistenza la valutiamo in quest'altro modo: se conosco la geometria della colonna, la resistenza della colonna senza irrigidimenti è data da questa relazione scritta sopra in slide. Ricordando la resistenza a taglio della trave → → →

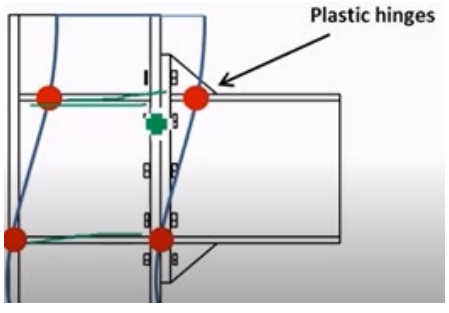


Ciò che differisce tra la relazione al fianco e quella sopra è il valore di 0,9 per la colonna. Allora perché nella colonna c'è una resistenza più bassa rispetto alla trave? Nella colonna oltre la flessione c'è lo sforzo normale, applicando il criterio di Von Mises scopriamo che oltre al 3τ2 c'è anche una σz (sforzo normale N/A)

Dato che lo sforzo normale in un telaio non dovrebbe mai superare il 30% dello sforzo normale plastico, immaginiamo di avere uno sforzo normale pari a 0.3 Npl, applicando il criterio di von Mises avremo una τ eqivalente che è 0.9 fy/ $\sqrt{3}$, quindi si impone cautelativamente di utilizzare 0.9 fy/ $\sqrt{3}$ come tensione di snervamento a taglio.

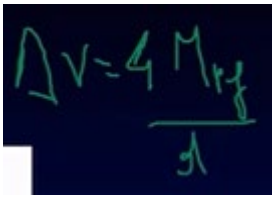
Quindi 0,9 è presente perché c'è anche sollecitazione di taglio

Il termine ΔV non dobbiamo utilizzarlo mai, questo valore la norma consente di sfruttarlo perché è un contributo di taglio resistente offerto dai piatti di continuità ovvero questi irrigidimenti saldati nell'anima.



Se ci sono i piatti di continuità quando il pannello nodale si distorce perché si danneggiano, si sviluppano con i piatti di continuità 4 cerniere plastiche alle estremità della zona (le cerniere sono indicate in rosso)

Queste 4 cerniere plastiche danno un contributo di taglio ΔV= 4 volte Mpl delle flange diviso d cioè la distanza tra i piatti di continuità



Non utilizziamo questo contributo perché se attiviamo questo meccanismo, il pannello nodale è storzellato e quindi la struttura se ha bisogno di questo contributo non solo è storzellata, ma può diventare instabile, soprattutto in zona sismica

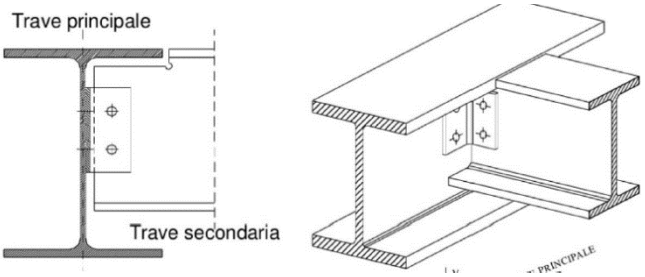
Come progettare i collegamenti della parte pendolare, per i collegamenti della parte sismoresistente, che saranno tutti incastro, esistono i nodi prequalificati trave colonna in base alla quale si sceglie la trave si sceglie la colonna, noto il collegamento ed è fatta, sono prequalificati per garantire una certa prestazione.

(1.3 h di correzione dopo)

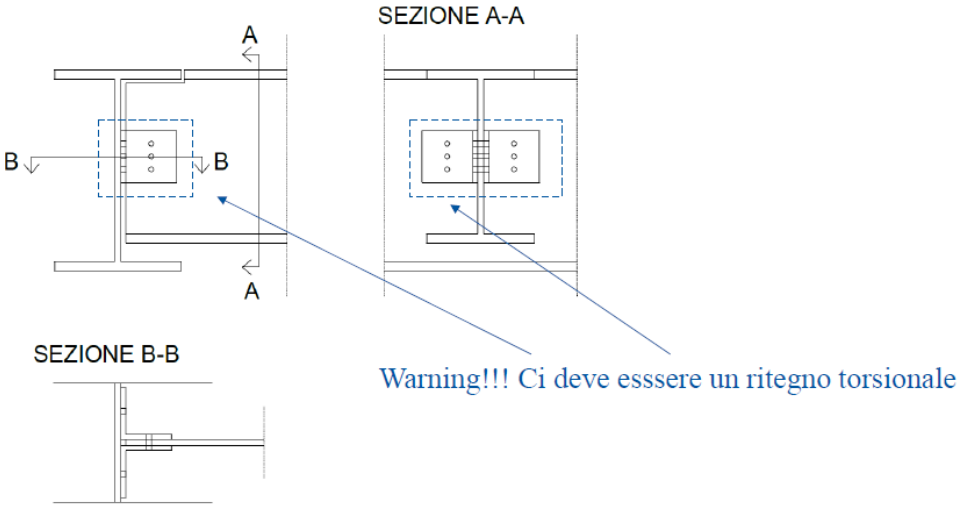
Lezione 18_26 Novembre

Dobbiamo definire i collegamenti della parte pendolare, sono collegamenti deboli, collegamenti cerniera, perché devono in qualche modo garantire la capacità di trasferire le reazioni da carico verticale ma non gli è richiesto di trasferire le azioni dovute ad azioni orizzontali perché gli elementi della parte pendolare, cioè della parte progettata a carico verticale, trasmettono solo le azioni gravitazionali e quindi di conseguenza non è necessario avere dei collegamenti complessi.

Dobbiamo aspettarci collegamenti tipo squadretta nel caso dei collegamenti tra le membrature orizzontali, cioè tra trave e trave e trave colonna, questo è un collegamento di tipo cerniera che non è in grado di trasferire momento flettente apprezzabile.



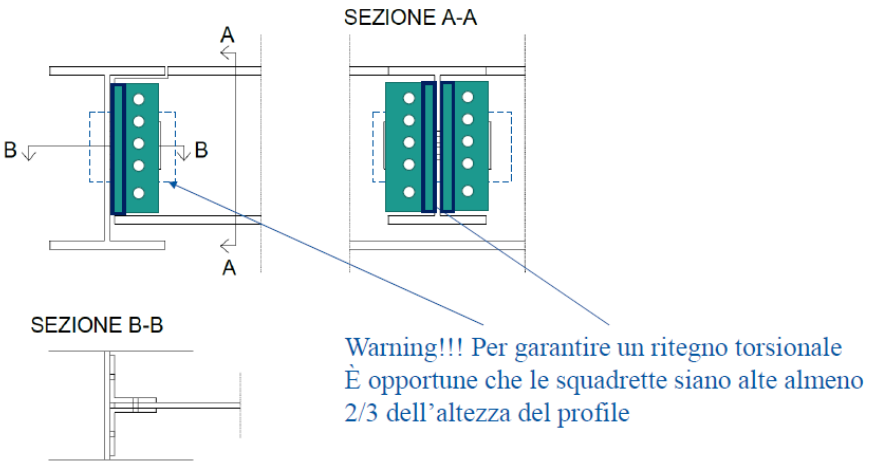
Vediamo come si dimensionano e verificano i collegamenti di tipo cerniera per la parte pendolare.

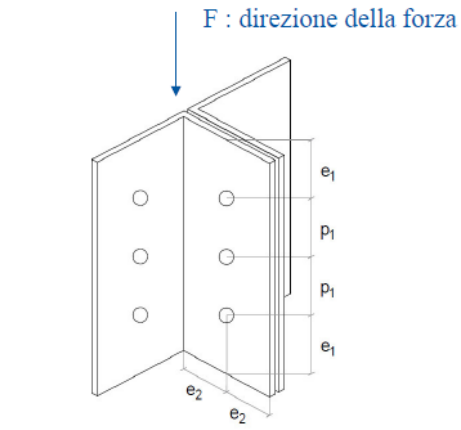


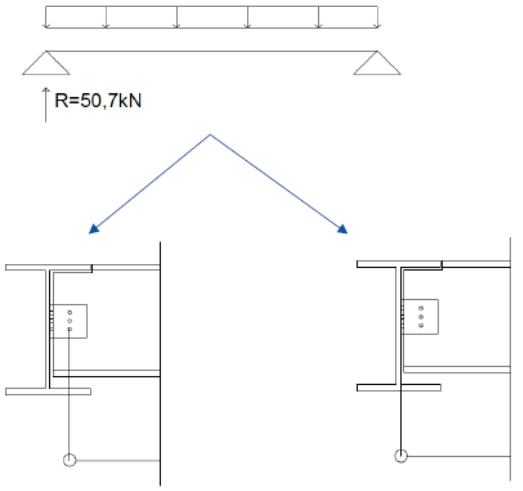
In genere quando progettiamo un collegamento di tipo cerniera, spesso le azioni di progetto sono piuttosto contenute; in genere negli edifici ordinari i carichi verticali non sono mai talmente tanto grandi da richiedere un gran numero di bulloni che tengono insieme le membrature collegate. Tuttavia, bisogna fare molta attenzione, provocatoriamente il disegno presenta squadrette molto piccole che collegano trave principale e secondaria. Questa è una cosa da non fare, la squadretta così piccola e bassa non deve mai esserci; questa squadretta deve fungere da ritegno torsionale, una trave inflessa senza ritegni torsionali ha un momento critico uguale a 0, perché segna ritegni torsionali la lunghezza Lw (lunghezza instabile della trave) tende all'infinito e questo significa dire un momento critico nullo.

Ragion per cui è indispensabile che le squadrette siano alte, almeno 2/3 dell'altezza della più piccola delle anime collegate.

In questo modo garantiamo un efficace vincolo alla torsione dell'anima della trave e agli spostamenti fuori piano: le squadrette funzionano come se fossero una forcina che blocca l'anima all'avvitamento.







$e_1 = 30\ mm\ > 1{,}2d_0 = 16{,}8\ mm$

$e_2 = 30\ mm\ > 1{,}2d_0 = 16{,}8\ mm$

$p_1 = 60\ mm\ > 2{,}2d_0 = 30{,}8\ mm$

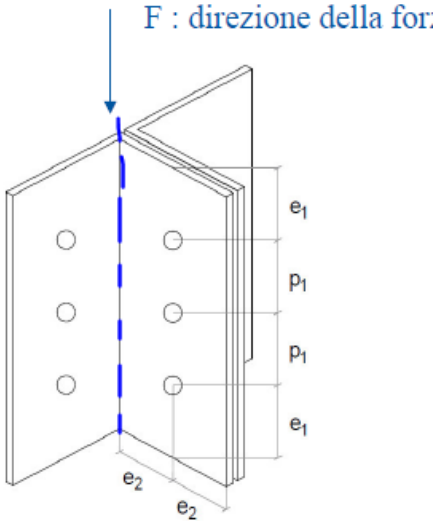
$e_1 = 30\ mm\ < 4t + 40\ mm = 60\ mm$

$p_1 = 60\ mm\ < 14t = 84\ mm$

dobbiamo capire prima i parametri geometrici che il collegamento deve garantire secondo norma, e poi quali sono le azioni che agiscono sul collegamento.

Quale che sia il collegamento bullonato ci sono dei parametri che devono essere rispettati:

distanza e1 dall'asse del foro al bordo del piatto che viene collegato (ovvero bordo della squadretta) in direzione dell'applicazione del carico.



Dato che la squadretta deve fungere da vincolo di appoggio x la trave, la reazione è di tipo verticale perché è una reazione da carico verticale, quindi la direzione di applicazione del carico è quella parallela all'asse delle squadrette

e2 è la distanza dell'asse del foro al bordo della squadretta in direzione ortogonale alla direzione di applicazione del carico

P1 è il passo tra i bulloni nella direzione di applicazione del carico

Ci sono dei limiti geometrici imposti dalla norma:

e1> 1,2 d0

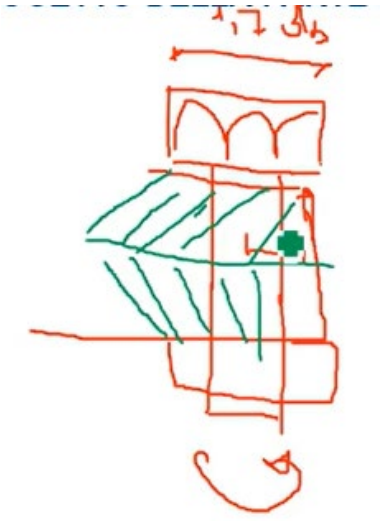
in questo esempio dato che ho fori piccoli di 13mm, viene fuori un limite minimo di 16,8 mm. Avendo adottato un valore di 30 mm allora non ci sono problemi

c'è anche un limite massimo, e1 deve essere non più grande di 4 volte lo spessore del piatto + 40 mm

e2 deve essere maggiore di 1,2 d0(diametro)

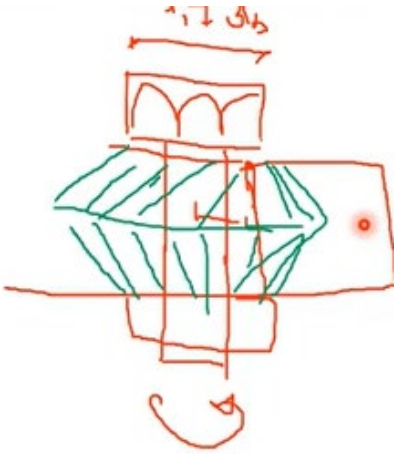
il passo deve essere >2,2 d0 ma deve anche essere <14t ovvero 14 volte lo spessore del piatto. Le dimensioni riportate in questo schema funzionano perché soddisfano questi requisiti.

Partendo da e1 perché c'è un valore minimo della distanza dal bordo? Il diametro della testa del bullone e del dado che c'è sotto è circa 1.7/1.8 volte il diametro del bullone: se mi metto troppo vicino al foro, guarda il disegno la parte disegnata sotto la testa del bullone è il piatto e la distanza con la fine del piatto è molto piccola addirittura la testa del bullone esce fuori dal bordo del piatto. Immaginando di avere un piatto molto spesso e di alta resistenza questo dovrebbe garantire la tenuta.



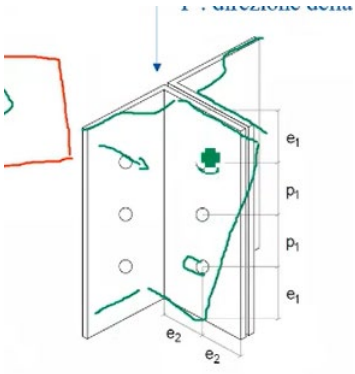
Quando serriamo il bullone, applico al disegno una coppia torcente simbolo del serraggio, succede che non si riesce a chiudere il bullone perché quando andiamo a serrare stiamo applicando una pressione con la testa e con il dado, le linee verdi disegnate rappresentano la distribuzione degli sforzi di compressione esercitati dalla testa e dal dado del bullone. Quando serriamo il dado avanza, il gambo di allunga ed il piatto viene compresso, ora se la distanza dal bordo è troppo piccola non riusciamo ad applicare in maniera uniforme questo sforzo di compressione trasversale che impacchetta insieme i piatti; viceversa se avessimo una distanza dal bordo adeguata possiamo avere una diffusione uniforme degli sforzi di precompressione trasversale, impacchettando bene i piatti.

Questa è una condizione fondamentale per la tenuta del collegamento in condizioni di esercizio e soprattutto quando abbiamo dei collegamenti che devono resistere all'attrito. Ci sono poi aspetti legati alla resistenza da strappamento che in condizione ordinaria dato che i piatti non sono mai così spessi e mai infinitamente resistenti, diventano estremamente deboli e vulnerabili nei confronti della resistenza a rifollamento e nei confronti della resistenza allo strappo.



Uno dei primi motivi che richiedono margine dal bordo è proprio la necessità di dover serrare i bulloni. Un altro aspetto è la distanza massima: se la distanza dai bordi è troppo grande questo effetto di impacchettamento scompare. La parte di bordo che esce libera è libera di deformarsi; quindi, di fatto i piatti collegati si possono aprire in corrispondenza del bordo e se si aprono in mezzo ai piatti può capitare l'impossibile, si possono innescare da dentro dei fenomeni ossidativi e corrosivi pericolosi.

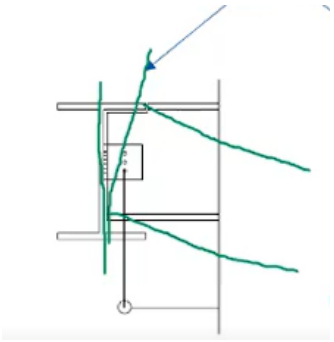
È neccessario inoltre avere un passo minimo, perché se mettiamo due bulloni affiancati dobbiamo garantire la possibilità di serrarli, se sono troppo vicini non abbiamo lo spazio con la chiave x serrare i dadi. Ecco perché è necessario un passo pari a 2.2 d0. Il prof consiglia di estendere questo valore a 2.5 d0 per avere un po' più di margine.



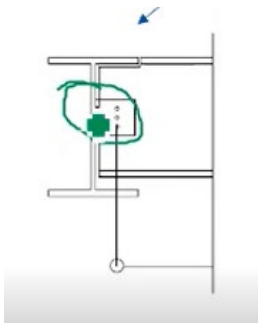
Per quanto riguarda il comportamento di questo collegamento abbiamo detto ch è una cernira, quanto tale dobbiamo fare in modo che il collegamento possa resistere alla reazione alle estremità della trave. C'è però un problema perché non abbiamo una cerniera perfetta come il cardine della porta, questo collegamento non consente un cinematismo puro

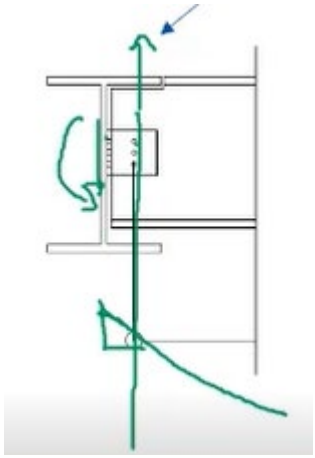
Funziona come cerniera in ragione del fatto che ci sono tante sorgenti di deformazione del collegamento che ammettono una rotazione relativa tra la trave e l'altro elemento di collegamento. Quando il collegamento si mette a lavorare avremo che i fori tendono ad ovalizzare, i bulloni tenderanno ad allungarsi, il piatto tenderà a deformarsi.

Queste deformazioni corrispondono ad una rotazione relativa tra l'asse della trave principale e l'asse della trave secondaria.



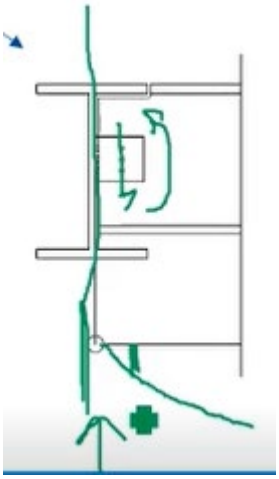
Ora abbiamo però un problema da un punto di vista statico perché è vero che ci sono queste deformazioni, dal punto di vista del comportamento globale avendo una rotazione relativa tra la trave e la colonna, equivale ad avere una cerniera, perché in piccoli spostamenti qualche millesimo di radiante è più che sufficiente per avere una rotazione da un punto di vista statico. Il problema è che a differenza della scienza delle costruzioni dove il vincolo è perfetto, nella realtà non abbiamo un vincolo perfetto ma abbiamo una zona piuttosto grande che è questa cerchiata, che si comporta come cerniera

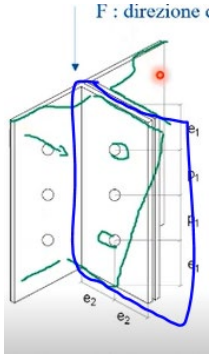




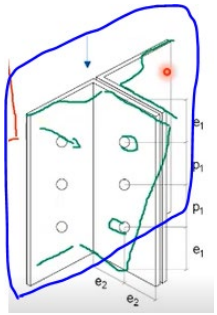
Dal punto di vista statico dobbiamo ragionare considerando le due condizioni limite in modo da garantire l'equilibrio quale che sia la zona più cedevole del collegamento. In prima battuta assumiamo la cerniera in asse ai bulloni che stanno collegati nell'anima della trave; questo significa dire che il diagramma del momento sarà di questo tipo: parabolico sotto e continua oltre l'asse, lungo l'asse dei bulloni avrò il taglio, lungo l'asse della trave avrò sempre il taglio ma anche il momento

Abbiamo poi un altro schema limite, assumiamo la cerniera nell'asse della tarave con diagramma del momento ad andamento parabolico. Nell'asse della cerniera ho solo il taglio mentre nell'asse dei bulloni avrò taglio e momento

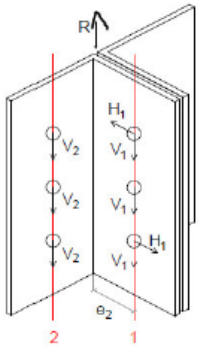




Devo far si che questi piatti devono tanto resistere solo al taglio e tanto al taglio e al momento insieme.



Questi bulloni dei piatti dovranno resistere al taglio e al momento. Dobbiamo capire come distribuire queste sollecitazioni tra le file di bulloni e sul piatto.



- **Verifica resistenza a taglio dei bulloni**
- **Verifica a rifollamento di anima trave e angolari**
- **Verifica area netta**
- **verifica Block tearing**

RESISTENZE

M14 – 10.9

$$F_{v,Rd} = \frac{\alpha_v \cdot f_{tb} \cdot A_{res}}{\gamma_{M2}} = \frac{0.5 \cdot 1000 \cdot 115}{1.25} \cdot 10^{-3} = 46\ kN$$

Azione sull'unione elementare

$$R_1 = \sqrt{V_1^2 + H_1^2} = 21{,}1\ kN$$

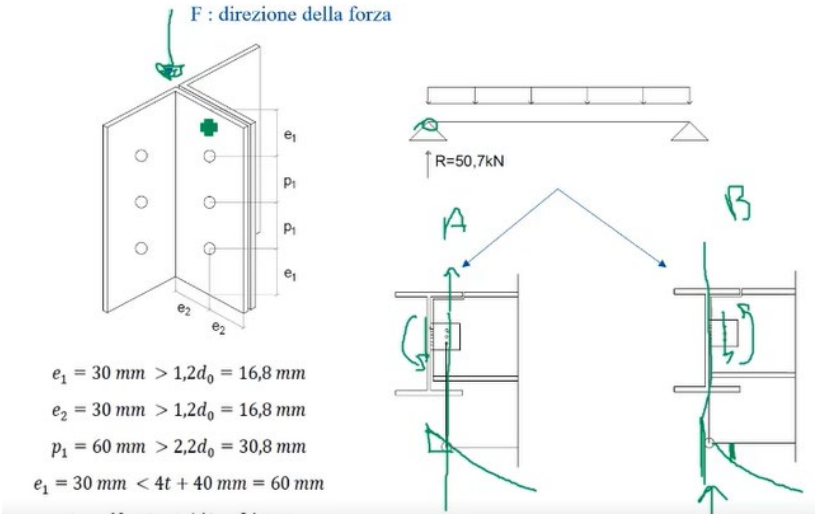
$$V_1 = \frac{R}{3} = \frac{50{,}7}{3} = 16{,}9\ kN$$

$$H_1 = \frac{R \cdot e_2}{2 \cdot p_1} = \frac{50{,}7 \cdot 30}{2 \cdot 60} = 12{,}7\ kN$$

dobbiamo cercare di verificare come viene progettata la resistenza del singolo bullone e poi dei piatti in funzione di queste sollecitazioni. Dovremo fare la verifica di resistenza a taglio dei bulloni, la verifica a rifollamento di anima trave e angolari, verifica area netta e verifica di block tearing.

Dobbiamo trovare le resistenze e le azioni sul singolo elemento; dobbiamo verificare le due sezioni distinte.

Immaginiamo di avere la forza applicata in questo punto e quindi uno schema di tipo B, questa forza deve essere equilibrata dalle due file di bulloni laterali

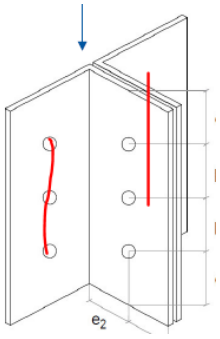


$e_1 = 30\ mm > 1{,}2d_0 = 16{,}8\ mm$

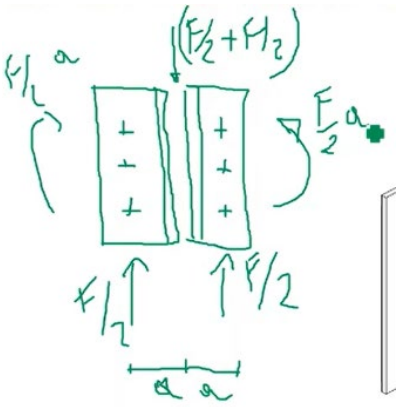
$e_2 = 30\ mm > 1{,}2d_0 = 16{,}8\ mm$

$p_1 = 60\ mm > 2{,}2d_0 = 30{,}8\ mm$

$e_1 = 30\ mm < 4t + 40\ mm = 60\ mm$

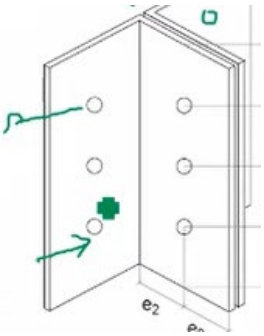


Disegnando di faccia il collegamento, la forza F come si ripartisce tra le due file di bulloni? Si divide a metà, F/2 ed F/2, ma non basta perché la froza deve arrivarci attraverso qualcosa e cioè attraverso un momento di trasporto: chiamando a l'interasse tra l'asse del collegamento e l'asse delle due file di bulloni, avremo un momento di trasporto M=F/2 x a ad entrambi i lati

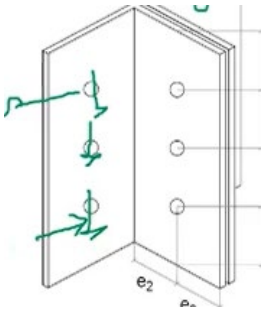


Significa dire che queste due file di bulloni sono soggete ad un taglio pari ad F/2 e ad una coppia torcente M=F/2 x a

Riusciamo già a capire la necessità di avere delle squadrette alte, perché è piu facile resistere ad una coppia torcente con un braccio più grande dei bulloni perché questi bulloni reagiscono alla coppia torcente con delle reazioni contenute nel piano del collegamento, maggiore è la distanza tra questi bulloni e quindi maggiore è l'altezza della squadretta, maggiore sarà la resistenza perché più piccole saranno le forze che questi bulloni devono esplicare per equilibrare il momento torcente



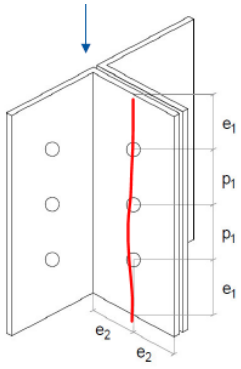
E poi ci saranno queste azioni verticali che ogni bullone dovrà portare per equilibrare F/2



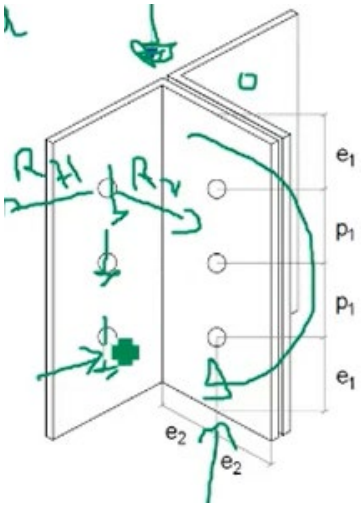
Quindi per la forza tagliante F/2 sull'allineamento di bulloni dobbiamo dividerla per il numero di bulloni, F/2 / 3 e avremo la forza che ogni singolo bullone a taglio deve portare. Dobbiamo applicare una specie di equilibrio alla rotazione per trovare il taglio che i singoli bulloni devono esplicare per resistere al momento torcente

Detto Mt= F/2 x a , la reazione del singolo bullone RH=Mt / 2p1 con p1 il passo tra i bulloni (coppia diviso il braccio mi da la forza)

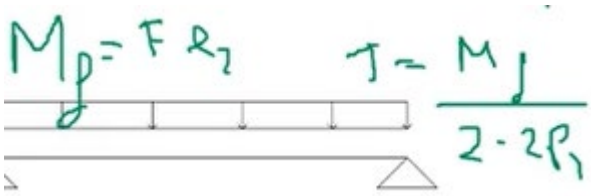
L'insieme dei bulloni inieme al piatto costituisce un ritegno torsionale perché la squadretta vorrebbe ruotare ma il bullone la blocca, è necessario avere più bulloni perché è necessario un'allineamento che faccia coppia, che equilibria il momento torcente.



Se la cerniera è in asse qui, ho il taglio applicato lungo lo stesso asse, significa dire che alla distribuzione di sollecitazini viste fino ad ora (bulloni lungo la squadretta ortogonale) si somma l'effetto di una coppia data dal taglio lungo quell'asse per e2



Quindi oltre le azioni RH ed RV lungo i bulloni laterali, ci saranno anche azioni normali da aggiungere facili da trovare perché abbiamo il momento dato dalla reazione per la distanza e2, dividendolo per il braccio e dividendo ancora per 2 perché abbiamo due allineamenti a sx e a dx otteniamo lo sforzo di trazione che ogni bullone si prende



ho Mf= F x e2, trovo la reazione T= Mf/ 2 x 2p1

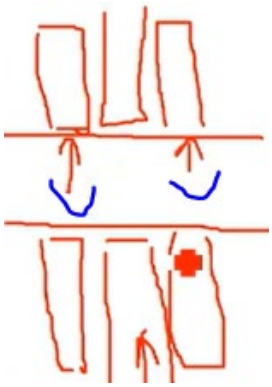
discorso analogo si fa per questi bulloni d'anima, supponendo di avere sempre la cerniera lungo lo stesso asse di prima, avrò che i bulloni che sono in anima della trave porteranno il taglio F, per ogni singolo bullone il taglio varrà F/3

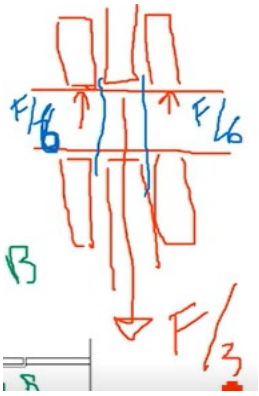
il bullone con quante sezioni resiste? Immaginiamo che il bullone evidenziato deve trasferire il taglio ai due piatti a dx e sx, a trasmettere questo taglio sarà l'anima. Quello che per noi era F/3 si dovrà ripartire tra la squadretta di sinistra e quella di dx



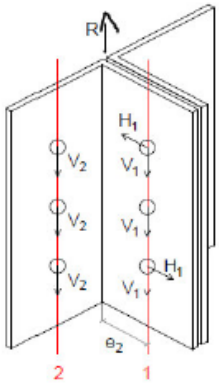
questa distribuzione avviene per contatto, perché il bullone va a contatto in questi due punti indicati al fianco, e quindi avrò due sezioni che tarsmettono questo taglio per cui F/3 si andrà a ripartire in queste due sezioni con un totale di F/6 ed F/6







complessivamente quando ho un numero di piani di scorrimento che è maggiore di 1 dovremo dividere l'azione agente sul bullone per il numero di piani di scorrimento che in questo caso sono 2 (praticamente bisogna vedere quante sono le superfici a contatto) se ci fossero state 3 superfici a contatto perché il collegamento fosse stato impacchettato con un altro piatto ancora, dovevamo dividere per 3



Azione sull'unione elementare

$$R_1 = \sqrt{V_1^2 + H_1^2} = 21{,}1\ kN$$

$$V_1 = \frac{R}{3} = \frac{50{,}7}{3} = 16{,}9\ kN$$

$$H_1 = \frac{R \cdot e_2}{2 \cdot p_1} = \frac{50{,}7 \cdot 30}{2 \cdot 60} = 12{,}7\ kN$$

quando devo andare a trovare l'azione complessiva di taglio sul bullone H e V, troverò la reazione orizzontale per garantire l'equilibrio alla rotazione, quella verticale equilibria l'azione tagliante

il taglio complessivo è dato dalla somma vettoriale della reazione orizzontale H1 e quella verticale tagliante V1 elevate al quadrato e mettendo sotto radice questa somma. Trovo in questo modo il taglio su ogni singolo bullone

M14 – 10.9

$$F_{v,Rd} = \frac{\alpha_v \cdot f_{tb} \cdot A_{res}}{\gamma_{M2}} = \frac{0.5 \cdot 1000 \cdot 115}{1.25} \cdot 10^{-3} = 46\ kN$$

la resistenza a taglio del bullone è banale perché Fv Rd è data da αv, la resistenza a trazione del materiale del bullone ftb e l'area resistente Ares , tutto diviso γM2

in questo caso ho bulloni M14 di classe 10.9 quindi avrò αv pari a 0.5, 1000 è la resistenza ultima del materiale perché ricordiamo che quando diciamo 10.9 la resistenza ultima è il primo numero moltiplicato per 100, l'area resistente è l'area della parte filettata indicata da NTC, in funzione del diametro troviamo l'area resistente già tabellata

diviso mille, ovvero 10-3 è per portare tutto in kN

possiamo quindi confrontare la resistenza calcolata con l'azione e verificare che la resistenza sia maggiore.

Dopo aver trovato l'azione sul bullone bisogna fare la verifica di rifollamento che è la penetrazione del gambo del bullone nel piatto che si deforma plasticamente. Dobbiamo percare di scongiurare quanto più è possibile questo meccanismo perché tende a rendere inefficace la capacità portante del collegamento.

Rifollamento

$$F_{b,Rd} = \frac{k \cdot \alpha \cdot f_{tk} \cdot d \cdot t}{\gamma_{M2}}$$

$$k = \min\left(2.8\frac{e_2}{d_0} - 1.7; 2.5\right) = 2.5$$

d: diametro bullone

t: spessore piatto

$$\alpha = \min\left(\frac{e_1}{3d_0}; \frac{f_{tb}}{f_{tk}}; 1\right) = 0.67$$

$$F_{b,Rd} = \frac{2.5 \cdot 0.67 \cdot 430 \cdot 14 \cdot 6.6}{\gamma_{M2}} \cdot 10^{-3} = 53.2\ kN$$

K è un parametro che tiene conto della distanza del foro del bullone dal bordo del piatto in direzione ortogonale all'applicazione del carico. Immaginiamo di avere il piatto, voglio fare la verifica a rifollamento del bullone inferiore. La direzione di applicazione della forza è qella verticale lungo l'asse dei bulloni, e2 è la distanza orizzontale dal bordo, d0 è il diametro del foro del piatto che non è il diametro del bullone, è più grande per far entrare il bullone all'interno in fase di montaggio.

A è un altro parametro che tiene conto della distanza e1 dal bordo inferiore o superiore, in senso verticale cioè nella direzione di applicazione del carico: questo parametro tiene conto del rapporto di resistenza tra la resistenza del bullone ftb e la resistenza del piatto ftk

Ftk è la resistenta ultima del materiale del piatto, d è il diametro del bullone (se c'è lo 0 vuol dire che è il diametro del foro del piatto), t è lo spessore del piatto

In questo caso 430 è la resistenza ultima dell' S 275 con cui è fatta la squadretta

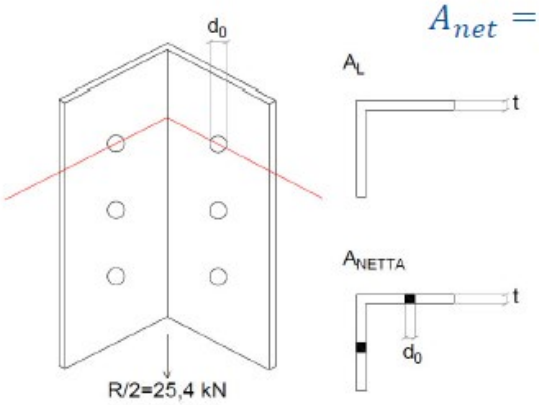
γM2 fattore parziale di sicurezza pari a 1,25

divido tutto per 1000 per ottenere i kN. In questo modo posso confrontare questa reazione con il taglio che agisce su quel bullone che ho calcolato precedentemente

verifica per area netta

Area netta

$$A_{net} = A_L - 2 \cdot d_0 \cdot t = 691 - 2 \cdot 15 \cdot 6 = 511mm^2$$



$$F_{net,Rd} = \frac{0.9 \cdot A_{net} \cdot f_{tk}}{\gamma_{M2}} = 158.2\ kN$$

$$F_{v,Ed} = \frac{R}{2} = \frac{50,7}{2} = 25.35\ kN \longrightarrow \eta = \frac{F_{v,Ed}}{F_{net,Rd}} = 0.15$$

sono tanti i meccanismi che si possono attivare e che dobbiamo scongiurare perché dobbiamo garantire che il collegamento tenga, perché se si rompesse fragilmente perderemmo tutto perché il fatto che la trave sia appoggiata lo garantiamo attraverso queste squadrette.

Immaginiamo che questo collegamento si possa rompere lungo la giacitura rossa segnata sulla squadretta, immaginiamo che si rompa lungo quella giacitura perché questa è l'area netta del profilo ad L nella direzione di applicazione del carico

Il carico è applicato lungo la direzione verticale e chiaramente lungo questa direzione la sezione resistente più piccola è quella che passa attraverso i fori, perché l'area netta è più piccola della lorda.

Quindi banalmente si calcola l'area netta ovvero l'area lorda del profilo meno l'area depurata dai fori, i fori sono due lungo questa giacitura e l'area è pari al prodotto del diametro del foro per lo spessore del piatto.

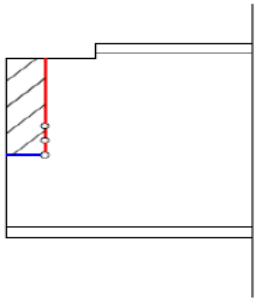
Ottenuta l'area netta devo calcolare la resistenza dell'area netta e confrontarla con il taglio agente.

La resistenza dell'area netta l'abbiamo già affrontata con la resistenza dei profili in acciaio soggetti a trazione semplice; questa è uguale a 0,9 x Anet x ftk(resistenza ultima del materiale) / γM2

Confrontato con l'azione agente Fnet Rd è un numero molto maggiore per cui possiamo stare tranquilli e possiamo ritenere soddisfatta questa verifica.

Block Tearing

$$A_{NT} = \left(e_2 - \frac{d_0}{2}\right) \cdot t_{ws} = \left(30 - \frac{15}{2}\right) \cdot 6.6 = 148.5\ mm^2$$

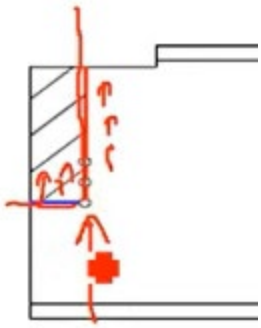


$$A_{NV} = [e_1 + 2p_1 - (n_b - 0.5) \cdot d_0] \cdot t_{ws} = 742.5\ mm^2$$

$$V_{eff,Rd} = \frac{k \cdot f_{tk} \cdot A_{NT}}{\gamma_{M2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{f_{yk} \cdot A_{NV}}{\gamma_{M0}} = 22.5 + 112.3 = 134.8\ kN$$

$$\eta = \frac{F_{Ed}}{V_{eff,Rd}} = \frac{50.7}{134.8} = 0.38$$

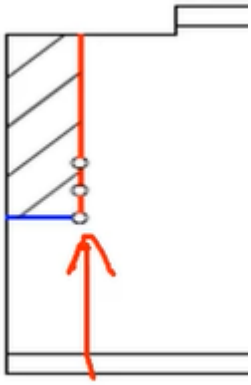
Questa verifica va fatta tanto sulla squadretta che sull'anima, noi la guardiamo per l'anima del profilo ma è la stessa per la squadretta.



Se abbiamo i fori dove ci sono i bulloni, abbiamo la possibilità che per effetto del taglio applicato ci possa essere una rottura per strappo di questa porzione di anima con retino, perché il taglio agente potrebbe portare ad una rottura a taglio lungo la giacitura di applicazione del taglio, ed una rottura per trazione nella giacitura orizzontale,

lungo la direzione verticale ho le tensioni tangenziali quindi un taglio, lungo la direzione orizzontale avrò invece tensioni normali ecco perché si parla di trazione

bisogna innanzitutto trovare l'area netta a taglio e l'area netta a trazione



TRAZIONE: la distanza in blu è e2 cioè la distanza tra l'asse del bullone del foro e il bordo dell'anima della trave, se il diametro del foro è d0 la metà del diametro ovvero il raggio è di d0/2, quindi la linea blu ovvero sarà lunga e2-d0/2

Tws è lo spessore dell'anima della trave. Trovo quindi con ANT l'area che si romperebbe per trazione pura

Devo ora trovare l'area che corrisponde alla linea di rottura rossa ANV. I fori sono 3 quindi ho certamente 2 d0 da togliere ma devo togliere anche un d0/2 perché metà diametro lo devo togliere x trovare la lunghezza rossa. Avrò quindi la distanza e1 cioè la distanza tra l'asse del foro del bullone più esterno al bordo superiore, 2p1 sono i passi cioè gli spazi tra i bulloni, a questa somma sottraggo nb cioè il numero dei bulloni ovvero 3 a cui sottraggo 0,5 perché considero solo metà dell'ultimo foro, x d0 che è il diametro del foro. Questa quantità la moltiplico per lo spessore dell'anima e troverò l'area che resiste al taglio

Posso quindi calcolare il taglio resistente Veff,Rd: ftk resistenza a trazione ultima, k lo indica come 0,9 ma non ho capito perché, ANT l'ho appena calcolato. La prima parte della relazione è il contributo della trazione $\frac{k \cdot f_{tk} \cdot A_{NT}}{\gamma_{M2}}$

La seconda parte è il contributo del taglio, l'area che resiste al taglio ANV, per la tensione di snervamento fyk del materiale dell'anima della trave, / $\sqrt{3}$ perché lavorando a taglio ho tensioni tangenziali quindi per il criterio di Von Mises la τy è la tensione di snervamento / $\sqrt{3}$, γM0 1,05 x norma italiana

$$+\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{f_{yk}\cdot A_{NV}}{\gamma_{M0}}$$

Sommo i due contributi e ne ricavo la resistenza a block tearing

Il rapporto tra il taglio agente ed il taglio resistente è inferiore all'unità e quindi la verifica è soddisfatta

Caso 2

Piatto 1

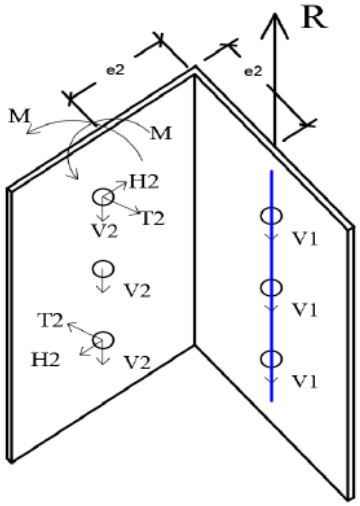
$$V_1 = \frac{R}{3} = \frac{50.7}{3} = 16.9\ kN$$

Piatto 2

$$V_2 = \frac{R}{2}\cdot\frac{1}{3} = \frac{25.35}{3} = 8.45\ kN$$

$$H_2 = \frac{R}{2}\cdot\frac{e_2}{2p_1} = 6.3\ kN$$

$$T_2 = \frac{R}{2}\cdot\frac{e_2}{2p_1} = 6.3\ kN$$



Quando ho il taglio che agisce lungo quest'asse, e quindi con la cerniera applicata nell'anima del profilo, a questo punto dobbiamo trovare il taglio verticale nei bulloni V1, il taglio orizzontale dovuto all'equilibrio del momento torcente H2 e lo sforzo di trazione che serve per equilibrare il momento applicato dovuto all'eccentricità di R x e2

Nel caso del piatto 1 abbiamo solo taglio (V1) R/3 è il taglio che si divide lungo i bulloni, per il 2° piatto abbiamo il taglio V2 dovuto all'azione R, è un R/2 perché l'azione si divide per 2, diviso 3 perché ho 3 bulloni

L'azione orizzontale H2 sarà data dal taglio R/2 x e2 (si forma il momento torcente Mt) tutto diviso per 2p1 che è il braccio tra i due bulloni estremi.

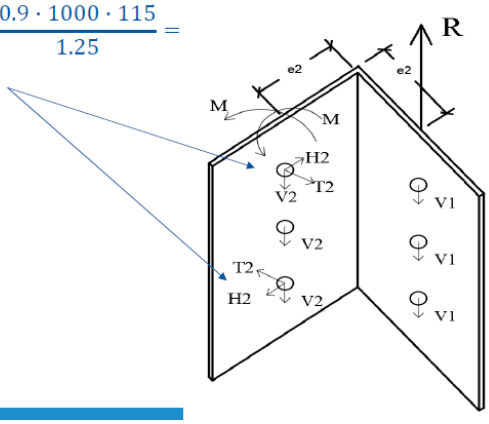
La trazione T2 è pari ad R/2 x e2 (Mf momento flettente) diviso 2p1 che è sempre il braccio di leva. Facendo questo prodotto ottengo una forza di trazione.

Trazione sui bulloni

La resistenza a trazione dei bulloni è data da 0,9, x ftb ovvero resistenza ultima del materiale del bullone, x l'area resistente Ares, tutto diviso γM2

$$F_{T,Rd} = \frac{0.9\cdot f_{tb}\cdot A_{res}}{\gamma_{M2}} = \frac{0.9\cdot 1000\cdot 115}{1.25} =$$

$$T_2 = \frac{R}{2}\cdot\frac{e_2}{2p_1} = 6.3\ kN$$



Imbutimento dei piatti

$$B_{P,Rd} = \frac{0.6 \cdot \pi \cdot d_m \cdot t_p \cdot f_{tk}}{\gamma_{M2}} = 107\ kN$$

d_m minimo tra : diametro del dado, diametro della testa del bullone (in questo esempio = 21 mm)
t_p spessore del piatto

Interazione taglio-trazione nei bulloni

$$\frac{F_{V,Ed}}{F_{V,Rd}} + \frac{F_{T,Ed}}{1.4 \cdot F_{T,Rd}} \leq 1 \longrightarrow \frac{8.45}{46} + \frac{6.3}{1.4 \cdot 82.8} = 0.24 \leq 1$$

bisogna verificare a trazione anche un altro meccanismo ovvero il meccanismo di imbutimento del piatto. Immaginando di applicare una forza di trazione alle estremità del piatto, il bullone è teso, al piatto può succedere che si imbutisce, cioè la testa del bullone è come se sfondasse il piatto; dobbiamo verificare che questo meccanismo non avvenga e lo verifichiamo con la relazione di Bp, Rd



dm è il diametro medio della testa del bullone, tp è lo spessore del piatto, ftk resistenza a trazione del paitto, γM2 coeff di sicurezza parziale.

Nella slide c'è scritto minimo ma è medio c'è un errore



Diametro medio signfica: la testa del bullone è esagonale, abbiamo due diametri, il diametro medio è appunto il valore medio tra la somma dei due diametri che sono differenti

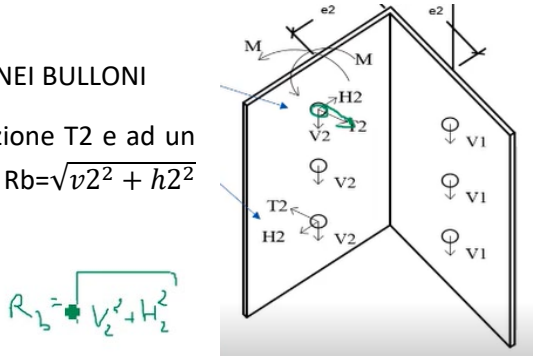
Calcolata questa resistenza la si confronta con lo sforzo normale di trazione che in questo caso è questa

$$T_2 = \frac{R}{2} \cdot \frac{e_2}{2p_1} = 6.3\ kN$$

La resistenza Bp Rd è 107 kN, quindi la verifica è ampiamente soddisfatta

Dobbiamo verificare ancora l'INTERAZIONE TAGLIO-TRAZIONE NEI BULLONI

Perché questo bullone qui ad esempio è soggetto ad una trazione T2 e ad un taglio che è la somma di H2 e V2. Il taglio che agisce sul bullone Rb=$\sqrt{v2^2 + h2^2}$



$R_b = \sqrt{V_2^2 + H_2^2}$

Interazione taglio-trazione nei bulloni

$$\frac{F_{V,Ed}}{F_{V,Rd}} + \frac{F_{T,Ed}}{1.4 \cdot F_{T,Rd}} \leq 1 \longrightarrow \frac{8.45}{46} + \frac{6.3}{1.4 \cdot 82.8} = 0.24 \leq 1$$

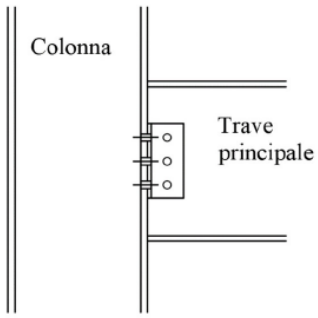
Fv Rd è il taglio del bullone ovvero quello che prima abbiamo chiamato Rb

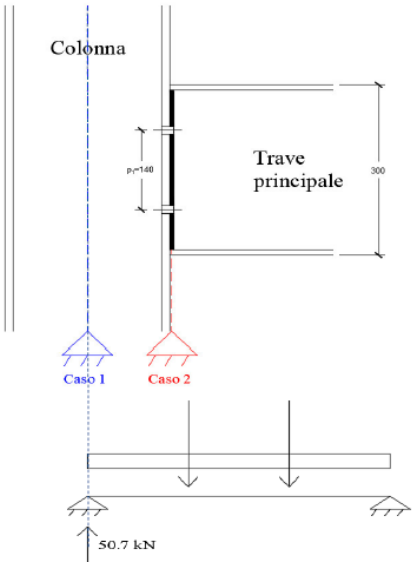
Ft Ed è l'azione di trazione calcolata prima ovvero la T2

Fv,Rd è il taglio resistente già calcolato (0,5 x 1000 x Area bullone)/γM2

Ft,Rd è la resistenza a trazione del bullone che è pari a (0,9 x Area bullone x resistenza del materiale)/ γM2

Questa somma deve essere inferiore all'unità, è lo è quindi la verifica è soddisfatta.

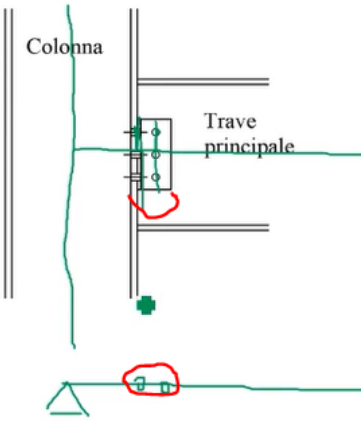


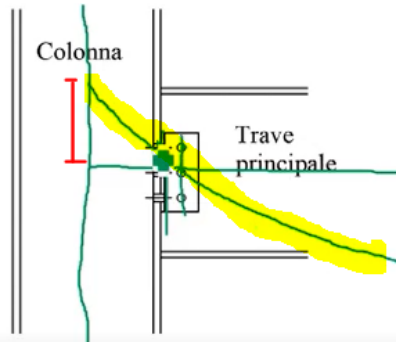


Quando con la squadretta ci colleghiamo alla colonna, perché la trave principale pendolare pure è collegata alla colonna, avrò anche per la colonna due condizioni limite da verificare.

Anche per la colonna avrei un piccolo momento flettente da considerare

Le linee verdi sono l'interasse della trave e della colonna, fino ad ora nei calcoli abbiamo considerato che la trave fosse incernierata nell'interasse della trave, ma nella realtà la trave ha il collegamento a squadretta che è a filo della colonna; quindi la cerniera può essere in due punti e ci sarà un momento parassita

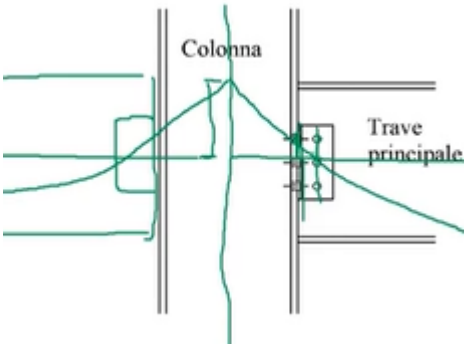




Se considero che la cerniera sia rispetto all'asse della squadretta frontale nel disegno, avrò un momento parassita che ha andamento di questo modo, quindi sulla colonna ho un piccolo momento parassita (quello in rosso)

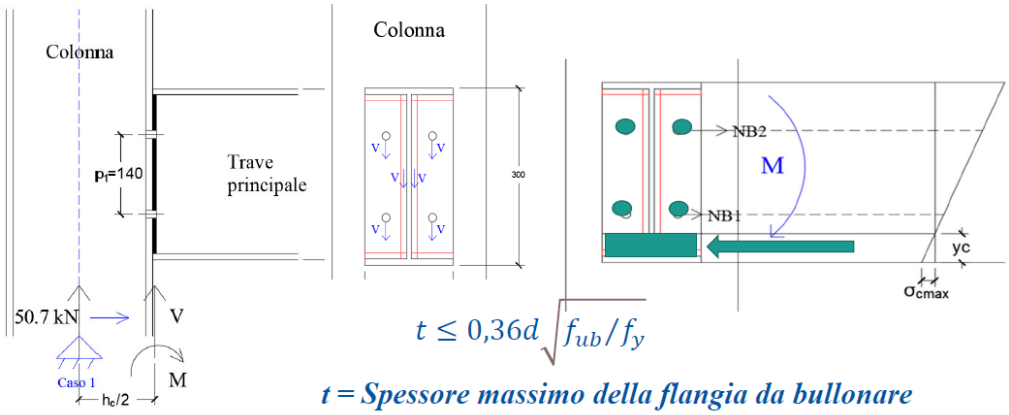
Quando però la colonna è al centro, ed ho un'altra squadretta laterale, avrò un altro diagramma del momento speculare rispetto a questo già disegnato. Quando la colonna è all'interno della struttura avrò pertanto due momenti a dx e a sx più o meno uguali ed opposti , complessivamente il momento che si genera sulla colonna è molto piccolo perché questi due momenti si bilanciano





Questo è il motivo in base al quale possiamo trascurare questo effetto x le colonne centrali. Sulle colonne di bordo questo effetto di compensazione speculare non c'è; per queste colonne se le luci sono molto grandi, superiori a 7 m, converrebbe calcolare questo momento di trasporto e verificare localmente la sezione ad M ed N

Altra tipologia di collegamento molto diffusa per fare la cerniera è quello con le flange alle estremità, questa flangia collega la trave principale alla colonna attravero i bulloni

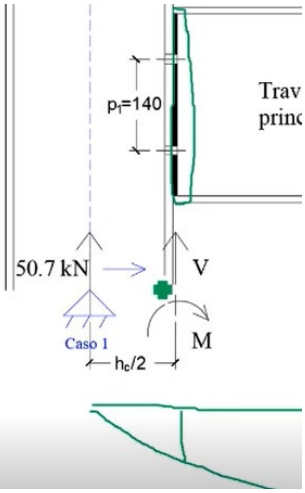


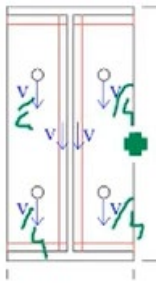
$$t \leq 0{,}36d\sqrt{f_{ub}/f_y}$$

t = Spessore massimo della flangia da bullonare
d = diametro del bullone
f_{ub} = tensione ultima del materiale del bullone
f_y = tensione di snervamento del materiale della flangia

La flangia viene saldata alla trave attraverso saldatura a cordone d'angolo e questo collegamento deve portare il taglio trasmesso dalla trave principale alla colonna.

Se assumiamo nella condizione limite la cerniera in asse alla colonna, su questo collegamento qui (quello in verde) avremo taglio V e momento M (sotto il diagramma è quello del momento)

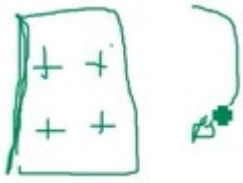


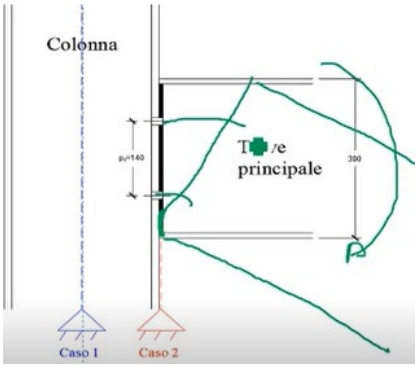


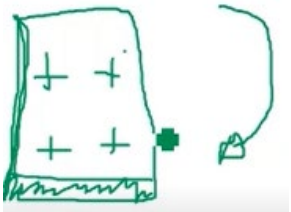
Come si calcolano i bulloni? Questi saranno soggetti a taglio e a trazione. Il taglio sarà pari al taglio totale diviso il numero di bulloni, pari a V/4

Abbiamo poi che il momento deve essere assorbito dalle file di bulloni, avremo nuovamente lo sforzo di trazione NB2 dato da M/braccio

Se ho un piatto con 4 fori a cui applico un momento flettente, questo tenderà ad aprirsi con una parte compressa a contatto con la colonna in basso ed i bulloni che si allungano in questo modo (vedi figura disegnata al fianco)

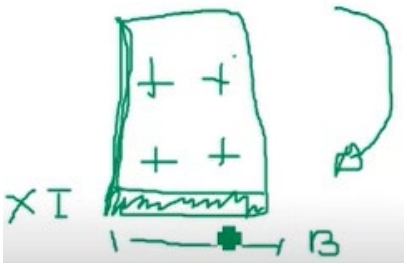






Questo significa che se è vera questa cosa, possiamo immaginare di valutare la resistenza di questa flangia con i bulloni, in analogia a quello che facciamo con una trave in cemento armato ovvero immaginiamo di avere una porzione di sotto compressa e le armature tese che sono i bulloni

Posso allora calcolare la posizione dell'asse neutro applicando ciò che abbiamo fatto x la statica del C.A., perché di fatto ho una risultante di compressione che è quella della porzione compressa a contatto, quindi avrei un'asse neutro che possiamo chiamare x, la flangia che ha una larghezza pari a B



Posso trovare l'asse neutro che è appunto a profondità x e risolvere il problema; se applico la statica del C.A. per trovare la posizione dell'asse neutro e lo posso fare perché il coeff di omogenizzazione (x il C.A. rapporto tra modulo elastico dell'acciao / modulo elastico del cls) qui è 1 essendo acciao x acciaio

In questo caso ho la flangia d'acciao che resiste a compressione ed i bulloni tesi che resistono a trazione, il modulo elastico è lo stesso x i due materiali, quindi questo coeff di omogenizzazione è 1

Quindi se applico quello che si è studiato x il C.A. mettendo questo coeff=1 trovo la posizione dell'asse neutro, posso allora calcolare le trazioni dei bulloni come se fossero sforzi di trazione nelle barre del C.A.

Questo è quello che si fa per un calcolo più raffinato. X fare invece un dimensionamento efficace e conservativo, trovato il diametro del bullone, sostanzialmente abbiamo trovato il bullone facendo la verifica a taglio del bullone, possiamo trovare il diametro del bullone resistente; trovato il diametro possiamo trovare lo spessore max che la flangia può avere attraverso questa relazione

$$t \leq 0{,}36d\sqrt{f_{ub}/f_y}$$

t è lo spessore del piatto, d diametro del bullone, fub tensione ultima del materiale del bullone, fy tensione di snervamento della flangia

con questa relazione stiamo ammettendo che il piatto è più debole del bullone e quindi il bullone non si rompe a trazione, perché questa relazione è stata ricavata imponendo l'equilibrio dei meccanismi di collasso tra il piatto teso ed il bullone teso, avendo fissato il diametro del bullone questa relazione garantisce che il bullone non si romperà mai a trazione rispetto al piatto

l'unica cosa che manca sono le saldature che vanno verificate, abbiamo due parametri a disposizione x progettare la saldatura ovvero lunghezza del cordone e altezza di gola, la lunghezza ce l'abbiamo perché la saldatura segue l'anima della trave fino al raggio di raccordo, e ad esclusione di questo raggio di raccordo si salda per tutta la lunghezza.

Faccio praticamente la formula inversa imponendo come incognita l'altezza di gola e portando dall'altra parte il taglio sollecitante e la lunghezza di saldatura.

Sulla base di quanto detto va progettato il collegamento tra trave principale e trave secondaria, e trave principale e colonna.

LA STRUTTURA DELLA SCALA IN EDIFICI SISMORESISTENTI



Le scale di emergenza al di fuori degli edifici dovrebbero essere strutture del tutto autonome, ovvero non dovrebbero essere collegate alla struttura esistente perché bisogna evitare che il comportamento sismico dell'edificio esistente sia influenzato dalla presenza della scala.



Questo esempio presenta una buona rigidezza nella dimensione trasversale dove c'è il telaio che ha nodi rigidi, il collegamento è flangiato con irrigidimento; questi portali trasversali presenti sono rigidi lateralmente

Il problema è che nella direzione trasversale c'è solo la rampante che è poggiata sui pianerottoli che a loro volta poggiano su questi portali, significa dire che questo sistema nella direzione della rampante è flessibile come un foglio di carta, non hanno messo controventi che vincolano la rigidezza laterale.

Significa dire che questo è un esempio che non funziona bene perché funziona trasversalmente ma non funziona longitudinalmente. Le rampanti non funzionano da controventi perché poggiano sui sistemi a portale



Anche qui ci sono dei problemi, hanno dovuto collegare la scala all'edificio perché essendo molto alta e non essendoci controventi longitudinali, anche qui le rampanti sono solo poggiate ai pianerottoli, la scala ha cominciato ad oscillare e a vibrare.

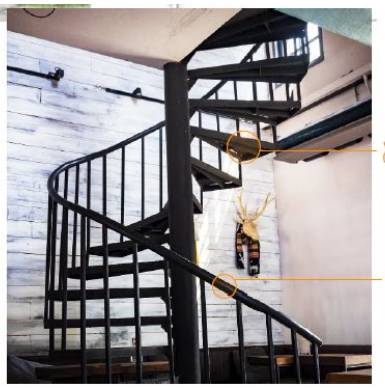
Morale della favola sono necessari i controventi in questi sistemi altrimenti si deve collegare la struttura all'edificio venendo meno il principio del sistema indipendente.

Chi fa questi progetti spesso è confidente con il C.A. , ma in realtà nelle strutture in C.A. non tutti i nodi sono incastrati, di conseguenza nella direzione dell'asse debole cioè dove non ci sono delle travi e quindi le due colonne non sono collegate si ha necessità di controventature.



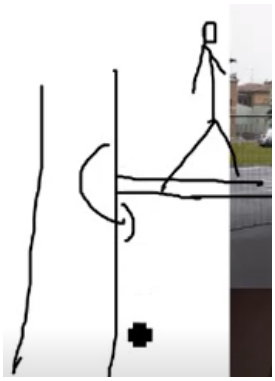
Queste colonne così alte si comportano come mensole incernierate a terra (il collegamento non è mai un incastro perfetto), una mensola di questo tipo non è stabile e diventa suscettibile di problematiche



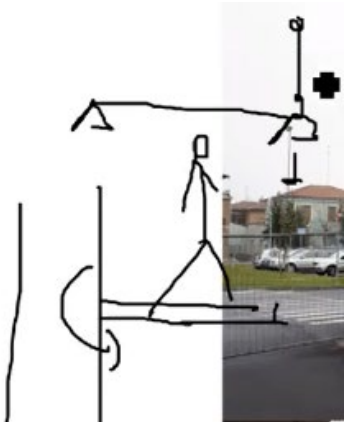
Un altro problema lo si ritrova all'interno degli appartamenti, tutti questi esempi sono esempi di scale eccessivamente deformabili e flessibili, bisogna collegarle alla struttura esistente perché altrimenti da sole non ce la fanno. Nel caso centrale la scala è collegata sia sopra che sotto al pianerottolo quando in realtà questa scala dovrebbe essere autonoma e indipendente.

Per la scala a chiocciola finale come andrebbe progettata? In questo caso il progettista ha dovuto fare una ringhiera con funzione strutturale perché ha dovuto aumentare l'inerzia del sistema dei gradini in modo tale da avere lungo il perimetro un'area che lavora a trazione o compressione a seconda di come si invertono gli sforzi, perché abbiamo una flessione lungo il bordo del gradino. Il gradino come mensola ha una base molto piccola proprio dove c'è la flessione massima



Quindi c'è bisogno di qualche altra cosa dall'altro lato, ecco perché ci sono le sbarre del corrimano che fungono da tiranti, questi tiranti fanno si che dalla mensola tendo a fare una cosa del genere, dove questo scarico a dx è il tirante che sta sopra

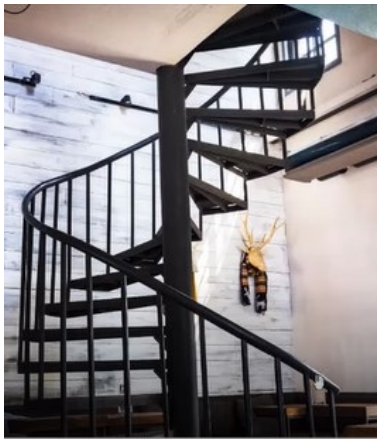
Nonostante questo comunque la scala non funziona bene e per cercare di ovviare alla vicenda i gradini hanno una dimensione piuttosto massiccia. Questi gradini sono dei veri e propri elementi strutturali perché hanno 3 diaframmi messi a coltello per aumentare l'inerzia, che lavorano tutti e 3 insieme ed hanno dimensioni che sono confrontabili con quelle della colonna



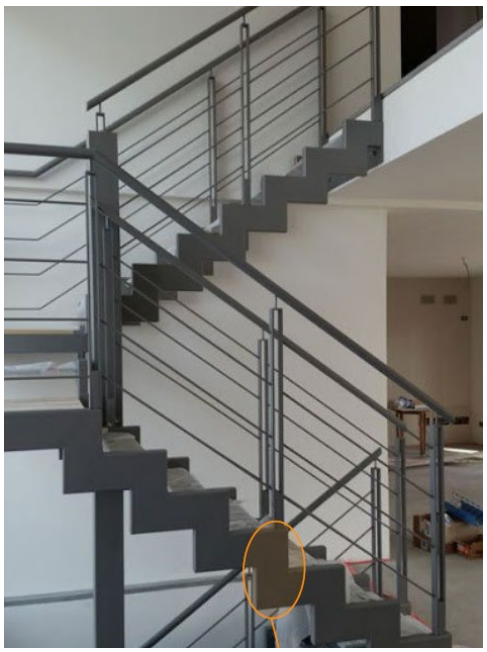


Se togliessimo il corrimano i gradini senza diaframmi volavano

Se dovessimo calcolarla dovremmo prendere una colonna che è collegata con collegamenti semplici che sono in questo caso delle flange bullonate (cerniera-cerniera) è come se fosse una trave appoggiata appoggiata, soggetta lungo il suo asse a tante reazioni concentrate, il gradino diventa una trave appoggiata appoggiata con una sezione variabile, deve poi calcolare tutti i tiranti e l'elemento superiore del corrimano che lavora come una catenaria



Quindi il modello strutturale di questa scala è piuttosto complesso. Il suo funzionamento infatti, per essere verificata, richiede un modello strutturale tridimensionale.



Anche questa non funziona perché non dovrebbe poggiare alla struttura, qui invece le rampanti sono appoggiate ai pianerottoli. Notiamo il piatto d'acciaio laterale come è alto, inizialmente questo piatto laterale non c'era, era composta semplicemente da lamiere presso piegate

La lamiera presso piegata, anche se di 1 cm di spessore, non è assolutamente idonea a portare dei carichi di una scala che sono 400 kg a m2



Questa è una struttura importante, con un nucleo centrale da cui emergono a sbalzo le travi porta pianerottolo e le rampanti

È una struttura che funziona con una grossa mensola scatolare da cui fuoriescono pianerottoli e rampanti; è una soluzione che può funzionare molto bene quando si hanno scale esterne; può anche essere fatta con corpo centrale in C.A. e scale in acciaio

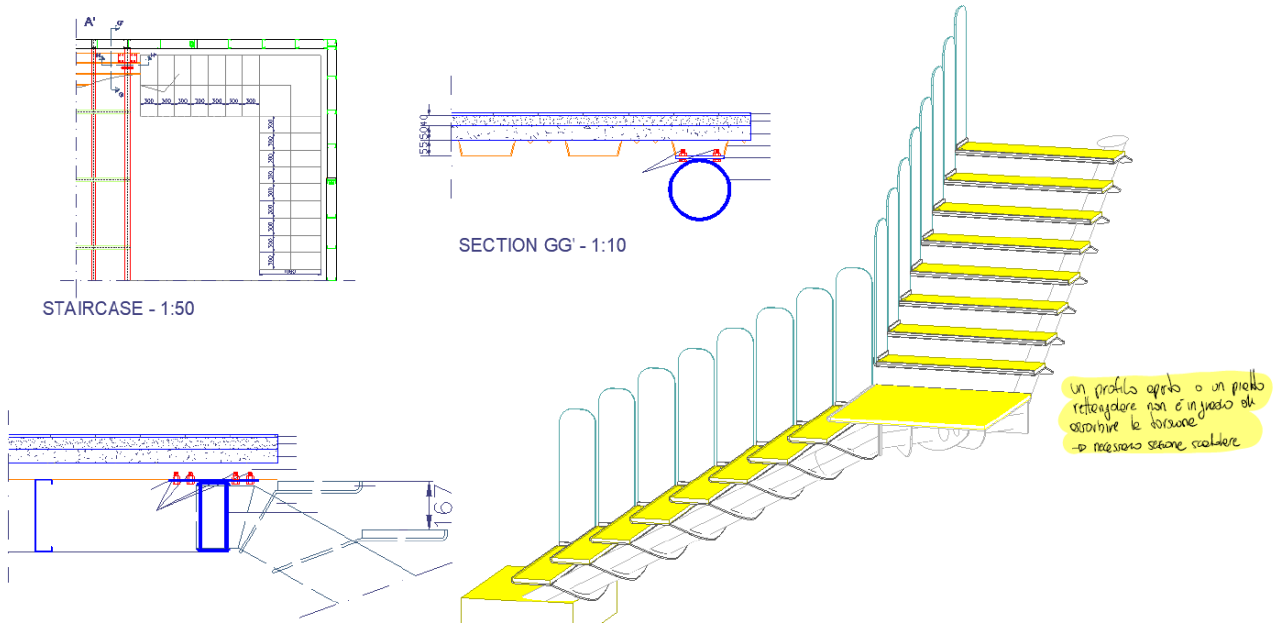


Altra scala tipica di interni, una scala che presenta delle patologie, è molto flessibile e deformabile, è stato in questo caso necessario collegare alcuni gradini alla parete in ragione del fatto che l'anima della rampante non è scatolare, abbiamo un piatto che segue il profilo della rampante, questo piatto non ha una rigidezza torsionale adeguata perché se ci mettiamo sul bordo del gradino il piatto si torce. Quindi affinché si elimini questo pericolo di torsione si collega il gradino al muro

Per il nostro progetto faremo una scala che non interagisce con il comportamento sismico della struttura, faremo una scala sospesa che può essere progettata o con il singolo pianerottolo sospeso al piano di sopra o con tutta la scala sospesa alla copertura. Nell'uno e nell'altro caso abbiamo un vantaggio perché la rigidezza laterale della scala non interferisce con la rigidezza laterale dell'edificio, e quindi non c'è un accoppiamento sismico.

Per quanto riguarda le varie tipologie di scale ci sono tutta una serie di configurazioni, spesso possiamo utilizzare delle soluzioni con una rampante ad anima scatolare, con gradini riportati sopra che possono essere a sbalzo sullo scatolare o a cavallo dello scatolare; questo sistema ha un vantaggio enorme, lo scatolare

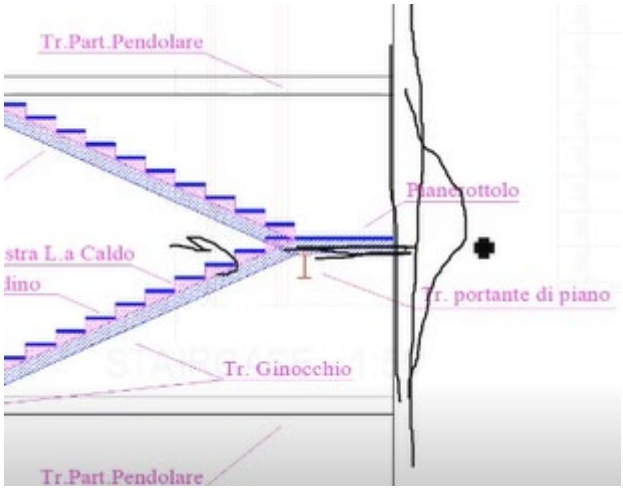
garantisce la rigidezza torsionale alla rampante e quindi anche se il gradino è eccentrico la sezione trasversale dello scatolare, circolare o rettangolare, consente di assorbire queste torsioni in maniera efficace. Un profilo aperto o un piatto semplicemente rettangolare non è in grado di assorbire la torsione.



Faremo una scala che non interagisce con il comportamento sismico della struttura, una scala sospesa che può essere progettata o con il singolo pianerottolo sospeso al piano di sopra o con tutta la scala sospesa alla copertura

Il vantaggio è che se il pianerottolo è sospeso, e quindi la rampante ed il pianerottolo galleggiano, non interagiscono con le colonne

Immaginando una struttura come quelle in C.A. in cui abbiamo una colonna ed il pianerottolo che si innesta alla colonna, succede che quando arriva il terremoto con le sue forze orizzontali, se il pianerottolo è collegato alla colonna, la colonna si becca l'azione localizzata del pianerottolo che la fa spanciare



Per evitare questa cosa se scolleghiamo il pianerottolo dalla colonna, e se lo appendiamo con dei pendoli al piano di sopra, succede che quando arriva il terremoto il pianerottolo oscilla in orizzontale ma non tocca la colonna.

Questo vale sia che il pianerottolo è sospeso al piano di sopra, sia che si facciano dei tiranti passanti che attraversano tutti i pianerottoli e che si attacca in copertura

